

福建三明仙人谷国家森林公园总体规划 (2018—2027)

三明学院国家公园研究中心
福建师范大学旅游规划设计中心
三明仙人谷国家森林公园管理中心

2018. 3

《福建三明仙人谷国家森林公园总体规划》规划编制组

编 制 单 位

三明学院国家公园研究中心
福建师范大学旅游规划设计中心
三明仙人谷国家森林公园管理中心

编制组组长：

罗金华 三明学院 博士、教授

编制组副组长：

石 玉 三明学院旅游学院 硕士

编制组成员：

张君诚	三明学院	博士、教授
林明水	福建师范大学旅游学院	博士、副教授
高爱仙	三明学院旅游学院	副教授
林 静	三明学院旅游学院	副教授
苏雅婷	三明学院旅游学院	硕士
何 楠	三明学院建工学院	硕士
刘新炜	三明学院建工学院	硕士
叶 宁	三明学院管理学院	硕士、注册会计师
李林源	三明仙人谷国家森林公园管理中心	教授级高工
张俊钦	三明仙人谷国家森林公园管理中心	教授级高工
张瑞香	三明仙人谷国家森林公园管理中心	经济师
詹碧芳	三明仙人谷国家森林公园管理中心	高级工程师
林兴意	三明仙人谷国家森林公园管理中心	工程师
韩 娟	三明仙人谷国家森林公园管理中心	经济师
高 丽	三明仙人谷国家森林公园管理中心	助理工程师
童 浩	三明仙人谷国家森林公园管理中心	助理工程师

《福建三明仙人谷国家森林公园总体规划》评审意见

福建省林业厅于2016年3月18日至19日在三明主持召开《福建三明仙人谷国家森林公园总体规划》（以下简称《规划》）评审会，评审专家组由福建农林大学、福建师范大学、闽江学院、福建省林业调查规划院、福建省林业科学研究院的专家组成。三明市发改委、林业局、旅游局、规划局、环保局、国土局、住建局、财政局、交通局等部门及仙人谷国家森林公园管理中心有关负责人参加评审会。评审专家组认真进行了现场考察、文本审阅，听取了规划编制方对规划的说明和有关部门的意见，经充分讨论，形成如下评审意见：

一、规划调查研究深入，工作扎实，基础资料充分、翔实，资源评价和市场分析符合实际。

二、规划依据充分，指导思想明确，发展定位准确，功能分区科学合理，项目和产品策划设计有创意，各专项规划齐全合理。

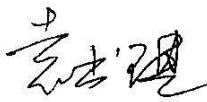
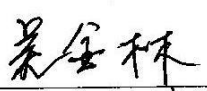
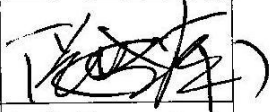
三、规划内容完整，文件齐全，体例、图文符合规范。

综上所述，该规划符合《国家级森林公园总体规划规范》要求，具有较强的科学性、前瞻性、可操作性，同意通过该规划。规划编制方应认真吸收评审专家和有关部门的意见建议，修改完善后按规定程序报批。

评审组组长：

2016年3月19日

《福建三明仙人谷国家森林公园总体规划》 评审会专家名单

姓名	工作单位	职称	签名
兰思仁	福建农林大学	教授	
袁书琪	福建师范大学地理科学学院	教授	
吴金林	闽江学院旅游系	教授	
张晓萍	福建省林业调查规划院	教授级高工	
曾华浩	福建省林业科学研究院	高级工程师	

规 划 资 质

资质证号：旅游规划设计资质乙级（旅规乙级 25-2006）



目录

总则	8
第一章 基本情况	13
第一节 自然地理条件	13
第二节 社会经济条件	16
第三节 历史沿革	17
第四节 森林公园建设与旅游现状	18
第二章 生态环境及森林风景资源	21
第一节 生态环境评价	21
第二节 森林风景资源调查与评价	22
第三章 森林公园发展条件分析	34
第一节 森林公园发展的优势与劣势	34
第二节 森林公园发展面临的机遇与挑战	39
第四章 指导思想、规划原则、发展战略与目标	42
第一节 指导思想	42
第二节 森林公园主题定位	42
第三节 森林公园发展战略与目标	42
第四节 规划原则	47
第五章 功能分区与分区建设	50
第一节 森林公园功能分区	50
第二节 分区建设项目及景点规划	54
第六章 容量估算及客源市场分析与预测	77
第一节 容量估算	77
第二节 客源市场分析	81
第三节 森林公园营销策划	77
第七章 植被与森林景观规划	94
第一节 规划原则	94
第二节 植被规划	95
第三节 森林景观规划	100
第八章 资源与环境保护规划	107
第一节 规划原则	107
第二节 重点森林风景资源保护	108
第三节 森林植物和野生动物保护	112
第四节 环境保护	115
第九章 生态文化建设规划	119
第一节 规划原则	119
第二节 生态文化建设重点与布局	120
第三节 生态文化设施规划	124
第四节 解说系统规划	129
第十章 森林生态旅游与服务设施规划	135
第一节 森林生态旅游产品定位	135
第二节 游憩活动策划	137
第三节 旅游服务设施规划	139
第四节 游线组织规划	147
第十一章 基础设施规划	151
第一节 道路交通规划	151
第二节 给、排水工程规划	155

第三节	供电工程规划.....	161
第四节	通信网络工程规划.....	163
第十二章	防灾及预警系统规划.....	165
第一节	灾害历史.....	165
第二节	森林防火及病虫害防治规划.....	166
第三节	其它灾害防治.....	167
第四节	应急预警系统规划.....	169
第十三章	土地利用协调规划.....	173
第一节	土地利用现状分析.....	173
第二节	土地利用规划原则.....	173
第三节	土地利用规划.....	174
第十四章	社区发展规划.....	176
第一节	居民点分布现状分析.....	176
第二节	社区发展规划原则.....	177
第三节	社区调控与社区发展.....	177
第十五章	分期建设规划.....	180
第一节	近期建设目标及重点建设工程.....	180
第二节	中远期建设目标及重点建设工程.....	181
第十六章	投资估算.....	186
第一节	估算依据.....	186
第二节	投资估算.....	187
第三节	资金筹措.....	193
第十七章	效益评估.....	195
第一节	经济效益评估.....	195
第二节	生态效益评估.....	200
第三节	社会效益评估.....	201
第十八章	环境影响评价.....	204
第一节	环境质量现状.....	204
第二节	建设项目对环境的影响评估.....	204
第三节	采取对策措施.....	208
第四节	建议.....	211
第十九章	实施保障措施.....	212
第一节	政策保障.....	212
第二节	管理体制与机制.....	212
第三节	产业融合与区域合作.....	214
第四节	社区参与.....	215
第五节	科研保障.....	215
第六节	人才保障.....	216
附录		219
I.	福建三明仙人谷国家森林公园建立批复文件.....	220
II.	福建三明仙人谷国家森林公园植物名录.....	224
III.	福建三明仙人谷国家森林公园野生保护动物名录.....	250
IV.	福建三明仙人谷国家森林公园风景资源图集.....	错误！未定义书签。
V.	福建三明仙人谷国家森林公园规划图纸.....	错误！未定义书签。
VI.	总规范围公示资料.....	274
VII.	国家林业局森林公园总体规划批复文件.....	277

总则

一、规划范围

本次规划主体为 2003 年国家林业局批复的三明仙人谷国家森林公园，经营面积共 1488.2 公顷（14.88 km²），是一座城郊型国家森林公园。地理坐标：东经 117° 33′ 55″ -117° 40′ 50″，北纬 26° 8′ 43″ -26° 17′ 49″。该森林公园以三明市郊国有林场的经营区为主体，涉及梅列区和三元区两个主城区的列东村、徐碧村、廖源村、后洋村、洋山村、城南村、列西村、南坑村、荆东村 9 个行政村，包括列东绿道片区、列西片区、富兴堡片区和荆东片区四大区域。其中，富兴堡片区和荆东片区在空间上临近，与列东绿道片区、列西片区呈长三角之势，分别分布在三明城市的东北、西北和西南三个方向。

列东绿道片区的区域范围：面积 584.3 公顷，含仙源活水管理服务区（管理服务区）、城市绿道游憩区（一般游憩区）和情人谷景区（核心景观区）3 个功能区类型。地理坐标：东经 117° 37′ 57″ -117° 40′ 50″，北纬 26° 14′ 25″ -26° 17′ 49″。范围包括三明市郊国有林场 047 林班 02 大班，09 大班，10 大班 020-100 小班，12 大班 010-040、060、070、090、100、120、140、150 小班，13 大班 010-090 小班，14 大班 010-120 小班，15 大班 010-070、090 小班，16 大班，17 大班 010-030 小班，18-19 大班，20 大班 010、020、040-080 小班，21 大班，22 大班 010-090 小班，23 大班 010-090 小班，24-26 大班，27 大班 010-070、100 小班，28 大班，29 大班 010-040、060 小班，30 大班 010-050、080-130、150-180、200 小班。

列西片区的区域范围：面积 117.3 公顷，整个片区在功能分类型上为生态保育区，命名为“列西生态保育区”。地理坐标：东经 117° 36′ 7″ -117° 37′ 13″，北纬 26° 15′ 29″ -26° 16′ 53″。范围包括三明市郊国

有林场 047 林班 31-34 大班，以及 35 大班 010-030 小班。

富兴堡片区的区域范围：面积 550.2 公顷，整个片区在功能分类型上为生态保育区，命名为“富兴堡生态保育区”。地理坐标：东经 $117^{\circ} 34' 45''$ - $117^{\circ} 36' 57''$ ，北纬 $26^{\circ} 10' 49''$ - $26^{\circ} 13' 12''$ 。范围包括三明市郊国有林场 017 林班的 05 大班；096 林班的 01 大班 010-030、050 小班，02 大班，05 大班的 050-070 小班，06 大班，12 大班，13 大班 010、040-090 小班，14 大班 010、040-070 小班，15 大班 060 小班，16 大班 020-070 小班，17 大班，18 大班 050-080 小班，19 大班 030、050-070 小班，20-21 大班，22 大班 040 小班，23 大班 020-050、070、080 小班，以及 24-25 大班。

荆东片区的区域范围：面积 236.4 公顷，含真人岐游憩区（一般游憩区）和真人岐管理服务区（管理服务区）2 个功能区类型。地理坐标：东经 $117^{\circ} 33' 55''$ - $117^{\circ} 36' 19''$ ，北纬 $26^{\circ} 8' 43''$ - $26^{\circ} 12' 33''$ 。范围包括三明市郊国有林场 030 林班的 01 大班；097 林班 02 大班的 080、100、110 小班，04 大班的 040-070 小班，05 大班 050-120 小班，06 大班 010-050、070 小班，07 大班 010、020 小班，08 大班 010、040、070 小班，12 大班，以及 14-20 大班。

二、规划性质

根据森林旅游资源的价值和功能、开发建设条件、旅游市场特点，确定仙人谷国家森林公园性质为：以情人谷的高岩溪 12 瀑、虎门崖、仙坛石为主的石景群及鹿弓树等众多奇树为核心景观，以养生度假、休闲观光、生态保护为内涵，集森林游憩、保健养生、游览观光、食宿接待服务等多种功能于一体的综合性、城郊型国家森林公园。仙人谷国家森林公园兼有三明城市居民休闲、游憩体验和城市生态保育屏障的功能。

本次规划性质为仙人谷国家森林公园总体规划。该规划是在规划范围

内，根据主体功能要求与建设原则，对森林风景资源科学保护与合理利用在空间、时间上所做的总体安排与布局，是指导三明仙人谷国家森林公园建设、经营和管理的纲领性文件。

三、规划依据

（一）法律法规

《中华人民共和国森林法》（全国人大常委会，1998年4月29日修正）；

《中华人民共和国环境保护法》（全国人大常委会，2014年4月24日修订）；

《中华人民共和国土地管理法》（全国人大常委会，2004年8月28日修正）；

《中华人民共和国野生动物保护法》（全国人大常委会，2009年8月27日修正）；

《中华人民共和国道路交通安全法》（全国人大常委会，2011年4月22日修正）；

《森林防火条例》（国务院令第541号，2008年12月1日发布）；

《国家级森林公园管理办法》（国家林业局令第27号，2011年5月20日公布）；

《福建省森林公园管理办法》（福建省人民政府令第159号，2015年4月16日颁布）。

（二）规划设计规范与标准

《国家级森林公园总体规划规范》（GB/T1.1-2009）；

《森林公园总体设计规范》（LY / T5132-95）；

《中国森林公园风景资源质量等级评定》（GB / T18005-1999）；

《生态公益林建设导则》（GB / T 18337.1-2001）；

《生态公益林建设技术规程》（GB / T 18337.3-2001）；

《森林防火工程技术标准》（LYJ 127-91）；

《旅游规划通则》（GB/T 18971—2003）；

《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T 18972—2003）；

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）；

《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

（三）有关文件

国家林业局森林公园管理办公室关于实施《国家级森林公园设立、撤销、合并、改变经营范围或者变更隶属关系审批管理办法》有关问题的通知（林园发字〔2005〕4号）；

《中共福建省委 福建省人民政府关于加快造林绿化推进森林福建建设的通知》（闽委〔2010〕37号）；

《福建省人民政府关于进一步加快林业发展若干意见》（闽政文〔2012〕48号）。

（四）有关规划成果

《全国主体功能区规划》

《全国林地保护利用规划纲要（2010—2020年）》

《福建省森林旅游发展规划（2002-2020）》；

《福建省林地保护利用规划（2010-2020）》；

《福建省“十三五”林业发展专项规划》；

《福建省“十三五”旅游业发展专项规划》；

《福建省“十三五”综合交通运输发展专项规划》；

《海峡西岸经济区高速公路网布局规划(修编)（2008-2020）》；

《三明市城市总体规划（2010-2030）》；

《三明市土地利用总体规划（2006—2020）》；
《三明市旅游发展总体规划（2009—2020）》；
《三明市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
《三明市主城区绿地系统规划（修编）（2012-2030）》；
《三明市森林通道建设规划（2012～2014）》；
《海西三明生态工贸区发展规划（2010-2030）》；
《三明市梅列区林地保护利用规划（2010-2020年）》；
《三明市三元区林地保护利用规划（2010-2020年）》；
《三明仙人谷国家森林公园主入口地块控制性详细规划》，2014年5月。

四、规划分期

建设规划期：2018—2027 年，共 10 年，分近期、中远期，其中：

规划基准年：2015 年；

近期：2018—2022 年；

中远期：2023—2027年。

第一章 基本情况

第一节 自然地理条件

一、地理位置

三明仙人谷国家森林公园位于三明市郊区，总面积 1488 公顷。公园由空间相对独立的四部分组成，即列东绿道片区、列西片区、富兴堡片区、荆东片区。四片区经市区相互连通。四片区地理位置列于表 1-1。具体位置参见区位图（附图 01）。

表 1-1 三明仙人谷国家森林公园地理位置

区域	方位	地理坐标	距市区 距离
列东绿道片区	东北	东经：117° 37′ 56.946″ -117° 40′ 49.836″ 北纬：26° 14′ 25.074″ -26° 17′ 49.255″	1.0km
列西片区	西北	东经：117° 36′ 6.850″ -117° 37′ 12.758″ 北纬：26° 15′ 28.533″ -26° 16′ 53.151″	1.0km
富兴堡片区	西南	东经：117° 34′ 45.493″ -117° 36′ 57.344″ 北纬：26° 10′ 49.309″ -26° 13′ 12.292″	1.0km
荆东片区	西南	东经：117° 33′ 54.640″ -117° 36′ 18.655″ 北纬：26° 8′ 43.166″ -26° 12′ 32.826″	13.3km

二、地质地貌

（一）地质

三明仙人谷国家森林公园位于华夏系闽中复式拗陷带三明—永安亚带的北段，构造形迹主要表现为华夏系构造体系及北西向断裂构造。列东绿道片区为岩浆深层侵入的燕山早期二长花岗岩；列西片区为石炭系林地组和石炭系桃子坑组；富兴堡片区和荆东片区均为侏罗系长林组。

（二）地貌

三明仙人谷国家森林公园处于武夷山脉和戴云山的分界线，山峦参差、地势险峻，沟壑切割强烈，谷地幽深，是典型的山地地貌。山谷都呈“V”字形峡谷，有多级瀑布跌水现象，裸岩峭壁众多。海拔大多在 400~800 米之间，平均坡度约为 30°。其中，坡度在 36° 以上的山地面积占 40%，坡度在 26°~35° 的占 55%，坡度在 16°~25° 的仅占 5%。植被发育，森林茂密。

列东绿道片区海拔 195-1166 米，主峰虎头山海拔 1166 米。片区以虎头山为靠，东南有紫云山相抱，山体大多比较陡峭险峻，展现了公园幽静、古朴的自然风貌。

荆东片区，海拔 700-1250 米，最高峰大垅山九峰顶为三明市第二高峰。

富兴堡片区和列西片区，海拔分别为 720.8 米和 425 米。

三、气候

三明仙人谷国家森林公园属亚热带季风气候区，全年气候温和，夏无酷暑，冬无严寒，雨量充沛，无霜期长。年平均气温 19.4℃，极端最高气温 40.6℃，极端最低气温 -5.5℃，年平均降水量 1726.3mm，年平均蒸发量 1504.1mm，年平均相对湿度 79%，无霜期 306 天，平均雾日 55.8 天，全年日照时数 1822.7 小时，雪日 1.4 天，年积温 5700~6000℃。

四、水系

三明仙人谷国家森林公园属闽江流域，其溪流均由沙溪流入闽江。列东绿道片区有三条较大溪流：萍溪、高岩溪和紫莲溪。其中萍溪自东南向

西北流经列东绿道片区东北部注入沙溪；高岩溪自东向西，在片区内形成12级瀑布注入沙溪；紫莲溪自东向西，水量较小。荆东片区有三条小溪涧，自东南流向西北。公园内溪水水质均达到地表水水域环境功能Ⅰ类标准。

五、土壤

三明仙人谷国家森林公园内土壤多为红壤土类和黄壤土类，其分布界限通常在海拔800米左右，成土母质为花岗岩的风化物。园内山地酸性红壤土层较厚，但因地段不同，存在差异很大：万松岭以北的土层较为深厚，多在80厘米以上；高岩溪及萍溪流两侧的土层较薄，且多有岩石裸露，属分化程度较低的粗骨性土类，石砾含量高，土层浅薄，加上山高坡陡，容易引起水土流失。

六、植被与野生动植物资源

（一）森林植被

三明仙人谷国家森林公园森林覆盖率为95%，地带性植被属亚热带常绿阔叶林区域——常绿栎类照叶林小区，尚保持着闽中照叶林的典型景观。乔木层常见树种除马尾松、杉木外，另有优势种鹿角栲、栲树、青冈栎、闽粤栲等，系典型的栲类树种组成；灌木层优势种为毛冬青、连蕊茶、细枝柃、厚叶冬青、弯蒴杜鹃等；草本层优势种为金毛狗蕨、中华里白、华南毛蕨、荇草等。

（二）野生植物

三明仙人谷国家森林公园内共有维管束植物976种，隶属169科。包括银杏、南方红豆杉、伯乐树（钟萼木）3种国家Ⅰ级保护野生植物；观光木、红豆树、金毛狗蕨、桫欏、花榈木、香樟、凹叶厚朴、长叶榿、金钱松、福建柏10种国家Ⅱ级保护野生植物；刨花润楠、沉水樟、白桂木、乐东拟单性木兰、福建含笑、江南油杉6种省级保护野生植物。

（三）野生动物

三明仙人谷国家森林公园丰富的森林植被，大量生长状况良好的针阔叶密林，构成了仙人谷国家森林公园景观的主体，为野生动物的生长提供了良好的环境。公园内野生动物较多，目击的野生动物有：豺、野猪、獾、猕猴、黑鹿、苏门羚、獐、穿山甲、山羊、野兔、松鼠、白鹇、猫头鹰、竹鸡、斑鸠、啄木鸟、黄莺、画眉、鹰等哺乳纲动物和鸟类纲动物，以及大量的蛇等爬行类动物和鱼类。据不完全统计，共有珍稀保护野生动物 45 种，其中一级 4 种、二级 41 种。野生动物中以鸟类纲、爬行类动物较为常见，尤以鸟类可见频度较高。

第二节 社会经济条件

三明仙人谷国家森林公园所在的三明市享有“中国优秀旅游城市”、“国家卫生城市”、“国家园林城市”、“全国文明城市”、“全国双拥模范城”等荣誉称号，社会经济发达，交通便捷。全市面积 22965 平方公里，境内森林、矿产、旅游等自然资源丰富。三明市森林覆盖率 76.8%，是福建省的重点林区，也是国务院批准建立的全国集体林区改革试验区，素有“中国绿都”之称。

2014 年全市实现地区生产总值 1621.21 亿元，比上年增长 9.6%。一、二、三产业结构比例为 15.4：52.5：32.1。人均地区生产总值 64590 元，比上年增长 9.3%。全年公共财政总收入 134.96 亿元，比上年下降 1.4%。其中地方公共财政收入 90.92 亿元，比上年增长 1.2%；公共财政支出 198.44 亿元，比上年增长 5.9%。全市居民人均可支配收入 18667 元，比上年增长 10.5%。农村居民人均可支配收入 11665 元，比上年增长 10.8%；城镇居民人均可支配收入 25197 元，比上年增长 10.1%。全年接待旅游总人数 1724.41 万人次，比上年增长 16.1%，旅游总收入 131.10 亿元，比上年增长 19.2%。2015 年三明仙人谷国家森林公园共接待游客 35.5 万人次。公园自 2010 年

始免费向游客开放。

第三节 历史沿革

仙人谷国家森林公园是在福建省三明市郊国有林场的基础上建立的。2003 年依据明委编办〔2003〕25 号《中共三明市委机构编制委员会办公室关于三明市郊国有林场增挂牌子的批复》，同意三明市郊国有林场增挂“福建省三明仙人谷森林公园管理处”牌子。2015 年依据明委编办〔2015〕60 号《中共三明市委机构编制委员会办公室关于三明市林业局下属 13 个国有林场机构和主要职责调整的批复》，将福建三明仙人谷国家森林公园管理处更名为“福建三明仙人谷国家森林公园管理中心”。仙人谷国家森林公园与三明市郊国有林场实行两块牌子、一套班子，负责公园景区保护、开发、建设及经营管理工作。林场的隶属关系、山林权属和经营范围不变。

仙人谷国家森林公园的前身——三明市郊国有林场，始建于 1960 年 1 月，下设二个工区，情人谷一带是该场列东工区的经营区。该区具有峻峰、幽谷、群瀑、灵石和茂林等景观，成为市民休闲观光之地。三明市林业局针对这一情况，审时度势，进行大范围的人工造林和封山育林，使森林覆盖率高达 95%，成为“三明城市后花园”。

2000 年 6 月，三明市林业局提出建立“仙人谷森林公园”。2001 年经福建省林业厅批准建立福建省三明仙人谷森林公园。2003 年 12 月 23 日经中国森林风景资源评审委员会审议和国家林业局审核，批准建立三明仙人谷国家森林公园。2005 年 1 月 5 日中国林学会(林会普字〔2005〕001 号文件)，命名三明仙人谷森林公园为全国 44 个林业科普基地之一。2009 年 12 月被中国科学技术协会(科协办发普字〔2009〕44 号文件)授予“全国科普教育基地”称号。2010 年 2 月被福建省林业厅、福建省教育厅、共青团福

建省委(闽林综〔2010〕8号)授予“省级生态文明教育基地”称号。2015年1月被福建省生态文化协会授予“福建省生态文化示范企业”称号。

2010年2月1日,三明市人民政府向社会免费开放仙人谷国家森林公园(此前该公园情人谷景区为封闭式收费管理)。在科学保护、合理利用的前提下实行开放管理,扩大了景区的知名度和影响力,推动了景区更快更好的发展。

第四节 森林公园建设与旅游现状

一、森林公园建设情况

自2001年建立三明仙人谷森林公园以来,主要在列东绿道片区有计划地进行开发建设。列东绿道片区开发建设了公园主入口大门及两个次入口、林业生态文化基地大楼、游客服务中心、畔岭驿站超市,重要景点、险要地段设置了植物导游标识和介绍牌等旅游服务设施;建有亭8座、桥7座、廊1座、石桌石凳15套、木桌木凳12套、木椅仿木椅42个、仿生观景防护栏100多米、宽1.2~1.5m的一级主游道和宽0.9~1.2m的二级游步道5.3公里、3米宽的城市绿道5公里、仙人谷驿站和畔岭驿站两个停车场共60个停车位、垃圾箱120个、公厕12座等旅游基础设施。

(一) 交通

三明市主要有长深高速公路、205国道、向莆铁路、鹰厦铁路、南三龙高铁等交通线路和三明沙县机场等交通设施。三明仙人谷国家森林公园各片区均有道路与市区相通:列东绿道片区公园主入口经高岩路、公园畔岭驿站经虎头山林区公路通往市区;列西片区经小焦线林区公路、国道205线通往市区;富兴堡片区经富兴堡街道、槐岭线林区公路、省道306线通往市区;荆东片区经苍坑线林区公路、国道205线通往市区。

（二）供电

景区内路灯用电纳入市政工程项目。景区内绿道每间隔 20 米配置一盏 LED 或太阳能路灯，景区其他道路目前暂无路灯接入。

（三）电讯

仙人谷景区基本实现移动通讯信号覆盖。列东绿道片区设有电信通讯点，公园主入口游客服务中心设置宽带网络，能满足游客对外通讯和宽带上网需求。

（四）接待设施

目前三明仙人谷国家森林公园列东绿道片区旅游接待设施较为完善，其他三片区尚待开发。

二、旅游现状

三明仙人谷国家森林公园旅游开发主要在列东绿道片区，列西片区、富兴堡片区和荆东片区仍以传统林业生产为主，尚无旅游开发。列东绿道片区水域风光、地文景观、生物景观等各类旅游资源丰富。经过十几年的建设，集瀑泉、灵石、茂林等美景于一体的列东绿道片区已成为三明市民和游客登山健身、休闲娱乐、生态旅游的主要场所，成为三明市区的“城市后花园”。

列东绿道片区中的情人谷景区，2010 年以前采取封闭式管理，收取入园门票每人次 10 元。2010 年 2 月 1 日起，公园免费对外开放后，年接待游客量由 2009 年的 1.62 万人次增至 8.52 万人次。2015 年城市绿道建成后游客数量再次迅猛增长，游客主要来自三明市及周边县市，以观光、郊游、健身为主要目的，年接待游客 35.5 万人次。

列东绿道片区作为仙人谷国家森林公园的一部分，以其优越的区位、便捷的交通、清新的空气、丰富的旅游资源、完善的基础设施吸引市民和游客。但从公园整体开发建设上看，仍然存在以下不足：由于陡坡多、平

地少，对提供较大规模的建设用地和集散性空间场所有一定的制约；虽然森林覆盖率很高，分布有一定规模的次生林和珍稀树木，但树种色彩欠佳，色调单一，季相变化少，整个山体缺乏植物景观与层次；旅游设施尚未健全，旅游产品开发程度低，以单纯的观光旅游为主，购、娱功能缺乏；旅游知名度有待提高，客源地主要集中在市区及周边，旅游活动时间局限在周末、节假日。

第二章 生态环境及森林风景资源

第一节 生态环境评价

仙人谷国家森林公园包括列东绿道片区、列西片区、富兴堡片区、荆东片区四大区域，森林公园内居民点少，无厂矿企业，所在区域污染源少，生态环境优良。经测定，该区域大气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的一级标准；地面水环境质量达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)的Ⅰ类标准；空气清新，负离子含量较高，主要景点空气负离子含量在 3500-5000 个/cm³，局部地区达到 4 万个/cm³；空气细菌含量小于 300 个/cm³；天然照射贯穿辐射剂量水平在国家规定安全范围之内（表 2-1）。

表 2-1 森林公园生态环境资源评价

评价因子	生态环境资源评价依据	得分
大气质量	达到国家一级标准	10
地表水质量	达到国家Ⅰ类标准	10
空气负离子水平	主要景点平均浓度 700 个/cm ³ 以上，局部地区达到 30000 个/cm ³ 以上	16
空气细菌含量	每立方米空气中细菌含量小于 300 个/cm ³	7
天然照射贯穿辐射剂量水平	在国家规定安全范围之内	10
合计		53

综合评价，仙人谷国家森林公园生态环境资源评价总分为 53 分，生态环境资源级别为优，适用于森林医院、森林保健中心、高水平度假区等方面的开发建设。

第二节 森林风景资源调查与评价

仙人谷国家森林公园森林风景资源丰富多彩，重峦叠嶂、奇峰异岩，飞瀑碧潭、溪流纷争，茂林修竹、青翠葱郁，朝晴暮雨、气象万千。景点密度大，可览度高。据调查，全园主要景物有 99 个，其中生物类 24 个，地文类 26 个，水文类 19 个，天象类 2 个，建筑与设施 28 处。

一、森林风景资源概述

（一）生物景观概述

1、植物景观

园内森林植被以天然常绿阔叶林为主，东部及西北部亦有部分人工马尾松林、人工杉木林和少量竹林。天然常绿阔叶林仍保持着闽中照叶林的典型景观。据调查，园内有维管束植物 976 种，隶属 169 科，其中蕨类植物 29 科 56 种，种子植物 140 科 920 种。其中，国家 I 级保护的珍贵树木有银杏、南方红豆杉、伯乐树（钟萼木）3 种；国家 II 级保护的珍贵树木有观光木、红豆树、金毛狗蕨、桫欏、花榈木、香樟、凹叶厚朴、长叶榧、金钱松、福建柏等 10 种。从总体上看，森林覆盖率达 95% 以上，森林植被一年四季苍翠葱笼。此外，还有部分马尾松林、杉木林、柑桔林等人工植被和竹林群落。

同时，一些植物个体在森林中独显风姿，例如，干形如佛掌可容数人的佛掌树（鹿角栲）；伫立悬崖、傲风眺月的眺月松（马尾松）；势如弯弓、傍石成月洞的鹿弓树（鹿角栲）；乌藤穿树、情缠意绵的藤穿树；粗大健壮、形如壮汉的健美树；横架路上、形如木桥的树骑路。还有蕈香树、单皮树、洞心树、岩兰、刺柏、沉水樟等植物，除显示其绰约风姿外，更显其顽强的生命力。

公园内缠藤风姿常见，以蛇藤、亮叶崖豆藤、瓜馥木等居多，尚有昆明鸡血藤、香花崖豆藤、藤黄檀、五叶瓜藤、七叶莲、大血藤、飞龙

掌血等近 10 个种类，均为观赏价值较高的藤状灌木或木质大藤本。

观赏植物：公园内除有一定数量的奇树缠藤外，野生观赏植物种类尤为丰富多样。例如，含笑花类的含笑、野含笑；蔷薇花类的银粉蔷薇、小果蔷薇；蝶形花类的龙须藤、皇冠藤、粉叶羊蹄甲、亮叶崖豆藤、香花崖豆藤、胡枝子、杭子梢；锦葵花类的梵天花、肖梵天花；桐花类的白花泡桐、千年桐；山茶花类的梨茶、东南山茶；凤仙花类的凤仙花；秋天海棠类的裂叶秋海棠，野牡丹类的地稔、锦香草、线萼金花树、金花树；杜鹃花类的映山红、满山红、刺毛杜鹃、弯蒴杜鹃、毛果杜鹃、溪畔杜鹃；菊花类的马兰、蟛蜞菊；以及桂花、黄栀子、福建山樱花、水团花等均为人们所喜闻乐见的知名花卉类群及种类。此外，野鸦椿、小叶石楠、褐毛石楠、沿海紫金牛、百两金、朱砂根、杨梅等红果类的植物种亦具较高的观赏性。无论群体还是个体，各种森林植物都以其形、种、姿、色、气、为仙人谷国家森林公园营造出浓郁的森林气氛，给人们带来美的享受、心灵的启迪、情操的熏陶和体魄的洗礼。

2、动物景观

丰富的森林植被，大量的针阔叶密林及其良好的生长状况，构成了仙人谷国家森林公园景观的主体，然而，景区内良好的动物景观更体现了森林公园的基本特色。公园内野生动物较多，公园内有目击的野生动物不仅包括黄腹角雉、白颈长尾雉、豺、野猪、獾、猕猴、黑鹿、苏门羚、獐、穿山甲、山羊、野兔、松鼠、猫头鹰、竹鸡、斑鸠、啄木鸟、黄莺、画眉、鹰等哺乳纲动物和鸟类纲动物，而且还有大量的蛇等爬行类动物和鱼类。据不完全统计，珍稀保护野生动物共有 45 种，其中一级 4 种，二级 41 种。野生动物中以鸟类纲、爬行类动物较为常见，尤以鸟类可见频度较高。

（二）水文景观概述

情人谷秀丽的飞瀑碧潭等水体景观也是森林公园主要自然景观之一。森林公园内不仅飞瀑多，而且碧潭也多。数量众多的泉源顺山坡、沟壑汨汨而下，汇会在一起，积少聚多，蓄小为大，形成仙人谷飞瀑的溪涧和瀑布，穿绕公园峰峦之间，多源归一，流淌不息，冬夏不竭，像公园的“血脉”，永远跳动着欢乐的脉搏。

情人谷之溪有三。一为仙人谷中的高岩溪，因发源于虎头山之高岩而得名，此溪之胜不在其水量大，而在于其中多有瀑潭。二名萍溪，发源于紫云山，水激崖高。三为紫莲溪，流缓量小。三溪出仙人谷国家森林公园后全汇入沙溪。

情人谷之高岩溪及萍溪虎头山段多有瀑布。瀑布大者如练，细者如丝，形态各不相同。仙人谷幽谷之中有十二道瀑布在危崖夹峙间逐级飞挂：接云瀑跳跃云间，缥缈而下；集秀瀑形如散水，秀色满崖；虎威瀑形如虎尾，水急势威；飞龙瀑如蛟龙倒挂，声响如雷；苍松瀑似华盖帘岩，逸情凌云；瑶池瀑水为峡束，水寒天庭；泻玉瀑玉岩雪涛，泻雾倾烟；八仙瀑水成八字，仙迹众多；母子瀑两瀑抱切，慈恩感人；三叠瀑水势拖曳，三叠而下；鸳鸯瀑双瀑连理，形影不离；金蟾瀑银练飘然，双蟾守瀑。

更有趣的是，这里瀑瀑有潭，潭潭有瀑，相依相存，构成了美妙动人的动静变幻交响曲。众多的碧潭连环，静时如同一面平镜，天水一色，相映成趣，使人分不出山在水中，还是水在山中；动时碧水盈肥，清波荡漾，水中的山峰酷似绚丽多彩的山水画，让人观之，留连忘连。由于瀑水挂岩形态与环境的不同，汇银潭、寒月潭、合鸣潭、慈恩潭、雷鸣潭、散水潭、仙人池、瑶池、虬池、吼池等潭池也因此姿态万千。

仙人谷的群山主要是由花岗岩组成，表层岩石垂直节理发育，裂隙多，矿物质丰富，透水性能较佳，再加上森林保持水土、涵养水源的作

用，形成了仙人谷泉水姿态纷呈的物质基础。仙人谷的泉水主要是裂隙泉，这是地表水渗入地下流经岩石的节理或裂隙而汇聚成的泉源。历史上，由于仙人谷群瀑争鸣，导致人们忽视了密林中、幽岩旁的幽咽泉水。经本次调查，发现凝露泉、浏岩泉、杉萝泉、扣心泉等泉水拥有较大涌泉量。当然，还有许多无名瀑潭，可供游客自己吟诗命题。若是雨季上山观瀑，令游人目不暇接，真所谓“无水不成瀑”。

（三）地文景观概述

1、山体景观

仙人谷国家森林公园岗峦起伏，山形岚影，无限风情，可谓是“三面云山一面城”，这也是仙人谷环境风貌的最大特征。三面云山分布格局有规律，呈东南——西北走向，东南高而西北低。中有虎头山为靠，东南有紫云山相抱，山体大多比较陡峭险峻。从仙人谷口往上，山愈来愈高，坡愈来愈陡，山险岭峻。谷口面对三明城区，登峰可眺“麒麟春晓”宝塔耸云，可观沙溪碧水波光粼粼，可见三明城建鳞次栉比，不仅可以一窥文明城、卫生城、园林城、双拥城、优秀旅游城的风貌，还使自然、古朴、翠碧的仙人谷显示出独特的秀姿幽境，充分展示其自然生态风采。

2、岩石景观

仙人谷国家森林公园主要的自然景观是奇峰异岩等地貌景观。公园内山峰林立，岩石陡峭，在水流深切、风雨剥蚀等大自然的作用下，构造了许多造型生动、维妙维俏的奇峰异岩，并成为仙人谷三面云山的物质主体。大自然的鬼斧神工不但造就了仙人谷群山的秀幽风貌，而且在群山中留下了众多形态奇特、妙趣横生的生岩灵石。加上历史文化与传说的附丽和融入，审美慧眼的发现与赋予，这些山岩灵石更显出缕缕神趣。其著名景点包括喻为虎头山“气门”的虎门崖，形如海龟的望筌龟，

可动摇不可移置、位于悬崖之上的仙坛石，仙人下棋的棋盘石，神剑劈就的试剑石等。

3、峡谷景观

峻山之间必有幽谷，幽谷之中贯以小径，能达曲径通幽之效。山谷主要有万木环翠、幽篁风鸣的风篁坞；有仙水常注、秀姿幽邃的仙人谷。众所周知，曲径通幽是我国传统审美中关于识景、组景、游景、赏景的追求和经典见解，仙人谷的幽径经过多年刻意或自发开发，逐渐形成了一条条具有丰富游览内涵、贯穿各个幽邃山谷、彰显个性色彩的曲折幽径。人们在园中可随意走去，潇洒归来。

（四）气象景观概述

1、气象景观

仙人谷国家森林公园四季天象容态百呈。春日的仙人谷，或雾截山腰，覆横树梢，或淡烟隐隐，摇荡晴晖；时而峦气浮浮，掩映树色；时而风散溪云，林皋爽朗。夏日的仙人谷则另有一番景象，满山树木的新绿转为碧翠，在明艳的阳光下，连天凝黛色，青翠香深沉，尤以群瀑激石之气震撼人心。仙人谷的秋声惹人情思，秋色艳丽诱人，每当秋月，来仙人谷谈情说爱的情侣甚多，故仙人谷旧有“情人谷”之别称。晚秋时节，爽风黄叶，啾啾鸟鸣，林涛润声，山鸣蝉唱，仙人谷俨然成了大自然的音乐厅，可谓是有声有色，野果累累，洋溢着一派成熟的喜悦。冬日的仙人谷，如沉入梦乡，山林气息一派凝重。

除此之外，一日之中仙人谷的天象也是变幻多彩。时而万里晴空、蓝天白云；时而乌云密布、倾盆大雨；时而云开雾散、风和日丽。清晨，群峰之巅，朝霞透出，阳光四射，唤醒大地，给山川披上金光。从幽谷中升起的白云，似雾似烟，迷漫于深壑，时聚时散，如白浪滔滔，翻腾于山间，飘忽于蓝天。天空的白云，或缭绕回旋，或飘然而去，倒映在

碧潭溪流中，相映成趣。当人们站在高山上，就会有“人在雾中行，云从脚下过”的感觉，大有飘飘欲仙之势。黄昏，晚霞余辉，仿佛把大地山川涂上了金红色的光彩，使人想起“夕阳无限好，只是近黄昏”的著名诗句。

2、季相景观

仙人谷国家森林公园所在地四季分明，季相景观丰富。春天，满山杜鹃红遍；夏天，悬崖仙瀑飘飞；秋天，山峦红叶凝霜；冬天，苍松冰雪娇艳。红杜鹃满山红遍的时候，野花也展示一片姹紫嫣红；酷暑来临，满山的绿树郁郁葱葱，竹海泛浪、竹影婆娑，奇花异草散发阵阵香气，引蜂惹蝶，幽深的山谷生机盎然，凉爽宜人；秋霜染过后，枫红桔黄，在碧水青山的映衬下，格外飘逸醒目；大雪纷飞时，虎头山顶积雪如塞北，山下绿装依旧，山上苍翠的松树在冰雪的妆扮下，显得分外娇娆。

（五）人文景观概述

仙人谷国家森林公园的历史文化，可谓是源远流长、祥瑞深蕴、传说众多，冠有“人文历史悠久而景观独具特色”的美誉。在这里，人文景观无一不与仙人谷国家森林公园的山水树石等自然景物相辉映，既表现了当地山民热爱生活、热爱大自然的美好愿望，又丰富了仙人谷国家森林公园的人文景观。

二、森林公园风景资源质量等级评定

（一）森林风景资源质量评价

在森林风景资源单体评价的基础上，对地文资源、水文资源、生物资源、人文资源和气象资源分别按以下因子进行定量评价。

定量评价结果为：按照 GB/T18005-1999 的评价标准，仙人谷国家森林公园不同景观类型的评价因子，评分权数和风景资源基本质量的权值见表 2—2。

表 2-2 仙人谷国家森林公园风景资源质量评价

景观类型	评价因子	评分值	评分权数	风景资源基本质量加权值
地文资源	典型度	5	17	4.5
	自然度	4		
	吸引度	4		
	多样性	2		
	科学度	2		
水文资源	典型度	5	18	4.8
	自然度	5		
	吸引度	4		
	多样性	2		
	科学度	2		
生物资源	地带度	9	34	9.0
	珍稀度	7		
	多样性	8		
	吸引度	5		
	科学度	5		
人文资源	珍稀度	2	10	2.7
	典型度	2		
	多样性	2		
	吸引度	2		
	利用度	2		
天象资源	多样性	0.8	4.4	1.2
	珍稀度	0.8		
	典型度	0.8		
	吸引度	1.0		
	利用度	1.0		
资源组合				1.4
特色附加				1.5
风景资源质量评价分值（满分为 30 分）				25.1

由表 2-2 可见：仙人谷国家森林公园的地文景观资源基本质量加权值为 4.4，水体景观资源为 4.7，生物景观资源为 9.0，人文景观资源为 3.0，天象景观资源为 1.2，风景资源的组合附加分为 1.4，特色附加分

为 1.4，仙人谷国家森林公园风景资源质量综合评价等级分为 25.1 分，为满分值（30 分）的 83.7%。

（二）森林公园区域环境质量评价

森林公园区域环境质量评价分值按指定环境要素进行评价，满分值为 10 分。

森林公园区域环境质量评价指标包括：大气质量、地表水质量、土壤质量、负离子含量、空气细菌含量。

森林公园区域环境质量评价分值(H) 计算由各项指标评分值累加获得。

如表 2-3 所示，仙人谷国家森林公园内居民点少，无任何厂矿企业，所在区域无任何污染源，故公园的大气质量、地面水质量、土壤质量、负氧离子含量、空气细菌含量等单项指标值均高。根据 GB/T18005-1999 森林公园风景区域环境质量条件评价指标评分标准，森林公园的总体环境质量分值为 9.5 分（满分 10 分）。

表 2-3 森林公园生态环境资源评价

评价因子	生态环境资源评价依据	得分
大气质量	达到国家一级标准	2
地表水质量	达到国家 I 类标准	2
土壤质量	达到国家土壤环境质量一级标准	1.5
负离子含量	旅游旺季主要景点含量为 1 万-至 5 万个/cm ³	2
空气细菌含量	空气中细菌含量位 1000 个/m ³ 以下	2
合计		9.5

（三）森林公园旅游开发利用条件评价

森林公园旅游开发利用条件评价分值，按指定开发利用条件指标进

行评价，满分值 10 分。

森林公园旅游开发利用条件评价指标包括：公园面积、旅游适游期、区位条件、外部交通、内部交通、基础设施条件。

森林公园旅游开发利用条件评价分值由各项指标评分值累加获得。

表 2-4 仙人谷国家森林公园风景旅游开发和利用条件评价表

评价项目	公园具体指标情况	评价得分
公园	1488 公顷	1.0
旅游适游期	300 天	1.5
区位条件	毗邻瑞云山 AAAA 级旅游区	1
外部交通条件	国道、省道、铁道，高速公路出口 2 公里	2.0
内部交通条件	区域内以陆游为主，游览方式较单一	0.5
基础设施条件	水、电、通讯和接待设施条件好	2.0
合计		8

如表 2-4 所示，仙人谷国家森林公园面积 1488 公顷，毗邻国家 AAAA 级旅游区瑞云山，森林公园内外交通便利，基础设施条件较为完善。根据 GB/T18005-1999，森林公园旅游开发利用条件评价指标评分标准，仙人谷国家森林公园此项得分为 8 分（满分 10 分）。

（四）森林公园风景资源质量等级评定

森林公园风景资源质量等级评定分值满分为 50 分，森林公园风景资源质量等级评定分值按式(3)计算：

$$N=M+H+L$$

式中：N——森林公园风景资源质量等级评定分值；

M——森林风景资源质量评价分值；

H——森林公园区域环境质量评价分值；

L——森林公园旅游开发利用条件评价分值。

森林公园风景资源质量等级确定标准按风景资源质量评定分值划分为三级：

（1）**一级为 40~50 分**。符合一级的森林公园风景资源，为资源价值和旅游价值高，难以人工再造，应加强保护，制定保全、保存和发展的具体措施。

（2）**二级为 30~39 分**。符合二级的森林公园风景资源，其资源价值和旅游价值较高，应当在保证其可持续发展的前提下，进行科学、合理的开发利用。

（3）**三级为 20~29 分**。符合三级的森林公园风景资源，应在开展风景旅游活动的同时，进行风景资源质量和生态环境质量的改造、改善和提高。

此外，评定结果为三级以下的森林公园风景资源，应首先进行资源的质量和环境的改善。

表 2-5 森林公园风景资源质量评分

评价项目	评价因子	标准	分值
风景资源质量（M）	地文资源、水文资源、生物资源、人文资源、天象资源、资源组合、特色附加分	30	25.1
环境资源质量（H）	大气质量、地面水质量、土壤质量、负氧离子含量、空气细菌含量	10	9.5
开发利用条件（L）	公园面积、旅游适游期、区位条件、外部交通、内部交通、基础设施条件	10	8
综合得分（N）		50	42.6

如表 2-5 所示，仙人谷国家森林公园风景资源质量等级评定分值为 42.6 分，属一级森林公园风景资源，其资源和旅游价值高，应加强保护，

制定保全、保存和发展的具体措施。

三、森林风景资源单体分类与评价

由于仙人谷国家森林公园拥有一级森林公园风景资源质量等级，在保育的前提下，为了更好的发挥森林公园的环境教育功能，应根据中华人民共和国国家标准《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T 18972—2003）对森林公园内各景区、景点进行分类，并在此基础上对各森林风景资源单体进行评价，以便于管理者进一步的保护和利用。

经过实地勘察、分类和专家赋分计算，得出仙人谷国家森林公园的森林风景资源单体分类评价结果，如表 2-6 所示。该公园共有森林风景资源 5 大类、99 处风景资源单体。99 处资源单体中，包括优良级资源 60 个、普通级资源 39 个，优良级森林风景资源占 60.61%，详见表 2-7。其中，四级森林风景资源有仙坛石（地文景观）、飞龙瀑（水域风光）、佛掌栲（生物景观）、紫莲桥（建筑与设施），三级、二级的森林风景资源，详见表 2-6。

表 2-6 森林公园风景资源单体分类与分级汇总表

景区	类型	四级	三级	二级
情人谷景区	地文景观	仙坛石	鹿泓洞、筌明岩、望筌龟、老鼠石、棋盘石、虎门崖、试剑石、通天岩、泉筠石、老人石、磊石、牦牛石、鹰嘴石	剑石龟、梦崧台、忘忧岭、杉云岗、合掌石、神劈石、海蚌石、巨犬石、双拳石、夹道石、临泉石
	水域风光	飞龙瀑	泻银瀑、金蟾瀑、三叠瀑、鸳鸯瀑、母子瀑、八仙瀑、泻玉瀑、苍松瀑、瑶池瀑、虎威瀑、集秀瀑、接云瀑、浏岩瀑	含箴瀑、仙人池、梦仙泉
	生物景观	佛掌栲	树骑路、腾龙树、五子松、鹿弓树、健美树、洞心树	藤穿树、照叶林、风篁坞、六指树、蕈香树、单皮树
	建筑与设施		悟道亭、醉晚亭、溢馨亭、凌明亭、路中亭	
城市绿道	水域风光			紫莲溪
	生物景观		银杏大道、樱花园、红豆杉园	杨梅园、紫薇园、蓝花楹长廊、桂松廊

	建筑与设施	紫莲桥	鹊桥、竹贤桥、麒麟桥、澄心亭、牧云桥、邀月廊、紫阳台、道南亭、仁弘桥、起亭	四枣台、虬城石碑、客家祖训摩崖石刻、紫杉台、“思齐”摩崖石刻、“追梦”摩崖石刻、揽翠台、闽山碧摩崖石刻、荷香台、未名藤亭、宁化客家祖地木牌、灵秀泰宁水上丹霞微缩景观
真人岐游憩区	地文景观		九峰顶	
	水域风光		大垅山溪瀑	
	生物景观		野蕉丛林、竹海	甜槠、少叶黄杞
	天象与气候景观		云海、日出	

表 2-7 森林公园风景资源单体分级数量统计表

旅游区	数量合计	优良级			普通级		未获等级
		五级	四级	三级	二级	一级	
合计	99	0	4	56	39	0	0
情人谷景区	80	0	3	37	20	0	0
城市绿道游憩区	31	0	1	13	17	0	0
真人岐游憩区	8	0	0	6	2	0	0

第三章 森林公园发展条件分析

第一节 森林公园发展的优势与劣势

一、森林公园发展的优势

（一）森林风景资源多样

仙人谷国家森林公园山峦参差、地势险峻，山谷皆呈“V”字形峡谷，公园主峰虎头山海拔 1166 米，相对高度 971 米。地质运动，造就了公园的奇峰、异岩和幽谷。仙人谷景区有多级瀑布跌水现象，裸岩峭壁众多。根据国家旅游局《旅游资源分类、调查与评价》（GB / T18972-2003），全园主要景物有 99 个，其中生物类 24 个，地文类 26 个，水文类 19 个，天象类 2 个，建筑与设施 28 处。据初步调查，公园内共有维管束植物 976 种，隶属 169 科；其中，国家Ⅰ级保护的珍贵树木有银杏、南方红豆杉、伯乐树（钟萼木）3 种；国家Ⅱ级保护的珍贵树木有观光木、红豆树、金毛狗蕨、桫欏、花榈木、香樟、凹叶厚朴、长叶榧、金钱松、福建柏等 10 种。此外，公园内还有珍稀保护野生动物 45 种，包括一级 4 种，二级 41 种。总的来说，仙人谷国家森林公园旅游资源单体总量和优良级单体资源在三明市各公园中排在前列。

（二）生态环境优质

仙人谷国家森林公园所属区域为亚热带季风气候区，兼有内陆与山区特点，夏长冬短，四季分明，多年平均气温 19.4℃，多年平均风速 1.8 米/秒，气候宜人，四季均可游览。公园森林覆盖率达 95% 以上，是市区周边唯一保留完整的原始次生林，一年四季苍翠葱笼，容态百呈。宜人的气候，丰富的物种给公园注入生机和活力，是“三明城市后花园”。

仙人谷国家森林公园优越的生态环境，丰富而特色鲜明的自然与人文

景观资源，为开展森林生态旅游奠定了坚实的物质基础。

（三）地理区位优势明显

总体上，仙人谷国家森林公园的区位条件较为优越。

首先，三明市东依福州市，西界江西省，南邻泉州的德化县、永春县，北傍南平市，西南接长汀县、连城县、漳平市。国务院批复的《赣闽粤原中央苏区振兴发展规划》中指出，打造闽西核心圈、发展闽西北组团，重点加快三明等城市中心城区扩容提质，把三明市建设成为福建省区域性中心城市、区域性综合交通枢纽和物流中心、先进制造业基地、生态文化旅游胜地和休闲养生基地。三明市政府正逐步推进三明市区、沙县和永安市的经济、服务、空间一体化发展，构建市域发展的主轴，打造中心城市，全面提升城市的空间承载力和对市域的辐射带动能力，同时，三明市区还将建设成为旅游集散中心。因此，三明市的区位优势为仙人谷国家公园的开发创造有利条件。

其次，仙人谷国家森林公园主入口地块位于三明市区中部，距市中心仅 1 公里，有较强的可进入性，再加上景区内游步道发达，其游览的通达性、便利性是其它森林公园所没有的。

（四）区域文化别俱特色

三明市是一个文化古老的新城，是多元文化的交融地。建市于 1960 年，是共和国缔造的新型工业城市、移民城市，在福建省九个设区市中岁数最小。然而，位于市郊的万寿岩旧石器时代遗址的发现，把古人类在福建生活的历史推至 18 万年前。

20 世纪 80 年代初，三明市因精神文明建设成效显著而闻名全国。30 多年来，三明市不断深化精神文明创建活动，连续四次获得“全国创建文明城市工作先进城市”称号，同时也荣获国家卫生城市、国家园林城市、全国双拥模范城、中国优秀旅游城市、中国特色魅力城市、全国无偿献血

先进城市等称号。

三明工业文化元素是福建文化视野中一道独特的景观。由于三明的由来是工业基地建设，先有工厂后有城市，工业文化伴随城市诞生，因此，该市在经济建设与改革开放中成长，应运而生的产业工人气质、企业生活气概、创新创造精神，在市民中发挥着潜移默化的作用。

现代移民文化元素。抗战期间，随着福建省会内迁三明永安，大批福州等闽东北地区民众移居沙溪河流域，形成三明第一拨现代移民；20 世纪 60 年代，三明的工业由上海、江苏等地迁来，产业工人、科技人员、文化人士集聚三明创建城市，形成第二拨移民浪潮，这一切都造就了三明独特的现代移民文化。

森林生态文化元素。三明市是全国最绿省份的最绿城市，活立木蓄积量及品质独冠天下，森林覆盖率先全国，有“绿都”的美称。林业产业是三明经济社会的安身立命所在。三明生活就是森林生活，从中成长起来的精神世界无处不有森林本性，反过来关照三明现实生活，使美丽三明在生态文明发展中培植着独特森林文化。

三明市西部客家文化与红色文化元素。三明是历史上著名的客家“衣冠南渡、八姓入闽”的桥头堡和聚集地之一，随着三明市客家大市、客家祖地的地位在第 25 届世客会中确立，三明客家文化的影响日益深远。三明全境为苏区，国内第二次革命战争时期，毛泽东、周恩来、朱德等许多老一辈无产阶级革命家在三明活动，缔造了三明的红色苏维埃文化。

三明市东北部是闽学文化元素。在著名的“闽学四贤”之中，杨时、罗从彦、朱熹三位皆出自三明，三明成为“闽儒鼻祖”之地。这些闽学大师给后人留下了众多文学作品，造就闽学文化。

多元文化交融，使三明人民形成了拼搏、创业、立家、融入、奉献的精神特质，有着浓厚的开放和包容基因，使三明人有更崇尚自由，追求生

活品质的特点，对旅游休闲情有独钟。

（五）交通顺畅便捷

三明市构筑海峡西岸东出西进、南联北接的交通干道，已被列入国家公路运输枢纽城市，正日益成为闽西陆地港。两纵四横两联接的高速公路体系，泉三高速、厦沙高速、福银高速、长深高速公路、永武高速、永宁高速连接沿海和内陆地区，强化区域联动；“三横六纵”的结构性干线公路网，以省道为基础加强市域内部城镇、对外交通的衔接；鹰厦铁路横贯全境，境内公路通车里程达万余公里。向莆铁路、鹰厦铁路三明段、南三龙高速铁路，新建浦梅铁路、新建兴泉铁路已列入国家中长期铁路网规划，三明动车南站将于 2018 年底竣工通车投入使用。三明沙县机场 2015 年底已竣工使用。交通的发展为森林公园迎来发展新契机。

（六）基础服务设施较完善

目前，仙人谷国家森林公园内自有充足的水源和供电能力，有较为完善的内外通讯条件与一定的旅游接待能力，有一支实践经验丰富的旅游规划、开发建设和经营管理的专业技术队伍。在满足现有游客量需求的基础上，公园还具有较完善的基础服务设施。随着仙人谷国家森林公园免费开放后建设进程的推进，其基础服务设施将日臻完备，服务将更加到位。

二、森林公园发展的劣势

（一）区域特色不明显，竞争压力较大

除仙人谷国家森林公园外，在三明市区域内，目前另有国家级森林公园 5 个，国家级自然保护区 4 个，省级森林公园 19 个，省级自然保护区 7 个。同时，64 家、137 户森林人家，都已经开发并初具规模。然而，他们所提供的产品或服务大致相同，体现不出明显差异，竞争力大抵相当，同质性高。此外，可替代性森林旅游产品也较多。

（二）产品单一，吸引力不足

仙人谷国家森林公园尚未发挥生态旅游产品的潜力，景区的旅游产品单一，结构不合理，产品创新不足。旅游产品主要以观光型为主，参与体验项目少，建园至今仍以游览、健身、休闲为主，生态旅游产品开发不深，缺少一些探险、攀岩、烧烤等参与体验项目。同时，游客的停留时间太短，一日游的比例太大。休闲度假旅游和专项旅游开发尚没有形成优势，没有形成多元化的旅游产品系列，旅游市场开拓主要局限于以传统产品进行市场渗透和开发，与其他生态旅游地存在一定差距，产品缺乏特色，吸引力不足。

（三）规模小，市场化程度不高

三明市主城区面积 25.85 平方公里，市区常住人口约 28 万人。随着社会经济的发展，三明人民的生活水平日益提高，特别是随着假日旅游的火爆，自发来园内旅游的游客量剧增。2015 年园区游客达到 35.5 万人次，但游客总数仅占园区游客容量的 6.65%。三明城市规模小、经济总量偏小，导致中心城市对周边辐射力弱，除三明市民外，其他地区鲜有人知晓，旅游品牌知名度较低，吸引力不强，未形成较强的中心带动作用，在全省、全国旅游市场上的份额较低，与厦门、福州仍有很大距离，旅游市场占有规模不足。此外，森林公园还是公益性的，投资收益小，合作商热情不高。

（四）建设与保护资金不足

旅游开发建设所需资金投入大，政府很难为仙人谷国家森林公园的开发建设与保护提供足够的资金支持。景区实行免费开放后，建设部门仅靠政府财政拨款、融资等渠道的资金来源，而随着游客数量的日益增加，难于支撑景区日常管理维护中所需的庞大开支。如何引进资金，使其开发与保护顺利进行，将是仙人谷国家森林公园发展不可回避的问题。

（五）保护性开发方式创新不足

近几年随着经济的发展，旅游产业对于经济发展的巨大拉动效应已经

被人们所认知，但是这与如何科学有效地进行资金配置、渠道建设与旅游大发展的实际需要仍然存在相当大的差距；旅游基础设施、新产品开发、原有产品升级换代以及配套服务设施整体建设缺乏科学系统规划和充足的资金；政府引导性投资、民间资本跟进等尚未形成态势。旅游区（点）保护性开发的方式有待于创新建立。

第二节 森林公园发展面临的机遇与挑战

一、森林公园发展面临的机遇

（一）国家相关政策鼓励，促进休闲旅游发展

林业政策。《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》（中发〔2003〕9号）确立以生态建设为主的林业可持续发展道路，指出生态需求已成为社会对林业的第一需求，应努力发展好森林公园、城市森林和其他游憩性森林，突出发展名特优新经济林、生态旅游、珍贵树种和药材培植等新兴产业，培育新的林业经济增长点。同时，党的十八大报告更是把大力推进生态文明建设摆在了突出位置。2011年，国家林业局还成立了森林旅游工作领导小组，下发了“关于加快发展森林旅游的意见”，召开了全国森林旅游工作会议。无疑，森林旅游已成为生态林业、民生林业发展中的重要组成部分。

旅游政策。《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号）明确旅游业的战略定位，提出要把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业，充分表明国家对旅游业发展的高度重视。

当地扶持政策。三明市规划纲要指出，要将三明建设成为国家生态园林城市、生态宜居城市、自然和文化旅游胜地；同时也要努力融入海峡旅

游发展新格局，建设成为旅游集散服务中心。三明市制定了扶持旅游业发展的相关政策，着力做强泰宁旅游龙头，建设三明旅游集散中心，打造沙溪百里画廊休闲旅游带、向莆铁路深呼吸小城健康旅游带、泉南高速客家风情自驾旅游带的“一头一心三带”空间布局。

国家林业政策、旅游政策和当地发展政策从不同层面保障森林公园的开发与保护，极大促进了森林公园的可持续发展。

（二）旅游需求变化，刺激旅游发展

随着人们生活水平的提高，旅游形态的多样化和旅游产业的休闲化，为仙人谷国家森林公园发展提供良好契机。国际旅游业发展已经进入休闲时代。随着我国旅游业的逐步成熟，国内旅游者的消费心理需求逐渐由传统的观光旅游向休闲度假旅游转变，消费模式更倾向于精神消费、时尚消费和体验消费。自二十一世纪以来，生态旅游、休闲度假旅游、乡村旅游等均得到了快速发展，且随着旅游需求的变化提升，各种新奇的旅游形态仍在不断的涌现。森林公园以开阔的空间范围、丰富的景观、良好的生态环境，提供观光、森林游憩、森林度假等多样性的旅游产品。

二、森林公园发展面临的挑战

（一）环境压力

仙人谷国家森林公园气候具有干湿季特征，植被茂密，在旱季极易引发森林火灾。同时，景区植被易受松材线虫、天牛等虫害和病害。此外，历史记录表明景区特殊的地形地貌及生态条件，曾多次受到山体滑坡、泥石流等地质灾害的威胁。

人类活动也给仙人谷国家森林公园带来潜在压力。三明城市化进程的加快，以及旅游业快速发展，特别是景区免费开放后游客接待规模达到 35.5 万人次/年，人类的频繁活动带来的外来物种将有可能局部影响景区自然植被，威胁景区的完整性与环境保持。

（二）市场竞争的挑战

在各地大力发展旅游业、争夺旅游市场份额的情况下，区域竞争日趋激烈。三明仙人谷国家森林公园周边有众多的著名旅游景点，如麒麟山景区、瑞云山国家郊野地质公园、世界上面积最大的格氏栲天然林区——三元格氏栲自然保护区；1小时行车半径内，有国家重点风景名胜区将乐玉华洞、永安桃源洞，世界自然遗产、世界地质公园——泰宁等。由于各地均重视并加快休闲旅游业发展，形成各具特色的竞争态势，旅游地间的客源竞争日趋激烈；然而，仙人谷国家森林公园内服务质量不高，旅游服务工作及服务人员的专业素养等都需进一步加强。因此，仙人谷国家森林公园如何发挥优势创新旅游产品，提高市场竞争力更具有挑战性。

（三）管理模式变革的挑战

旅游业发展以及仙人谷景区免费开放，促进游客数量急剧增长，对景区环境、管理及日常维护造成诸多负面影响。首先，环境污染成为最大的环境压力。由于公园建设缺乏统筹规划，专业性不强，基础设施缺乏前瞻性，无法满足旅游发展的需要，使得区内旅游基础设施需要不断修善，对景观造成破坏。大量游客的涌入，旅游活动不仅带来旅游垃圾，还对局部地区的环境损害。若旅游活动的影响超过环境容量和自然系统的自净能力，将对大气环境、水环境以及地形地貌带来伤害。同时，管理的不当还影响景区的动植物栖息、生态系统的完整性和稳定性，威胁生物多样性的保护。其次，管理政策亟待完善。景区的开放性大大降低了其管理政策的约束力，在对游客的旅游管理及某些不恰当行为的约束方面存在较大的局限性。第三，当前社会上公园管理及维护方面的专业人才还相对欠缺。

尽管景区主管部门对该旅游地做出了极大的努力，但因资金缺乏、技术能力、管理经验的问题，管理的有效性受到了影响。因此，景区的管理模式面临新的挑战。

第四章 指导思想、规划原则、发展战略与目标

第一节 指导思想

以科学发展观为指导，围绕“美丽中国”和生态文明建设的目标，坚持综合管理的系统思维，深刻理解“尊重自然、顺应自然、保护自然”的东方文化精髓，贯彻“全面规划、积极保护、科学管理、永续利用、协调发展”方针，切实保护森林生态系统和生物多样性，促进林业和生态建设。立足三明市区的自然、社会经济条件，突出森林公园的自身特色，充分利用森林公园的自然和人文资源优势，科学合理地建设富有特色的景区和景点，结合城市休闲发展森林生态旅游，实现森林资源保护和开发利用双赢和森林旅游可持续发展。

第二节 森林公园主题定位

根据城市近郊的地理区位特征和资源的市场吸引力及其公益性鲜明的特点，仙人谷国家森林公园的主题定位是城郊型森林公园、中国绿都——三明城市客厅，其社会服务功能是开展森林体验、森林养生、森林生态文化教育和休闲游憩等活动，满足城市居民回归自然的需求，追求社会效益和生态效益大于经济效益。

第三节 森林公园发展战略与目标

一、森林公园发展战略

仙人谷国家森林公园必须立足于自身的优势与劣势、机遇与挑战分析，确定公园的整体发展战略和产品开发战略，以便在公园建设和运营中保持优势，适应三明区域旅游发展目标和市民休闲旅游的需求。

（一）可持续发展战略

要按照生态旅游的特点，高起点开发出高品质的森林生态旅游产品，区别于粗放式的传统大众旅游产品开发模式，不断提高森林公园旅游经济、社会、环境的综合效益。

一是资源与环境可持续。森林景观资源、森林生态环境是森林公园生态旅游发展的根本。森林公园建设和旅游经营过程中，一定要注重生态文明，体现人与自然和谐相处、旅游与环境协调发展的原则，以生态能否承载为准绳，以资源是否被破坏为标志，加强资源与环境的保护，应该严格管理森林旅游资源开发行为，生态旅游区内不宜建人工景点，避免开发过程中资源与环境受到破坏。重视节能减排，倡导低碳旅游，推行绿色消费，保持良好的生态环境，保证景观资源和森林生态环境不因开展旅游活动而降低。

二是经济与社会可持续。以优化城乡生态环境为目标，构建生态经济效益兼具的现代宜居型森林生态体系，抓好植被恢复和生态风景林建设，优化森林生态环境的建设，净化空气、改善水质、涵养水源。发展城市森林，发展生态林业经济，服务于建设宜居三明、生态三明。以人为本、以游客为中心，全面提升旅游服务质量，提高游客对森林公园的满意度，增强城市吸引力和市场占有率，增强森林公园的旅游市场竞争力。积极引导社区参与森林生态和城市休闲旅游发展，构建和谐社会，稳定客流增长，提高游客的休闲旅游满意度，实现森林公园经济效益持续提高。

三是旅游产品和市场可持续。按照小规模、高价值的生态旅游开发模式，建成高质量的森林生态旅游区。依据森林旅游产品的生命周期，按照观光、休闲、度假的阶梯需求原则，立足市场和阶段性营销策略，开发可持续的森林生态休闲旅游产品，既要适应旅游产业规模与质量提高和林产业转型发展的要求，更要满足市场的需求。

（二）内涵式发展战略

一是森林休闲养生发展战略。作为国家级森林公园，需要有全国意义的景观和旅游产品，才能真正具有竞争优势。仙人谷国家森林公园具有优越的地理条件、优质的生态环境和城市近郊特色资源，有条件成为全国知名的城市森林休闲后花园。利用森林公园空气净洁优质、水质清澈、环境清静、远离城市喧嚣的资源优势，开发休闲养生旅游产品，对接三明市打造沙溪百里画廊休闲旅游带及清新福建核心生态旅游区、国家级健康休闲度假基地的目标。

二是泛森林旅游发展战略。森林旅游资源是一个复合体，也是由森林、山地、动物、河流乃至人文因素构成的综合体，其中可开展的旅游活动形式很多。产品开发应根据森林旅游资源的比较优势，突出环境、文化和经济的可持续性。以森林旅游产业带动农业、养生产业、文化创意产业、教育产业、体育产业的整合发展，构建泛森林旅游业产业构架，并以城市休闲主体功能整合和打造类型齐全、设施完善的综合森林旅游养生度假区。依据市场层次定位，开发森林观光产品和动植物观赏产品、科学考察产品，并加强开发设计，不断推陈出新，与其他森林旅游活动有机结合，如森林漂流、密林探险、动物狩猎、登山等，保持森林旅游持续发展。

三是生态城市联动发展战略。依托森林公园地处城市近郊的区位优势和城市绿道走廊优势，借助三明城市休闲旅游发展势头，与滨江两岸、三元国家森林公园、瑞云山、金丝湾森林公园形成协调联动、个性互补开发。在旅游线网设计上考虑景区与景区之间、景区与景点之间、景点与景点之间协作配合开发问题，不能片面地以行政界线画地为牢，独自地进行开发，促进旅游景点协同成线、成网等共同发展。针对仙人谷国家森林公园由四个相互独立的片区组成的实际，开发中还要注意林区内

的诸多景点协同开发，分清片区的功能定位，兼顾诸种类型的旅游资源，进行全面系统、协调统一的分期开发，不能顾此失彼。开发中还必须充分利用三明市区丰富的人文资源，既要利用树木、花草、动物、河湖、山峦等森林生态景观，更要应用城市文化资源，努力服务于构建自然生态与文化生态相得益彰的特色品牌。

四是创新管理体制和经营机制战略。创新公园建设与管理经营制度，实现政府主导力、市场配置力和林场主体力“三力合一”，强化政府主导，协调民众参与，健全市场体系。首先，要推进管理体制创新。根据《森林公园管理办法》，仙人谷国家森林公园由三明市人民政府林业主管部门主管，实行统一管理。但森林公园建设和旅游运营涉及多个相关行政主管部门，需要协调合作，形成有效的管理工作手段与方法，不断提高森林公园管理的能力和水平。其次，要推进经营机制创新，增强森林公园发展动力。包括：投资机制创新，完善市场配置机制，引进民营资本；现代公园治理结构创新，建立现代法人治理机制；用人机制创新，建设高素质的、适应现代森林旅游发展要求的景区管理、游客管理等旅游人才队伍；社区参与机制创新，建立完善社区参与的渠道、途径；森林生态宣传教育机制创新，普及公园管理人员、经营者、当地居民、游客的生态旅游意识和知识，重视描述和解释公园及当地的自然与文化生态，杜绝旅游活动可能带来的负面生态影响。

五是智慧旅游发展战略。面向全新的旅游业态，利用信息化的技术，系统化整合旅游物理资源和信息资源，建设和完善公园的通讯网络、景区综合管理、电子门票与电子门禁、门户网站与电子商务、数字虚拟景区与虚拟旅游、游客服务与互动体验等设施，建成智慧公园，实现森林公园的智慧管理。围绕旅游管理、旅游服务和旅游营销三个层面。以游客为本，发展导航、导游、导览和导购四个基本功能，为游客提供高效

旅游信息化服务，发展森林智慧旅游。

二、发展目标

（一）总体目标

围绕建设生态三明、宜居三明的目标，把仙人谷国家森林公园纳入城市公共服务基础设施建设的组成部分，建成优秀旅游城市和森林城市的标志性景区，成为山川秀美三明的典型代表。协调森林资源开发与环境保护的关系，转变森林价值观念取向，森林资源利用由生产木头转向综合开发，将森林旅游开发的潜在优势转化为现实优势，谋求林业产业发展，培育成为林业经济新的增长点。发展森林休闲旅游，建成三明市民休闲疗养的首选地、科普教育基地、文艺创作基地和爱国主义教育基地、全国森林体验中心、国家 4A 级旅游区，参与三明旅游发展大格局的分工，在全市森林旅游中起示范带动作用，生态、经济和社会效益显著，成为全省乃至全国的城郊森林公园示范。

（二）分期目标

1、**近期**（2016-2020 年）：重点开发列东绿道片区西部的城市绿道沿线区域，结合城市绿道三期建设，完善配套绿道休闲项目；重点建设、提升情人谷景区，开发森林休闲旅游产品和科普教育产品，培育森林生态文化，组织开展主题突出、需求强烈的森林旅游活动项目，把绿道沿线区域和情人谷景区建成全国青少年科普教育基地、全国森林体验中心、国家 4A 级旅游区，满足城市居民户外休闲游憩的需求。完善森林旅游管理服务区和城市背景林景观，提高森林风景资源的利用效益，初步形成森林旅游产业发展格局。

2、**中远期**（2021-2025 年）：重点开发荆东片区的真人岐区域，围绕大垅山山涧至九峰顶沿线的山涧溪瀑、峰顶及周边区域的竹林山地等

资源进行游憩项目建设；依次开发列东绿道片区的中部和西部区域，深度开发森林休闲度假产品和森林生态文化旅游产品。联合周边森林资源和景区点，优化森林生态文化体系，促进城市森林旅游产业向纵深发展，建成森林旅游服务功能完善、休闲产品精品化、保育区景观质优，且生态、经济和社会三大效益显著、特色鲜明的城市森林旅游体系。

第四节 规划原则

一、保护优先与科学开发并举

公园建设中应突出生态环境和森林风景资源保护，做到在保护中开发，在开发中保护。应用科学系统的视野和生态观，依据自然环境的承载能力，开发森林旅游项目。项目开发前必须做好科学的可行性研究，从资源评价、市场分析入手，优化配置资源与市场，以旅游市场需求为导向，在不破坏环境自然性的前提下，发展森林休闲、度假、养生、科普项目，既保持旅游景观、景点的自然形态，又符合大众回归自然、生态休闲的需求，确保公园可持续发展。

二、全面布局与地域特色兼顾

森林旅游开发不仅限于单一森林公园或森林旅游景点的开发，而是区域旅游开发的重要组成部分，因此，必须从全市乃至全省区域整体出发，站在产业布局和要素协调的高度，对区域森林旅游资源进行系统的、战略性的开发。局部的、微观的、个体的森林旅游景区或景点应当在宏观的森林旅游产业布局与开发模式构筑的大框架下，紧紧依托自身现有的自然条件，重视与周边同类景区、同质产品的差异发展和周边区块的融合互动，因地制宜地进行景区点的开发和建设，最大限度地发挥资源优势，统筹安排各分区建设项目，优化空间布局，形成风格独特、地方

特色鲜明的森林旅游区。

三、自然生态与人文生态结合

以自然景观为主，突出森林旅游的生态功能和价值，体现森林旅游资源的绿、野、奇，以林造景，以林配景，保持自然生态原貌。遵循“天人合一”的思想，自然景观与人文景观相结合，突出区域自然的人文背景特色，使之成为森林旅游资源的组成部分，建设和展示森林文化，深入挖掘森林资源的生态价值与文化价值。以公众为中心，以服务为基础，把建设项目与公众的需求结合起来，把“方便人、服务人”的理念贯穿于公园建设始终。

四、广泛参与促进共治理

森林资源利益主体众多，必须发挥政府的综合协调职能，处理好全局和局部、宏观和微观的关系。森林公园总体规划应和国土规划、区域规划、城市总体规划、土地利用总体规划、林地保护利用规划及其他相关规划相互协调。强化政府各部门和社区的参与与合作，通过森林公园建设，带动森林旅游和当地社会经济发展，让社区居民分享发展成果，调动部门和社区承担生态环境保护的责任意识，参与森林生态环境共治理。分类管理森林资源，严管生态林，放活经济林和用材林，有选择地科学开发森林生态旅游区。

五、稳步发展与适度超前结合

短、中、长期发展目标相结合，以稳步发展、分期建设、适度超前为原则，在高起点、高目标的要求下，科学规划旅游项目、配套设施和生态保护，做到建设规模与环境容量相适应，设施建设与游客增长相适应。合理配置森林公园的各项资源，确立森林旅游开发的层次、重点、方向，分期分批、有计划地进行开发。景区建设优先、产品开发优先、基础设施优先、优势资源开发优先，充分体现区位优势和市场特色，形

成独特的森林旅游产品 and 市场，提升森林公园的品牌价值，保证持续的经济、生态和社会效益。

第五章 功能分区与分区建设

第一节 森林公园功能分区

一、功能分区原则

功能分区遵循如下原则：

- 1、客观反映森林公园不同区域的资源特点、分布特征以及在保护、管理、游览、服务等方面的地域空间关系和需求。
- 2、有利于森林游憩活动的组织和开展。
- 3、为森林公园的长远发展留有一定余地。

二、功能分区方案和分区功能

（一）功能分区方案

参照《国家级森林公园总体规划规范》（GB/T1.1-2009）（以下简称规范）要求：森林公园功能分区类型包括核心景观区、一般游憩区、管理服务区和生态保育区 4 类，每类功能区可根据具体情况再划分为几个景区（或分区）。本次规划在对列东绿道片区、列西片区、富兴堡片区、荆东片区 4 块空间相对独立的区域进行现场勘查的基础上，综合考虑仙人谷国家森林公园的资源禀赋、空间结构、区块条件和自然基底后，决定将仙人谷国家森林公园的功能分区方案采用 3 级区划系统：森林公园—功能区—景区（或分区）。仙人谷国家森林公园功能分区围绕规范规定的 4 个功能区类型来划分，划分为 7 个命名功能区，即仙源活水管理服务区、城市绿道游憩区、情人谷景区、列西生态保育区、富兴堡生态保育区、真人岐游憩区和真人岐管理服务区。其中，又分别对情人谷景区、城市绿道游憩区和真人岐游憩区进行空间分区，共 12 个。仙人谷国家森林公园具体分区安排详见表 5-1。

表 5-1 仙人谷国家森林公园功能分区 3 级区划方案

一级	二级			三级	
公园名称	功能分区类型	功能分区名称	面积(公顷)	景区(分区)名称	主要景点(项目)
福建三明仙人谷国家森林公园	核心景观区	情人谷景区	108.5	亲子竹木科普区	①百竹园、②百树园
				情侣主题活动区	③仙坛石求爱求婚地、④十二瀑情侣森林浴场、⑤集秀瀑情侣 DIY 盆景园、⑥佛掌栲情侣祈福地
				森林观赏体验区	⑦高岩溪景点、⑧梅花坞、⑨松鼠园
				情人谷森林保育区	——
	一般游憩区	城市绿道游憩区	471.8	绿道休闲区	①仙人谷休闲驿站、②畔岭休闲驿站、③贵溪休闲驿站、④紫莲桥民俗苑、⑤绿道骑行车站、⑥亲子小动物园
				绿都生态文化园区	⑦(海峡两岸林博园仙人谷分园：台湾林农科技创业站、盆景园、特色林种培育中心、森林生态文化创意园)、⑧理学生态文化园、⑨森林药养园
				林下经济体验区	⑩洋山村林下经济体验基地、⑪森林特膳坊
				绿道森林保育区	——
		真人岐游憩区	220.4	真人谷游览区	①九峰书院、②九峰顶观景平台、③大垅山森林浴场
				竹海游乐区	⑤大南山竹笋乐园、⑥竹海滑道、⑦竹林茶舍
				真人岐森林保育区	——
	管理服务区	仙源活水管理服务区	4.0	——	①游客服务中心、②林业生态文化基地(林业科普展览馆、展演厅、森林防火监测及安防监控中心、仙人谷森林酒店)、③仙源活水生态文化广场、④仙谷瀑岩
		真人岐管理服务区	16.0	——	①游客服务中心、②养生保健中心、③真人仙居、④度假树屋
	生态保育区	列西生态保育区	117.3	——	——
		富兴堡生态保育区	550.2	——	——

注：1.生态保育区为未来发展保留余地，不作分区建设项目规划。

（二）功能分区范围

森林公园分为情人谷景区、城市绿道游憩区、真人岐游憩区、仙源活水管理服务区、真人岐管理服务区、列西生态保育区和富兴堡生态保育区七个功能分区。

（1）**情人谷景区**：位于列东绿地片区的南部、三明市梅列区与三元区山体交界区域，面积 108.5 公顷，是该公园的核心景区。地理坐标：东经 $117^{\circ} 37' 59''$ - $117^{\circ} 39' 6''$ ，北纬 $26^{\circ} 14' 25''$ - $26^{\circ} 15' 14''$ 。区域范围包括三明市郊国有林场 047 林班 30 大班 010-050、080 小班的部分，090-120 小班，130 小班的部分、150-180、200 小班。

（2）**城市绿道游憩区**：位于列东绿地片区的中北部，为城市绿道的东半段区域（即情人谷景区北入口（四枣台）至碧桂园绿道沿线区域）及其周边山体，包括列东村、徐碧村、廖源村、后洋村、洋山村等区域，面积 471.8 公顷。地理坐标：东经 $117^{\circ} 37' 57''$ - $117^{\circ} 40' 50''$ ，北纬 $26^{\circ} 14' 58''$ - $26^{\circ} 17' 49''$ 。范围包括三明市郊国有林场 047 林班 02 大班，09 大班，10 大班 020-100 小班，12 大班 010-040、060、070、090、100、120、140、150 小班，13 大班 010-090 小班，14 大班 010-120 小班，15 大班 010-070、090 小班，16 大班，17 大班 010-030 小班，18-19 大班，20 大班 010、020、040-080 小班，21 大班，22 大班 010-090 小班，23 大班 010-090 小班，24-26 大班，27 大班 010-070、100 小班，28 大班，以及 29 大班 010-040、060 小班。

（3）**真人岐游憩区**：位于仙人谷国家森林公园南部，即荆东片区，包括荆东村、苍坑自然村和草坑自然村等山地区域，面积 220.4 公顷。地理坐标：东经 $117^{\circ} 35' 0''$ - $117^{\circ} 36' 19''$ ，北纬 $26^{\circ} 8' 43''$ - $26^{\circ} 10' 25''$ 。范围包括三明市郊国有林场 097 林班 14-15 大班，16 大班 010 小班的部分、020 小班的部分、030 小班的部分、040 小班的部分、050

小班、060 小班的部分，17 大班，18 大班，19 大班 010 的部分、020 小班、030 小班、040 小班的部分、050 小班，20 大班 010 小班的部分、020 小班的部分、030 小班、040 小班。

（4）仙源活水管理服务区：位于列东绿道片区的中南部，为仙人谷国家森林公园主入口地块，该地块北侧紧邻三明职业技术学校，东、西、南侧均为山体包围，总用地面积 4.0 公顷。地理坐标：东经 $117^{\circ} 38' 2''$ - $117^{\circ} 38' 9''$ ，北纬 $26^{\circ} 14' 53''$ - $26^{\circ} 15' 3''$ 。范围包括三明市郊国有林场 047 林班 30 大班 080 小班的部分、130 小班的部分。

（5）真人岐管理服务区：真人岐管理服务区由两块不连续的地块组成，规划总用地面积 16.0 公顷。一块是位于荆东片区的中部（真人岐游憩区），靠近原始森林的地块，面积 7.5 公顷，地理坐标：东经 $117^{\circ} 35' 43''$ - $117^{\circ} 35' 55''$ ，北纬 $26^{\circ} 9' 23''$ - $26^{\circ} 9' 36''$ 。范围包括三明市郊国有林场 097 林班 16 大班 010 小班的部分、020 小班的部分、030 小班的部分、040 小班的部分、060 小班的部分，20 大班 010 小班的部分。另一块是位于荆东片区（真人岐游憩区）的西北部低山平地区域，具体来说位于真人谷游览区的出口约沿路基向北 2 公里路程处的地块，面积 8.5 公顷，地理坐标：东经 $117^{\circ} 35' 34''$ - $117^{\circ} 35' 54''$ ，北纬 $26^{\circ} 9' 9''$ - $26^{\circ} 9' 27''$ 。范围包括三明市郊国有林场 097 林班 19 大班 010 小班的部分、040 小班的部分、20 大班 020 小班的部分。

（6）列西生态保育区：该区位于森林公园的列西片区，区域内生态脆弱，植被为次生林，种类有：杉木、建柏、马尾松、湿地松、其他马尾松、楠木、其他软阔叶树种、硬阔叶树种、木荷、其他硬阔、巨尾桉等，面积 117.3 公顷。地理坐标：东经 $117^{\circ} 36' 6''$ - $117^{\circ} 37' 13''$ ，北纬 $26^{\circ} 15' 29''$ - $26^{\circ} 16' 53''$ 。范围包括三明市郊国有林场 047 林班 31-34 大班，以及 35 大班 010-030 小班。

（7）富兴堡生态保育区：该区位于森林公园的富兴堡片区，区域内生态脆弱，植被为次生林，种类有：杉木、建柏、马尾松、湿地松、其他马尾松、楠木、其他软阔叶树种、硬阔叶树种、木荷、其他硬阔、巨尾桉等，面积550.2公顷。地理坐标：东经117° 33′ 55″ -117° 36′ 57″，北纬26° 10′ 49″ -26° 13′ 12″。范围包括三明市郊国有林场017林班05大班；030林班01大班；096林班的01大班010-030、050小班，02大班，05大班的050-070小班，06大班，12大班，13大班010、040-090小班，14大班010、040-070小班，15大班060小班，16大班020-070小班，17大班，18大班050-080小班，19大班030、050-070小班，20-21大班，22大班040小班，23大班020-050、070、080小班，以及24-25大班；097林班02大班的080、100、110小班，04大班的040-070小班，05大班050-120小班，06大班010-050、070小班，07大班010、020小班，08大班010、040、070小班，以及12大班。

第二节 分区建设项目及景点规划

一、情人谷景区

（一）概况

位于列东绿地片区的南部、三明市梅列区与三元区山体交界区域，面积108.5公顷，是该公园的核心景区。景区景点比较集中于高岩溪、虎门崖一带，景区内遍布原始次生林，奇峰、异岩、幽谷、飞瀑、群潭交融，享有“闽中情人谷”之美誉，是市民健身休闲、旅游观光、科普教育的好去处。目前，该景区旅游基础设施已经基本完成。本次规划将该区的区功能性质定为核心景观区，以保护和修复为主，主要项目提升建设。

（二）规划

1、功能定位

该景区是公园的核心景观游览区，区功能性质为核心景观区，兼有森林休闲、森林运动、森林疗养、森林科普、自然观光、亲水休闲等功能。

2、分区及景点项目建设

（1）**亲子竹木科普区：**位于主入口区西南向，林木茂盛，地势较为陡峭，目前建设有竹类观赏园、珍稀树木园等。规划建设亲子竹木科普区，增设丰富的科普研学内容，以游步道将游客引入佳境，在游赏的同时增长知识。同时，于主入口至金蟾瀑之间的游步道旁设置两座休闲廊，提供游人避雨之所；并对游道两侧植被景观进行适当改造，提高绿化、美化程度。

亲子竹木科普区的各景点具体项目规划布局如下：

①**百竹园：**原名“竹类观赏园”，位于公园主入口区西南向，现有竹类一百多种，占地约 120 亩，由于地势较陡、品种多样、管理粗放，故而观赏度较差。拟通过林下清整、管理，对原有环形步道进行碎石铺面，并适当增加游道长度，以利用观赏、生产作业等，并创造曲径通幽的景观效果，使游人能充分欣赏到竹子千姿百态的特性。同时，于林中选择适宜地处设竹构观景亭，引游人寻幽觅胜。

②**百树园：**原名“珍稀树木园”，位于公园主入口西南向，规划面积 100 亩，通过乔灌木、常绿落叶植物相配植，近 200 余种珍稀植物并茂于一园，如图 5-1 所示。规划补充引进种植适宜当地生长的珍稀植物，并配以说明指示牌，标明植物的拉丁学名、习性、用途及其珍贵性和珍稀度，以增加该园的科普性和观赏性。通过对林下清整，沿山脊或山谷线开设园内观赏步道，采用碎石路面，以提高游人的可进入性，增强科普研学效果。



图 5-1 百树园

（2）情侣主题活动区：位于高岩溪谷内，十二条瀑布于危崖夹峙间逐级分挂，大者如练，细者如丝，形态各异。区内海拔 200~530m 间，形成 300 多米的地势高差。沿溪谷已修建有宽 1.2~1.5m 的自然石、条石游步道，是情人谷景区目前主要的健身休闲道；景点分布较为集中。峡谷两侧山高林密，巉岩怪壁，林木荫郁，空气清新，令人心旷神怡。规划思路：在情人谷景区现有登山游览区建设的基础上，突出情人谷的“情侣”主题，以独特的溪谷为背景，开展求爱求婚、溪谷探幽、登山健身、森林养生、祈福、DIY 体验等主题活动。旨在将该区打造成情侣主题突出的情侣系列活动集中地。

具体项目规划布局如下：

①仙坛石情侣求爱求婚地：仙坛石目前是市民登山观市区全貌的最佳观景位置，如图 5-2 所示。本规划在此基础上，配套同心锁、许愿树、盟誓树等设施，提供专业的表白仪式、求婚仪式等活动策划服务，总规

划面积 300 平方米。



图 5-2 仙坛石揽胜

②十二瀑情侣森林浴场：沿高岩溪谷中十二条瀑布沿线规划建设森林浴场景点，总规划面积 600 亩。充分利用瀑布激起的水雾弥漫空气中形成高浓度的负氧离子含量和森林负氧离子含量，引导游人沐浴于森林里新鲜空气中，以改善机体反应，增强免疫力。拟沿现有瀑布群登山道依据地势增设石凳、摇摇椅、挂床等，布置梅花健身桩、爬绳墙、秋千等小型游憩项目；在十二瀑布旁建设负氧离子场，在视野比较开阔的地方建造观瀑台，设置亲水平台 2~3 处；并在林下套种一些芳香植物、具有杀菌功能的植物，如臭椿、黄连木、山苍子、丁香等，游客通过呼吸芳香物质的精气，刺激大脑植物神经高，增强内分泌，改善身体状况，达到康体目的。



图 5-3 鸳鸯瀑森林浴场

③**集秀瀑情侣 DIY 盆景园**：位于在集秀瀑附近区域，与海峡两岸林博园（仙人谷分园）盆景园合作经营，建设提供给情侣开展 DIY 盆景创作学习、交易交流的场所，总规划面积 200 平方米。

④**佛掌栲情侣祈福地**：总规划面积 500 平方米，围绕古树名木佛掌栲及其周边的原始生态环境，建成提供给情侣合影留念、祈福求子等活动场所，如图 5-4 所示。



图 5-4 佛掌栲

（3）森林观赏体验区：该区位于梅花坞（原凤凰坞）至原情人谷山庄一带，自然景观较少，地势陡峭，分布有大面积的马尾松、杉木纯林。拟规划建设森林观赏体验区，在生态保护的前提下，增设松鼠园、特色物种观赏园等，丰富游览项目，结合季相林改造，营造秋色绚烂的景象。

具体项目规划如下：

①高岩溪景点：原名夕阳红景点，占地面积约 100 亩，位于次入口南向，海拔 535m 处，环境清幽，周围绿树成荫，溪流潺潺，并设有小游园、游步道、休闲椅凳等。拟对该景点重新规划，进行林下清杂整理，建设服务点、公厕，供游人休闲娱乐，尽情享受山野之趣。

②梅花坞：原名凤凰坞。拟修建自主入口-梅花坞-鹿弓树景点的游步道，全长约 2000m。将该区建设成梅花坞，规划面积 10hm²。以种植梅花为主，增设杜鹃、桃花、樱花等花卉植物专类观赏园，并选择林下适宜地段建设阴生植物园。周边林下配套以花架、观景休闲桌椅。植物配

置梅花、腊梅、柳叶腊梅、亮叶腊梅、白鹃梅、碧桃、山桃、紫叶桃、樱花、山樱花、日本晚樱等品种，梅林下套种毛杜鹃，边坡处可结合三角梅、云南黄素馨等进行绿化；藤本植物可选择炮仗花、凌霄、紫藤等。花径蜿蜒，高雅清新，展现优美的梅林风光。梅花开放时节，色彩绚烂，视觉冲击力极强，景观整体极具感染力，可借绮丽多姿的繁花之景，吸引游客来此观赏，并摄影留念。

③松鼠园：拟于高岩溪景点东北向海拔 570m 平坦开阔处设立松鼠园，规划面积 30 亩以上，可依据地势适当扩展。该处松林茂密，青翠盎然。拟引进多种松鼠品种、设置松鼠窝巢，饲养方式为散养与圈养相结合，清理林下杂灌，适当处种植草皮，园内四周围以 2m 高的有机钢化玻璃板，入口设置管理服务房一座，占地 20 m²，供游人购买松鼠喜食食物。并依据地形，环园设 1.2m 宽的游步道，以形成完整的休闲道，为游人提供与松鼠亲密接触的空间。

（4）情人谷森林保育区：位于情人谷景区的亲子竹木科普区、情侣主题活动区、森林观赏体验区 3 个景点分区以外的森林区域，即高岩溪上游地段。该区域主要是以保护该区良好的生态环境和生物多样性为重点，为未来发展保留余地，不作具体的项目规划建设。

二、城市绿道游憩区

（一）概况

位于列东绿地片区的中北部，为城市绿道的东半段区域（即情人谷景区北入口（四枣台）至碧桂园绿道沿线区域）及其周边山体，包括列东村、徐碧村、廖源村、后洋村、洋山村等区域，面积 471.8 公顷。

（二）规划

1、功能定位

该游憩区是公园的次接待服务中心，区功能性质为公园的一般游憩区，兼有绿道休闲、绿道运动、自然风光、科普游憩、文化体验等功能。

2、分区及景点项目建设

（1）**绿道休闲区：**位于列东绿道片区的西半侧，以情人谷景区北入口（四枣台）为起点自西南向东北方向延伸至贵溪洋（碧桂园）的绿道沿线的狭长区域。该区未来应重点规划建设贵溪洋驿站的游憩设施、畔岭驿站至贵溪驿站沿线的游憩设施，以及该景区绿道沿线的林相改造和生态景观美化工程。

绿道休闲区各景点的具体项目规划布局如下：

①**仙人谷休闲驿站：**布局于绿道休闲区的南端，毗邻情人谷景区的北入口，规划占地面积 50 亩，配套建设旅游购物超市、休憩设施等公共服务设施。

②**畔岭休闲驿站：**位于绿道休闲区的中段，规划占地 100 亩，配套建设驿站商业服务点、露天停车场、烧烤露营平台、驿站广场等公服务项目，如图 5-5 所示。



图 5-5 畔岭休闲驿站

③**贵溪休闲驿站**：位于绿道休闲区的北端，规划占地 150 亩，配套建设山地自行车租赁点。

④**紫莲桥民俗苑**：紫莲桥是已经建成的木石结构的廊桥，桥长约 300 米，宽约 10 米，桥面距桥梁挑高约 8 米。规划利用建好的紫莲桥，在桥面配套建设戏台、神龛、民俗活动区等设施，每逢三明本地传统节日，开展如擂茶、梅林戏等民俗活动。将紫莲桥打造成三明市民心目中民俗活动的标志性景点。

⑤**绿道骑行车站**：位于畔岭驿站至贵溪洋之间的绿道沿线，每隔一段距离将设置一处供市民和游客休闲的驿站，同时间隔设置的还有自行车站。自行车站里，将停放统一的车辆，市民和游客可按规定租用这些车辆，然后在专用车道上骑游，规划意向图如图 5-6 所示。



图 5-6 绿道骑行

⑥**亲子小动物园**：位于绿道沿线碧桂园南侧区域，规划占地面积 1000 平方米，配套建设小动物分类饲养园、小动物观赏园、小动物租售店、

小动物医院等设施项目，重点引进小兔子、乌龟、鹦鹉、仓鼠、小刺猬、蜘蛛、蝴蝶、小狗、小猫等少年儿童比较喜欢的小动物进行饲养、经营，规划意向图如图 5-7 所示。该动物园设计建设尽可能少的破坏原始生态植被，设施材料均取材于原始生态的竹木，突出保护性开发理念，既保护生态，又满足少年儿童科普求知的需求。



图 5-7 亲子小动物园

（2）绿都生态文化园区：位于列东绿道片区的东半侧，毗邻绿道休闲区的东部。该区未来发展重点应围绕中国绿都——三明独特的生态优势和生态基底上的文化多元优势，重点规划建设海峡两岸林博园（仙人谷分园）、理学生态文化园、森林药养园等项目。

绿道休闲区具体项目规划布局如下：

①海峡两岸林博园（仙人谷分园）：该园布局于列东绿道片区中部、西山洋以西区域，规划占地面积 5000 平方米，配套建设台湾林农科技创业站、盆景园、特色林种培育中心、森林生态文化创意园等设施项目。其中，台湾农林科技创业站参照台湾农民创业园的模式，邀请台湾从事林业的农民在此开展特色林种培育、林业科技推广等经营工作；盆景园按照专门针对盆景艺术进行存放、培育、教学及展示、交易等多种功能进行配套建设，

规划意向图如图 5-8 所示；特色林种培育中心旨打造福建省内乃至全国知名的异域名贵树木的培育及交易服务平台；森林生态文化创意园主要是围绕竹木花草开展的生态艺术小品创作、教学、展示活动配套建设。



图 5-8 森林盆景园

②理学生态文化园：该园布局于列东绿道片区南部，列东果林场西侧区域，南毗邻情人谷景区，规划占地面积 2000 平方米，规划建设理学生态文化研学交流基地、理学生态文化展示走廊，提炼理学“天人合一”生态观、生态文明的理学根基，配套建设相关生物景观主题小品和休憩桌椅，营造理学生态文化园的意境和氛围。

③森林药养园：该园布局于列东绿道片区北部，贵溪驿站南部区域，规划占地面积 2000 平方米，在不破坏原有森林生态的前提下，引进中草药植物林下人工培育技术，在该森林区域分片分类种植草珊瑚、金线莲、铁皮石斛等中草药，规划意向图如图 5-9 所示。规划建设美容养生、延年益寿养生、强健骨骼养生、智力发育养生等主题养生馆，每个养生馆配套建设对应的药物药效及采摘、服用方法等，让游客在体验游乐中养生。配套建设拔罐、艾灸、刮痧、药枕、药浴等项目。



图 5-9 森林药养园

（3）林下经济体验区：位于列东绿道片区东部，包括洋山村、廖源村、后洋村等村庄附近的公园辖区范围。该区未来重点规划主题突出的林下经济体验项目。

林下经济体验区具体项目规划布局如下：

①洋山村林下经济体验基地：洋山村整体环境优美，特色明显，民居大多数为泥土墙，黑瓦片；民风淳朴，村民们过着日落而息、自给自足的生活方式，游客可以在此体验休闲的农家生活方式。规划村庄整治工程、建设林下经济作物采摘区、农事体验区等建设，规划建设总面积 500 亩。

②森林特膳坊：位于西山洋东侧区域，组织区域附近的廖源村和后洋村村民发展林下种养产业，养殖林蛙、林鸡、林猪等禽类，种植林下食用菌、林下蔬菜等素菜，如图 5-10 所示。规划建设面积 500 亩，配套建设森林迷宫、森林酒寮、山林滚球场等游憩项目。



图 5-10 林下养殖

（4）**绿道森林保育区：**位于城市绿道游憩区的绿道休闲区、绿都生态文化园区、林下经济体验区 3 个旅游分区以外的森林区域。该区域主要是恢复水源涵养、水土保持等功能，局部开展林相改造，同时保护森林生态，并为未来发展保留余地，不作具体的项目规划建设。

三、真人岐游憩区

（一）概况

位于仙人谷国家森林公园南部，即荆东片区，包括荆东村、苍坑自然村和草坑自然村等山地区域，面积 220.4 公顷。“真人岐”因相传古有道教真人炼丹修炼成仙的传说故事而得名。该区从旅游开发角度看，尚属于处女地，但区内海拔高差 500 米，为罕见的原始森林区，林相常见的有常绿阔叶林、马尾松林、杉木林、木荷林、毛竹林、杉竹混交林等，常见动物有白鹇、野猪等，奇峰、异岩、幽谷、飞瀑、群潭交融，区内核心的景观为 5 条大小山涧溪瀑，具有很高的保护与开发价值。目前，通往该区的道路路基有但未硬化，通达性还有待加强。本次规划将该区的区功能性质定为一般游憩区，在保护和修复的前提下，适当适时开发，主

要规划建设 2 片区域，即真人谷游览区、竹海游乐区。



图 5-11 真人岐原始森林景观

（二）规划

1、功能定位

该游憩区是公园的次接待服务中心，区功能性质为一般游憩区，兼有森林养生度假、自然风光、登山运动、娱乐体验、野营体验等功能。

2、分区及景点项目建设

（1）真人谷游览区：位于荆东片区（真人岐景区）的中南部区域，以东南至西北向的两条分离的山涧溪瀑及其所在的大垅山生态景观和九峰顶为核心资源。该区未来应重点规划建设两条山涧溪瀑底部至大垅山顶沿线（海拔 700-1250m）的游憩设施和九座山头（九峰顶，海拔高差 20 米）的观景设施，重点围绕“真人”二字做足文章，充分挖掘传统文化，开展传统文化研习、体验传承交流活动。

真人谷区各景点的具体项目规划布局如下：

①九峰书院：在大垅山最高处择基修建一座书院，总规划面积 700

平方米，命名“九峰书院”，将真人岐与传统真人文化联系起来，赋予真人谷游览区神秘和神圣的色彩，九峰书院围绕传统文化艺术活动开展研习活动，如围绕传统音乐规划建设古琴研习基地等。规划意向图，如图 5-12 所示。



图 5-12 古琴音乐研习

②**九峰顶观景台**：总规划面积 50 亩，围绕九峰顶，修建一圈观景木栈道平台，供游客观日出、日落、云海、登高望远体验所需。九峰顶设置必要引导指示牌，开设公共活动场，配有简单游戏场地和设施。增设造型自然美感好的垃圾桶和旅游厕所。

③**大垅山森林浴场**：在中部两条较大的山涧溪瀑底部至大垅山顶沿线修建登山游步道，沿线设置动疗浴场，在半山腰修建静疗浴场，远期在山顶建设花香浴场，总规划面积 300 亩。静疗浴场：在空气负离子浓度高的环境中静坐休憩有净心调神功效，其适合高龄、慢性病、身体较弱的游客。瀑布边平缓空旷地或毛竹林下，设置休憩亭、木制或竹制座椅、排椅，供人们静坐。另外，设置吊床供游客仰卧、闭目养神。动疗浴场：在空气中负离子含量达到保健功能以上的区域，建设康健步道，

游客可在步行小径上开展森林漫步。鹅卵石铺砌成的健康道，可进行足部穴位按摩。步道边林内、林下空地修建大小不等的小型活动场地，开展健身体操、太极拳、瑜伽等体育活动。花香浴场：花卉植物所散发出的香气作用于身体有生理调节作用，在养生中心漫步道周围种植有益于身心健康的花卉植物。

（2）竹海游乐区：位于荆东片区（真人岐景区）中部的毛竹林成片区域，与真人谷游览区并行分布，地势呈东南向西北倾斜的条状形态。该区未来应重点规划建设竹林休闲娱乐、运动体验设施。

竹海游乐区具体项目规划布局如下：

①大南山竹笋乐园：在真人岐游憩区大南山毛竹林建设竹笋乐园，并建设农家乐旅游配套设施，供游客挖笋游乐，体验季节竹笋挖採乐趣，品尝美味竹笋餐，总规划面积 350 亩。

②竹海滑道：充分利用真人岐中部毛竹林的呈东南向西北倾斜的条状形态地势条件，规划修建 U 形的竹海滑道，还可以在坡度较大的地段规划建设滑道桥，总规划面积 100 亩。在滑道沿线配套建设名花异草、奇树怪石等景观。规划意向图，如图 5-13 所示。



图 5-13 竹海滑道

③**竹林茶舍**:在真人岐观瀑区白鹇出没的毛竹林建设山林茶舍，以毛竹建舍，融于绿谷，最大程度的接近自然，以传统的福建茶为主品茗赏景，总规划面积 600 平方米。散落的茶舍与竹林高架木栈道相连，游客可在木栈道漫步，又可观鸟。

(3) 真人岐森林保育区: 位于真人岐游憩区的真人谷游览区、竹海游乐区 2 个景点分区以外的高山森林区域。该区域主要是以保护该区良好的生态环境和生物多样性为重点，为未来发展保留余地，不作具体的项目规划建设。

四、仙源活水管理服务区

（一）概况

位于列东绿道片区的中南部，为仙人谷国家森林公园主入口地块，该地块北侧紧邻三明职业技术学校，东、西、南侧均为山体包围，总用地面积 4.0 公顷。现有“仙源活水”碑刻、瀑布叠水、草地休闲步道等游憩设施和尚未规划布局的林业生态文化基地大楼、游客服务中心二层小楼等主体建筑。



图 5-14 仙源活水碑刻

（二）规划

1、功能定位

该服务区是该公园城市绿道游憩区和情人谷景区的主要出入口、游客集散地及接待中心，兼有森林公园行政管理、科普宣教、资源环境监管、文化展示等管理功能和住宿、餐饮、会议、购物、导览等接待服务功能。该区功能性质为公园的管理服务区。

2、项目建设

该区域规划建设重点将围绕林业生态文化基地大楼、游客服务中心等主体建筑的内部功能布局建设以及公园的综合管理服务功能所需的旅游公共服务基础设施展开。于现状基础上，充分利用新建游客服务中心和林业生态文化基地大楼，全面考虑到整体景观效果和使用功能。同时，入口处设一定规模的停车场及游人集散广场，设置服务点、垃圾收集点、科普宣传栏、电子显示屏、导游牌、公厕等服务设施。具体项目规划如下：

（1）**游客服务中心：**游客服务中心大楼共两层，分两层进行规划。一层为游客提供接待、咨询、医疗、保安等服务；并设信息导航中心，提供

森林公园各景区景点的最新旅游状况。二层作为森林公园管理办公处，配备办公用品等，用于公园管理人员办公、安全监控、接待等。建筑周围配置以竹类、观花植物、及腊梅、栀子花、九里香等香花植物，乔灌木相结合，提高景观度。

（2）林业生态文化基地：该基地分 A、B 两楼进行规划布局：A 楼布局建设林业科普展览馆、展演厅、森林防火监测及安防监控中心、会议培训中心，B 楼两层均布局建设住宿设施。其中，科普展示厅，应结合运用实物（如竹工艺品展示）、标本（如珍稀树木、动物标本展示）、图表、模型、多媒体等手段，向人们展示森林的形成、发展、变化规律以及森林与人类的关系，展示内容融科学性、艺术性、观赏性和参与性为一体，充分体现了多样的生态类型和丰富的森林动植物资源以及林业产业丰硕的成果。会议培训中心，其命名为“仙人谷森林酒店”，含 A 楼的会议培训中心和 B 楼的住宿设施，按照森林生态养生主题来打造。

（3）仙源活水生态文化广场：拟对原有入口场地进行适当整理，依据地势，建设入口广场，如图 5-15 所示。该广场作为游客集散地，每逢节假日，人流、车流更为集中，因而兼有缓冲交通的作用。广场设计采用现代手法，融入传统建筑风格，应与环境相协调，富有特色和鲜明的时代感。广场采用地砖铺砌，镶嵌各种造形图案，体现自然风格，四周散植花灌木。



图 5-15 仙源活水生态文化广场

（4）仙谷瀑岩：位于入口大门正南向，占地面积约 20 亩，现有仙谷瀑岩（假山、水池）景点，拟对景点周围环境进行整理、清杂，对池潭进行清洗，种植睡莲、旱伞草等水生植物，以改善水体景观；结合植物造景，以花灌木、藤本植物等营建色彩丰富的亲水景观。将现有主入口东南向的温室用地改造成园林景观；水系上游段适当处设置小型拦截水坝，以满足瀑布日常供水，提高瀑布景观效果，并设置观瀑台、小广场等设施，便于游人游赏。公园大门景观，如图 5-16 所示。



图 5-16 公园大门景观

五、真人岐管理服务区

（一）概况

真人岐管理服务区由两块不连续的地块组成，规划总用地面积 16 公顷。一块是位于荆东片区的中部，靠近原始森林的地块，该地为苍坑自然村方向前往该片区的主要入口，面积 7.5 公顷。另一块是位于荆东片区（真人岐游憩区）的西北部低山平地区域，具体来说位于真人谷游览区的出口约沿路基向北 2 公里路程处的地块，面积 8.5 公顷。目前，该区域有一片毛竹林，景点项目尚未开发建设。

（二）规划

1、功能定位

该区功能性质为公园的管理服务区。是该公园真人岐游憩区的主要出入口、游客集散地及接待中心，兼有真人岐游憩区的游客服务中心、森林保护、科普宣教等管理功能和住宿、餐饮、养生、购物、导览等接待服务功能。

2、项目建设

该区域规划建设重点将围绕基础设施建设和服务项目配套。于现状基础上，择基新建三层以下的建筑楼层，全面考虑到整体景观效果和使用功能。同时，入口处设一定规模的停车场及游人集散广场，设置服务点、垃圾收集点、科普宣传栏、电子显示屏、导游牌、公厕等服务设施。具体项目规划如下：

（1）游客服务中心：于该服务区北部海拔 700m 处新建一座游客服务中心，建筑依据地形伸展，占地面积约 1500 m²，两层高，含楼前集散广场。一层为游客提供接待、咨询、医疗、保安等服务；并设信息导航中心和森林保护站，提供森林公园各景区景点的最新旅游状况。二层为科

普展示厅，结合运用实物（如竹工艺品展示）、标本（如珍稀树木、动物标本展示）、图表、模型、多媒体等手段，向人们展示森林的形成、发展、变化规律以及森林与人类的关系，展示内容融科学性、艺术性、观赏性和参与性为一体，充分体现了多样的生态类型和丰富的森林动植物资源以及林业产业丰硕的成果。入口广场：拟对原有入口场地进行适当整理，依据地势，建设占地 500 m² 的入口广场。该广场作为游客集散地，每逢节假日，人流、车流更为集中，因而兼有缓冲交通的作用。广场设计采用现代手法，融入传统建筑风格，应与环境相协调，富有特色和鲜明的时代感。广场采用地砖铺砌，镶嵌各种造形图案，体现自然风格，四周散植花灌木。

（2）养生保健中心：于该服务区南部半山腰处错落有致地新建一片度假木屋别墅群，占地面积 2000 m²，建设打造养生保健中心，配套健康管理中心、天然氧吧保健、天然泉水洗浴、中医保健、康复修养等服务项目。

（3）真人仙居：选址于真人谷游览区的出口约沿路基向东北 2 公里路程处的低山区域，占地面积 20000 平方米，围绕餐饮、住宿和养生三大功能来建设。以山林作为养生度假山庄的建筑元素，开展以中医调理为主的“自然疗法”，收集三明当地的养生秘方，应用植物精气理疗、拔罐、刮痧、针灸、艾灸、芳香 SPA、药草 SPA、保健足浴、理疗按摩、以及养生食疗等方法开展传统的中医养生活动。

（4）度假树屋：在毗邻真人仙居的山林中，分开修建 20 个度假树屋，总规划面积 2000 平方米。同时，配套建设树上探险乐园项目，引进国外先进的树上探险设备，建成各种各样的障碍环节将树连成一条线路，参与者通过爬、滑、游、跨、跳、飞等动作越过所有障碍。规划意向图，如图 5-17 所示。



图 5-17 度假树屋

六、列西生态保育区

该区位于森林公园的列西片区，区域内生态脆弱，植被为次生林，种类有：杉木、建柏、马尾松、湿地松、其他马尾松、楠木、其他软阔叶树种、硬阔叶树种、木荷、其他硬阔、巨尾桉等，面积 117.3 公顷，规划封山育林为主，主要是恢复水源涵养、水土保持等功能，局部开展林相改造，同时保护森林生态，并为未来发展保留余地，不作具体的项目规划建设。

七、富兴堡生态保育区

该区位于森林公园的富兴堡片区，区域内生态脆弱，植被为次生林，种类有：杉木、建柏、马尾松、湿地松、其他马尾松、楠木、其他软阔叶树种、硬阔叶树种、木荷、其他硬阔、巨尾桉等，面积 550.2 公顷，规划封山育林为主，主要是恢复水源涵养、水土保持等功能，局部开展林相改造，同时保护森林生态，并为未来发展保留余地，不作具体的项目规划建设。

第六章 容量估算及客源市场分析与预测

第一节 容量估算

一、估算准则

（一）生态效应准则

以维护森林旅游资源价值和保护资源环境质量为前提，预测容量应充分考虑自然环境的复苏能力以及氧、水、生物量的再生能力与速度，不能超过风景资源保存和环境质量保护的忍耐度，保持和维护原有生物种群、结构及其功能特征，保护典型而有示范性的自然综合体，保证境内资源和生态环境的永续利用。

（二）社会效应准则

生态容量必须保证游客游兴及观光要求得到满足，以及游客旅游活动所必需的舒适、安全、快乐、卫生、便利等条件。

（三）经济效应准则

经济效应准则主要体现森林旅游资源利用方式、利用强度和旅游产品产出供给费用变化，森林旅游资源的投入产出率是其表征指标。

（四）可持续发展原则

保持森林公园优美的自然景观特色和良好的游览环境，保护好景区内的水资源和各种植物资源，保证旅游资源免受“超负荷”的人为破坏。森林公园的经营不仅当前要取得最佳的社会效益，而且也要确保良好的旅游资源能够长期被子孙后代持续有效地利用。

二、各类容量计算

（一）生态容量

生态容量是指在保证旅游资源质量不下降和生态环境不退化的前提下，一定时间和空间范围内所能容纳游客的最大量。

根据《GB50298-1999 风景名胜区规划规范》规定，森林公园游憩用地生态容量的允许标准为不大于 15-20 人/公顷（660-500 m²/人）。

三明仙人谷国家森林公园为城郊森林公园，总面积 1488 公顷。对比其它景区生态容量，三明市生态环境优越，生态修复能力较强，允许容人量标准取上限为 19 人/公顷（526 m²/人），计算得到仙人谷国家森林公园生态容量 28270 人次/日。该森林公园地处亚热带，除暴雨天，全年各月均可游览，年可游天数以 300 天计，计算得到年生态容量为 848 万人次/年。各功能区生态容量见表 6-1，扣除列西生态保育区、富兴堡生态保育区，仙人谷国家森林公园目前生态容量为 467 万人次/年。

表 6-1 森林公园功能区生态容量

景区（分区）名称	面积（公顷）	日生态容量	年生态容量
合计	1488	28272	8481600
城市绿道游憩区	471.8	8964.2	2689260
情人谷景区	108.5	2110.9	633270
仙源活水管理服务区	4.0	22.8	6840
真人岐管理服务区	16	45.6	13680
真人岐游憩区	220.4	4446	1333800
列西生态保育区	117.3	2228.7	668610
富兴堡生态保育区	550.2	10453.8	3136140

（二）游客容量

游客容量是在保持生态平衡与森林风景资源质量，保障游客游赏质量和舒适安全，以及合理利用资源的限度内，一定空间和时间范围内所能容纳的游客数量。

1、游客容量计算公式

游客容量测算方法有面积法、线路法、卡口法等。鉴于森林公园是山、

水、林相结合的多元化休闲度假区域，结合景区景点设置及游览方式，游客容量采用线路法和面积法测算日游客容量。游人以沿山路游道步行游览观赏为主的游线采用线路法计算，游人可以进入游览娱乐的面状景区景点采用面积法计算。

（1）线路测算法

完全游道公式： $C=M \times D / m$

不完全游道公式： $C=M \times D / (m+m \times E / F)$

式中：

C —— 日游客容量（人/日）；

M —— 游道全长（米）；

m —— 每位游人占用的合理游道长度（米/人）；

D —— 周转率（ D = 景点开放时间 8 小时 / 游览景点所需时间）；

E —— 沿游道返回所需时间；

F —— 游完全游道所需时间。

（2）面积测算法

$C=A \times D / a$

式中：

C —— 日游客容量（人/日）；

A —— 可游览面积（平方米）；

a —— 每位游人应占有的合理面积（平方米/人）；

D —— 周转率（ D = 景点开放时间 8 小时 / 游览景点所需时间）

2、游客容量计算

仙人谷国家森林公园各景区游客容量是旅游线路、旅游景点、旅游景区以及非活动区接待旅游者的容量之和。参考旅游景区容量测算规范指标，各单位长度指标与面积指标见表 6-2。

表 6-2 旅游景区容量指标

旅游区（点）	单位	容量指标
游步道	m ² / 人	5~10
登山步道	m ² / 人	10~20
游客服务中心	m ² / 人	10
主要景点	m ² / 人	50
一般景点	m ² / 人	100

表 6-3 森林公园各功能区日游客容量计算一览表

景区（分区）名称	测算方法	面积(m ²) 或长度 (m)	计算指标 (m ² /人)、 (m /人)	一次性容 量(人/ 次)	日周转率 或日批数 (次)	日游客容 量(人次/ 日)
合计						14169.5
城市绿道游憩区	线路	7500	10	750	3	2250
情人谷景区	线路	7185	15	479	2	958
仙源活水管理服务区	面积	12000	10	1200	4	4800
真人岐管理服务区	面积	24000	10	2400	2	4800
真人岐游憩区	线路	5830	15	389	3.5	1361.5

表 6-4 森林公园游客容量计算结果

景区（分区）	日游客容量（人 / 日）	年游客容量（万人次 / 年）
城市绿道游憩区	2250	67.5
情人谷景区	958	28.74
仙源活水管理服务区	4800	14.4
真人岐管理服务区	4800	14.4
真人岐游憩区	1361.5	40.845
合计	14169.5	425.085

三、容量确定

综合考虑生态容量、游客容量，取最小值作为森林公园旅游容量。同时考虑列西生态保育区和富兴堡生态保育区不对游客开放，仙人谷国家森林公园旅游日容量为 1.42 万人次/日，旅游年容量为 425 万人次/年，详见表 6-3 和 6-4。

第二节 客源市场分析

一、游客现状

（一）仙人谷国家森林公园游客现状

仙人谷国家森林公园情人谷景区建成后，2010 年游客量出现迅猛增长，2010 到 2015 年期间，游客规模呈稳定增长趋势，2015 年绿道建成后游客数量再次出现迅猛增长。但是，游客总数与生态容量还有较大的差距，仅达到生态容量的 6.31%，增长空间大。

表 6-5 仙人谷国家森林公园游客统计表

年份	游客量（万人次）	增长率（%）
2005	1.09	
2006	1.31	20.1835
2007	1.28	-2.2901
2008	1.57	22.6563
2009	1.62	3.1847
2010	8.52	425.9259
2011	11.33	32.9812
2012	15.02	32.5684
2013	16.12	7.3236
2014	0（闭园）	
2015	35.5	120.2233

（二）三明市区游客现状

情人谷景区地处跨三元区与梅列区两区，2010 年以来游客增长率保持较稳定态势（见表 6-6）。据三明市旅游局统计数据，两区 2014 年共接待游客 433.5 万人次，是仙人谷国家森林公园的重要客源市场。从三明全市范围来看，旅游发展势头良好，为仙人谷国家森林公园未来发展提供更多机会。

表 6-6 三明市及两区 2009—2014 年游客量统计表 单位：万人次

年度	三元区游客 (万人次)	增长率 (%)	梅列区游客 (万人次)	增长率 (%)	三明全市游客 (万人次)	增长率 (%)
2009 年	52.9	17.5556	93.09		806.69	11.2
2010 年	63.2	19.4707	93	13.1	873.06	8.3
2011 年	76.5	21.0443	132	25.35	1087.4	24.6
2012 年	95.6	24.9673	158.6	20.15	1262.27	16.1
2013 年	115.7	21.0251	188.3	18.7	1484.84	17.2
2014 年	136.5	17.9775	225.4	19.7	1724.41	16.1
2015 年	163	19.4139	270.5	20.01	2068.8	19.97

二、客源市场分析

仙人谷国家森林公园的休闲养生和旅游观光价值较高。公园目前客源主要是本地市民，以运动休闲和观光养生为主。但因处于开发初期，接待设施和服务水平都很低，未能真正有效发挥森林公园的文化和经济价值，旅游产品特色不明显。以上数据显示，仙人谷国家森林公园游客总数占三明市两区旅游人数的 8.19%，说明外部竞争激烈，旅游吸引力有待提高。外地游客规模主要受限于游客的旅游需求、旅游距离、休闲时间和旅游目的地吸引力等方面影响。未来园区客源市场可依托三明市城市化进程（三明市“十三五”规划 2020 年市区常住人口达 60 万人），以及三明市区作为

“一轴二翼”旅游集散中心的旅游发展布局，发展空间大。

三、客源市场定位

（一）旅游市场空间定位

根据对仙人谷国家森林公园地理、交通、旅游区位、旅游资源及周边旅游市场现状进行的综合分析，确定本项目区旅游客源市场为三级客源市场，即核心客源市场、重要客源市场和机会市场。

1、核心客源市场

三明市两区常住人口 28 万，随着我国居民健康休闲意识不断增强，三明市民休闲养生文化氛围浓厚，再加上本地市场游客生活和消费能力居中等水平，人口基数较大，旅游目的地距离近（1KM）等因素，公园易于开发周末、双休日等近地短期旅游度假，潜在可开发的消费市场较大。且仙人谷国家森林公园将由三明城市后花园提升为城市客厅，对休闲养生、运动健身等旅游新业态资源进行深度的开发和不断完善，将对本地游客产生较强的吸引力，并形成固定客源。

2、重要客源市场

重要客源市场包括三明中心城区和半小时旅游圈内的明溪、尤溪、沙县、永安等县市。其中，明溪距离三明 30 分钟高速车程，尤溪距离三明 18 分钟动车车程。这些城市的居民出游意识较强、文化素质较高，但周围精品旅游区也较多，出游可选择目的地较多，竞争强。争取这一部分客源时，要将森林公园作为整个精品线路中的一部分，借助高铁、高速的交通优势，依托精品线路的强大市场优势进行重要客源市场开发。同时，森林公园在旅游产品上要向独特性、品质性、多样性、文化内涵丰富性方向发展，满足更多顾客的需求，使森林公园成为精品旅游路线中独具特色而不可或缺的一部分来参与市场竞争，争取更广阔客源市场。

仙人谷国家森林公园在今后的建设中，要积极开拓，尽快把重要客源

市场培育成稳定的核心客源市场，为森林公园的可持续发展形成稳定的游客来源。

3、机会客源市场

游客数目比较少的客源市场，为省内其他城市市场和福建周边省份市场。2014年三明全市旅游人次达1724.41万人，主要来自全省和全国，随着三明市旅游集散中心的建设，越来越多的游客进入三明，也将成为公园潜在的客源市场。

（二）旅游市场需求定位

目前我国森林旅游市场特征是：年龄上，游客集中在30-55岁，占游客总数比例50-65%；受教育层次上，高中以上文化程度的游客占游客总数80%以上；职业构成上，游客主要是管理人员、专业技术人员、教师、学生、私企工作人员、离退休人员；经济收入状况上，各个收入阶层游人均有分布，年可支配收入在50000-100000元的游人相对较多，这类人群的生活需求丰富。据此分析，仙人谷国家森林公园旅游市场需求定位如下：

1、养生度假需求市场

主要目标市场是中老年游客、亚健康人群，高收入白领阶层。仙人谷国家森林公园生态环境极佳，森林保健养生旅游资源品质高，对呼吸道、心血管、高血压、亚健康、皮肤病等疾病有辅助医疗和治疗作用。随着亚健康人群和高收入人群的增加，身心健康越来越受到人们的重视，森林浴、远足等将逐步成为保健康体养生活活动。情人谷和真人谷可以成为康体养生的旅游场所。仙人谷国家森林公园有良好的森林生态环境，作为正在蓬勃发展的旅游新业态，城市客厅的优势越加突显。

2、运动休闲需求市场

青壮年具有较强的运动休闲需求。户外游乐活动刺激性、参与性强，并且比室内娱乐更能增强体质。出于探索大自然和户外运动的目的，中青

年户外游乐旅游市场将稳步发展。仙人谷国家森林公园户外游乐条件良好，绿道漫步、绿道骑行、峰顶野营、登山健身等运动休闲项目，能很好满足广大中青年的运动休闲需求。中青年户外游乐市场可以成为森林公园的目标市场之一。

3、生态观光需求市场

主要目标市场是亲子活动和二级市场人群。随着同城化进程的发展，2014 年中心城市常住人口 96.4 万人；尤溪常住人口 44 万人，全县居民人均可支配收入 16457 元；明溪是著名侨乡。仙人谷国家森林公园开发系列生态观光旅游产品：森林观光、瀑布观光、天象景观观光、历史遗迹观光，九峰揽胜、溪谷探幽、森林浴等体验活动，结合城市休闲精品线路，使森林公园成为精品旅游路线中独具特色而不可或缺的一部分来参与市场竞争，吸引生态观光需求市场。

4、科普与生态文化需求市场

仙人谷国家森林公园自然美景天设地就，是生物、艺术、美学教育的理想殿堂。森林公园内生物多样性丰富，地形复杂，是自然知识教育的理想之地。森林公园内活动空间广阔，是夏令营、毅力体魄锻炼、野外求生锻炼、大自然研学的理想场所。这些条件表明，仙人谷国家森林公园可以成为科普和素质教育基地，满足青少年对学习型旅游产品的需求。

四、游客规模预测

（一）预测依据

- 1、客源地的空间距离、时间距离、经济距离等；
- 2、客源地经济发展水平、居民收入、可支配收入和出游意识；
- 3、客源地对仙人谷国家森林公园旅游产品的认知、接受程度；
- 4、仙人谷国家森林公园旅游项目开发后的独特性。

（二）游客规模预测

仙人谷国家森林公园 2010 年免费开放后游客规模呈稳定增长趋势，到 2015 年游客规模为 35.5 万人次，较上年增长率为 120.2%。三明市区游客规模较上年同比增长 21.7%，全市旅游规模增长达 16.1%。2015 年到 2020 年，三明市旅游业和森林公园旅游目前正处于一个快速发展的起步阶段。结合国内同类型森林公园的发展经验，同时考虑近年来三明市旅游业的“井喷式”发展形势和未来仙人谷国家森林公园旅游项目的建设进度，以 2015 年现有游客规模为基础进行仙人谷国家森林公园游客规模预测，游客增长速度预测为 22%。2021 年到 2027 年，仙人谷国家森林公园各旅游区建设趋于成熟，步入稳定中幅增长的发展阶段，游客增长速度预测为 15%。各年度游客规模测算如下表。

表 6-7 仙人谷国家森林公园游客规模预测

规划分期	年份（年）	游客人次（万人次）	年均增长速度（%）
基数	2015	35.5	游客基数
近期	2016	43.31	22
	2017	52.8382	22
	2018	64.4626	22
	2019	78.64438	22
	2020	95.94614	22
	2021	110.3381	15
	2022	126.8888	15
中远期	2023	145.9221	15
	2024	167.8104	15
	2025	192.982	15
	2026	221.9293	15
	2027	255.2187	15

五、游客规模与游客容量比较

规划近期末森林公园游客规模是年游客容量的 22.57%；规划中远期末森林公园的游客规模是年游客容量的 45.39%。表明仙人谷国家森林公园建成后还有很大的发展空间。

第三节 森林公园营销策划

一、森林公园营销新理念

（一）绿色营销理念

英国威尔斯大学肯·毕提教授在其所著的《绿色营销——化危机为商机的经营趋势》一书中指出：“绿色营销是一种能辨识、预期及符合消费的社会需求，并且可带来利润及永续经营的管理过程。”绿色营销观念认为，企业在营销活动中，要顺应时代可持续发展战略的要求，注重地球生态环境保护，促进经济与生态环境协调发展，以实现企业利益、消费者利益、社会利益及生态环境利益的协调统一。从这些界定中可知，绿色营销是以满足消费者和经营者的共同利益为目的的社会绿色需求管理，以保护生态环境为宗旨的绿色市场营销模式。经济发达国家的绿色营销发展过程已经基本上形成了以绿色需求—绿色研发—绿色生产—绿色产品—绿色价格—绿色市场开发—绿色消费为主线的消费链条。绿色营销理念既是经营者履行社会责任的要求，也是当今旅游市场的客观需要。在人们追求健康、安全、环保的意识形态下，仙人谷国家森林公园制定绿色旅游营销策略是必然的选择。绿色旅游营销，既顺应旅游回归大自然，爱护旅游生态环境的潮流，又符合可持续发展的要求，有着很强的生命力。

（二）文化营销理念

特色是旅游之魂，文化乃旅游之基。全面挖掘文化资源再加以整合，突现文化蕴涵的无穷魅力是旅游行业的根本所在。文化营销是以顾客的文化体验为诉求，针对景区的产品(服务)和顾客的消费心理，利用传统文化或现代文化，形成一种文化气氛，有效影响顾客消费观念，促进消费行为的发生，进而形成一种消费习惯，一种消费传统。由于人们的旅游动机中包括探新求异以及求知的成分，这就决定了旅游与文化之间存在着密切的联系，旅游景区如能把握住这种联系，将文化体验融入旅游活动中，便可

以取得良好的经营业绩。

（三）网络营销理念

旅游网络营销是借助联机服务网络、电脑通信和数字交互式多媒体等来实现旅游营销目标，实质是以计算机互联网技术为基础，通过与潜在旅游者在网上直接接触的方式，向旅游者提供更好的旅游产品和服务的营销活动。旅游网络营销以 IT 技术为基础，引导旅游营销发生彻底的变革。它集传媒与交易场所于一身，利用国际互联网进行旅游营销活动，赋予旅游营销组合崭新的内涵，对传统营销策略产生了巨大的冲击。目前，仙人谷国家森林公园还是以传统的营销策略为主，上网内容也只是简单的进行广告和形象宣传，尚未真正通过网络进行电子商务活动。公园方面对信息化建设的重要性缺乏深刻认识，网络营销在现有营销模式中的作用微乎其微。

（四）体验营销理念

体验营销是通过看(See)、听(Hear)、用(Use)、参与(Participate)的手段，充分刺激和调动消费者的感官(Sense)、情感(Feel)、思考(Think)、行动(Act)、关联(Relate)等感性因素和理性因素，重新定义、设计的一种思考方式的营销方法。这种思考方式突破传统上“理性消费者”的假设，认为消费者消费时是理性与感性兼具的，消费者在消费前、消费中和消费后的体验才是购买行为与品牌认同的关键。

二、森林公园目标市场定位

（一）主要客源市场

仙人谷国家森林公园作为城郊型森林公园和城市旅游景点，至少从目前来看，尚难以吸引周边省市、全国乃至国际的游客团队游客，其客源市场主要是附近的城市居民，即上一节“客源市场分析”中所分析的核心客源市场（三明主城区居民）和重要客源市场（三明市所辖的半小时旅游圈的县城居民）。

（二）典型客源市场特征

仙人谷国家森林公园正式营业时间不长，目前尚未完全开发，尚未被普通三明市民所熟悉和接受，其旅游市场特征并不能具有一般代表性，只具有相对性和阶段性，专题调研意义不大，但符合三明同类城郊型森林公园市场一般特征，完全可以借鉴已有的研究成果。梳理以往研究成果，可以获取仙人谷国家森林公园典型旅游市场特征为：

1、市民旅游信息获取以亲友推荐(口碑吸引)为主，大众传媒和网络也占一定比例，一般不通过旅行社介绍来园。

2、市民出游的交通方式以公共交通和自驾车为主，一般不通过旅行社出游。36—50岁市民喜欢自驾出游(基本上孩子在7—15岁)；老年人对街道社区(居委会)的依赖程度较高，而街道往往通过旅行社代办。

3、市民出游同行者选择以家庭、亲友为主，单位、班级组织活动(上述街道社区组织活动)占一定比例。35岁以下市民喜欢结伴出行(社交友情)，36岁以上市民喜欢举家出游(父母孩子亲情)，一般不通过旅行社散客组团，一般也不独自出游。

4、市民出游动机以放松心情休闲娱乐为主，其中老年人以观赏游览为主。

5、市民常见的游憩活动通常以烧烤、游艺活动和喝茶聊天为主，带有体味悠闲、享受乐趣的特征。

随着人们渴望回归自然体验亲情的需求高涨，加之市民生活条件改善，私家车拥有量上升，自驾游市场规模和潜力庞大。但依据仙人谷国家森林公园的资源特征和旅游产品，尚未能对福建省内外其他城市及国际旅游市场形成足够的吸引力。自驾游市场只能是个机会市场，且短期内不足以形成很大的市场规模，但可以通过持续不断的团队市场引进形成口碑，逐步增强吸引力。

（三）目标市场选择

仙人谷国家森林公园目标市场选择的整体思路是以核心客源市场和重要客源市场的三类团体目标市场为重点，并以此为口碑源吸引一个机会市场。

主打核心客源市场和重要客源市场的三类“团体”市场：

- 1、初中小学生(少先队员)旅游市场（后续可延伸发展亲子市场）；
- 2、青年社交(未婚青年交友)活动市场(后续可延伸发展婚庆市场)；
- 3、社区老人(有闲退休职工)旅游市场(后续可延伸发展老年协会市场)；

简述为“一老一少，青年社交”旅游活动市场。

吸引机会客源市场的“散客自驾游”市场。

机会市场是必须重视和进一步开拓的重点，三类团体目标市场是机会市场的口碑源头。

三、森林公园的 4P 营销策略

（一）产品策略

1、中小学生寓教于乐活动产品

仙人谷国家森林公园可以针对 7-14 岁的中小學生（少先队员），利用建成的科普场馆和森林童话亲子乐园，开展少儿职业体验主题活动。结合学校组织中小學生春、秋游和夏、冬令营等学校活动，给孩子们提供一个课外（野外）集体寓教于乐活动的场所。采取“室内教授+野外实践”的模式，报名参加活动的孩子先在馆内集中，然后由专职人员带队到野外活动点，现场给每位教授技能和拓展素质。

2、青年社交活动产品

仙人谷国家森林公园可搭建起青年社交活动的平台，有固定的策划和组织者，通过定期的活动，吸引三明城市各级共青团和工会组织，组织本

单位团员青年和青年职工来开展联谊活动。活动方式上，公园提供固定活动策划或固定活动场地，由企业工会、共青团组织或多家企业工会、共青团共同组织，充分利用公园现有的设施，开展“相识、相聚、相知、相恋、相伴”等活动，使参加联谊活动的青年体会到快乐交友活动所带来的愉悦。

3、社区老人旅游活动产品

仙人谷国家森林公园应充分挖掘自身资源，把握“参观、摄影、品茶、聊天”等活动环节，在社区老年人市场的具体游览线路设计上，务必另外安排导游全程陪护，为老年人提供个性服务，让社区老年人真正体会到仙人谷国家森林公园给他们带来的关爱和愉悦。让老年人在清新、自然的森林环境中体验怀旧气息，感受回归自然的轻松心情，并在适宜的游憩活动中获得体验自然野趣、锻炼身体、恢复生命活力的感受，继而产生口碑。

4、延伸产品

不论从公园盈利角度还是从吸引游客角度延伸产品(服务)并非可有可无，相反必须做强，这是仙人谷国家森林公园能否最终取得口碑、赢得市场的关键。例如开发旅游纪念品业务，对于中小学生旅游市场，可考虑在亲子小动物园内设立旅游纪念品店，出售一些带有仙人谷森林标志的纪念品（玩具）；再如开发旅游购物业务，设立仙人谷森林农产品展示交易馆。对于自驾游散客市场，还可考虑增设渔具出售店、野营装备店、体育用品店等，并可提供出租业务。

（二）价格策略

森林公园各景区一律实行免门票政策，森林公园内的收费项目仅限于特许经营的旅游项目，如游乐活动、住宿、餐饮等。然而，特许经营的旅游项目可以适时实行如下优惠措施：

1、团体旅游市场：属于包价游性质，三大目标市场参加收费的旅游项目或活动享受7折优惠。

2、散客自驾游市场：在具体优惠措施方面，一是对首次来园的游客，可以实行季节性差价，团队优惠价（打7折优惠），通过旅游中介网站的团购、网购收费的旅游项目打折等措施；二是对重游游客，可以实行凭上次来园消费票根优惠措施：即游客保留上次来园消费票根，据此享受半价优惠措施。

（三）分销渠道策略

公园主动争取三大团体市场，一种方式是公园利用各种途径，直接向各个级别的行政中介进行营销，达成协议之后，由公园方面提供或行政中介委托各自定点的旅游中间商(旅行社)代办操作；另一种方式是委托专门的旅游代理商（旅行社），具体负责公关并代办旅游业务。无论如何三大目标市场的旅游者一般并不参与决策，而是作为被组织方，担任跟随者的角色，渠道上只与终端行政中介接触，而并不与企业或旅游代理商直接接触。

（四）市场促销策略

1、团体市场促销策略

团体市场促销策略，分前、后两期促销活动实施。

前期促销活动有三种方法：

方法之一：行政促销。即前述在与各级行政中介沟通公关过程中，同时开展的促销活动。比如，青年联谊活动，可以与三明市团委、三明市青年联合会共同发起活动，让青年逐步知晓仙人谷国家森林公园，把活动逐步打造成为一个特色与亮点。

方法之二：营业推广促销。比如可以通过旅游代理方，或公园自身通过关系邀请到各个级别的行政中介的领导或负责人来园参观、考察、游憩、喝茶。

方法三：人员推销。是一种传统的方法，主要是公园销售人员深入学

校、单位和社区，进行产品推销。

后期促销活动也有三种方法：

方法之一：赠送小册子。既宣传册，类似于仙人谷国家森林公园旅游指南。

方法之二：赠送市民优惠券。即前述价格策略中的优惠政策之一，仙人谷国家森林公园为每位团体目标市场的游客，游园结束之后，发放 1-2 张市民休闲券，目的是鼓励市民自驾来园游玩，每券可以抵对折活动费，时间不限。

方法之三：赠送纪念物品。即前述产品策略中延伸产品之一，仙人谷国家森林公园可以自制一些体现公园特色的旅游小纪念品，或可以根据时令季节不同，赠送真空包装的农产品等，拉拢游客的心理，令其真正体会到园方细致的关爱，感受到收获的愉悦，最后可能成为口碑的策源者，而主动散播信息。

2、散客自驾游市场的促销策略

仙人谷国家森林公园可考虑在公园官网网站、旅游中介网站发布活动广告，并积极引入微信、微博等虚拟社区促销的方式，理由即潜在的消费群体以中青年为主。除团体目标市场中有一类青年之外，公园着重吸引的散客自驾游群体中的驾车者（自驾游决策者），一般也以中青年为主。该类群体有利用手机上网，或浏览微信、微博的习惯，不乏微博控之类。还可以考虑利用电台发布广告，老年人和中青年驾车者均有收听广播的习惯。

此外，还可以适时采取节日优惠促销和季节性优惠促销方式。

第七章 植被与森林景观规划

第一节 规划原则

一、科学保护，改造提升

改造是根据景观建设的需要，以保护现有森林资源为基础，严禁乱砍、乱伐，尽量保持森林植被的原生状态；同时根据人工造景的需要，在保持良好生态环境前提下，进行植被改造，为游客营造出色相、季相变化的植被景观。

二、因地制宜，适地适树

不同的区位、立地条件选择与之相应的树种，如科普教育区选择具有科普教育意义的主题或某类树种，管理服务区选择观花、香花或竹类树种。因地制宜、适地适树是依据生物与其生态环境的辩证统一这一生物界的基本法则提出的，森林景观营造工作的成败在很大程度上取决于这个原则的贯彻。要注重公园4个片区离城市的远近以及原有植被状况，区别规划森林景观。在规划时，既要以生态保护和生态恢复为核心，以生态树种为主，突出自然的野生性和野趣性，又要符合三明的历史文化特点，将自然景观和人文景观有机结合起来。

三、远近结合，统筹考虑

远景在于突出森林公园内连绵的山体气势，森林郁葱的特点，追求大面积景观效果；近景则是局部精华地段的植物景观，突出植物的单体或小群落之美。远景多由无数个近景的色彩和纹理所构成，两者存在一种包涵关系，因此在规划上应加强结合，统筹考虑。

四、功能多样，突出景观

森林公园集合了观景、游憩、疗养、保健、科普等多种功能为一体，这就注定它的改造方式的多样化，同样的森林，要为不同的目的服务，因

此，更需要进行合理的、统一的安排，做到功能完善，景观突出。

五、遵循自然，凸显特色

遵循自然界的植物演替趋势，将马尾松、杉木纯林适当改造成混交林，使保留的针叶树居上层，而补植的阔叶树居下层，形成比较和谐的复层多树种混交林群落，能有效地利用空间、光、热、水及营养条件，不断扩大阔叶林面积，打造具有三明特色的复层异龄针阔叶混交林群落结构。同时，结合城市居民休闲的需要，突出三明的历史文化内涵，营造人与自然和谐共处、历史文化和现代文明交相辉映的地方特色景观。

六、科学定位，循序渐进

首先，森林景观改造应定位于恢复亚热带常绿阔叶林，要以生态学和植物学原理为指导，遵循植被生态学、分区理论和亚热带常绿阔叶林的自然景观的生态过程及功能，根据树种的生物学特性，种植地带性、建群性树种，促进现有林分向亚热带常绿阔叶或混交林的森林生态群落演替，逐步恢复为生长稳定的多树种、多层次、多功能、多色彩的地带性森林植被。同时，又要考虑城市环境的特殊性和复杂性，充分考虑人的生理、心理和行为规律进行空间的合理布局，以发挥城市景观林的功能和环境效益兼顾景观的美学价值，达到“以人为本”、“天人合一”的营建理念。其次是循序渐进。树木的生长和群落的演替是一个漫长的过程，因此林相改造应从小片、不稳定和景观效果差的群落开始，要长远考虑，使林相改造后的森林结构趋于稳定，特色森林景观得以体现。

第二节 植被规划

一、植被种类与分布现状

（一）植被种类

三明仙人谷国家森林公园位于三明市城郊，地带性植被属亚热带常绿

阔叶林区域——常绿槮类照叶林小区，尚保持着闽中照叶林的典型景观，另有较大面积的杉木林、马尾松林和少部分木荷林、巨尾桉林、毛竹林、杉竹混交林、建柏林、湿地松林、闽楠林等人工植被，还营建了百竹园（收集了近百种竹类）、百树园（一百多种珍稀植物）、福建山樱花园等专类园。乔木层常见树种除马尾松、杉木外，另有优势种鹿角栲、栲树、青冈、闽粤栲等，系典型的栲类树种组成。灌木层优势种为毛冬青、连蕊茶、细枝柃、厚叶冬青、弯蒴杜鹃等。草本层优势种为金毛狗、中华里白、华南毛蕨、荇草等。经调查，整个园区共有维管束植物 976 种，隶属 169 科，其中蕨类植物 29 科 56 种，种子植物 140 科 920 种；有银杏、南方红豆杉、伯乐树（钟萼木）3 种国家 I 级保护野生植物，有观光木、红豆树、金毛狗蕨、桫欏、花榈木、香樟、凹叶厚朴、长叶榧、金钱松和福建柏 10 种国家 II 级保护野生植物，有刨花润楠、沉水樟、白桂木、乐东拟单性木兰、福建含笑和江南油杉 6 种省级保护野生植物。

（二）植被分布现状

仙人谷国家森林公园森林覆盖率达 95%以上，一年四季苍翠葱笼。其中杉木林面积 755.0hm²，马尾松林及以马尾松为优势树种的面积 346.1hm²，阔叶林面积 366.8 hm²，毛竹林与杉竹混交林面积 47.3 hm²，建柏林面积 14.7hm²，湿地松林面积 5.6 hm²。情人谷景区以常绿槮类照叶林、常绿针叶林为主，其东部以及梅花坞（原凤凰坞）至情人谷西北向一带，分布有大面积的马尾松和杉木纯林，西部及西南部以天然常绿阔叶林为主，在主入口西南方向有 8.0hm²的百竹园。真人岐游憩区的中部、西部以及西侧上部为杉木林，中上部为马尾松林，东部下侧、西南部、最西边为阔叶林，西北部的大南山、大垅山和野猪窝 3 处共有总面积约 20.7 hm²的毛竹林。列西与富兴堡生态保育区以人工栽培的杉木林和马尾松林为主，此 2 种植被占该区森林总面积的 80%以上，另有少部分建柏林、湿地松林、

闽楠林、巨尾桉林、常绿阔叶林和毛竹林（毛竹林只分布于富兴堡工区的长岑坪，属于 096 林班 16 大班 030 小班，面积 6.7hm^2 ）。城市绿道游憩区植被以杉木林为主，其次为马尾松林、阔叶林、木荷林、毛竹林，另有少部分湿地松林、巨尾桉林及香樟林。仙源活水管理服务区以马尾松林为主，兼有部分针阔混交林。真人岐管理服务区植被以毛竹林为主。

森林植被无明显的垂直分布规律，常绿阔叶林从山麓到山顶均有分布。在水平方向，因本公园经纬方向的跨度较小，无法体现植被分布的规律性，只是由于不同地方水热组合的变化而影响了植被在平面上的具体分布。

二、分景区植被定向保育规划

（一）总体控制

1、生态保育：此类植被涉及面积约 1301.4hm^2 ，分布于水源区及生态脆弱区，按现状植被类型划分，包括针叶林、阔叶林、针阔混交林及部分远离景区的杉木林、马尾松林，必须加强保护。在保护的基础上，针对缓坡立地条件良好或景观重要节点地带，进行科学抚育，而对于郁闭度低的（一般小于 0.6）则可补植一些耐荫的景观型珍贵树种。

2、改造提升：涉及面积约 139.3hm^2 ，包括针叶林（杉木林、马尾松林）、稀疏灌木林、迹地更新等立地类型改造以及林下套种等，优先选择在立地条件较好的地块进行景观目标化改造。

3、生态经营：涉及面积 47.3hm^2 ，主要是毛竹林。该类植被是公园植被景观多样性和差异化的良好体现，同时在公园中又具有重要的景观价值与水源涵养功能，必须加强保护，但因竹林存在自然和人为扩展现象，总体生物多样性低等，应在适当控制扩区发展的前提下，实行生态经营，提高质量和面积，发掘和充分发挥其重要的景观和水源涵养功能。

（二）分区施策

为契合森林公园不同功能区各自功能的有效发挥，需要在总体控制前

提下，对植被规划进行分区、分类施策。

1、核心景观区

该类区域植被现状大多优良，需加以重点保护，在此基础上为满足更高的自然景观观赏和文化观摩要求，需在封育保护的基础上，有针对性地改造提升。

2、一般游憩区

该类区域植被现状大多良好，但景观性一般，宜结合不同游憩主题营造特色的森林景观。

3、管理服务区

侧重管理和游客集散，植被规划应提高植物覆盖度，重视房前屋后以及垂直绿化，并保持该公园清新、自然的内涵，而对于作为公园门面的服务点、居民点周围植被，则应重点改造提升。

4、生态保育区

生态保育区是公园内人为活动较少的林区，植被景观以原生态保护为主，采取封山育林措施。

各景区植被主要规划措施参见表 7-1。

表 7-1 森林公园各景区植被规划要点

片区名称	功能分区名称	功能分区类型	景区（分区）名称	植被规划要点
列东绿道片区	仙源活水管理服务区	管理服务区	——	现状以马尾松纯林和针阔混交林为主，补植改造香花、彩色、阔叶以及藤蔓树种。在游客服务中心配置乔、灌、草彩色、观花及香花植物；在仙谷瀑岩水池和假山等处种植睡莲等水生以及彩色植物；在停车场配置棚架藤蔓植物；对车行道、游步道进行绿化、美化。
	城市绿道游憩区	一般游憩区	绿道休闲区	现状以马尾松、杉木人工林为主，间有少量阔叶林，以景观林、季相林改造为主，采取道路每间隔一定距离配置具有季相变化的 1 个乔木树种，形成树廊，并配植各种观花与香花灌木植物，同时，在道路旁划出若干个区域，由三明市 12 个县（区）分别负责种植 1—2 种有代表性的特色果树或花木，如金柑、罗汉松、南方红豆杉、杨梅、桂花、黄花梨、棱角山矾等；将位于市政府后山及道南观景亭左侧山坡的杉木人工林改造为黄山栎树园。
			绿都生态文化园区	现状以杉木、马尾松人工林为主。在森林药养园区林下和周边种植具有养生与保健作用的中草药或阔叶精气植物；

				在景点及浏览区周边补植当地彩色、阔叶树种；将在紫莲桥右侧绿道上坡与下坡的杉木林改造为福建山樱花园。
			林下经济体验区	现状以杉木、马尾松人工林为主。在景点、游步道两侧补植改造彩色、芳香、珍贵或福建省特有的阔叶树种。
			绿道森林保育区	现状以杉木、马尾松人工林为主。以封育保护为主，在游步道两侧、疏林地、灌木林地补植当地乡土阔叶树种，保持生物多样性。
	情人谷景区	核心景观区	亲子竹木科普区	现状为杉木人工林。在主入口西南方向建设百竹园、百树园；游步道采用乔、灌、草以及常绿与落叶观赏植物相互配置。
			情侣主题活动区	现状以常绿阔叶林为主，补植改造彩色、芳香、保健树种，在林下套种臭椿、黄连木、山苍子、小蜡、厚朴、辛夷等芳香植物，引种彩色、保健植物，打造不同季相林景观。
			森林观赏体验区	现状以马尾松、杉木人工林为主，通过改造适当增加当地乡土阔叶树比例，利用春、秋色叶植物与现有针叶林、阔叶林按一定比例种植形成季相林带。在情人谷山坡林下、游步道及各景点周边种植彩色、香花植物；在梅花坞（原名凤凰坞）至情人谷西北向一带采取疏伐与林下补植景观型、具有季相变化的树种为主进行改造；在梅花坞一带建设以梅花为主的花卉专类观赏园、阴生植物园。
			情人谷森林保育区	位于高岩溪上游地段，现状以马尾松、杉木人工林为主，兼有常绿阔叶林。以封育保护为主，在游步道两侧、疏林地、灌木林地补植芳香、彩色植物或其它当地乡土阔叶树种，增强水源涵养功能。
荆东片区	真人岐游憩区	一般游憩区	真人谷游览区	现状以常绿阔叶林、杉木林为主，其次为马尾松林。在大垅山顶养生中心附近改造种植辛夷、厚朴、山苍子、紫薇、茉莉、小蜡、樱花、桃花、杜鹃、臭椿等花木，建成花香浴场；在游步道、景点周边补植乔、灌、草彩色或观化植物。
			竹海游乐区	现状为毛竹林，间有少量杉木，保持林内阔叶树等现有植被，适当生态经营和扩展，打造竹海。
			真人岐森林保育区	现状以阔叶林为主。以封育保护为主，在道路两侧、疏林地、灌木林地补植当地乡土阔叶树种，保持生物多样性，增强水源涵养功能。
	真人岐管理服务区	管理服务区	——	现状以毛竹林为主。在游客服务中心配置乔、灌、草色叶、观花或香花植物；在养生保健中心周边种植具有养生保健功能的中草药和阔叶精气植物；在停车场配置藤蔓植物；对车行道、游步道进行绿化、美化。
列西片区	列西生态保育区	生态保育区	——	现状以马尾松、杉木人工林为主，兼有部分常绿阔叶林。封育保护，禁止皆伐，保持生物多样性，增强水源涵养功能。
富兴堡片区	富兴堡生态保育区	生态保育区	——	现状以马尾松、杉木人工林为主，兼有部分常绿阔叶林。封育保护，禁止皆伐，保持生物多样性，增强水源涵养功能。

第三节 森林景观规划

根据生态学、植物学和景观学原理，森林公园现主要有常绿阔叶林景观、针叶林景观、针阔叶混交林景观、落叶阔叶林景观、常绿落叶阔叶林景观、用材林景观、防护林景观、经济林景观、竹林景观、灌木林景观等多种森林生态景观类型，但其各生态景观类型面积分布不均，色彩变化不大，视觉效果不佳，主要表现在人工马尾松、杉木针叶林景观面积比重较大，常绿阔叶林景观面积相对偏小。有些地段林相单调或破碎、季相变化少；色叶树种少；树种分布不均或单一、层次结构简单、部分林分稀疏；虽有国家级保护树种南方红豆杉、伯乐树（钟萼木）、观光木、沉水樟、红豆树等，也有一些树形各异的鹿角栲、马尾松、枫香、蕈树、栲树等，但大体量的异型树、孤立树等观赏树木不甚多；植物景观协调性差，分布不均等方面。

一、林相改造规划

根据森林公园资源特点，以常绿阔叶林景观、针阔混交林景观、竹林景观、经济林景观、观花与香花等主题园景观为目标，注重公园4个片区不同功能与区位的差异，因地制宜，区别对待。考虑植物的生理生态特征，注意植物配置在色彩、层次、韵律以及季相上的变化，通过抗污染、芳香以及保健等植物的应用，提高森林公园的生态环境质量和养生、保健功能。通过对现有林分的改造或植物造景，不断扩大常绿阔叶林面积，改善森林景观（表7-2），形成典型的亚热带常绿阔叶林景观。

表 7-2 森林公园林相改造（植物景观）规划表 单位：hm²

片区名称	景区(分区)名称	合计	常绿阔叶林景观		针阔混交林景观		针叶林景观	
			补植改造	新造	补植改造	新造	补植改造	新造
	合计	139.25	22.7	3.0		2.7	87.3	23.55
列东绿道片区	仙源活水管 理服务区	0.35						0.35

	城市绿道游憩区	13.2				2.7	2.0	8.5
	情人谷景区	71.7	1.0				56.0	14.7
荆东片区	真人岐游憩区	53.0	20.7	3.0			29.3	
	真人岐管理服务区	1.0	1.0					

注：列西片区、富兴堡片区为未来发展保留地，暂不考虑林相改造。

列东绿道片区以营造百树园、百竹园、芳香植物园、季相景观林、阴生植物园、药用植物园、特色果树与花木专类园等特色景观为主。荆东片区以打造竹海和香花主题园，营造常绿阔叶林与针阔混交林景观为主。列西与富兴堡片区采取封育保护、禁止皆伐的措施，保护生态环境，丰富生物多样性。

对现有郁闭度<0.5 的有林地、疏林地、针叶树种的未成林造林地、其它灌木林地等立地，根据现实林况和立地条件等，以珍贵化、阔叶化、彩叶化、乡土化为原则，选择观赏价值高的优良树种进行补植改造，增加其树种结构、植被层次和季相变化，提高其整体生态效能和景观效果。

对迹地以及立地条件较好的地段，选择刨花楠、檫树、紫楠、红楠、香叶树、香樟、闽楠、黄枝润楠、闽粤栲、钩栲、苦槠、米槠、青冈、木荷、火力楠、杜英、山杜英、乌桕、山乌桕、枫香、紫果槭、青榨槭、深山含笑、福建含笑、细柄阿丁枫、南酸枣、观光木、木荚红豆树、花榈木等优良速生乡土树种、常绿树种、珍贵树种、有明显季相变化和芳香味树种营造阔叶林景观，或补植阔叶精气植物，如女贞、喜树、白兰花和木槿等；坡地可利用杨梅、枇杷、厚朴、柿树、青钱柳、香椿、银杏、柚子、毛竹、板栗、锥栗、桃、油桐、山苍子、茶叶、油茶、黄栀子、柑桔类等生态经济树种营造经济林景观，林下可套种耐荫的草珊瑚、金线莲、黄精、玉竹、黄花倒水莲、绞股蓝、显齿蛇葡萄、八角莲、朱砂根、铁皮石斛等中药材或其它观赏植物。

二、特色森林景观规划

（一）情人谷景区

1、亲子竹木科普区

（1）**百竹园**：位于公园主入口西南方向的 47 林班 30 大班 5 小班与 8 小班，海拔 200~360m，规划占地面积 8.0hm²。该处地势较陡，植被以杉木、马尾松人工林为主，规划逐步将其改造成竹种百种以上的竹类观赏园，引游人寻幽觅胜，使游人能充分欣赏竹子千姿百态的特性。

（2）**百树园**：位于公园主入口西南方向的 47 林班 30 大班 13 小班，海拔 250~600m，规划占地面积 6.7hm²。规划将原有树种进行改造，引种适宜当地生长的珍稀植物 200 多种，通过乔灌木与常绿落叶植物相配植，使各种珍稀植物并茂于一园，并标明植物的珍贵性和珍稀度等，增加该园的科普性和观赏性。

2、情侣主题活动区

（1）**芳香植物园**：位于高岩溪谷内，该处有十二条瀑布于危崖夹峙间逐级分挂，形态各异。海拔 200~530m 间，形成 300 多米的地势高差。规划在该处林下建立具有保健与杀菌作用的芳香植物园，规划种植总面积 1hm²，种植臭椿、黄连木、山苍子、丁香、海桐、香樟、阴香、花椒、九里香、含笑、广玉兰、月季、瑞香、结香、茉莉、女贞、珊瑚树、楝树、米兰、木荷、油茶、厚皮香、黄桅子、金樱子、金银花、紫藤、紫苏以及兰科的兰花等，待到冬春之际，梅花、山茶花、腊梅竞相开放，漫山遍野的山茶花、杜鹃花争奇斗艳，花姿绰约，如云如霞，芳香四溢；游人置身其间，观看千姿百态的花朵，闻着沁人心脾的花香，呼吸芳香保健植物的精气，刺激大脑植物神经，增强内分泌系统功能，改善身体状况，达到康体的目的。

3、森林观赏体验区

（1）季相景观林：位于梅花坞（原名凤凰坞）至情人谷一带，该处自然景观较少，地势陡峭，分布有大面积的马尾松和杉木纯林。规划对马尾松、杉木林进行林相改造，采取林下补植景观或具有季相变化的树种，并结合疏伐改造的方式进行，面积 45hm²。对林内卫生状况不好、长势不良的林木，进行适当清除，林分中的“开天窗”地块或择伐病腐木、枯立木、不符合风景林要求的劣质木留下的空地，依立地条件和林分状况“见缝插针”，保留原有树种，同时根据森林的疏密情况确定密度，套种密度为 150~300 株/hm²，补植树种以景观型、具有季相变化的树种为主，具体可以枫香、乐东拟单性木兰、乌桕、山乌桕为主，以樟树、黄山栎树、木荷、杜英、桃花心木、红楠、石栗、火力楠、鹅掌楸、黑壳楠、拟赤杨、深山含笑、桃花、福建山樱花、红花檫木、杜鹃花、小叶赤楠等为基调树种进行栽植，扩大阔叶林面积。

（2）梅林风光：位于梅花坞（原名凤凰坞）一带。规划从公园主入口-梅花坞-鹿弓树的游步道，建成全长约 2000m，面积 10hm² 的观花长廊，大面积种植梅花、樱花、桃花、杜鹃等观花植物，展示优美的梅林风光，营造春季山花烂漫、秋季层林尽染的景观效果，丰富植被生态多样性。

（3）阴生植物园：规划从公园主入口-梅花坞-鹿弓树的游步道，靠近老人石一带的林下适宜地段，建设阴生植物园，规划面积 1hm²，种植蕨类、兰花、蕉类、芋类、绿箩、龟背竹、炮仗花、夜来香、紫藤等阴生植物，并在林下或周边添置花架、观景休闲桌椅，增强视觉冲击力，吸引游客来此观赏，丰富植被生态多样性。

（二）城市绿道游憩区

三明城市绿道游憩区是以三明市区东面一重山为背景，从梅列区洋溪起至三元区荆东止依山就势建设的一条绿道，沿途经过仙人谷国家森林公园、麒麟山公园、妙元山郊野公园和三元国家森林公园，总长约

40km。其中，属于仙人谷国家森林公园的区段长 7.5km。

1、福建山樱花园

位于绿道观景平台之一的赏樱台右上坡与下坡，属于 047 林班 21 大班 020 小班，规划面积 3.3hm²。对原有的杉木人工林进行皆伐改造，种植早、中、晚不同时期开花的福建山樱花优良品种。福建山樱花是冬季和早春的优良花木，花呈钟状下垂性开展，先花后叶，也偶见花叶同放，盛开时嫩绿小叶与鲜花缀满枝头，万紫千红，空气中弥漫着淡淡花香，一片生机勃勃，具有极高的观赏价值和抗污染性能力，是绿道的一处亮丽景色。

2、黄山栾树园

位于市政府后山及道南观景亭左侧山坡的 047 林班 12 大班 150 小班，规划种植面积 2.7hm²。对原有的杉木人工林进行皆伐改造。黄山栾树枝叶繁茂，春季嫩叶红色，夏花满树金黄，每片果皮三角形，果皮红色，整个果实象小灯笼一样，一串串的圆锥形灯笼果挂满树冠，绚丽悦目，入秋后果实像一串串灯笼，在微风吹动下似铜铃哗哗作响，故又名“摇钱树”，季相明显。其枝叶有杀菌功能，花为优良的蜜源，并可提取黄色染料。建成后该处将成为绿道的一处美丽风景。

3、三明 12 个县（区）特色果树与花木专类园

规划由三明市 12 个县（区）分别在绿道上负责种植 1~2 种有代表性的特色果树（花木），每个县种植面积约 0.33hm²，如金柑、黄花梨、罗汉松、南方红豆杉等，既修复生态，又展示地方优势产业，同时，在各个专类园绿道两侧引进适宜三明地区生长的观赏与香花植物 400 多种，形成观赏绿道和植物园。如沙县的板栗、柿子、油茶、四川苏铁；明溪的南方红豆杉；将乐的紫薇园；尤溪的金柑园；清流的罗汉松与桂花；梅列区的杨梅园；宁化的棱角山矾（阳光山矾）、海棠园；泰宁县的野鸭椿、铁皮石斛等。规划总占地面积约 4.0hm²。

4、乔木主题长廊

规划将整个绿道分为 13 段，每段选择 1 个主题乔木树种进行栽植，如银杏、蓝花楹、福建山樱花、羊蹄甲、黄山栾树、枫香、闽楠等，并与周边的水景、夜景、雕塑等同步建设，形成以具有不同季相特色的园林景观。其中属于仙人谷国家森林公园的有 6 段，每段规划种植面积约 0.2hm²，总占地面积约 1.2hm²。

5、药用植物园

规划在城市绿道游憩区北部贵溪驿站南部的森林药养园附近，建设占地面积约 2hm² 的药用植物园。采取在原有林下套种耐荫的黄精、玉竹、麦冬、朱砂根、草珊瑚等多种中草药，在疏林地补植杜仲、三尖杉、南方红豆杉、银杏、辛夷花、黄栀子、桑叶、百合、掌叶覆盆子等乔灌木中药材的方式建园，形成可供游客种植、观赏、采摘、饮食，又能让游客在参与活动中起到保健养生效果的一个药用植物园。

（三）真人岐游憩区

1、真人岐竹海

真人岐游憩区有 3 片毛竹林，位于三元区荆东村的野猪窝、大垅山、大南山，海拔 700~900m，总面积 20.7 hm²。其中野猪窝面积 6.7 hm²（属于 097 林班 17 大班 020 与 030 小班），大垅山面积 2.0 hm²，（属于 097 林班 19 大班 010 小班），大南山面积 12.0hm²（属于 097 林班 20 大班 010 小班、097 林班 16 大班 030 与 040 小班）。

为进一步提高该区域毛竹林的观赏价值，通过扩鞭、保护林内原有阔叶树和在原有毛竹林周边的杉木林、马尾松林中种植毛竹，形成竹针、竹阔混交林，以逐年扩大毛竹林面积，逐步形成具有地方特色的“竹海景观”。规划毛竹林总面积达 50.0hm²。竹海景观建成后，那成片的翠竹，端直挺秀，刚毅不拔，傲雪不凋，竹的魅力在此得到充分体现。游人到此观竹态、赏

竹影、闻竹声、学竹品，将给人以无限的力量、激情和雅趣。

2、花香浴场

规划在真人岐游览区的两条山涧、溪瀑底部至大垅山顶沿线修建登山游步道，在山顶建设花香浴场。花香植物散发出的香气有益于人体健康。花香植物的种类可选择辛夷、厚朴、山苍子、紫薇、茉莉、小蜡、樱花、桃花、杜鹃、石竹属植物、臭椿等。规划面积 3.0hm²。

第八章 资源与环境保护规划

第一节 规划原则

一、坚持依法保护的原则

森林公园的规划、建设和经营管理过程中，应严格遵守和执行有关法律、法规，依法有效保护资源。

二、坚持保护优先，生态环境优化的原则

森林风景资源是珍贵的自然文化遗产，一旦被破坏，就难以恢复，甚至无法恢复。森林公园建设必须坚持将保护放在首位，生态优先的原则，坚持在保护的基础上进行适度开发，优化生态环境。坚决杜绝在开发过程中对生态资源造成不可逆破坏，确保自然生态环境良性循环，确保公园可持续发展。

三、全面保护与重点保护相结合的原则

根据森林资源的特性和有关法规的规定，全面保护森林公园的生物多样性，保持文物古迹、地质地貌景观的真实性和完整性。在全面保护的基础上，对森林公园的森林风景资源、动植物资源、自然环境科学划分保护类别和等级，统筹调控，分别管理。明确重点保护对象，制定科学有效的保护措施，规划保护设施，开展重点保护。

四、坚持因地制宜，与环境相协调的原则

森林公园建设应充分考虑森林资源和地形地貌特点，因地制宜地统筹规划旅游线路和建设项目，充分利用现有设施进行适度改造和建设，建筑风格与环境和谐，建设规模与环境容量相适应，符合生态平衡和环境协调原则。

第二节 重点森林风景资源保护

一、重点保护对象和保护范围

森林风景资源包括森林公园内以森林生态系统为主体形成的自然景观资源和人文景观资源。需要重点保护的对象包括：

（一）森林景观资源

1、情人谷景区西部及西南部的常绿阔叶林、列西生态保育区与富兴堡生态保育区和城市绿道游憩区的阔叶林以及真人岐游憩区东部下侧、西南部、西边的阔叶林。

2、各景区野生的国家Ⅰ级保护树种银杏、南方红豆杉和伯乐树（钟萼木），野生的国家Ⅱ级保护树种观光木、红豆树、金毛狗蕨、桫欏、花榈木、香樟、凹叶厚朴、长叶榧、金钱松和福建柏，野生的省级保护植物刨花润楠、沉水樟、白桂木、乐东拟单性木兰、福建含笑和江南油杉。

3、各景区受国家保护的猕猴、穿山甲、蟒蛇、白鹇、白腹山雕等 45 种珍稀野生动物。

（二）其它景观资源

情人谷景区的瀑布群、磊石群，城市绿道游憩区的紫莲溪，真人岐游憩区的九峰顶（九座山头）、大垅山溪瀑。

二、森林景观资源保护措施

（一）加强法制宣传教育，配备有关通讯及消防设备，加强森林防火队伍建设，设置护林防火宣传牌，严格执行有关法律和规章。旅游开发遵循严格保护、合理开发、永续利用的原则。

（二）加强封山育林，严格保护天然林资源，保护好森林公园良好的森林生态环境。

（三）积极开展林分阔叶化、景观化改造，树木过密、长势衰弱的林分需进行间伐和卫生伐，促进森林健康生长，形成良好的生态和动物栖息环

境。

(四) 严格保护植被景观，进行林分更新改造、抚育间伐时，必须先规划设计，经上级主管部门批准后才能实施，严禁商业性采伐。

(五) 建设单位、施工单位在林区内建设工程项目或搭建临时设施，应当对周围景物、景点、水体、地形地貌、林草植被采取有效保护措施。竣工后，应当及时清理现场，恢复原状。

(六) 进入林区从事教学、科研、考察、采集标本或者开展影视拍摄等活动，应当经森林公园管理机构同意。法律、法规规定需要办理审批手续的，应当依法办理审批手续。需要搭建临时设施的，应当符合国家有关消防安全的规定，并在活动结束后十五日内拆除，恢复原状。

(七) 禁止毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其它毁林、破坏景观的行为。

(八) 禁止排放超标的废水、废气和生活污水以及乱倒垃圾和其它污染物。

(九) 禁止游人在竹竿、树干上刻字留念，以免影响竹木和树木生长，破坏美感。

(十) 在森林公园林地范围内建设项目需要征占用林地的，应当申请省级以上林业行政主管部门同意。

三、重点景观资源保护措施

(一) 情人谷景区的瀑布群

该瀑布群由虎头山高岩顶的高岩溪与众多泉源汇聚而成，共有十二级瀑布，水景 17 个，具有较高的美学、生态学价值，其保护措施如下：

1、严格保护瀑布上游及周围的森林资源与环境，提高森林蓄水能力，防止水土流失，保护瀑布周边的生态环境和保持旅游视域景观的优美与和谐。

- 2、禁止在高岩溪上游修筑引水工程，禁止在瀑布上游无节制取水。
- 3、保护瀑布水质，严禁在瀑布上游及周围开矿、建厂及其它建筑设施，防止工矿企业的废水污染；同时严禁向水中排放废水、垃圾等污染物。
- 4、瀑布周边阶地禁止一切采石、挖沙活动。
- 5、加强生态保护，做好服务点及林内游步道的绿化、美化等植被恢复工作。
- 6、保护好森林公园浏览区及森林生态保护区内游人有效视野范围内的林木，严禁在该景区毁林开垦、采土、修墓等破坏森林景观的行为。
- 7、不得进行生产性的经营采伐，尤其应杜绝主伐，采取的经营措施要符合景观要求。
- 8、加强水质监测，建立健全景观资源保护制度，根据景观资源的实际情况，合理控制游客容量。

（二）情人谷景区的磊石群

该景区岩性为岩浆深层侵入的燕山期花岗岩，峰岩景观丰富，奇峰异岩造型生动，维妙维俏，共有地文类景观 25 个，具有较高的景观资源价值，其保护措施如下：

- 1、加强法制宣传，严禁在保护区域内毁林开垦、采石、采砂、采土、乱搭乱建、乱刻、滥画等破坏磊石群景观的行为。
- 2、以永久保护自然景观面貌的完整为目标，不得随意改造，不得随意增添和破坏原有的自然物，保持其原历史风貌。
- 3、坚持开发与保护相结合，并把保护放在首位，保护工程设施做到因地制宜，取材坚固适用，与周围景观相协调，起到点景、美景的作用。
- 4、避免因公路、游步道的修建造成峰岩景观资源的破坏。
- 5、可根据具体情况，选用适当的树种或者藤本植物或苔藓对奇峰异岩景观进行绿化、美化。

（三）城市绿道游憩区的紫莲溪

紫莲溪位于紫莲桥下的上、下游，其保护措施如下：

- 1、加强对游客进行生态保护教育，建立健全景观资源保护制度。
- 2、保护好溪流上、下游及周围的森林资源与环境，提高森林蓄水能力，防止水土流失。
- 3、严禁在溪流周边开矿、建厂及其它建筑设施，严禁一切毁林开垦、采石、挖沙、修墓活动，严禁向水中排放废水、垃圾等污染物，保护溪流水质。
- 4、禁止在紫莲溪上、下游修筑引水工程，禁止在溪流无节制取水。
- 5、加强森林病虫害预防和护林防火工作。

（四）真人岐游憩区的九峰顶

- 1、保护该区的森林资源，防止破坏周边植被，严禁采伐或迁移，不准乱刻乱画，并制定保护措施，保护其正常生长。
- 2、保护该处原有的山体、地貌和环境，禁止乱搭、乱建与自然景观不相协调的建筑物，禁止在该区域毁林开垦、采石与采土。
- 3、加强森林病虫害预防和护林防火工作。
- 4、加强林地保护管理，认真落实森林经营规程、规范，严格按照天然林保护工程实施方案的规定，科学编制森林经营方案。

（五）真人岐游憩区的大垅山溪瀑

- 1、加强宣传教育，向游客宣传爱护环境、保护大自然的意义，把当地的景观资源和保护内容编入乡土教材，从小培养孩子热爱和尊重大自然的责任感。
- 2、严加保护山涧、溪瀑周围的森林资源与环境，提高森林蓄水能力，防止水土流失，保持山涧、溪瀑周边旅游视域景观的优美与和谐，维护生物多样性。

3、禁止在山涧、溪瀑上游修筑引水工程，保护山涧、溪瀑水质，严禁在山涧、溪瀑周围开矿、建厂及其它建筑设施，防止工矿企业的废水污染，同时严禁向水中排放废水、垃圾等污染物。

4、禁止在山涧、溪瀑周边采石、挖沙活动。

5、禁止在山涧、溪瀑捕鱼、炸鱼、电鱼、药鱼，保护好山涧、溪瀑原有的生态环境。

6、建立水质监测网络体系，监测评价该处生态环境，以便及时实施整治。

第三节 森林植物和野生动物保护

一、物种保护

（一）生境保护

三明仙人谷国家森林公园在建设中应保护植被现状及动物生境，尽量减少人为对原生物种生境的干扰，加强各生境之间生态廊道的建设和延续，保护生物多样性。森林经营活动应遵循植被自然演替规律，维护生态系统的稳定与安全。

（二）珍稀物种保护

三明仙人谷国家森林公园现已查明的国家Ⅰ级保护野生植物有3种，国家Ⅱ级保护野生植物有10种，省级保护野生植物6种，珍稀树种有37种（包括栽培种）。森林公园名木古树较多，景观较好的主要有位于情人谷景区的各种古树与奇异树，如干形如佛掌可容数人的鹿角栲，伫立悬崖与傲风眺月的马尾松，被誉为“洞心树”的桫欏石楠等等。总之，公园野生动植物资源种类众多，为森林公园开发旅游提供了丰富的资源，也要求森林公园建设中必须在保护中开发，在开发中保护，力保公园内珍稀物种生存环境的稳定，使其生存环境与质量不受影响。

（三）古树名木保护

古树名木是森林资源中的瑰宝，是珍贵的历史文化遗产和景观资源。森林公园在建设中应严禁砍伐古树名木、珍贵树木和其它国家重点保护的植物，对森林公园内的鹿角栲、马尾松、栲木石楠、枫香、栲树等古树名木要进行登记造册，建立档案，挂牌保护。积极开展古树名木后备资源调查和培育工作，培育后备景观资源。

（四）慎重引进外来物种

森林公园建设中引进外来物种时一定要慎重考虑其对原生物种生境的影响，防范外源物种入侵造成本区土著动植物物种的灭绝。森林经营活动应提倡使用当地物种，最大限度地降低对外来物种的依赖。

二、森林植物保护

（一）加强生态环境保护，公园建设和发展要尽量减少对自然植被和植物自然繁衍与生长环境的破坏。

（二）积极培育具有地方特色的风景林木，保持当地森林景观优势特征，提高森林风景资源的观赏价值。

（三）对一些严重衰老，生理机能严重下降的古树名木，应及时进行复壮处理。数量不多或逐渐减少的珍稀植物应采取就地保护或迁地保护等措施，增加珍稀植物的数量。

（四）引入外来植物必须严格论证和检疫，避免产生生态灾害。

（五）采取措施保护景区的各种野生花卉，防止游客随意采挖、破坏等行为的发生。

（六）严格控制和管理园区采集标本、采集药材和其它林副产品的活动。

（七）野生动植物是生态系统的重要组成部分，森林公园须严格保护物种多样性，不仅保护被列入国家重点保护名录的野生动植物，而且要保

护未被列入重点保护对象的各种野生动植物。

三、野生动物资源保护

加强对三明仙人谷国家森林公园野生动物的保护，定期开展野生动物资源调查，建立档案，对野生动物的栖息地、野生植物的原生地设立外围保护地带或者设置保护设施。

（一）公园建设项目不得对国家和地方重点保护野生动物及其生存环境产生不利影响。

（二）详查园区的野生动物资源，掌握野生动物资源的种类、数量、分布情况，建立保护管理区域。

（三）公园建设规划要充分考虑野生动物栖息地的保护，在野生动物分布较集中或较重要的区域，严禁建设景点、旅游设施和服务设施，并根据园区的种类、分布情况适当规划外围保护地带或设置保护设施。

（四）贯彻“加强保护、积极驯养繁殖、合理开发利用”的方针，依法建立野生动物养殖场或观赏区，进行保护和繁殖，或划定区域天然放养。

（五）加强珍稀濒危野生动物及其栖息地的保护，森林公园在建设施工过程中，不得影响动物的栖息、繁衍与生存环境，要保护动物的食物资源，动物喜食的草本和灌木不能随意砍伐。

（六）禁止捕捉野生动物，建立濒危野生动物救护站（点）。

（七）规划设置人工鸟巢、种植浆果类树种，以招致野生哺乳动物和鸟类，丰富公园的野生动物资源。

（八）建立野生动物及其生存环境监测系统，及时进行监测评估。为提高监测能力，需配备望远镜、摄像机等检测设备。

（九）禁止在园区进行捕猎和妨碍野生动物生息繁衍的活动。

（十）引入外来的野生动物要进行严格的生态评价和论证，严格检验检疫。

第四节 环境保护

一、环境质量标准

（一）大气环境质量应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的一级标准。

（二）与人体直接接触的娱乐水体达到《景观娱乐用水水质标准》（GB12941-91）A类标准，非直接接触的达到B类标准；生活饮用水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），其它水体达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。

（三）土壤质量应达到国家《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）一级标准。

（四）森林公园内噪声应达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准。

（五）公共卫生环境应达到《公共场所卫生标准》（GB9633-1996、GB9673-1996、GB16153-1996）的要求。

二、建立生态环境质量动态监测体系

在三明仙人谷国家森林公园管理中心建生态环境监测站，并在列东绿道、荆东、列西、富兴堡4个片区分别设置生态环境监测点，定期进行大气、水质、土壤、生物等环境因子观测研究，及时掌握生态环境质量变化动态。当空气质量低于国家大气环境质量（GB3095-2012）一级标准，或水体质量低于国家地表水环境质量标准（GB3838-2002）II类水质标准，或土壤质量低于国家土壤环境质量（GB15618-1995）一级标准，或对生物多样性造成负面影响时，应采取适当措施与对策，如减少日游客规模等，以缓解对环境造成的破坏。

三、大气环境保护

（一）森林公园内严禁开办产生大气污染、噪声污染、水污染的工业

生产设施。

（二）森林公园内的公路路面要建成水泥或沥青路面，以减少粉尘污染。

（三）严禁尾气超标的机动车辆进入森林公园，外来车辆须换乘内部旅游车入园，内部的旅游车使用电瓶车，其它车辆应安装废气净化装置和消声器，以确保生态旅游区的大气质量和安静环境。

（四）森林公园内的餐饮服务单位不得使用木柴、燃煤等污染能源，要使用清洁能源，生活锅炉及其它用途的烟囱均应安装排烟、除尘设备，增加烟囱高度，达到环保要求。

（五）严禁在森林公园内焚烧垃圾、树叶、枯草等废物。

（六）施工现场尤其采石、砂场，应经常洒水，施工便道要避开居民区，运送砂石料的车辆要遮盖，以防物料飞扬和散漏。

四、水环境保护

（一）认真贯彻执行《水污染防治法》、《水污染物排放许可证暂行办法》、《河道管理条例》等法律法规，加强水质监测和管理。

（二）合理设置垃圾回收设施，在游客中心及游步道两旁间隔 60~100 米设分类垃圾收集箱，严禁将垃圾、纸屑、果皮、塑料袋、食品等废杂物丢入溪流、河中。

（三）采取科学的营林措施加强对花草树木管理，严格与规范使用无公害农药、化肥，避免因使用农药、化肥造成水质污染，防止林地水土流失，保持溪水清澈、透明、纯净。

（四）切实做好环境卫生设施建设和环境卫生日常管理工作，环卫工人要及时清扫、清运垃圾。要专人负责清理溪流水面飘浮物。

（五）景区各水系是山下居民主要的饮用水和工业用水来源，各水系周边不得建筑住宿接待服务设施，不得设置对水产生污染的水上活动项

目，并严格要求做到生活污水和厕所污水达标排放。其人粪尿经发酵处理后，可用作周边树木花草肥料，禁止直接排入水域。

（六）维护已有的各景区排灌系统，确保水系畅通。如有改变，应力保不破坏原有的生态环境，并立即做好恢复工作。

（七）不准在森林公园内的溪流中任意洗涤物品。

（八）对公园现有裸露的土壤进行绿化、美化。

五、声环境保护

（一）交通噪声控制。要求进入森林公园的车辆禁鸣高音喇叭。

（二）人为活动场所噪声控制。保持幽静的居住环境，禁止任意燃放烟花爆竹。餐馆、健身、休闲或娱乐场所不允许使用高音喇叭。厨房、娱乐等房屋，在室内的墙面或顶棚上饰以吸声材料、吸声结构，或者空间悬挂吸声板、吸声体，采取吸声降噪措施。适当分散游步道上人群，以免游人群集嘈杂。导游讲解时不用高音喇叭。

（三）施工噪声控制。公路等工程建设中，避免爆破法施工。选用低噪声施工机械设备。对高噪声源采取消音、隔声、减振等措施。

六、山地地貌及环境保护

（一）山地风景区的人工建筑、人工景点宜少而精，讲究特色，严格控制新建寺庙。不得不建的建筑项目，必须符合总体规划要求。

（二）建筑物的选址、体量、高度、造型必须要科学设计，与周围环境相协调，并掩隐于山林中。设计须经专家论证、上级主管部门批准后，才能施工。严禁违反规划在景区设立各类开发区以及与资源保护无关的其它建筑物。

（三）山地建筑风格宜山野化、园林化，不宜人工化；空间布局宜分散，不宜过分集中；建筑色彩宜淡雅，不宜浓烈；建筑材料宜采用木石竹草，慎用水泥，有条件的地方应推广生态建筑。宜小不宜大，宜土不宜洋，宜低不宜高，宜隐不宜显，宜淡不宜艳。

（四）保护各类文物。森林公园内的古建筑、历史遗迹等人文景观资源应积极挖掘，严格保护；已受破坏的要根据其历史风貌进行恢复，贯彻“修旧如旧”的方针。

（五）电力、通讯线路布设，不能影响景观，不能造成视觉污染。禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。

（六）净物上山，游客自带垃圾下山，减少山地旅游垃圾滞留量。

七、土壤资源保护

游客进入林内游憩，难免会踩踏土壤，若过分践踏，则将导致土壤板结，影响植物生长。为防止此不良后果，在准许游人进入游憩的林中铺设游步小道，让游客在小道上集中走动，尽量少踏、少踩游道外的林地。

八、环境卫生管理

（一）建立严格、科学、持久有效的管理制度和卫生保洁制度，达到无污物、无蚊蝇、无异味的要求。

（二）严禁在景区焚烧垃圾、树叶、枯草，以污染空气。

（三）向游人发放垃圾袋，接待服务点、公园周边的居民区实行垃圾袋装化，不乱扔垃圾。景区、居民区垃圾及时清理，并及时送垃圾站处理，定期清扫厕所，保持清洁卫生。

（四）对环卫工作实行分区责任制，设专人管理，使垃圾处理做到系统化、无害化、责任化。

（五）建设高标准生态厕所、环保厕所、免冲式厕所，保持外观整洁、内部干净，使用安全。排泄物执行沼气化、肥料化利用，严禁设置露天粪坑。厕所服务半径一般为 500~1000 米，步行 30 分钟范围内必须设置厕所，并设立指示牌，同时要考虑残疾人的需求。厕所设置要符合以下二点要求：一是按日环境容量的 2%设置厕所蹲位(包括小便斗位数)，男女蹲位比例为 1~1.5: 1，二是各厕所内的蹲位数与公园内的游人分布密度相适应。

（六）做好环境卫生检查、监督工作。

第九章 生态文化建设规划

生态文化倡导人与自然的和谐相处，森林公园融自然景观与人文景观于一体，优美而多样的自然文化资源是生态文化发展的源泉，为人们提供旅游观光、休闲度假、科学考察等多种生态功能，是人们“认识森林，了解自然、享受自然”的重要途径，“寓教于游、寓教于乐”的旅游活动使森林公园成为向社会公众普及生态知识、增加生态意识、弘扬生态文明、倡导人与自然和谐价值观的阵地，是生态文化建设的重要场所。

第一节 规划原则

一、文化与环境协同发展

兼顾生态文化硬件和软件规划，与森林公园其他各项建设规划相衔接。结合森林公园的资源特点、区位特点、文化背景，借鉴国内外的先进经验，打造具有地方特色的生态文化活动，确定具体的生态文化主题，保证森林公园生态文化建设的系统性和独特性，与环境相适应。从物质文化(如景观、建筑、饮食、医药、物产、手工艺等文化)、精神文化(如民俗、礼仪、宗教、节日等文化)入手，打造地方特色鲜明的主题文化品牌。

二、人地关系和谐

以文化媒介多元展示森林具有保护土壤、涵养水源、调节气候、净化空气、消除噪声等利益人类的作用，提高人的生态道德修养，引导人类充分认识森林的价值，尊重自然的存在，人与自然作用过程中严格恪守既有利于人类自身的生存发展，又有利于保护自然生态的道德准则。引导全社会牢固树立生态文明观念，建立和谐的人地关系，促进人与社

会关系和谐。

三、生态文化与科技进步并行发展

合理利用科技进步的成果，遵循技术伦理的相关要求建设森林生态文化。科技进步必须考虑生态维度，不能以生态破坏为代价，确保人-社会-森林生态系统健全发展，使三明森林生态文化既具有地方特色，又具有鲜明的时代性。

四、科学性、趣味性、群众性和参与性相结合

利用活化劳动、制作文化载体的物化劳动等媒介，诠释和展示森林文化产品价值。引导群众积极参与生态建设和生态文化活动，认识和理解生态保护和生态文化建设的重要性。森林旅游企业将体验营销的思想运用于产品设计和开发之中，科学性与趣味性相结合，适应新时代旅游需求的变化，设计和开发满足广大旅游消费者需求、文化体验显著的森林旅游产品。

第二节 生态文化建设重点与布局

一、生态文化资源与布局

仙人谷国家森林公园根据各景片的资源特点和生态文化组成要素的独特性，确定森林公园重点生态文化建设布局。公园地处三明城市边缘，三面云山一面城，距离市中心仅 1 公里，公园内的森林文化（树木文化、花文化、竹文化等）、山水文化与市区精神文明建设、理学文化、客家文化、休闲文化、养生文化、园林文化、工业文化等构成公园生态文化建设的主要内容。根据仙人谷国家森林公园的总体布局和功能分区，生态文化建设主要布局在情人谷景区、城市绿道游憩区和真人岐游憩区。详见表 9-1。

表 9-1 森林公园生态文化建设布局

景区(点)		生态文化建设重点	生态文化建设内容
情人谷景区	仙源活水	生态旅游、生态教育	山水文化、休闲文化
	林业生态文化基地	科普教育	休闲文化、林业文化、森林演艺
	百竹园	生态旅游、科普教育	竹文化、休闲文化、登山文化
	百树园	生态旅游、科普教育	树木文化
	鹊桥	文化休闲	民俗文化、戏曲文化
	高岩溪瀑潭	生态旅游	山水文化
	仙坛石	生态旅游、文化旅游	仙文化，石文化
城市绿道游憩区	立泉亭、揽翠台	生态休闲、摩崖石刻	水文化、书法艺术、休闲文化
	澄心桥	生态旅游、生态教育	水文化、休闲文化、花文化
	客家祖训摩崖石刻	生态旅游、森林漫步	客家文化、家训文化、农耕文化
	道南亭	文化旅游、生态教育	理学文化、历史文化、家训文化、摄影文化
	红豆杉、银杏大道	名贵树木保护、生态教育、森林氧吧	树木文化
	紫薇园、赏樱台	生态休闲、珍贵树木	休闲文化、植物文化
	丹霞微缩景观	生态休闲、地质探奇	山水文化、丹霞文化
	中国金柑之乡、杨梅园	生态休闲	田园文化、花果文化、民俗文化
	梅花坞	生态休闲、珍贵树木	花文化、梅文化
	紫莲桥	生态休闲	建筑文化、廊桥文化、水文化、休闲文化、民俗文化、戏曲文化
真人岐游憩区	九峰顶	文化旅游、生态教育	仙文化、养生文化、登山文化、休闲文化
	大垅山溪涧	登山运动、生态教育	探险文化、水文化、休闲文化、登山文化
	大垅山天然林	森林氧吧、生态教育	树木文化

二、生态文化建设重点

（一）创新现代森林文化体系

森林文化根植于人类发展的历史进程中，是中华民族优秀传统文化的重要组成部分。现代森林文化体系必须富有民族特色、适合时代要求、反映科学规律、满足公众需要、形式活泼多样、人文内涵丰富的要求，因此，应当转变传统森林转林为农、伐木利用的价值取向，强调生态优先，兼顾生态、经济、社会效益，促进人与自然和谐是现代森林文化的价值取向，持久地营造热爱森林、保护森林、培育森林、分享森林、咏赞森林的精神文化氛围。针对本公园为城市森林公园的特点，建设重点有三个方面：

一是融合森林文化与休闲产业发展文化创意产业，选择文化资源与其他生产要素紧密结合，文化、科技与经济互相渗透、互相交融、互为条件、优化发展的休闲经济模式，以旅游业、娱乐业、服务业、体育产业和文化产业为龙头，促进新型的城市产业系统发展，形成由博物馆、体育运动、影视、交通、旅行社、餐饮业、社区服务等组成的产业群，将林业经济延伸到旅游、休憩、疗养、健身等休闲领域。

二是城市森林文化产业，创造以大自然为背景的人居环境，从居室装饰、庭院布置，到周边环境的自然气息与文化品位体现城市林业的特点，发展生态型房地产。

三是发展数字林业产业。运用图件、图像、数据、研究、调查、生产成果等的数字化、生产作业及管理等的自动化、信息化和信息快速传递及数据共享等网络化技术，形成数字林业产业，实现土壤、气候、水文和植被的高精度数字空间信息管理，不仅要为景观优化管理模式、生物多样性保护提供科学依据，还要为向市民普及林业知识提供新的便利手段。

（二）开发高品质生态文化产品

仙人谷国家森林公园森林覆盖率达 95%，峰岩景观资源丰富，“V”字形峡谷有多级瀑布跌水现象，裸岩峭壁众多，奇峰、异岩与幽谷与常绿栎类照叶林，构成闽中照叶林的典型景观，处处蕴含着丰富的生态文

化。公园建设过程中，应根据自身资源和地处城市近郊的特点，深入挖掘森林公园各类自然与文化资源的生态价值、美学价值、文化价值、历史价值、游憩价值和教育价值，开发具有森林公园自身特色的生态文化旅游活动，如森林浴、登山、科考等，并将其开发成人们乐于接受且富有教育意义的旅游产品，把森林公园蕴含的生态保护、生态休闲、生态美学、生态教育、生态艺术等各种生态文化要素，通过寓教于乐的旅游活动展示给广大游客，发挥森林公园在保护自然环境、倡导环保生活方式等方面的导向作用。

（三）培育森林生态文化品牌

以“森林休闲，养生三明”为主题，举办森林旅游节、森林养生文化节、森林摄影展、登山文化节、科普周、七夕鹊桥相会等节庆活动，推出“养生之旅”、“生态之旅”、“摄影之旅”、“运动之旅”等，丰富森林旅游产品内容，打造森林文化养生品牌，提高森林公园旅游的市场影响力。

（四）开展生态文化教育

生态教育是传播、弘扬生态文化的最佳途径。按照科普教育基地、生态环境教育基地、生态道德教育基地、爱国主义教育基地、夏（冬）令营活动基地的要求，充实森林公园产品的生态教育内涵，将生态文化教育贯穿于森林公园生态休闲旅游全过程，使之成为生态文化教育的“大课堂”，让人们在森林旅游中“认识森林、亲近自然、了解自然”，在休闲中形成尊重自然、珍惜生态的态度，改变人们的思想观念、生活方式、传统习俗和行为准则成为生态文明的倡导者、实践者和推动者。

（五）加强生态文化基础设施建设

依托自身丰富的森林景观资源和生态文化资源，以林业生态文化基地为重点，建设包括宣教中心、森林博物馆、森林文化演艺厅及宣传科普的

标识、标牌、解说牌、电子影像等生态文化基础设施，完善和强化这些设施的科普教育功能，丰富森林养生文化，为人们了解森林、认识林业、探索自然提供良好的场所和条件。

（六）培养生态文化人才

加强与大中专院校、科研单位和专业社团合作，开展导游、管理人员的生态教育，聘请专家、志愿者担任森林公园生态文化建设的顾问、讲解员，建设一支生态科普教育的人才队伍，让每位森林公园员工认识到在生态文化建设中担负的责任，自觉成为生态文化的传播者。

第三节 生态文化设施规划

一、生态文化设施项目

森林公园情人谷景区和城市绿道景区内现已建有百竹园、百树园、亭桥建筑、生态健康步道、生物多样性廊道、旅游景观通道和十二县区代表性森林文化景观区等生态文化展示场所，林业生态文化基地在建中。根据各旅游区的资源特点，结合三明地域文化建设多种形式的生态文化展示场所，突出不同的科普教育功能，建设和完善以特色文化展示、生态教育、知识解说为依托的生态文化设施。

（一）仙源活水管理服务区

1、林业生态文化基地。位于情人谷景区主入口，仙源活水旁，已经依据山形地势建成一座4层、面积3000平米的建筑。基地建设必须与周围环境相协调，具备展示多元林业生态文化的功能，主要包括：

（1）森林科普展览馆、养生文化园：运用现代化的声光电手段，通过文字资料、图片展板、多媒体、广告一体机等媒体科普展示设备，开展植物与人、植物与环境、森林功能、生物技术等主题内容科普展示，

宣传森林科普知识。展示传统中医药养生魅力，帮助人们认识负氧离子和芳香物质的益脑、美颜、延寿等保健与治疗功效，传承中医药养生文化。

（2）森林生态展演厅：应用现代化声光电手段、多媒体、4D 电影、DVD 和图片展，向参观者展示森林野生动物世界、昆虫世界及动物家园，设置电子触摸屏动物知识互动游戏。建设高档次森林文化演艺舞台，为游客提供森林主题文艺节目。

2、生态文化广场。主要开展森林广场健身运动、青少年科普教育和森林艺术展览活动。

（1）青少年科普教育：结合中小學生夏令营、冬令营，春游、秋游，以及平常的自然教育课程实习，开展青少年素质拓展训练、野外生存体验、自然科普教育等活动，为青少年活动提供各种必需的条件。

（2）森林艺术走廊：以森林、生态为主题，设计、创作和展示宣传生态、绿色、环保的各类文艺作品，建设森林艺术展览室，供游人游赏，接受森林生态、森林美学的科学普及和宣传保护教育。

3、仙谷潺岩：应用山水传说、山水诗文、山水音乐等元素构建山水景观，赋予山水文化审美形态。利用山石崖壁篆刻山水诗词，形成高岩溪谷摩崖石刻群，衬托以潺潺流水飞瀑落下，绕石流淌，让游人领略山水文化永不衰竭的艺术魅力，了解我国源远流长的山水文化，陶冶于自然山水之秀美，沉醉于人文山水之甘醇。

（二）情人谷景区

1、百竹园：引种百种以上竹子，结合科普教育主题活动，打造竹文化景观。竹被中华文化赋予象征宗教观念和理想人格、表现审美情感和审美理想的功能，中华民族的内在情感、观念常借竹而得以象征与表现，是中国传统优秀文化的重要组成部分，是成为中华文化的一种重要符号。

百竹园要着力从竹子“刚”、“柔”、“忠”、“义”、“谦”、“贤”、“德”等品格上，赋予它心虚节坚、坚忍不拔、风度潇洒的中国文化中“君子”的独特色彩，应用竹筷、竹楼、竹桥、竹笛、把竹丝扇、竹管毛笔、咏竹诗、墨竹画等器物，展示“华夏竹文化，上下五千年，衣食住行用，处处竹相连”的魅力。

2、百树园：根据古道的历史渊源、风情典故、生态环境、沿途古树、村落和基础设施等现状，规划修复、改造森林公园 6 条古道，加强古道保护和利用。让游客在探寻古道风情、休闲健身旅游的同时，从这些承载着千年记忆的古道中重温厚重的人文底蕴。结合生态旅游活动，开展树木科普教育活动。

3、鹊桥：应用每年七夕飞鹊在银河架桥让牛郎织女相见的传说故事，营造婚恋良缘景点，与仙坛石情侣求婚、情侣 D I Y 盆景园等项目相呼应。

4、仙坛石：仙坛石是情人谷景区的主景，在展示公园林、泉（瀑）、树、石等良好自然生态文化的基础上，可以渲染中国传统文化中的仙文化，设计情侣婚恋活动。仙人是中国本土的信仰，正确展示仙文化，关键在宣传得道的楷模，引导人们理解“道”的内核是协调人和万物之扶身正大、济世度人的“德”。

5、梅花坞：以冬季腊梅为主体，组织赏梅活动，着重宣传梅花文化，引导人们理解中国传统文化中梅花内涵的人格象征意义，开展文化教育活动。

（三）城市绿道游憩区

1、紫莲桥

（1）廊桥文化：展示中国廊桥 2000 多年的建筑历史和独特的建造技术与建筑美学，及其为游人提供遮阳避雨、供人休憩、交流聚会等功

能。

（2）民俗苑：利用廊桥及其周边空间，结合地方传统节日，以民俗文化和戏曲文化为主组织如擂茶、梅林戏等民俗活动地方民俗文化月活动，丰富游客的文娱活动。

（3）水文化科普馆：利用廊桥山谷溪流，建设水文化科普馆。以“水资源短缺、水资源保护”为主线，通过详实的文字资料、图片展板、实物模型、光电显示、游戏互动等形式，全面、具体、生动地介绍水与人类的密切关系、人类可利用的淡水资源的短缺、日益严重的水污染给人类带来的危害以及人们为控制水污染、保护水环境所做的工作和取得的成就。展览馆内还规划环保课堂、电子触摸屏等，深入介绍水资源、水污染、水文化、水文公益性服务的基础知识，加深观众对水资源保护重要性的了解和关注。

2、理学生态文化园

以道南亭为主体设置理学生态文化园，以理学文化中的生态思想为重点，结合现代生态文明建设，建成展示生态文明建成成果的窗口，宣传以杨时、罗从彦、朱熹为代表的三明古代名人和弘扬理学生态文化，引导人们在游览观光的同时激发传承、发扬、践行理学文化中的生态思想。

3、森林药养园

以银杏大道为主线构筑植物文化长廊，引导人们认知和学习银杏树、紫杉、红豆杉、紫薇、桂花、樱花、杨梅等珍贵树木独特的欣赏价值、经济价值和药用价值。以药养文化为重点，培植具有养生作用的中草药，宣传中医传统养生文化，普及药养知识。

4、海峡两岸林博园（仙人谷分园）

设置森林文化创意功能和项目，配合林博园林产交易、林业科技创

业等主体项目。以县域文化景观区为主，荟萃十二个县（市区）代表性文化，展示和解读三明全域特色文化元素，如宁化县客家祖地文化、家训文化，泰宁县的丹霞文化、明溪县的红豆杉等，同时，引入台湾特色观赏植物，展示两岸文化同根同源，开展森林文化创意活动。

（三）真人岐游憩区

1、九峰顶生态文化

建设九峰书院、九峰顶观景台、真人仙居、养生保健等项目，开发养生产品，展示民间故事、传说、音乐，通过生态文化的演绎引导人们正确认识传统文化，理解倡导的“天人合一”、“道法自然”等思想。利用大垅山溪涧流瀑旁地势较为平缓的山坡地，建设登山道、游步道、森林浴场等运动设施，开展登山活动、文化体验、观赏日出云海等健身休闲项目。

2、竹文化

利用大垅山的竹林资源开辟竹海游乐区，建设竹林滑道、竹笋乐园、竹林茶舍等设施，开发竹林真人CS、竹林品茶等竹文化产品。

二、生态文化设施规模

主要生态文化设施控制规模详见表 9-2。

表 9-2 主要生态文化设施控制规模表

序号	项目名称	建筑面积（平方米）	层高（层）	备注
	合计	20800		
1	林业生态文化基地	3000	≤4	服务性建筑面积大于建筑面积的 60%。
2	生态文化广场	1000	≤1	
3	仙谷瀑岩	500	≤1	
4	百竹园	500	≤2	
5	百树园	1000	≤2	
6	鹊桥	300	≤2	
7	仙坛石	300	≤2	
8	紫莲桥民俗院	300	≤2	

9	水文化科普馆	300	≤2	
10	理学生态文化园	300	≤2	
11	森林药养园	2000	≤2	
12	海峡两岸林博园	5000	≤2	
13	九峰书院	500	≤2	
14	真人仙居	5000	≤2	
15	竹海游乐区	800	≤2	

第四节 解说系统规划

一、户外解说指示系统

利用信息化技术，按照智慧旅游的要求，建设公园的智能解说指示系统。森林公园应在各景区边界、大门、旅游区、功能区、景区、景点、游道端点和重要地段设置明显牌示系统，包括公园门牌、景区门牌、景点说明牌、游路标识牌、提示警告牌、界桩、电子显示屏等，以示界线、引导方向、介绍情况、提示警告、表达信息，方便游客自导式旅游、现场实地观察。

户外牌示系统分为永久性和临时性两种，永久性牌除独立设置外，还可考虑结合其他设施一并设置，临时性牌应考虑拆装的便捷性以及重新组合的可能。色彩与规格设计应根据设置地点、揭示内容和具体条件，外观设计质朴自然，与景观和环境相协调。

材料选择应考虑耐久性和安全性，最好采用就地取材的方式，增强与景区主题的融合度。

导游标志采用中、英文双语说明，公共设施标志采用国际通用标识符号。

景点介绍内容，特别是植物景观，可采用二维码，与互联网链接，方便游客网络查询。

在较大的景点，配置解说系统游览节点定位图，体现游客停留的区位节点以及反映节点之间的移动条件的路径、方式三部分内容。提供游客现在所在位置、海拔高度、周围的主要景点及距离、附近重要的服务设施、建筑物等信息。地图设计简洁明了，标明游客所需要的信息。尤其在各景区以攀登、穿越、探险为主题的旅游区，注重解说系统的设置，方便游客了解自己所处的位置。

部分牌示系统应考虑内容的可更换性和互动性，在适当区域可考虑设置电子解说系统。

（一）指示性标牌

指示性标牌提供路线指南，配以图示，帮助游客寻找目标，方便游览。

1、森林公园标牌。在森林公园外围四周主要交通路口，特别是交叉路口，设置森林公园指示牌。

2、景区名称、景点名称、旅游标识、动植物名称、动物栖息地名称等标牌。要求用词简练、字体大、清晰美观，无错别字，以利游客阅读、选择线路。

3、服务设施标牌。在接近游客中心、报警点、公共厕所和卫生间、餐厅、车辆停靠点等设施处设置指示路径服务标牌。游客中心建筑设置醒目的标识和名称，建筑物附近 200 米范围设置游客中心的引导路标。

（二）规定性标牌

在休息点、主要出入口等游客比较集中的地方设置规定性标牌，阐述规章制度、各类游览游乐规则和游客须知，规范游客行为，提醒游客注意自己的责任。内容须明确清楚，措词应具暗示性，思想积极，不能让游客感到压抑，如《生态旅游者应该怎么做》、《生态旅游管理者应该怎么做》等。

（三）说明性标牌、显示屏

说明性标牌说明景区、景点的有关情况，丰富游客视野。内容包括位置、面积、地形地貌、海拔、气候、动植物种类、自然与文化景观特色等。

（四）解释性标牌

在景点、植物等景观旁的合适位置设置解释性标牌，对景区内的生态系统、生态环境因子进行科学解释和详细介绍，如植被解释、珍稀植物介绍等，为旅游者提供生态知识，提高旅游者认识大自然的水平。

（五）宣传性标牌

主要是宣传环保、生态旅游口号，营造人与自然相和谐的旅游氛围，同时弥补其他标牌系统之不足。宣传性标牌应语言亲切、感人，简洁明了。

（六）警示性标牌

地形危险处、易迷路游道叉口等处应设置警示性标牌，配置各种景点解说牌、线路指示牌等。共设置景区介绍牌 20 块、景点说明牌 50 块、植物说明牌 320 块、路线指示牌 40 块、安全警示牌 80 块、森林防火牌 65 块、游客须知及景区示意图 35 块、林业科普宣传栏 18 块。其中，情人谷景区设置介绍牌 5 块、景点说明牌 15 块、植物说明牌 100 块、路线指示牌 20 块、安全警示牌 30 块、森林防火牌 15 块、游客须知及景区示意图 10 块、林业科普宣传栏 5 块；城市绿道游憩区设置景区介绍牌 10 块、景点说明牌 20 块、植物说明牌 150 块、路线指示牌 15 块、安全警示牌 30 块、森林防火牌 25 块、游客须知及景区示意图 20 块、林业科普宣传栏 8 块；真人岐游憩区设置介绍牌 5 块、景点说明牌 15 块、植物说明牌 70 块、路线指示牌 15 块、安全警示牌 20 块、森林防火牌 10 块、游客须知及景区示意图 5 块、林业科普宣传栏 5 块。

二、室内解说系统

科教中心的室内可以采用解说员解说、多媒体自动播放解说。

三、导游讲解

规范编写动物栖息地、各类资源和景区景点的导游词、解说词，提高导游解说的科学性、教育性和趣味性，有助于游客对森林生态屏障的认知，接受森林生态知识的科普教育，符合知性之旅的基本要求。

要求 80%以上的专职讲解员拥有森林导游资格证，80%以上员工接受森林旅游知识培训。

四、专题讲座与咨询

定期聘请专家开设专题讲座，设咨询台，向游客讲解宣传、回答问题、讨论互动。

五、文字与声像资料

在深入研究各类森林旅游资源的基础上编制文字与声像资料，如森林公园旅游管理手册、导游词、导游图、宣传画册、书籍、园报、VCD 光碟等。

景区景点的导游图、导游词、解说词应规范，具有科学性、教育性和趣味性和科普教育的作用，有利于游客对森林公园生态知识及森林旅游的认知。

应制作中、英文两种文字的资料，适时增加其他语种。

六、公园网站

建设仙人谷国家森林公园网站，及时更新网页内容，开辟公园咨询、森林旅游论坛、网上交流园地等栏目。提供网络服务，建立网上虚拟景区游览系统。

七、游客中心服务

游客中心提供景区全景导览图、游程线路图、宣传资料和景区活动预告及景区周边的交通图和游览图，设置电脑触摸屏提供信息查询，介绍景区资源、游览线路、游览活动、天气预报；视听室设置影视设备、多媒体声像解说系统，循环播放森林公园生态旅游影视资料；展示厅设置资料展示台（架）、宣传栏，展示景区形象的资料和具有地方特色的产品、纪念

品、科普环保书籍。

表 9-3 仙人谷国家森林公园导游标志系统规划

标示名称	设立位置	具体内容	注意事项	参考意象
景区介绍牌	各景区游线的起始点	景区位置图，景区平面图；景区综合介绍，区内各游线特点和适用人群，景点和基础设施分布	位置醒目，标识牌前有较开阔平地；高度以人平视即可，文字大小适中；竹木材质，简洁大方	
路线指示牌	景区内各段游线起始点、道路转换点、停车场和电瓶车停靠站、三级服务点、重要景点和休息点	游线简图；该段游线的路况、难度系数和适用人群，当前位置及去往附近其它景点的方向、距离	位置醒目；游线简图清晰明了，文字大小适中；竹木或石材，简洁大方	
景点说明牌	各级景点、路边不同植物群落附近、路边野生动物活动痕迹旁边	景点照片；景点介绍，难度系数，相关诗词或传说 景点的地质与水文类型、成因，动植物名称、习性、分布	位置醒目；文字大小适中；造型新颖有趣，各处牌子形式各异；科学解释精炼准确	
安全警示牌	难度系数大的景点、陡峭或湿滑路段、可登临的水边岩石、古树和珍惜植物旁、野生动物活动区	禁止、提示、建议等话语	位置醒目，颜色突出，文字稍大；造型自然，文字亲切生动，让人易于接受	
方向标示牌	景区内多条游线的交点	去往附近其它景点的方向、距离	位置醒目；文字大小适中	

表 9-4 仙人谷国家森林公园标志系统规划

图例类型	图例名称	图例示意
景点说明	登山	
	涉水	
	漫步	
	游乐	
安全警示	禁止攀登	
	当心坠落	
	当心落水	
	防火	
生态保护	爱护花草	
	文明旅游	

第十章 森林生态旅游与服务设施规划

第一节 森林生态旅游产品定位

仙人谷国家森林公园旅游资源丰富多彩，重峦叠嶂、奇峰异岩，飞瀑碧潭、溪流纷争，茂林修竹、青翠葱郁，朝晴暮雨、气象万千，集瀑泉、茂林、灵石等美景于一体，能够开展多种多样的生态旅游活动。结合森林公园旅游资源分析、市场预测以及产品开发原则，将仙人谷国家森林公园旅游确定为山水型森林生态旅游，将本森林公园旅游产品定位为：生态观光、运动休闲、养生度假、科普与生态文化。

一、生态观光游

生态观光最能凸显仙人谷国家森林公园的资源优势，体现生态旅游的特点，同时，也是其它类型旅游产品开发的基础。因此生态观光仍然是该森林公园旅游发展的主要产品之一。

仙人谷国家森林公园生态观光旅游产品系列可以归纳为以下几类：森林观光（如百竹园、百树园、红豆杉、银杏大道、虎门崖、仙坛石等）、瀑布观光（如情人谷高岩溪瀑潭，真人谷瀑潭等）、天象景观观光（如虎峰牧云、萍溪紫云、高岩晨曦、云台夕照等）、历史遗迹观光（如客家祖训摩崖石刻、道南亭、澄心桥、紫莲桥等）。

二、运动休闲游

运动休闲是参与及乐趣本身而安排参加的体育活动。如今增进健康的休闲活动成为城市居民选择的重要趋势之一，运动休闲活动逐渐主导人们消费意识。中国城市居民也把参与体育赛事作为一种休闲兴趣活动，参与人数广泛。无论是竞技性、娱乐性或观赏性的休闲运动已成为一种健身娱乐、自我完善发展、生活质量提升的手段，成为现代人生活的重

要组成部分。运动休闲游应运而生，绿色、氧气、阳光、乐趣成为城市居民休闲方式的首选。

仙人谷国家森林公园内地势起伏、山峦参差、地形险峻，沟壑切割强烈，谷地幽深，是典型的山地地貌，且城市绿道贯穿其中，适合开展各类山地运动休闲活动。

三、养生度假游

养生度假旅游作为旅游的一个分类产品，是伴随着不断加快的工业化、城市化进程，城市居民的生活节奏不断加快，生活环境不断远离生态和自然环境等而产生的，人们越来越希望能够有效合理地利用日益增加的休闲时间，回归自然，游憩于自然，逐渐恢复心理和生理的平衡。随着我国带薪休假制度的逐步完善、居民可支配收入的增多以及人们健康意识的不断增强，高收入阶层大量涌现，为养生健体类旅游产品提供了巨大潜在市场。养生度假是时代新潮流，其是促进健康，放松身心为目的去它地旅行，构成要素和条件包含疗养、恢复、增进健康为目的各种资源、设施和服务。

仙人谷国家森林公园拥有广袤的森林、成群的瀑潭、清新的空气、宜人的气候等优越条件，其森林养生保健旅游资源品质高，对呼吸道、心血管、高血压、亚健康、皮肤病等疾病有辅助医疗和治疗作用。森林生态环境养生保健以情人谷和真人谷最为突出，可建设负氧离子场、森林浴场、森林疗养、森林康乐设施等。旅游主要目标市场是中老年游客、亚健康人群，高收入白领阶层。随着亚健康人群和高收入人群的增加，身心健康越来越受到人们的重视，市场潜力巨大。

四、科普与生态文化游

随着旅游业的不断发展，游客的逐步成熟，人们不再满足于单纯的“走马观花式”的观光游，希望能够在旅游的过程中了解到更多的知识、

文化，来提高自身的科学与素养。国民越来越注重旅游的科技含量与文化内涵，以达到“寓游于乐”的境界。面对丰富多样的生物物种、完整的生态系统以及与自然景观浑然天成的人文景观，人们除了感叹大自然的鬼斧神工之外，更会疑惑这美景之中所蕴含怎样的科学知识，对自然奇观的形成有诸多的好奇。

科普与生态文化游是随着公众对生态以及自然科学知识的需求以及旅游业可持续发展要求，所产生的一种新型的旅游形式，其开展对于旅游资源以及环境都有着较高的要求。仙人谷国家森林公园以其独特的自然资源、稀有的动植物资源、优美的自然环境、特殊的科学价值，具备开展科普与生态文化游的基础和依赖，能够为人们提供较高品位的生态知识传播、文化娱乐等旅游活动，是促进生态文化建设、科学考察、普及自然知识发展的良好场所。

第二节 游憩活动策划

游憩项目一般分为陆地活动、水上户外活动和空中游憩活动。根据仙人谷国家森林公园的资源特色及旅游产品的定位，仙人谷国家森林公园的游憩项目策划定位为陆上游憩活动，主要包括生态观光活动、运动休闲活动、养生度假活动和科普与生态文化活动。各个游憩活动根据其不同的特点，将其分布于公园不同旅游功能区内。

一、仙源活水管理服务区

在林业生态文化基地，主要开展林业科普活动，包括地表演变科普、林业与生活关系科普、林业保护科普、林业生态文明科普等专题活动。在仙源活水生态文化广场，主要开展广场舞、漫步等健身活动；在仙谷潺岩，开展仙谷潺岩观光活动。

二、城市绿道游憩区

在城市绿道范围开展定向越野运动，在畔岭驿站至贵溪洋之间的绿道沿线则策划绿道骑行健身活动；于紫莲桥民俗苑举行根据三明传统民俗节日举办各种传统民俗演艺活动；在亲子小动物园则可开展小动物分类饲养园、小动物观赏园、小动物租售店、小动物医院等亲子互动游乐项目；海峡两岸林博园（仙人谷分园）中的森林生态文化创意园中可围绕竹木花草开展生态艺术小品创作、教学、展示、交易及盆景艺术赛事活动；理学生态文化园可开展理学生态文化科普和理学生态文化论坛活动；森林药养园中开展不同类型的养生教育与普及活动，游客可学习、体验每个养生馆对应的药物种植、采摘与服用方法，体验拔罐、艾灸、刮痧、药枕、药浴等森林药养术；洋山村林下经济体验基地游客可以体验农家生活休闲方式，包括农地耕种、菜园摘菜、培育蘑菇、打年糕、打谷子、堆草堆、踩水车等；森林特膳坊中游客则可以在禅修院中进行禅修，感受森林迷宫，畅谈于森林酒寮，体验山林滚球趣味。

三、情人谷景区

在情人谷景区突出情人谷的“情侣”主题，以独特的溪谷为背景，开展求爱求婚、溪谷探幽、登山健身、森林养生、祈福、DIY 体验等主题活动。在百竹园和百树园开展科普教育活动，通过游步道将游客引入佳境，在游赏的同时增长知识；仙坛石情侣求爱求婚地可在情人节开展表白仪式、求婚仪式和集体婚礼仪式等活动；情侣和游客在此休闲娱乐以及品茗聊天、怡心宁神；十二瀑情侣森林浴场游人不仅可以观赏不同形态的瀑布，亦可沐浴于森林里新鲜空气中，以改善机体反应，增强免疫力；集秀瀑情侣 DIY 盆景园提供情侣开展 DIY 盆景创作学习、交易、交流的场所；佛掌栲情侣祈福地提供给情侣合影留念、祈福求子等活动场所；高岩溪景点环境清幽，周围绿树成荫，溪流潺潺，并设有小游园，可开展高山溪瀑观光活动；在梅花坞中种植桃花、樱花等花卉，可进行

植物专类观赏活动，举办花卉摄影大赛；松鼠园中开展儿童松鼠喂养活动。

四、真人岐游憩区

真人谷游览区重点策划中华优秀传统文化研习、体验传承交流活动。九峰书院开展中华优秀传统文化艺术活动，主要包括音乐古琴研习基地、绘画交流基地等；九峰顶上游客可观日出、日落、云海、登高望远；大垅山森林浴场游客可静养、漫步、享受花香浴，也可开展健身体操、太极拳、瑜伽、骑行等体育活动。竹海游乐区重点开展竹林休闲娱乐、运动体验活动。大南山竹笋乐园游客可体验季节竹笋挖採乐趣，品尝美味竹笋餐。竹海滑道中游客不但可以体验滑道游戏的刺激，也可观赏名花异草、奇树怪石。竹林茶舍开展品茗赏景活动。

五、真人岐管理服务区

游客服务中心科普展示厅开展科普活动；养生保健中心的健康管理中心进行天然氧吧保健、天然泉水洗浴、中医保健、康复修养、健康体检等养生活动；在真人仙居，开展以中医调理为主的植物精气理疗、拔罐、刮痧、针灸、艾灸、芳香 SPA、药草 SPA、保健足浴、理疗按摩、以及养生食疗等传统的中医养生活动；度假树屋进行树上探险乐园活动，游客通过爬、滑、游、跨、跳、飞等动作越过所有障碍，体验林中乐趣。

第三节 旅游服务设施规划

一、现状

森林公园现有接待设施床位 100 个、餐位 300 个。根据旅游发展形势，公园现有接待能力不足、分布不均已成为限制森林公园旅游收入增长的瓶颈。

游客服务中心位于仙源活水管理服务区，服务中心共两层，总建筑面积 500 平方米。一层为游客接待中心。二层作为森林公园管理办公处。

林业生态文化基地 B 楼为仙人谷森林酒店。建筑面积 2300 平方米，共有床位 100 个，餐位 300 个。

二、服务设施建设项目

（一）管理设施

1、森林公园管理设施

仙源活水管理服务区：位于仙人谷景区入口，综合管理整个情人谷景区和城市绿道游憩区。

真人岐管理服务区：位于真人岐游憩区入口，综合管理真人岐景区。

新建森林公园护林房 5 处，占地 500 平方米，分别位于情人谷景区、城市绿道游憩区、真人岐游憩区、列西生态保育区和富兴堡生态保育区。

2、游客接待中心

游客中心方便游客了解旅游景点布局、游线安排、生态旅游与生态保护知识，提供信息咨询、讲解、教育、休息等服务，解决游客困难，供应各种资料和旅游相关用品，兼具游客集散分流作用。

新建游客接待中心两处，分别位于真人岐管理服务区和城市绿道游憩区，占地面积共 800 平方米。

（二）住宿设施

根据游园活动特点和公园现状游客规模，并参考省内外相似旅游地的旅游设施建设经验，规划预测本公园的住宿床位需求量，规划采用：

公式： $C=R \cdot r/T/K$

式中：C——平均每天停留游客对床位的需求量；

R——年客流量（规划期内平均年游客量 107.9 万人次），平均停留 2 天；

r——住宿游客比例，考虑客源构成和分期建设进度，r 取 7 %；

T——床位利用率，按 90%计算；

K——一年旅游适宜天数，按 150 天计算。

根据公式计算该公园住宿接待所需床位数：约 540 张床位，需新增 440 张床位。

根据游客量预测，综合考虑环境保护、景区生态旅游接待需要，作出住宿设施的布局 and 选址安排。住宿设施主要安排在仙源活水管理服务区、真人岐管理服务区。各旅游区住宿接待设施规模分配详见表 10-1。

表 10-1 住宿床位布局

景区	现有或规划服务点	现有床位 (床)	目标床位 (床)	规划新增 (床)	档次
合计		100	540	440	
真人岐管理服务区	游客接待中心		50	50	中低档
	养生保健中心		80	80	中高档
	真人仙居		150	150	中高档
	度假树屋		60	60	中高档
仙源活水管理服务区	仙人谷森林酒店	100	200	100	中高档

（三）餐饮设施

根据餐位数预测，综合考虑景区环境保护、生态旅游景点建设、游客餐饮需要，作出餐饮设施的布局 and 选址安排。除了树屋等个别住宿设施不配套餐饮点外，其他住宿均配套餐饮设施。各景区餐饮设施规模分配详见表 10-2。

表 10-2 餐饮布局 单位：位

景区	现有或规划服务点	现有餐位	目标餐位	规划新增	档次
合计		300	5170	4870	

景区	现有或规划服务点	现有餐位	目标餐位	规划新增	档次
真人岐游憩区	真人仙居		700	700	高档
真人岐管理服务区	游客接待中心		360	360	低档
	养生保健中心		350	350	高档
城市绿道游憩区	游客接待中心		360	360	低档
	森林药养园		300	300	中档
	森林特膳坊		800	800	中档
	洋山村林下经济体验基地		700	700	中低档
	后洋民宿		550	550	中低档
	廖源民宿		450	450	中低档
仙源活水管理服务区	仙人谷森林酒店	300	600	300	高档

（四）保健疗养设施

1、瀑布负氧离子场

在情人谷景区和真人谷景区建设空气负氧离子场。高浓度空气负氧离子呼吸有高效的祛病疗养功效，一般而言，溪流边、瀑布边的森林中空气负离子含量高，空气相对湿度大、阴凉处空气负离子含量高。选择负离子含量较高的区域，修建徒步旅行小路，设置木椅或竹椅，或依山就势开辟席地而坐的石阶。

2、森林浴场

在情人谷景区、城市绿道游憩区和真人岐游憩区建设森林浴场 6 处，其中静疗浴场 3 个，动疗浴场 2 个，花香浴场 1 个。在森林环境中利用五官来感受自然的风景、声、色、触感、生命力，或利用森林气候（植物精气、负离子）、地形、立地效果来维持和增进人的身心健康。这种疗法能促进人体的新陈代谢，增强人体的抵抗力，消除神经紧张和视力疲劳，对患有高血压、神经衰弱、呼吸道疾病等人群，有确切的辅助治疗作用。让游客身体交付给大自然，享受树木散发的天然芳香，倾听松涛鸟鸣，让心灵达到彻底的洗涤。

静疗浴场：在情人谷景区、城市绿道游憩区和真人谷景区中空气负离子浓度高的环境中静坐休憩有净心调神功效，适合高龄、慢性病、身体较弱的游客。瀑布边平缓空旷地或毛竹林下，设置休憩亭、木制或竹制座椅、排椅，供人们静坐。另外，设置吊床供游客仰卧、闭目养神。

动疗浴场：在情人谷景区、城市绿道游憩区和真人岐游憩区中空气负离子含量达到保健功能以上的区域，建设康健步道，在步行小径上开展森林漫步。鹅卵石铺砌成的健康道，可进行足部穴位按摩。步道边林内、林下空地修建大小不等的小型活动场地，开展健身体操、太极拳、瑜伽等体育活动。修建专门的自行车车道，供游客骑行运动。

花香浴场：于城市绿道游憩区建设花香浴场。在养生度假村漫步道周围种植有益于身心健康的花卉植物，花卉植物所散发出的香气作用于身体，达到调节生理的目的。

3、森林养生中心

在城市绿道游憩区建设森林药养园；在真人岐管理服务区则建设养生保健中心。森林药养园和养生保健中心建筑风格以闽中山林文化和养生文化作为设计元素，占地面积分别为 8000 平方米和 2000 平方米。开展以中医调理为主的“自然疗法”，收集传统的养生秘方，应用植物精气理疗、拔罐、刮痧、针灸、艾灸、芳香 SPA、药草 SPA、保健足浴、理疗按摩以及养生食疗等方法，开展传统中医养生活动。

4、森林度假山庄

在真人岐管理服务区建设森林度假山庄真人仙居 1 处。建筑融于真人谷瀑潭景中，占地 20000 平米，是集瀑潭、会议中心、餐饮中心、度假酒店、拓展基地和娱乐配套等设施于一体的度假山庄，提供包括商务会议、旅游度假、休闲娱乐、户外拓展等在内的一站式山林度假体验。

5、康健步道

康健步道建设体现健体和赏美功能。选择在瀑布负氧离子场、森林浴场和养生度假山庄修建或改建成各种功能的康健步道，步道的铺面采取多种材料，例如木头、草皮，土壤和鹅卵石等，形成康健步道系统：登山步道、原野步道、漫步步道。

登山步道：在情人谷和真人谷建设满足回归自然、健康身心需要的登山健身步道。步道沿线建设凉亭、座椅等休憩设施，配套建设报警点、垃圾箱等辅助设施，尽量保持天然林风貌。步道应有一定坡度和弯曲度。登山步道起终点设置方面，主要的起点、停留点和终点有公共交通到达，若没有公共交通到达则应设置小型的、无障碍的、非正式的停车场；路况良好的道路应把步道与周围的居民点与服务设施联系起来，并且能构成环路。提供关于地方历史、地址、野生动物、建筑和环境教育的信息，设计风格具有统一性，材料与周围景观协调。

原野步道：步道的修筑应以森林天然路径原始现状为基础，保持原来老路和步行小径，应尽量使用天然材料，以与周围景观的色调、内容相一致，尽量使用当地获得的可循环利用的材料，根据沿途的自然风景和植被，稍加清理、修整，建成具有健身功能的落叶步道、砂石步道、竹林步道、木栈道等，尽量多建设以土质、草质、腐殖质等松软、具有一定弹性的路面，避免对人们脚踝、膝关节的损伤。其中较滑路段可以用少部分台阶+水泥+砂石路缓冲（台阶为石制、木制、土木制）。步道坡度较为平缓，适合各年龄层使用。有腰、腿、脚等毛病的患者在森林中漫步几周后，即可达到显著减轻症状的效果。

漫步步道：在森林特膳坊、森林药养园和养生保健中心建设漫步步道。由鹅卵石铺成小道，自然度较高，与环境较为和谐。人赤脚或穿着薄底的鞋子走在上面，可以刺激足底穴道，达到健身的目的。步道边种植花木，设置草坪，自然景观优美、舒适宜人，富有趣味性，观赏性及娱乐

性。步道平缓，安全性高。

（五）康乐设施

1、大南山竹笋乐园

在真人岐游憩区大南山毛竹林建设竹笋乐园，并建设农家乐旅游配套设施，供游客挖笋游乐，体验各个季节竹笋挖採乐趣，品尝美味竹笋餐。

2、树上探险乐园

规划在真人岐游憩区建设树上探险乐园，引进国外先进的树上探险设备，建成各种各样的障碍环节将树连成一条线路，参与者通过爬、滑、游、跨、跳、飞等动作越过所有障碍。引领人们回归大自然，回归最原始而快乐的森林家园。开展将运动、探索、挑战、体验、成长有机结合起来创新性运动探索项目，打造集游乐式、体验式、探险式为一体的大型探险体验活动。树上探险乐园建设老少皆宜，不仅是孩子的天堂也是成人的乐园，符合中医倡导的“身心健康”理论，既是运动健身又是历练健心。

3、竹林茶舍

在真人谷观瀑区白鹇出没的毛竹林建设山林茶舍4坐，以毛竹建舍，融于绿谷，最大程度的接近自然，以传统的福建茶为主品茗赏景。散落的茶舍与竹林高架木栈道相连，游客可在木栈道漫步，可观鸟。

4、定向越野

在城市绿道游憩区建设定向运动区，开展定向越野活动。游客凭藉对地图及指北针使用的能力，依据预先设计的图上路线，利用徒步或跑步，依次逐一到达各个路线上的检查点，并利用检查点上装置的打卡器，在随身携带的检查卡片相对应的正确栏位上作记，以示到达该点。选手按顺序通过各检查点，然后到达终点，在准确依序通过检查点的前提下，

以全程耗时最少者为优先。

（六）购物设施

1、购物街

于城市绿道游憩区规划建设特色购物街，供应森林养生产品和三明各县土特产，兼营户外康体运动用具、森林特色旅游纪念品等。

2、配套购物场所

在各游客中心设置购物场所，供应森林养生特色食品、养生用品、三明土特产、户外运动用具、森林旅游纪念品等。各景区旅游接待点设置购物便利店，提供特色产品、日用品及旅游纪念品购物服务。

（七）医疗救护设施

1、医疗救护中心

主要依托仙人谷国家森林公园周边的医疗服务机构成立医疗救护中心，为游客提供便捷、安全、有效的医疗卫生服务。

2、简易医疗室

在各旅游功能区的游客接待中心设置简易医疗服务室 3 处，提供临时应急医疗服务。

（八）公共卫生设施

仙人谷国家森林公园原有厕所 12 处，规划新建旅游厕所 7 处、环保免冲厕所 21 处。游客聚集和流量大的地方设置既随蔽又方便使用的公厕，有固定人员进行卫生维护。山脊山坡游步道用水不便，设置环保免冲厕所。

三、主要管理、服务设施规模控制

旅游服务设施的建筑高度不超过周边林木的平均高度。

后续的环评、设计等建设过程中，如果发现新建建筑与环境不协调，或者造成环境污染、景观破坏，应当调整建设规模和建筑风格。

主要新建管理、服务设施建筑规模控制详见表 10-3。

表 10-3 主要新建管理、服务建筑控制规模

序号	建筑名称	建筑面积（m²）	层高（层）	备注
	合计			
1	管理服务区	1000	≤4	2 处
2	护林房	500	≤4	5 处
3	游客接待中心	800	≤2	2 处
4	真人仙居	2000	≤4	
5	森林药养园	600	≤4	
6	森林特膳坊	1000	≤4	
7	洋山村林下经济体验基地	2000	≤2	
8	养生保健中心	2000	≤4	
9	度假木屋	2000	≤2	
10	度假树屋	2000	≤2	

第四节 游线组织规划

仙人谷国家森林公园游线主要从产品主题组合、空间邻近布局两种方式进行组织。依据公园旅游产品的主题组合特点，本规划组织编排了 6 条森林公园“仙”系列主题游线。依据公园景区内部景点的空间邻近性，本规划组织编排了 11 条旅游线路；同时，依据公园外部区域的空间邻近性，由近及远编制了森林公园周边、省内、省外 3 类旅游线路。其中，公园景区内部的旅游线路均兼顾了游客行、食、住、娱等内容，按游客在森林公园内逗留时间的不同，安排相应的旅游内容和日程等，详见附图 10。

一、森林公园“仙”系列主题游线

（一）“仙之境”游线

1、主题阐释：仙人谷——仙境般的森林风光观光游览。

2、游线组织

高岩溪景点——梅花坞——佛掌栲情侣祈福地——十二瀑情侣森林浴

场——仙坛石求爱求婚地——大垅山森林浴场——九峰顶。

（二）“仙之恋”游线

1、主题阐释：仙人谷——神仙眷侣般的爱恋情感体验。

2、游线组织

佛掌栲情侣祈福地——仙坛石求爱求婚地——十二瀑情侣森林浴场——集秀瀑情侣DIY盆景园——梅花坞。

（三）“仙之憩”游线

1、主题阐释：仙人谷——仙人“慢生活”憩歇体验。

2、游线组织

仙人谷休闲驿站——十二瀑情侣森林浴场——松鼠园——紫莲桥民俗苑——畔岭休闲驿站——绿道骑行站——亲子小动物园——贵溪休闲驿站——森林特膳坊——海峡两岸林博园（仙人谷分园）——理学生态文化园。

（四）“仙之居”游线

1、主题阐释：仙人谷——仙人隐居住宿体验。

2、游线组织

九峰顶——九峰书院——真人仙居——度假树屋——养生保健中心——洋山村林下经济体验基地——森林特膳坊。

（五）“仙之养”游线

1、主题阐释：仙人谷——森林负氧离子、药养、膳食、养生度假体验。

2、游线组织

十二瀑情侣森林浴场——森林药养园——森林特膳坊——大垅山森林浴场——九峰书院——九峰顶——真人仙居——养生保健中心。

（六）“仙之乐”游线

1、主题阐释：仙人谷——“乐逍遥”游乐与音乐体验。

2、游线组织

百竹园——百树园——松鼠园——紫莲桥民俗苑——绿道骑行站——
亲子小动物园——海峡两岸林博园（仙人谷分园）——理学生态文化园——
大南山竹笋乐园——竹海滑道——竹林茶舍——九峰书院。

二、森林公园景区内部旅游线路

（一）情人谷景区旅游线路

1、一日游线路

百竹园——高岩溪情侣森林浴场——情侣 DIY 盆景区——松鼠园——
仙坛石求爱求婚地一日游。

（二）城市绿道游憩区旅游线路

1、一日游线路

紫莲桥民俗苑——亲子小动物园——洋山村林下经济体验基地一日
游；

亲子小动物园——海峡两岸林博园（仙人谷分园）——理学生态文化
园一日游；

洋山村林下经济体验基地——森林药养园——森林特膳坊一日游。

2、二日游线路

紫莲桥民俗苑——亲子小动物园——海峡两岸林博园（仙人谷分园）
——理学生态文化园——洋山村林下经济体验基地二日游；

绿道骑行车站——森林药养园——森林特膳坊——洋山村林下经济体
验基地二日游。

（三）真人岐游憩区旅游线路

1、一日游线路

大垅山森林浴场——竹林茶舍——九峰书院一日游；

大南山竹笋乐园——竹海滑道一日游；

大垅山森林浴场——九峰顶——真人仙居一日游。

2、二日游线路

大南山竹笋乐园——竹海滑道——度假树屋——养生保健中心二日游；

大垅山森林浴场——九峰书院——度假树屋——真人仙居二日游。

二、森林公园周边旅游线路

（一）生态观光之旅

三明市区——情人谷景区——格氏栲自然保护区；

（二）养生度假之旅

三明市区——高岩溪情侣森林浴场——森林药养园——森林特膳坊；

三明市区——大垅山森林浴场——真人仙居——养生保健中心。

三、省内旅游线路

福州——仙人谷国家森林公园——宁化天鹅洞风景区——龙岩——漳州；

厦门——仙人谷国家森林公园——建宁金绕山风景区——武夷山——宁德。

四、省际旅游线路

上海、杭州——福州——三明——江西；

昆明、成都——九江——三明——广东；

北京——厦门、福州——三明——江西；

广州、深圳——厦门——三明——江西。

第十一章 基础设施规划

第一节 道路交通规划

一、现状分析

（一）对外交通条件

机场：三明沙县机场于 2016 年 3 月 7 日使用。

铁路：仙人谷国家森林公园距离三明火车站直线距离约 3 公里，距离三明北站直线距离约 22 公里，普通列车和动车均可以到达，铁路交通便捷。向莆铁路、鹰厦铁路三明段、南三龙高速铁路，浦建龙梅铁路、长泉铁路已列入国家中长期铁路网规划，三明动车南站将于 2017 年底竣工通车投入使用。

公路：两纵四横两联接的高速公路体系，泉三高速、厦沙高速、福银高速、长深高速公路、永武高速、永宁高速连接沿海和内陆地区，强化区域联动。

对外主要依靠泉三高速（G25）。泉三高速是连接泉州和三明两个城市，全长 284.5 公里，建成通车后两地间的行车时间将缩短 3 个小时，这是一条纵贯福建东南沿海和西部山区的南北快速大通道。

此外，泉三高速北接福银高速（G70），南联泉南高速（G72），将三明市融入福建省高速交通网，为仙人谷国家森林公园对外交通提供便捷高速交通环境。

（二）内部交通条件

“三横六纵”的结构性干线公路网，以省道为基础加强市域内部城镇、对外交通的衔接。

三明市内交通主要干线有 G205 国道、S304 省道、江滨路和绿道等线路。

仙人谷国家森林公园入口大门有 1 公里长的三级路直接与市区之干线——新市中路相接；公园东部有市区通往微波站的三级路经过公园引导大门（次出入口）。新建城市绿道从三明职业技术学院通往仙人谷国家森林公园，可行车行人。

仙人谷国家森林公园自身的交通亦十分便捷，园内现有多条林中小径或林道可供游客游览使用。

真人岐游憩区从三元市区到荆东村是 205 国道，之后转入苍坑村道（单车道），再转未硬化的砂石路

二、规划原则

（一）合理利用地形，因地制宜的选线，尽量利用原有林区道路，对景观敏感地段，应提出相应的控制要求。

（二）不得因追求某种道路等级标准而损坏地貌和景观。

（三）应有利于旅游线路的组织，方便游客的出入。

（四）应避开滑坡、塌方、泥石流等地质灾害易发地段，保证道路安全。

（五）道路布设必须满足旅游、防火、环境保护及生产、生活等多方面的需要。

（六）区分道路功能，按干道、主游路、次游路要求布设道路，使之形成完善的道路交通网络，将各功能区、景点有机连接起来。

三、道路交通规划

（一）主干道

主干道要满足通车要求，尽可能做到快速、便捷、舒适，个别地段要予以加宽，以满足车辆交汇要求。

公园规划主干道为真人岐森林机动车道：富兴堡至真人岐游憩区林业公路路段，长度约 13.5 公里。

根据仙人谷国家森林公园游览线路、接待服务设施及分布，公园外部道路建设标准为交三级、次高级路面旅游公路（详见表 11—1）。

表 11—1 旅游公路主要技术指标一览表

编号	项 目		单位	交三级公路 技术指标
1	计算行车速度		km/h	30
2	路基宽度		m	7.5
3	路面宽度		m	6.0
4	最大纵坡		%	8
5	最小平曲线半径	一般最小半径	m	65
		极限最小半径	m	30
6	凸形竖曲线半径	一般最小值	m	400
		极限最小值	m	250
7	凹形竖曲线半径	一般最小值	m	400
		极限最小值	m	250
8	竖曲线最小长度		m	25
9	停车视距		m	30
10	超车视距		m	150
11	超车视距低限值		m	100

（二）林区道路

林区道路是森林公园的重要组成部分，布局合理与否，直接影响着森林公园的利用、游人的活动及景观效果。

1、游步道

公园内的主要游览道。公园内除部分路段可利用原有山间小路或蹬道改建、扩建外，大多路段需按游览要求新建。人行游步道宽度在 1.5～2.5 米，并形成环形线。其中主游步道宽 2.5 米，次游步道宽 2.0 米，石蹬道宽 1.5 米。游步道应因山就势，陡坡蹬道应有防护栏杆。考虑到森林公园地形地貌的特点，陡坡蹬道可就地凿石而成。

- （1）新建城市绿道游憩区森林绿道 7500 米。
- （2）修缮情人谷景区森林游步道 7185 米。
- （3）新建真人岐游憩区森林登山道 5830 米。

2、小径

进树丛、树林、竹丛、花灌丛、密林、草地、岩洞、瀑布等设置小径。宽度 0.5~1.0 米，石块铺装或就地开垦。

（三）停车场

1、停车场面积的确定

要确定停车场面积的大小，首先要计算车位停车面积，然后按计划停车数量来估算停车场用地面积。单位停车面积大小，是根据车辆长度和宽度的轮廓大小、车辆最小转弯半径、车辆停放排列形式、发车方式和车辆集散要求等因素决定。在初步计算停车场面积时，可按每辆汽车 25 平方米（包括通行道）的标准计算。

2、停车场布局

仙源活水管理服务区规划路面停车停车场 1 个 20 车位，城市绿道游憩区贵溪洋驿站规划停车场 1 个 20 车位、虎头山次入口 1 个 40 车位，真人岐管理服务区规划 1 个 20 个车位。

（四）桥梁

桥在森林公园中是园路跨越水面的主要建筑，既是交通之需，又是公园中构景的组成部分。在公路和主干道上以平桥、微拱桥为主，混凝土结构，栏杆多为仿竹或仿树干造型。步道上的桥造型要多种多样，活泼灵巧，突出野味，如铁索桥、石板桥、吊桥、木桥、竹桥等。在跨越浅水溪流时，布置涉水汀步，间距 60~70 厘米，汀步和溪流构成声色俱佳景观。

桥位选择，设在水面最窄处，其周围以至于背景前景均能构成画面，有景可观的位置上，同时注意桥和路与水面要成正交，不要斜交。

1、桥梁

共有 2 处。一是紫云瀑下跨萍溪的石拱桥，二是叉云瀑下跨萍溪的悬索桥。

2、汀步

共有 6 处。跨萍溪游步道上 4 处，跨高岩溪游步道上 2 处。采用石制汀步固定于溪中，连接两岸游步道。

（五）交通工具

森林公园外部交通和客源组织主要依靠社会力量，森林公园不作大的交通工具投资。但根据开展旅游和日常管理的需要，也需配备一定的交通工具，交通工具规划详见表 11-2。

表 11-2 交通工具规划表

功能区类型	合计	工作用车（辆）	
		近期	中远期
情人谷景区	2	1	1
城市绿道游憩区	2	1	1
真人岐游憩区	2	1	1
合 计	6	3	3

第二节 给、排水工程规划

一、给水规划

（一）现状

仙人谷国家森林公园内雨量充沛，年平均降水量 1726.3mm，沟壑中湖泊、溪涧、瀑潭较多，水资源丰富，污染少，水质较好。

森林公园入口大门即是三明(下洋)自来水厂，为森林公园供水提供了极大便利。

（二）规划原则

1、本着经济合理、因地制宜的建设原则，采用分点、分区的方式供水。

2、满足森林旅游、职工生活、绿化美化、道路和消防的需要。

3、充分利用山涧溪流、泉水，经净化处理后，使之符合饮用水标准，再输送到各用水点。

4、充分利用三明市区和公园内原有供水设施，尽量利用地形地势自流供水。

5、近期、远期给水系统统筹考虑，并留有发展余地。

（三）给水规划

1、用水量估算指标

供水规模是公园各类用水量的总和。各类用水量的计算指标选择，综合考虑了公园气候特点、消费水平、供水情况。计算范围包括旅游接待设施、服务设施、管理设施、职工生活、园林绿化、道路、消防等用水。用水指标见表 11—3。

表 11—3 用水量指标

用 途	单 位	指 标	用 途	单 位	指 标
高档宾馆	吨/床·日	0.330	绿地	吨/日·米 ²	0.003
度假旅馆	吨/床·日	0.300	道路	吨/日·米 ²	0.001
职工、家属	吨/人·日	0.200	场地	吨/日·米 ²	0.002
餐厅饮食	吨/人·日	0.180	消防	升/秒	10

2、给水规模

经估算，仙人谷国家森林公园总用水量为 69.75 吨/日。用水点的用水量及确定的给水设施规模详见表 11—4。

表 11—4 给水规模一览表

单位：吨/日

地 点	日常用水	不可预见量	总用水量	设施规模	水源选择
情人谷景区	18	25%	22.5	30	下洋自来水厂
城市绿道游憩区	30	25%	37.5	40	下洋自来水厂
真人岐游憩区	7.8	25%	9.75	10	溪水
合计	55.8		69.5	80	

（四）水源选择

选择给水水源，首先应满足水质良好，水量丰富，便于保护的要求；其次是本着经济合理、因地制宜的取水原则。仙人谷国家森林公园各功能区的给水水源可因地制宜，就近解决。

1、公园接待服务区用水水源为三明市（下洋）自来水厂，生活用水可直接采用 DN40 给水管联通三明市（下洋）自来水厂的供水管道，管材为镀锌钢管，丝口连接。

2、其它景区用水点，就近取溪水，给水管规格为 DN20，管材为镀锌钢管，丝口连接。

（五）水源保护

1、取水点周围半径 100 米的水域内，严禁捕捞、停靠船筏、游泳和从事可能污染水源的任何活动，并设置明显的范围标志和严禁事项的告示牌。

2、取水点上游 1000 米至下游 100 米的水域，不得排入工业废水和生活污水、粪便，其沿岸防护范围内不得堆放废渣、有害污染品。

3、在取水点上游 1000 米以外的一定范围内划为水源保护区，严格控制上游污染物排放量。

4、在水池、泵站等给水设施的周围 10 米范围内，不得修建动物饲养场、渗水厕所、渗水坑以及堆放垃圾和废渣等。

5、应保护好山泉水不受污染，加强森林植被的保护，搞好取、供、净

水设施周围的环境卫生和绿化美化。

（六）给水处理工艺流程

水泵动力供水流程为：在低于用水点的溪流或有山泉处选择水源、建水井池→用高压水泵将水源压至高位蓄水池→接供水管至用水点。

重力供水流程为：在高于用水点附近有山泉处或小溪上筑蓄水池、过滤池、高位储水池，接供水管至用水点。

给水处理工艺流程如图 11-1 所示。

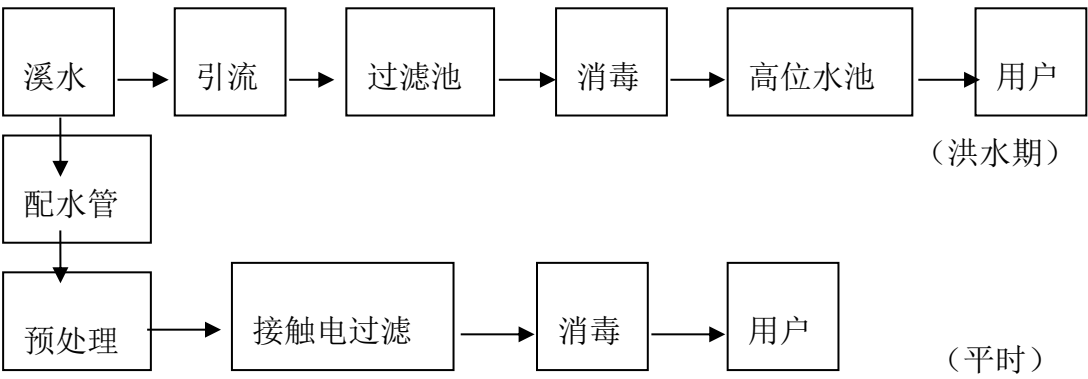


图 11-1 给水处理工艺流程

二、排水规划

（一）现状

仙人谷国家森林公园的污染物主要是各类生活废水、垃圾及粪便。公园内雨水经地表迳流直接就近排向溪沟。生活点的生活污水因排放量小而直接排放。公园内公厕很少，各生活点尚有部分露天粪便池，即影响美观，又污染环境。

公园的地形起伏，沟谷纵横，给排水创造了良好的条件。且公园地处三明市近郊，可充分利用三明市区的排水设施，并巧妙利用公园地形地势就可以既节省投资又能达到排水的目的。

（二）规划原则

2、充分利用三明市区的排水和废物处理设施，设施建设应尽量避开风景点，并与周围环境相协调。

4、公园内的公共厕所设计为生态公厕，污水经处理后排放，以免污染环境。

（三）排水规划

公园的污水主要是生活污水，包括服务设施和接待网点及其它设施排放的污水。随着森林公园的开发建设，游人将大量涌入，必将产生较大数量的污废水。根据旅游规模预测、设施类型和用水量情况等，经测算，仙人谷国家森林公园的日总污废水排放量为 50.22，见表 11—5。

地 点	污废水量（吨/日）	备注
情人谷景区	16. 2	排放系数 0. 8,收集率 0. 9
城市绿道游憩区	27	排放系数 0. 8,收集率 0. 9
真人岐游憩区	7. 02	排放系数 0. 8,收集率 0. 9
合 计	50. 22	

接待服务点的建筑物四周，设明沟排水系统，以便迅速组织地表水排放。修建并维护好公路与游步道的边沟，确保其排水坡度，防止雨水冲毁路基，损坏路面。为了有效排放雨水，可在各景区景点、服务接待站（点）的建筑物四周设雨水明沟或暗沟，尤其是在有斜坡的接待点上坡一侧 20 米左右处设雨水截流沟，拦截雨水迳流；在公路和游步道一侧或两侧开排水沟，必要地段设小涵洞；在各停车场周围布设雨水明沟或暗沟，以便迅速地组织地表水排向附近溪沟中，防止地面积水，影响旅游活动。

为了不影响景观和森林公园环境质量，除消防用水可直接排放外，其余废污水需净化达标后，才能排放。厕所污水、生活污水经物理处理、生物处理、污水处理器处理后后，达标排放。

(三) 污水处理设施布设与污水处理流程

森林公园内污水需经过处理达到国家污水排放标准后才能排放，规划设计在各主要接待服务点设污水处理设施。

1、情人谷景区和城市绿道游憩区

该区污水处理设施设计在公园入口大门外停车场西侧，设计日处理能力 50 吨/日的设施，处理情人谷景区和城市绿道游憩区污水。排污管道干管设计为 DN200，钢筋混凝土结构管，承接连接。其处理工艺流程如图 11-2 所示。

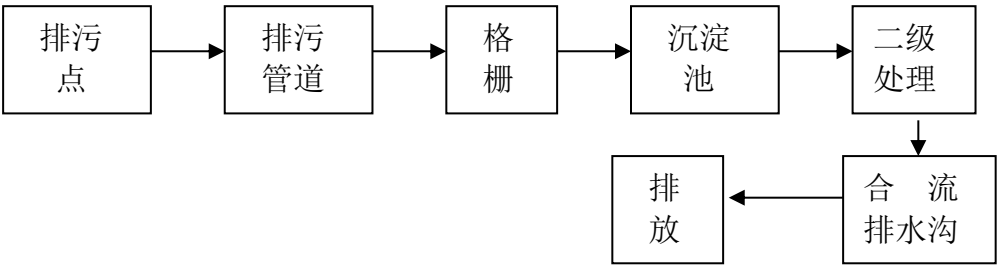


图 11-2 接待区污水处理流程

2、真人岐游憩区

真人岐游憩区内各旅游接待服务网点较为分散，对其污废水采取分散处理排放。有的可结合利用，简单处理后作为林地、果园、专类园各类的肥料。

第三节 供电工程规划

一、现状

仙人谷国家森林公园内有三条过境高压线路，公园的供电条件十分方便。但公园内部的供电设施都是空白，远远不能满足森林公园旅游开发建设的需要。

随着森林公园游客增加和接待规模的扩大，需要的旅游设施集中区域增加供电设施。

二、规划原则

充分利用现有电源，供电安全可靠；线路架设、维修方便。

与附近乡村用电结合，就近安装线路，节约投资。

满足旅游需要，妥善布局和安排好设施建设，不影响和破坏景观。

计算指标留有余地，兼顾发展，主要旅游接待点配备自备电源，以供停电急需。

三、用电负荷

用电负荷预测，主要包括旅游接待、娱乐活动、管理和服务设施、职工居住、工程用电以及其它基础设施等用电。根据仙人谷国家森林公园具体情况、旅游接待和服务设施，综合分析和确定森林公园各项设施或设备及工程的用电负荷估算指标详见表 11—6。

表 11—6 主要用电负荷估算指标

场所或设施	单位	用量	场所或设施	单位	用量
高中档床位	千瓦/床	1.5	餐饮店	瓦/m ²	15
一般床位	千瓦/床	0.8	娱乐场	瓦/m ²	15
住 宅	千瓦/户	1.3	道路、广场	瓦/m ²	4
办公楼	瓦/m ²	15	水泵房	瓦/m ²	8
商 店	瓦/m ²	13			

根据仙人谷国家森林公园总体设计的项目及建设要求，分析有关指标和公园建设的特殊性，综合分析公园的用电特点和耗电设备的具体情况，采用需要系数法和综合面积法计算，仙人谷国家森林公园的用电总负荷为358KW。详见表 11—7。

表 11—7 用电负荷预测表

序号	地点或设施	负荷（KVA）
1	情人谷景区	192
2	城市绿道游憩区	120
3	真人岐游憩区	46
合计		358

四、电源选择与线路架设

根据预测用电负荷，电源选择按就近接入的原则，主入口处设 1 台 60KVA 变压器，降压后供该区污水处理厂、管理处及接待服务设施用电，并设 50KW 的柴油发电机组作备用电源。真人岐游憩区利用现有电源。

供电线路架设应服从景观要求，以采用架空明线为主的形式，尽量隐蔽，不破坏林木，注意环境条件，以免有碍观瞻，破坏景观。为了节约投资，便于维修，应以架空明线为主，同时结合各景区的特点及游览和景观的要求，局部地段采用地埋电力电缆。采用架空明线地段，一般以不干扰

游人视线为原则，当对景观有严重影响时，应在游览线两侧垂直距离 50～100 米以内改用地埋电力电缆。

各用户配电线路，采用 380/220V 三相四线制方式供电，配电线以套管直埋暗线为主。

五、变电设施

公园内供电以就近接入 10KV 的线路，经变压器变压后以 380/220V 三相四线制就近供应到各负荷点。变压器的设置和容量的确定要根据各单元的负荷数量及分布情况和用电高峰可能出现的增长，既考虑到今后森林公园发展的需要，同时又要避免空耗。

变压器采用露天简易式或墩台式，各变压器容量选择详见表 11—8。

表 11—8 供电规划表

接 线 点	变 压 器 (KVA)	自 备 电 源 (KW)
情人谷景区	150	50
城市绿道游憩区		
真人岐游憩区	50	30

第四节 通信网络工程规划

一、现状

目前，仙人谷国家森林公园各旅游区均接通了有线程控电话，基本实现移动通讯信号全覆盖。

二、规划原则

便于森林公园统一管理，分散与集中相结合的原则。

满足旅游发展需要，兼顾森林防火和治安管理。

采用先进技术、先进设备，确保森林公园通讯的快速畅通。

三、规划内容

规划在以下地点建设简易移动通讯基站：情人谷景区、真人岐游憩区

等，实现游览、游乐活动范围内移动通讯信号全覆盖。

规划各旅游接待点（包括农家乐）均接通有线电视、有线和无线网络。

在公园接待服务区入口大门设 1 处邮政代办点，结合出售纪念品等服务，为游客提供方便。

规划区内主要聚集区，包括游憩区、游客集散地等，设置信箱。

第十二章 防灾及预警系统规划

第一节 灾害历史

三明市位于福建省中部，地处北纬 $25^{\circ} 30' \sim 27^{\circ} 07'$ ，东经 $116^{\circ} 22' \sim 118^{\circ} 39'$ 之间。三明市境域以中低山及丘陵为主，北西部为武夷山脉，中部为玳瑁山脉，东南角依傍戴云山脉。三明市是福建省的重点林区，也是国务院批准建立的全国集体林区改革试验区，国家林业局确定的全国集体林区林业产权制度改革唯一试点和海峡两岸现代林业合作实验区。

因其特有的地理位置、地形地貌特征、地质构造、土壤类型和自然气候等自然条件，历史上三明市受气象和地质灾害等自然灾害频繁侵扰。建国以来，随着经济社会的不断发展，原始植被遭到较为严重的破坏。同时受气象灾害的影响，近年来地质灾害频繁发生，主要类型为滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流等。

近年来，三明市地质灾害主要特点：一是受气候差异影响；二是与台风强降雨有密切关系；三是山区多于平原；四是小型山体滑坡多。除自然因素外，还有人为因素，如工程建设、切坡建房等。2015 年，根据各县（市、区）地质灾害详细调查成果和各县（市、区）汛前地质灾害隐患排查结果，全市有各类地质灾害危险点 1570 处，按灾种划分滑坡 1159 处、崩塌 382 处、泥石流 18 处、地面塌陷 10 处、地面沉降 1 处。

仙人谷国家森林公园的主要景观为植物景观，易遭受森林火灾和森林病虫害的侵袭，近年来由于森林公园科学管理，严控有害生物的侵入和火种管理，积极预防，所以未发生有影响的森林灾害。

第二节 森林防火及病虫害防治规划

一、森林消防

根据“预防为主，积极消灭”的方针，规划以下森林消防措施：

（一）按森林重点火险区综合治理工程项目建设标准（试行）（国家林业局 2004 年颁布），建设森林火险预测预报系统、火情瞭望监测系统、防火阻隔系统、林火信息及指挥系统、扑火机具装备、基础设施等。

森林火险预测预报系统：结合林区护林点设面积 100 平方米的林火气象站 4 处，信息处理系统 1 套，使林火发生预测预报准确率达到 95% 以上。

火情瞭望监测系统：各景区结合景点建设，设 4 处瞭望塔，并配置林火视频监控系统、望远镜、定位仪等。

防火阻隔系统：在森林公园山体边界、山田交界处、公路与游览步道两侧建设生物防火林带。

林火信息及指挥系统：建立通信及终端，结合森林公园管理配备防火指挥车与宣传车。

扑火机具装备：配备灭火器、灭火水枪、油锯、割灌机、砍刀等手持机具及扑火装备。

基础设施：在森林公园管理中心建设防火指挥中心、防火物资储备库等。

（二）各地一旦发生火情，要以“打早、打小、打了”为目标，立即启动森林火灾事故应急预案，坚持快速出击、速战速决。

（三）加强护林消防宣传，提高游人的消防意识，在森林公园入口处、主要交通游览道路、重点防范地带设置护林消防宣传牌和警示牌 10 块。日常巡逻、检查工作有专人负责。

二、森林病虫害防治

（一）森林病虫害防治贯彻“预防为主、科学防控、依法治理、促进健康”的方针和“突出重点、分区治理、属地负责、联防联控”的原则。强化疫情监测、检疫监管，建立森林病虫害的预测预报系统，坚持以生物防治为主的综合防治措施，控制病虫害的发生。

（二）针对公园内乔木较多的现状，规划通过林相改造，调整群落结构，提高森林公园的生物多样性。

（三）加强林分抚育管理，清除病枯木，改善林内卫生状况，提高林木抵御病虫害的能力。

（四）严格执行植物检疫制度，杜绝林业外来有害物种、不健康种苗进入森林公园。

第三节 其它灾害防治

一、地质灾害防治规划

地质灾害，包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。森林公园属山区，坡度较陡，地质灾害发生的概率较大。2015年，情人谷景区2处位置曾发泥石流，对景区各项活动的开展造成较大的风险。此外，在暴雨天气和不科学的人为因素的作用下，森林公园易发生水土流失、滑坡、地面沉降等地质灾害。

为了尽量避免和减少森林公园地质灾害，减少灾害给人民群众造成的损失，采取的主要措施有：

（一）认真贯彻落实《三明市2015年地质灾害防治方案》，加强领导，统一思想，提高认识，明确责任。明确具体负责人，务必做到任务到人、责任到人，认真履行职责，切实组织好监测、预防、预报预警、群测群防、治理及突发地质灾害的应对工作。

（二）组织力量对森林公园范围内的地质灾害隐患点、危险点等的排查，加强对可能发生地质灾害危险点的监控，并检查各项防灾措施的落实情况。

（三）基础服务设施的建设应充分考虑地质灾害的影响，尤其是在旅游道路和接待设施等游客比较集中的地点，应加强防灾设施的建设。

（四）在公园各游客接待中心设气象预报栏，对森林公园及其附近地区的天气进行随时预报，提醒游客预防灾害性天气，易造成灾害的天气里采取全封闭或局部封闭的方式来保证游客的安全。

二、洪涝防治规划

从洪涝灾害的发生机制来看，洪涝具有明显的季节性、区域性和可重复性。同时，洪涝灾害具有很大的破坏性和普遍性。洪涝灾害不仅对社会有害，甚至能够严重危害相邻领域。但是，洪涝仍具有可防御性。人类可通过各种努力，尽可能缩小灾害的影响。

为防止森林公园洪水泛滥，保障区域社会经济发展和人民安全，避免或减轻人民财产损失，采取的主要措施有：

（一）建立健全森林公园的防汛指挥体系，建立和完善防洪减灾监测预警系统，明确专门的人员，加强与气象、水利等部门的监测、预报人员联系，负责和掌握公园范围内的各种信息的收集、整理分析。

（二）建立防汛组织网络、通讯网络，加强流域内讯息、物资、人员的调度。

（三）编制防洪应急预案，组织应急抢险队伍，配备相应的设备。

（四）加大宣传力度，提高灾害威胁区内游客对灾害的发生、规避、防治的认识。

第四节 应急预警系统规划

应急救援安全规划主要是指为保障人身安全、财产安全所做出的保障措施规划。在旅游高峰期，森林公园要接待成千上万的游客，安全问题是头等大事。潜在的安全事故有交通事故、摔伤骨折、被毒虫蜇咬、火灾、溺水、水土不服、疲劳过度、气候变化及交通工具等引起的不良反应等，必须做好应急救援工作。在坚持“以人为本，减少危害，居安思危，预防为主，职责明确，快速反应”的方针下，提高应对风险和防范能力，保障游客和常住人员的安全健康，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响。采取的主要措施有：

（1）森林公园内的游览活动和一切建筑设施的设置应以确保游人的安全为前提。新建工程必须严格按照国家相关标准，搞好工程设计、施工、验收工作。

（2）游人集中和易发生危险之处，如瀑布、悬崖、危岩、松土和其它凌空高差大于 1.0 米处应设警示牌或护栏。

（3）安全工作有专人管理。森林公园内设置安全监控点，以确保森林公园游览安全；主要游览服务点设医疗救助设施，以备急需。对中暑、被毒蛇、昆虫咬伤、骨折、过敏等类型的病情应给予及时的救疗。

（4）建立快速反应机制。重特大事故发生后，必须以最快捷方法向 110、119 或 120 报警，同时必须将所发生重特大事故的情况报告归口管理部门和所属辖区重特大安全管理事故应急救援指挥部。在公园内必要节点设置应急报警装置。

（5）事故发生后，应急救援组必须配合有关部门严格保护事故现场，并迅速采取必要措施抢救人员和财产。因抢救人员，防止事故扩大以及疏散交通等原因需要移动现场物件时，必须做出标记、拍照、详细记录和绘制事故现场图，并妥善保存现场重要物证等。

（6）对船、车、码头等交通设施、游览活动器械工具、繁忙道口及危险地段要定期检查，落实责任制度，加强管理和维护，及时排除危险和其它不安全因素。

（7）注意食品卫生。所有餐饮企业均要领取食品卫生许可证，确保饮食安全。

随着“互联网+”概念的兴起，规划期内，仙人谷国家森林公园拟推进公园智能化建设。规划以经营区为中心，建设一套独立化、智能化、规范化、集成化的智慧型森林防火及道路智能视频监控管理平台，实现林业生态效益、经济效益和社会效益的高效发展。

安防布控网络规划如下：

（1）指挥中心平台，设在仙人谷国家森林公园管理中心；

（2）梅列区列东工区设立 2 个卡口，即虎头山和后洋路口；仙人谷国家森林公园设立 3 个安防监控点，即管理中心、南门和北门；

（3）三元区富兴堡工区（含荆东生产点）设立 4 个卡口，即富兴堡工区所在地、草垅村、槐岭农场和苍坑村路口；

（4）森林防火检测系统 2 个，列东工区、富兴堡工区（含荆东生产点）各 1 个。

规划技术要求如下：

（1）指挥中心平台建设

指挥中心设在仙人谷森林公园管理中心值班室，面积 50 平方米，主要包括烟火识别管理平台、卡口综合管理平台、数据存储系统、大屏显示系统、数据对接交换系统组成。

大屏显示系统采用 3×4mLED 液晶拼接屏，LED 液晶拼接屏必须分辨率高，对比度优，亮度适中，清晰度高，图像均匀，散热性好，兼容性强，节能环保，可扩展，易维护，满足全天候显示要求。

森防和安防采用同一智能综合管理平台系统，在安防监控模块上增加烟火识别模块，具有实时监控、稽查布控、烟火自动检测识别和报警、视频业务、电子地图等功能。

全场指挥中心平台建设共需资金约 20 万元，其中液晶屏系统需资金约 11 万元，管理平台建设需资金约 9 万元。

（2）卡口建设

卡口摄像机像素达到 600 万，全方位、全时段确保高清成像，具有车辆抓拍捕获、车辆图像记录、车辆信息（车牌号码、车身颜色、车型等）识别、车辆驾驶人面部特征高清抓拍、车辆通行信息输出、交通流量检测、图像记录防篡改、数据断点续传、实时过车查看、Web 方式数据查询浏览、前端设备管理维护等功能。

全场共需建设 6 个卡口监控点，共需资金约 42 万元，其中 1 套卡口监控建设需资金约 7 万元，。

（3）安防监控建设

智能高清红外摄像机像素 600 万，人脸识别清晰，人流、车流量统计准确，具有人员滞留、物品遗失分析，异常情况自动报警等功能。

全场共需建设 3 个安防监控点，共需资金约 6 万元，其中 1 套安防监控需资金约 2 万元。

（4）森林防火检测系统建设

采用森林防火专用摄像机，像素达到 600 万以上，夜间可保证高清成像，监控范围达到 20km 以上，支持智能分析，支持网络中断、设备故障、报警等状态信息存储，支持透雾功能。瞭望塔系统建设包括塔台和防雷系统，高度在 25m 以上，专网专线。

全场共需建设 2 个森林防火监控，共需资金约 120 万元，其中 1 套防火监控需资金约 30 万元，1 套瞭望塔系统建设需资金约 30 万元。

（5）基础建设

卡口杆高 6 米，立杆安装于路口相应位置，相机监测和抓拍区域距离立杆大约 22 米。交通立杆横臂超过所检测车道 3/4 以上，立杆上配有设备箱，立杆旁设立一个手井。

森林防火瞭望塔楼的结构和基础需稳固安全，安装防雷系统和防盗系统，确保设备和人员操作的安全。

管线敷设应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定。

（6）防雷措施

监控防雷包含外部防雷系统和内部防雷系统，均需安装避雷针、引下线、接地极等避雷装置，确保设备及人员免受雷击。

（7）供电系统

指挥中心平台和安防监控建设在仙人谷国家森林公园管理中心取电；卡口建设、森防建设在监控点就近取电。

规划资金需求约为 188 万元，近期完成建设。

第十三章 土地利用协调规划

第一节 土地利用现状分析

在森林公园规划范围内，土地利用的现状具有“结构简单、易于调整”的特点。同时，现有用地的空间布局结构清晰、界限分明，为森林公园用地的布局提供了较好的条件。从用地现状和规划趋势分析，土地利用的矛盾并不突出，建设占用林地比例不高。

仙人谷国家森林公园面积 1488.2 公顷，其中有林地 1394.1243 公顷，占森林公园总面积的 93.68%；灌木林地 15.2741 公顷，占森林公园总面积的 1.03%；其他林地 78.8258 公顷，占森林公园总面积的 5.29%。

表 13-1 仙人谷国家森林公园林地现状

地类	列东工区（公顷）	荆东（公顷）	富兴堡（公顷）	合计（公顷）
有林地	679.0066	319.0743	396.0434	1394.1243
灌木林地	8.4412	5.4707	1.3622	15.2741
其他林地	14.1126	28.1865	36.5267	78.8258
合计	701.5604	352.7315	433.9323	1488.2

第二节 土地利用规划原则

- 一、突出森林公园土地利用的重点与特点；
- 二、保护森林公园内风景游赏用地、林地、水源地和优良耕地；
- 三、因地制宜的合理调整土地利用，发展符合森林公园特征的土地利用方式与结构。

四、征占用林地必须要严格按照《占用征用林地审核审批办法》的要求上报审批，避免造成林地非法侵占和流失。

第三节 土地利用规划

仙人谷国家森林公园用地主要由有林地、灌木林地、其他林地三类林地构成。规划期内，福建省、三明市重点建设项目和重要的民生工程三明城市绿道建设将对公园林地结构造成影响。绿道从梅列区洋溪起至三元区荆东止依山就势建设绿道约 40 公里，将仙人谷国家森林公园、麒麟山公园、妙元山郊野公园和三元国家森林公园串联起来（表 13-2）。由于绿道建设按照“少征地、少拆迁、少砍树，原生态、原产权、原性质”的原则，突出生态型、大绿量，乔灌草、四季花，既造林、又造景的生态定位，将绿道建设成为生态健康步道、生物多样性廊道、旅游景观通道和森林文化走廊。因此，沿线经过仙人谷国家森林公园的驿站、停车场、观景亭、观景平台、公厕和休息点，以及给排水、照明、视频监控等配套服务设施将严格生态化建设，不对仙人谷林地性质造成影响。

表 13-2 仙人谷国家森林公园绿道建设情况

功能分区名称	面积（公顷）	游步道长度
城市绿道游憩区	471.8	7500 米
情人谷景区	108.5	7185 米
真人岐游憩区	220.4	5830 米

为了优化土地利用现状，仙人谷国家森林公园规划期内，拟调整出有林地、灌木林地、其他林、风景名胜设施用地、公路用地五类土地（表 13-2）。

表 13-3 仙人谷国家森林公园土地利用规划

地类	列东工区（公顷）	荆东（公顷）	富兴堡（公顷）	合计（公顷）
有林地	674.9909	303.0193	388.3696	1366.3798
灌木林地	8.4412	5.4707	1.3622	15.2741
其他林地	14.1126	28.1865	36.5267	78.8258
风景名胜设施用地	4.0157	16.055	0	20.0707
公路用地	0	0	7.6738	7.6738
合计	701.5604	352.7315	433.9323	1488.2242

第十四章 社区发展规划

第一节 居民点分布现状分析

一、现状居民点规模与分布

经调查，森林公园周边现有居民点主要是列东、徐碧村、廖源村、后洋村、洋山村、列西村等村。现有户数 2977 户，人口 8622 人（详见表 14-1）。

表 14-1 森林公园周边村庄及居民点

区	村别	居住区面积 (公顷)	户数(户)	现状人口 (人)	人均纯收入 (元/年)	所属区域
合计		4867.02	2977	8622	10674.33	
梅列区	列东村	1300	276	721	14700	情人谷 景区、城 市绿道 游憩区
	徐碧村	300	573	1280	11000	
	廖源村	570.73	109	446	8000	
	后洋村	408.56	95	380	8425	
	洋山村	287.73	98	356	9218	
	列西村	2000	650	1750	10400	
三元区	城南村	250	633	1721	13752	真人岐 游憩区
	南坑村	1800	232	888	14174	
	荆东村	50	311	1080	6400	

二、现状居民点特征

森林公园内村庄农户经济状况总体良好，村民主要从事农林业生产、农家乐经营。村庄居民区集中，民居住宅密集，一般 2~3 层，体量较大，与自然景观不很协调。行政村服务设施有健身广场、文化娱乐设施、警务室、医疗点等。基础设施日益完善，自来水、电力、无线电讯设施齐备；每个村都有硬化公路通往主干道，交通更加便捷。近年来，森林公园周边村庄居民生活水平和文明程度不断提高，先后获得全国 150 个农村集体管理规范化试点村、全国财务规范化示范点村、省级文明村等多项荣誉称号。

第二节 社区发展规划原则

- 一、严格控制人口规模，建立适合森林公园特点的社会运转机制；
- 二、建立合理的居民点与居民点系统；
- 三、引导农林业的劳力合理转向。

第三节 社区调控与社区发展

一、用地方向与布局

（一）居民点布局

考虑仙人谷国家森林公园四个片区分布比较分散，周边居民点较多的特点，规划现有周边村庄集中居住区为居民控制区，个别 10 户以下独立居民点为居民衰减区，其他区域为无居民区。

居民控制区严格执行居民数量控制指标。现有村庄集中居住区住户集中、已成规模、交通便捷，地形良好，需要限制村庄居住区范围，控制人口规模。

居民衰减区引导减少常住人口数量，未来向无居民区转变。

无居民区内原则上不准常住人口落户。

（二）生态旅游特色村建设

在仙人谷国家森林公园周边村庄，依托仙人谷国家森林公园的资源，建设生态旅游特色村。居民住宅建设兼顾景观、农家乐发展要求，做好旧宅基地流转；美化村庄，发动村民做好农家庭院绿化工作；适当建设旅游接待设施，比如农家饭庄、乡村民宿等；发展旅游特色小商品手工业，安置农村闲置劳动力。

二、居民点性质

现有村庄集中居住区规划为控制型社区，控制范围扩展，住区集聚发展。民房建筑的层数、高度、色彩、风格均需要与周边环境协调。常

住人口人均建设取 100~125 平方米。进一步发展乡村旅游经济，建设生态旅游特色村。

个别 10 户以下独立居民点根据实际需要和农民意愿规划为搬迁型。

三、人口发展规模与分布

居民社区一方面要有一定的居民在此生活，另一方面又要控制人口增长。居民点人口为当地户籍人口，其它常住人口很少，可以忽略不计。根据历年常住人口变化情况，规划期内人口自然增长率取 2‰，则到 2025 年常住人口将达到 10510 人。

四、社会组织与社区管理

居民社区按现行的行政系统管理。需要进一步强化社会管理组织，形成有力的社区管理机制，有效调控常住人口。

生态旅游有关的经营者，需要服从仙人谷国家森林公园管理机构的统一管理。

五、产业发展

（一）产业结构优化与劳动力发展

仙人谷国家森林公园周边村庄现状产业结构以农业和旅游业为主。严禁在景点和景区内安排工业项目、城镇建设和其他企事业单位用地，不得在森林公园内安排有污染的工副业和有碍风景的农业生产用地。随着森林公园的开发建设，必然引起森林公园及周边一定区域内的产业结构调整，发展生态产业体系，优化社区产业结构。生态旅游经济将进一步发展壮大，第三产业比例将提高，传统农业将稳固发展。产业结构优化有利于当地劳动力发展，提高当地村民的经济收入和生活质量。

1、发展生态旅游产业、生态文化产业，并树立旅游产业的主导产业地位。为旅游活动提供服务的产业将加快发展，如农家乐、导游、交通运输等服务。森林公园内及周边村民，经过专业培训后，为游客提供服务。

2、旅游业带动农林业的内部结构调整，发展观光农业，开发特色旅

游食品。发展直接为旅游提供产品的农业产业，如茶叶、果蔬、粮油、水产养殖等地方土特产。经营方式逐步向生态化、精品化、特色化、高科技化、高效化转变。旅游流将扩大当地特产销路，减少市场价格风险。生态林业、生态农业的发展又促进生态旅游业的发展。通过特色基地、专业大户带动周边村民参与，提高生产技术水平，提高产品品质。

3、发展旅游商品加工业和流通业。开发或采购经销旅游商品，如特色工艺品、登山用具等。成立专业性公司或个体户生产经营。

（二）产业布局合理化

仙人谷国家森林公园周边村庄产业应以生态旅游为重点围绕农家旅游进行发展，搞好村庄整治和基础设施建设，建设度假酒店、农家旅店、山村公园、山村旅游街等旅游接待设施，挖掘文化历史，着力提升农家休闲的档次和内涵，切实提高村民收入。依托国家森林公园品牌，对外加大宣传力度，提升知名度；科学化管理，规范经营，对内提高服务水平，提高美誉度。

森林公园与周边村庄发展，实现资源共享、收益共享。在绿道附近、游客上山经过的村口，建设旅游服务点；森林公园游步道布设、公园出入口设置应考虑与周边村庄的联系，既方便游客进入森林公园游览，又发展森林公园周边乡村旅游。

森林公园周边村庄，通过发展旅游景区群、特色农产品种植、花卉基地、旅游商品流通业，促进区域产业结构调整，增加旅游服务业为主的第三产业比例。

第十五章 分期建设规划

第一节 近期建设目标及重点建设工程

一、近期建设目标

仙源活水管理服务区完成游客服务中心、林业生态文化基地、仙源活水生态文化广场、仙谷潺岩、入口停车场等项目建设；城市绿道游憩区以三明市区城市绿道建设项目的绿道三期（畔岭至碧桂园段）建设为契机，完成绿道休闲区各项目建设；情人谷景区成功申报国家AAAA级旅游景区，完善景区所辖的各主题功能区的配套项目建设；真人岐游憩区和真人岐管理服务区完成昌坑自然村至草坑自然村和贯通游憩区主干道（路基）的水泥路面硬化建设工程。至近期末，年接待游客95.94614万人次，年旅游总收入7483.80万元，年旅游经营毛利润4827.05万元。

二、近期建设重点

（一）仙源活水管理服务区

1、重点建设景点：仙谷潺岩。

2、游憩服务设施：游客服务中心、林业生态文化基地（林业科普展览馆、展演厅、森林防火监测及安防监控中心、仙人谷森林酒店）、仙源活水生态文化广场、入口停车场。

3、道路建设：城市支路与新市中路衔接。

（二）城市绿道游憩区

1、重点建设景点：紫莲桥民俗苑、亲子小动物园。

2、游憩服务设施：仙人谷休闲驿站、畔岭休闲驿站、贵溪休闲驿站、绿道骑行车站。

3、道路建设：绿道三期（畔岭休闲驿站至贵溪休闲驿站）建设。

（三）情人谷景区

1、重点建设景点：百竹园、百树园、仙坛石求爱求婚地、十二瀑情侣森林浴场、集秀瀑情侣 DIY 盆景园、佛掌栲情侣祈福地、高岩溪景点、梅花坞、松鼠园。

2、游憩服务设施：森林浴场。

3、道路建设：高岩溪景点登山步道，百竹园、百树园内部游步道。

（四）真人岐游憩区

主干道路建设：富兴堡至真人岐游憩区林业公路路段的硬化工程建设。

第二节 中远期建设目标及重点建设工程

一、中远期建设目标

仙人谷国家森林公园中远期建设重点将从仙源活水管理服务区和情人谷景区向城市绿道游憩区、真人岐游憩区和真人岐管理服务区转移。仙源活水管理服务区能较好地充当情人谷景区的旅游服务次功能区，以观光旅游凝聚人气，塑造品牌，带动休闲养生度假，将情人谷景区建设成为知名的都市森林型旅游目的地。完成城市绿道游憩区重点配套建设文化创意、森林体验类功能项目，完成绿都生态文化园区和林下经济体验区建设，力争将城市绿道游憩区建设成为集“休闲运动、森林体验、中药养生”为一体的国内一流的国家级高端城市森林型休闲胜地，创建国家 4A 级景区；真人岐游憩区完成真人谷游览区、竹海游乐区和真人岐度假区的建设，成为以养生、高山云海、高山溪瀑为特色的集观光、避暑、度假、摄影、运动、探险等多功能为一体的大型综合性生态旅游度假区。至中远期末，年接待游客 192.982 万人次，年旅游总收入 43999.90 万元，年旅游经营毛利润 28379.93 万元。

二、中远期建设重点

（一）城市绿道游憩区

1、重点建设景点：海峡两岸林博园（仙人谷分园）的台湾林农科技创业站、盆景园、特色林种培育中心、森林生态文化创意园，以及理学生态文化园、森林药养园、洋山村林下经济体验基地、森林特膳坊。

2、游憩服务设施：理学生态文化园（相关生物景观主题小品和休憩桌椅），森林特膳坊（禅修养老院、度假木屋、森林迷宫、森林酒寮、山林滚球场等）。

3、主干道路建设：公园主入口通往洋山村、廖源村、后洋村的道路建设。

（二）真人岐游憩区

1、重点建设景点：九峰书院、九峰顶、大垅山森林浴场、大南山竹笋乐园。

2、游憩服务设施：九峰顶观景台、大垅山森林浴场、大南山竹笋乐园、竹海滑道、竹林茶舍、山地自行车道。

3、道路建设：真人谷游步道建设、苍坑自然至草坑自然村贯穿游憩区的道路硬化及自行车道建设。

（三）真人岐管理服务区

1、游憩服务设施：游客服务中心及广场、养生保健中心、真人仙居、度假树屋、停车场。

2、道路建设：真人岐管理服务区至真人谷游览区道路衔接。

表 15-1 三明仙人谷国家森林公园项目分期建设一览表

功能区	项目名称	主要建设内容	建设规模	建设期限
情人谷 景区	百竹园	景点、生态文化等设施建设及特色景观林建设	120 亩	近期
	百树园	景点、生态文化等设施及特色景观林建设	100 亩	近期
	仙坛石情侣求爱求婚地	景点活动、生态文化等设施	300 m ²	近期
	十二瀑情侣森林浴场	景点、旅游服务设施	600 亩	近期
	集秀瀑情侣 DIY 盆景园	景点活动设施	200 m ²	近期
	高岩溪景点	景点设施修缮	100 亩	近期
	梅花坞	景点景观设施	10 公顷	近期
	松鼠园	景点设施	30 亩	近期
	佛掌栲情侣祈福地	景点活动设施	500 m ²	近期
	鹊桥	生态文化设施	300 m ²	近期
	情人谷森林游步道	道路修缮	7.815km	近期
	芳香植物园	特色景观林建设	1 公顷	近期
	季相景观林	特色景观林建设	45 公顷	近期
	梅林风光	特色景观林建设	10 公顷	近期
	阴生植物园	特色景观林建设	1 公顷	近期
城市绿 道游憩 区	仙人谷休闲驿站	景点景观、游憩设施	50 亩	近期
	畔岭休闲驿站	景点景观、游憩设施	100 亩	近期
	贵溪休闲驿站	景点景观、游憩设施	150 亩	近期
	紫莲桥民俗苑	景点游憩、生态文化设施	300 m ²	近期
	绿道骑行车站	与休闲驿站配套建设	——	近期

	亲子小动物园	景点活动设施	100 m ²	近期
	海峡两岸林博园 (仙人谷分园)	台湾林农科技创业站、盆景园、特色林种培育中心、森林生态文化创意园等景点及生态文化设施	5000 m ²	中远期
	理学生态文化园	理学生态文化研学交流基地、理学生态文化展示走廊、生物景观主题小品等景点及生态文化设施	2000 m ²	中远期
	森林药养园	景点景观、生态文化、餐饮宿服务设施	2000 m ²	中远期
	洋山村林下经济体验基地	景点、餐饮宿服务设施	500 亩	中远期
	森林特膳坊	景点游憩、餐饮、度假木屋服务设施	500 亩	中远期
	水文化科普馆	生态文化设施	300 m ²	中远期
	森林绿道	公园主入口通往洋山村、廖源村、后洋村的道路设施	7.5km	中远期
	福建山樱花园	特色景观林建设	3.3 公顷	近期
	黄山栎树园	特色景观林建设	2.7 公顷	中远期
	特色果树与花木专类园	特色景观林建设	5 公顷	中远期
	乔木主题长廊	特色景观林建设	6 公顷	中远期
	九峰顶	景点、游憩设施	50 亩	中远期
真人岐 游憩区	大南山竹笋乐园	景点、游憩设施	350 亩	中远期
	竹海滑道	景点、康乐建设	100 亩	中远期
	竹林茶舍	景点游憩、康乐设施	600 m ²	中远期
	大垅山森林浴场	景点游憩设施	300 亩	中远期
	九峰书院	景点、生态文化设施	700 m ²	中远期
	竹海游乐区	生态文化设施	800 m ²	中远期

	真人岐森林登山道	道路、生态文化设施	5.83km	中远期
	真人岐森林机动车道	富兴堡至真人岐得到主干道拓宽、硬化	13.35km	近期
	真人岐竹海	特色景观林建设	50 公顷	中远期
	花香浴场	特色景观林建设	3 公顷	中远期
仙源活水管理服务区	游客服务中心	购物、医疗、卫生等功能配套	1000 m ²	近期
	林业生态文化基地	林业科普展览馆、展演厅、森林防火监测及安防监控中心、仙人谷森林酒店	3000 m ²	近期
	仙源活水生态文化广场	仙谷潺岩景点、生态文化、入口停车场设施	20 亩	近期
真人岐管理服务区	游客服务中心	特色购物场所、医疗救护室、公共厕所、停车场	1500 m ²	中远期
	养生保健中心	景点景观、度假木屋别墅群、餐饮住宿设施	2000 m ²	中远期
	真人仙居	景点、住宿设施	20000 m ²	中远期
	度假树屋	景点、住宿设施	2000 m ²	中远期

注：1. 表中项目为景点、生态文化、旅游服务、基础工程等项目合并之后的大项目，与“第十六章投资估算”分类估算的项目略有不同，分类项目投资额见“表 16-2”至“表 16-8”；

2. “——”表示依附其他项目建设，面积不累计计算

第十六章 投资估算

第一节 估算依据

一、估算依据

根据国家、福建省工程造价有关规定，结合当地造价水平，并参照相应技术经济资料进行投资估算，估算依据：

（一）国家发展改革委、建设部发布《建设项目经济评价方法与参数》第三版（2006 年）。

（二）财政部《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394 号）。

（三）国家计委《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283 号）。

（四）国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10 号）。

（五）全国统一建筑工程基础定额，三明地区单价估价汇总表。

（六）《福建省建筑工程综合预算定额》。

（七）《福建省园林建筑工程预算定额》。

（八）部分设备及固定资产采用当地市场价格。

二、取费标准

（一）工程费用包括森林公园全部建设费用。费用的形成参照市场价格。

（二）前期工作费 1%。

（三）建设单位管理费按工程费用的 2%计算。

（四）勘察设计的费用按工程费用的 4%计算。

（五）工程质量监理费按工程费用的 3%计算。

（六）预备费按工程费用和其它费用的 5%计算。

第二节 投资估算

经估算，总体规划期内，仙人谷国家森林公园建设总投资 35445.74 万元。其中，工程费用 30316.35 万元，其他费用 3231.64 万元，基本预备费 1897.75 万元。

建设投资按类型分，景点景区建设 11220 万元，植被与森林景观建设 2859.4 万元，资源与环境保护 449.1 万元，生态文化建设 2750.95 万元，旅游服务设施建设 5869 万元，基础工程建设 6397.9 万元，防灾及监测建设 740 万元。

具体详见表 16-1 至 16-8。

表 16-1 森林公园建设投资一览表

序号	项目类别	投资额（万元）		
		合计	近期	中远期
	总投资	35445.74	15785.94	19659.80
一	工程费用	30316.35	12338.55	17977.8
1	景区景点建设	11220	3370	7850
2	植被与森林景观建设	2859.4	1581.5	1277.9
3	资源与环境保护	449.1	242	207.1
4	生态文化建设	2750.95	1560.95	1190
5	旅游服务设施建设	5869	649	5220
6	基础工程建设	6397.9	4260.1	2137.8
7	防灾及监测建设	740	675	65
二	其他费用	3231.64	2233.86	997.78
三	基本预备费	1897.75	1213.53	684.22

表 16-2 景区景点建设投资估算

旅游区	项目名称	主要建设内容及规模	投资额 (万元)	建设 期限
	合计		11220	
仙源活水管理服务区	仙谷瀑岩	园林景观建设及相关设施设备	70	近期
情人谷景区	百竹园	景区环形步道、竹构观景亭等	200	近期
	百树园	景区、观赏步道等	200	近期
	仙坛石情侣求爱求婚地	情侣文化景观建设	80	近期
	十二瀑情侣森林浴场	观瀑台亲水平台、石凳、摇摇椅、挂床等，布置梅花健身桩、爬绳墙、秋千等小型游憩项目	450	近期
	情侣 DIY 盆景园	园区建设，面积 200 平方米	60	近期
	高岩溪景点	小游园、游步道、休闲椅凳等设施	100	近期
	梅花坞	游步道、花卉植物专类观赏园、休闲桌椅等	500	近期
	松鼠园	园区建设及管理服务房	300	近期
	佛掌栲情侣祈福地	情侣祈福文化景观建设	50	近期
城市绿道游憩区	仙人谷休闲驿站	旅游购物超市、休憩设施等公共服务设施	200	近期
	畔岭休闲驿站	驿站商业服务点、露天停车场、烧烤露营平台、驿站广场等公共服务项目	300	近期
	贵溪休闲驿站	休闲配套设施	180	近期
	紫莲桥民俗苑	戏台、神龛、演艺场所等建设	200	近期
	绿道骑行车站	休闲的驿站及骑行车站建设	80	近期
	亲子小动物园	乐园修建、相关设施购买	400	近期
	海峡两岸林博园（仙人谷分园）	台湾林农科技创业站、盆景园、特色林种培育中心、森林生态文化创意园等设施项目	1200	中远期
	理学生态文化园	理学生态文化研学交流基地、理学生态文化展示走廊、配套建设相关生物景观主题小品和休憩桌椅	500	中远期
	森林药养园	建设美容养生、延年益寿养生、强健骨骼养生、智力发育养生等主题养生馆	800	中远期
	洋山村林下经济体	村庄整治工程、采摘区，农事	800	中远期

旅游区	项目名称	主要建设内容及规模	投资额 (万元)	建设 期限
	验基地	体验区等建设		
	森林特膳坊	配套建设森林迷宫、森林酒寮、山林滚球场等项目	800	中远期
真人岐游管理服务区	养生保健中心	保健中心建设, 面积 2000 平方米	700	中远期
	真人仙居	山庄建筑等配套建设	800	中远期
	度假树屋	度假树屋 20 个、游乐设施建设	400	中远期
真人岐游憩区	九峰顶	观景平台建筑	70	中远期
	大南山竹笋乐园	旅游配套设施	200	中远期
	竹海滑道	滑道建设	300	中远期
	竹林茶舍	茶舍 4 座, 配套设施建设	80	中远期
	大垅山森林浴场	休憩亭、座椅、吊床、健康步道等	500	中远期
	九峰书院	修建书院一座, 面积 700 平方米	700	中远期

16-3 植被与森林景观建设投资估算

序号	项目名称	规模 (公顷)	投资额 (万元)	建设期限
	合计		2859.4	
一	植被生态保育	1295.6	236.4	近期
二	生态保护	1488	172.4	近期、中远期
三	林相改造	145.05	1040.1	近期、中远期
四	特色景观林建设			
1	百竹园	8	160	近期
2	百树园	6.7	134	近期
3	芳香植物园	1	70	近期
4	季相景观林	45	550	近期
5	梅林风光	10	180	近期
6	阴生植物园	1	30	近期
7	福建山樱花园	3.3	83	近期
8	黄山栎树园	2.7	13.5	中远期
9	特色果树与花木专类园	5	50	中远期

10	乔木主题长廊	6	60	中远期
11	真人岐竹海	50	50	中远期
12	花香浴场	3	30	中远期

表 16-4 资源与环境保护投资估算

序号	项目名称	规模	投资额（万元）	建设期限
	合计		449.1	
1	重点森林风景资源保护		100	近期、中远期
2	生态环境监测站	1	5	近期、中远期
3	垃圾箱（套）	205	4.1	近期、中远期
4	垃圾分类处理场	2	40	近期、中远期
5	污水处理站	2	300	近期、中远期

表 16-5 生态文化建设投资估算

序号	项目名称	规模	投资额（万元）	建设期限
	合计		2750.95	
1	林业生态文化基地（平方米）	3000	1000	近期
2	生态文化广场（平方米）	1000	200	近期
3	仙谷瀑岩（平方米）	500	100	近期
4	百竹园（平方米）	500	50	近期
5	百树园（平方米）	1000	100	近期
6	鹊桥（平方米）	300	20	近期
7	仙坛石（平方米）	300	15	近期
8	紫莲桥民俗苑（平方米）	300	60	近期
9	水文化科普馆（平方米）	300	120	中远期
10	理学生态文化园（平方米）	300	120	中远期
11	森林药养园（平方米）	2000	300	中远期
12	海峡两岸林博园（仙人谷分园）（平方米）	5000	300	中远期
13	九峰书院（平方米）	500	150	中远期
14	真人岐登山游步道（平方米）	5000	100	中远期
16	竹海游乐区（平方米）	800	100	中远期
17	景区介绍牌（块）	20	4	近期
18	路线指示牌（块）	40	0.4	近期
19	景点说明牌（块）	50	1.5	近期
20	安全警示牌（块）	80	0.4	近期
21	植物说明牌（块）	320	3.2	近期
22	森林防火牌（块）	65	3.25	近期
23	游客须知及景区示意图（块）	35	1.4	近期
24	林业科普宣传栏（块）	18	1.8	近期

表 16-6 旅游服务设施建设投资估算

序号	规划服务点	规模	投资额（万元）	建设期限
	合计		5869	
一	管理服务设施			
1	护林房	500	140	近期、中远期
2	游客接待中心	800	300	中远期
二	餐饮及住宿建筑（平方米）			
1	仙人谷森林酒店（室内装修）	1200	300	近期
2	森林药养园	600	300	中远期
3	森林特膳坊	1000	600	中远期
4	度假木屋	2000	500	中远期
5	真人仙居	2000	800	中远期
6	度假树屋	2000	400	中远期
三	保健疗养设施			
1	负离子呼吸区（处）	2	20	近期、中远期
2	森林浴场	5	75	近期、中远期
四	康乐设施			
1	健康步道道（处）	6	120	近期、中远期
2	大南山竹笋乐园(公顷)	3	55	中远期
3	竹林滑道（处）	1	350	中远期
4	树上探险乐园（处）	5	200	中远期
5	竹林茶舍（处）	1	200	中远期
6	定向越野（处）	1	100	中远期
7	洋山村林下经济体验基地	2000	800	中远期
五	特色购物街（处）	1	100	中远期
六	医疗救护室（处）	3	9	近期、中远期
七	卫生设施			
1	旅游厕所（处）	7	180	近期、中远期

序号	规划服务点	规模	投资额（万元）	建设期限
2	环保免冲厕所（处）	21	120	近期、中远期

表 16-7 基础工程建设投资估算

序号	项目名称	规模	投资额（万元）	投资期限
	合计		6397.9	
一	道路			
1	主干道（千米）			
	真人岐森林机动车道	13.5	1600	近期
2	游步道（千米）			
	城市绿道游览区游步道	7.5	650	中远期
	情人谷森林游步道	7.185	145.1	近期
	真人岐森林登山道	5.83	617.8	中远期
二	交通工具			
	工作用车（辆）	6	90	近期、中远期
三	停车场（平方米）	5000	145	近期、中远期
五	供水设施			
	蓄水池（座）	2	400	近期、中远期
	供水系统（套）	2	600	近期
六	新建服务点供电系统（套）	3	300	近期、中远期
七	通信网络系统（套）	3	600	近期、中远期
八	有线数字电视（套）	3	300	近期、中远期
九	旅游安全信息系统（套）	1	500	近期
十	紧急救援系统（套）	3	150	近期、中远期
十一	安全防护设施（套）	3	300	近期、中远期

表 16-8 防灾及监测建设投资估算

序号	项目名称	规模	投资额（万元）	建设年度
	合计		740	
一	森林防火		520	
1	瞭望塔（座）	4	40	近期
2	林火气象站（座）	4	200	近期
3	信息处理系统（套）	1	50	近期
4	扑火机具（套）	4	80	近期
5	森林防火		150	近期、中远期
二	森林有害生物防治		150	近期、中远期
三	其它灾害防治		50	近期、中远期

四	灾害监测		20	近期、中远期
---	------	--	----	--------

第三节 资金筹措

一、筹资渠道

森林公园的建设投入巨大，单凭公园的力量难以完成。应建立多元化、多层次、多渠道投融资体系，通过政府资金扶持、政策引导、自筹资金、招商引资等多形式吸引资金方式，充分发挥各方力量，推动仙人谷国家森林公园保护和建设。

（一）争取政府资金支持

森林公园的开发建设属于公益事业，尤其是森林公园建设中对森林资源的保护与国有林场公益林保护的目标一致。仙人谷国家森林公园建成后，大部分区域免费向公众开放，惠及社会大众。政府应增加森林公园建设投入，包括政府公共财政预算、国债、专项建设投资，联合旅游、林业、水利等部门争取国家财政投入。政府资金主要用于森林公园生态公益林补偿、森林旅游资源和环境监测保护、科普宣教设施建设、森林生态旅游景点建设、林相改造、公路交通、林区道路与游步道等基础设施建设。

（二）加大招商引资力度

目前，国内旅游开发项目已经成为投资的热点，大量游资正在向旅游领域汇集。福建具备较好的游客基数，投资项目具有良好的市场支撑，同时仙人谷国家森林公园的旅游服务体系有很大的发展空间，适合商业资金的进入。森林公园旅游开发项目具有很高的商业价值，投资回收有较好的保障。

在确保对森林公园风景资源和用地统一规划、统一管理的前提下，通过加大力度招商引资引入合格的经营主体，鼓励社会资金、民间资本投资发展森林生态旅游，保护和开发利用森林旅游资源。

（三）加大自筹资金力度

森林公园管理部门应该从每年的经营利润中提取一定比例用于森林公园的进一步开发建设。对于一些目前无力建设、又具有较高开发价值的景区、景点，可以在遵守总体规划规定的开发建设方向和强度的前提下，公开拍卖开发经营权，以筹集资金用于开发其它旅游项目，充分盘活国有资产。

（四）鼓励民间投资

随着我国经济的快速发展和民营经济的兴起，近年来民间资本在我国各项事业建设中迅速发挥着积极的作用。森林公园应通过加大宣传力度，建立政策激励机制，积极鼓励三明、泉州、福州、厦门等周边地区民间资本投资森林公园的旅游开发建设。

二、筹资方案

仙人谷国家森林公园建设资金筹措方案详见表 16-9。

表 16-9 投资计划与资金筹措表 单位：万元

序号	项目	合计	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	总投资	35445.74	3000.00	3200.00	2900.00	3400.00	3285.94	3600.00	3800.00	4100.00	4500.00	3659.80
1.1	固定资产投资	35445.74	3000.00	3200.00	2900.00	3400.00	3285.94	3600.00	3800.00	4100.00	4500.00	3659.80
2	资金筹措	35445.74	3000.00	3200.00	2900.00	3400.00	3285.94	3600.00	3800.00	4100.00	4500.00	3659.80
2.1	自筹资金	6700.00	500.00	500.00	400.00	600.00	600.00	800.00	800.00	900.00	1000.00	600.00
2.2	政府投资	7100.00	400.00	500.00	500.00	500.00	500.00	900.00	900.00	1000.00	1000.00	900.00
2.3	招商引资	21645.74	2100.00	2200.00	2000.00	2300.00	2185.94	1900.00	2100.00	22200.00	2500.00	2159.80

第十七章 效益评估

第一节 经济效益评估

一、财务分析

（一）测算说明

1、计算期

森林公园建设期 10 年，财务计算期 10 年。

2、税金和税率

营业税：按旅游税率 5% 计算。

城市维护建设税和教育费附加：分别为营业税的 7% 和 3%。

所得税：森林公园公益性与经营性相结合，作为有公益性质的小型微利企业，减按 20% 的税率征收企业所得税，享受税收优惠政策。

（二）营业收入预测

森林公园本着边建设、边开放、边经营、边收益的思路，2016 年在现有基础上加大开发力度，继续建设，同时，现有景区已有项目继续接待游客。建设的第 3 年，即 2018 年，重点建设项目的部分工程建成投入使用后，森林公园的旅游收入将会有有一个较大的增长。

仙人谷国家森林公园近 5 年人均消费约 30 元左右，以此数据作为本森林公园人均消费基数。2016-2017 年人均消费增长率按照前期 10% 的年均递增率递增，2018-2020 年即近期期末进入高速增长期，随着重点建设项目的投入使用，中远期人均消费递增率逐渐下降，2025 年后人均消费水平趋于稳定。规划近期期末 2020 年达到 78 元/天·人，2027 年中远期期末将达到 328 元/天·人。仙人谷国家森林公园游客人均消费水平预测见下表。

表 17-1 游客消费水平预测表

规划分期	年份（年）	人均消费金额（元）	增长率（%）
基数	2015	30	
计算期	2016	33	10
	2017	36	10
	2018	43	20
	2019	56	30
	2020	78	40
	2021	101	30
	2022	126	25
	2023	158	25
	2024	190	20
	2025	228	20
	2026	274	20
	2027	328	20

森林公园建设前期期末（2020 年）实现营业收入 7483.80 万元，建设期末 2027 年预计营业收入 83711.73 万元。

（三）经营成本预测

1、折旧

森林公园建设总投资转化为固定资产原值 2028.24 万元，采用直线折旧法，取折旧年限为 9 年，年折旧额为 225.36 万元。

2、摊销

无形资产及开办费投资 1177.11 万元，以摊销形式回收，摊销年限 9 年，年摊销费用 130.79 万元。

3、营业成本

营业成本包括营业费用、企业管理费用、职工工资福利费用等，按营业收入的 30% 计算。

4、财务现金流量分析

全部投资的财务现金流量指标为：所得税后内部收益率 23.69%，投

资回收期 7.54 年。详见表 17-5 “财务现金流量表(全部投资)”。

（四）财务效益分析

1、投资利润率

投资利润率=年平均利润总额/投资总额=20.97%

2、投资利税率

投资利税率=年平均利税总额/投资总额=26.21%

森林公园计算期(10 年)内累计经营收入 144062.88 万元，是总投资的 4.06 倍。累计上缴各种税金 7923.46 万元，累计利润总额 74336.45 万元。既带动了林场的发展，改善了林场职工生活水平，也促进了三明市经济可持续发展。

二、风险分析

森林公园主要从固定资产投资、经营成本和营业收入三方面因素变化考虑，分别作了内部收益率和投资回收期影响的风险分析。

分析表明：营业收入敏感性较高，营业收入增加，内部收益率和投资回收期变化较大。森林公园在经营过程中，应注重营业收入提高，注重旅游产品销售，通过提高服务质量和旅游产品丰富度、特色性，获取更大的经济收益。

详见 17-6 “风险分析表”。

三、森林资源资产增值

仙人谷国家森林公园建设能够更进一步地将森林生态价值、景观价值转化为经济价值和文化价值，将森林资源转化为森林资产，实现林地和森林资源资产增值。

表 17-2 营业收入和税金及附加表

单位：万元

序号	项目	计算期											合计
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	营业收入		1429.23	1902.18	2771.89	4404.09	7483.80	11144.15	15987.99	23055.69	31883.98	43999.90	1440621.88
1.1	游乐活动		571.69	760.87	1108.76	1761.63	2993.52	4457.66	6395.20	9222.28	12753.59	17599.96	57625.15
1.2	住宿餐饮		857.54	1141.31	1663.14	2642.45	4490.28	6686.49	9592.79	13833.42	19130.39	26399.94	86437.62
2	税金及附加		78.61	104.62	152.45	242.22	411.61	612.93	879.34	1268.06	1753.62	2419.99	7923.46
2.1	营业税		71.46	95.11	138.59	220.20	374.19	557.21	799.40	1152.78	1594.20	2199.99	7203.14
2.2	城市维护建设税		5.00	6.66	9.70	15.41	26.19	39.00	55.96	80.69	111.59	154.00	504.22
2.3	教育附加费		2.14	2.85	4.16	6.61	11.23	16.72	23.98	34.58	47.83	66.00	216.09

表 17-3 总成本费用表

单位：万元

序号	项目	计算期											合计
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	经营成本		428.77	570.65	831.57	1321.23	2245.14	3343.24	4796.40	6916.71	9565.19	13199.97	43218.86
2	折旧费			225.36	225.36	225.36	225.36	225.36	225.36	225.36	225.36	225.36	2028.24
3	摊销费			130.79	130.79	130.79	130.79	130.79	130.79	130.79	130.79	130.79	1177.11
4	总成本		428.77	926.80	1187.72	1677.38	2601.29	3699.39	5152.55	7272.86	9921.34	13556.12	46424.22

表 17-4 损益表

单位：万元

序号	项目	计算期											合计
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	营业收入		1429.23	1902.18	2771.89	4404.09	7483.80	11144.15	15987.99	23055.69	31883.98	43999.90	1440621.88
2	税金及附加		78.61	104.62	152.45	242.22	411.61	612.93	879.34	1268.06	1753.62	2419.99	7923.46
3	总成本		428.77	926.80	1187.72	1677.38	2601.29	3699.39	5152.55	7272.86	9921.34	13556.12	46424.22
4	利润总额		921.85	1226.90	1787.87	2840.64	4827.05	7187.98	10312.25	14870.92	20565.16	28379.93	92920.56
5	所得税		184.37	245.38	357.57	568.13	965.41	1437.60	2062.45	2974.18	4113.03	5675.99	18584.11
6	税后利润		737.48	981.52	1430.30	2272.51	3861.64	5750.38	8249.80	11896.74	16452.13	22703.95	74336.45
7	盈余公积金		73.75	98.15	143.03	227.25	386.16	575.04	824.98	1189.67	1645.21	2270.39	7433.64
8	未分配利润		663.73	883.37	1287.27	2045.26	3475.48	5175.34	7424.82	10707.06	14806.92	20433.55	66902.80
9	累计未分配利润		663.73	1547.10	2834.37	4879.63	8355.11	13530.45	20955.27	31662.33	46469.25	66902.80	197800.04

表 17-5 现金流量表 单位：万元

序号	项目	计算期											合计
		2015 年	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	现金流入		1429.23	1902.18	2771.89	4404.09	7483.80	11144.15	15987.99	23055.69	31883.98	44599.90	144662.88
1.1	营业收入		1429.23	1902.18	2771.89	4404.09	7483.80	11144.15	15987.99	23055.69	31883.98	43999.90	144062.88
1.2	回收固定资产余值											600	600
2	现金流出	3000.00	3891.75	3820.65	4741.60	5417.52	7222.16	9193.77	11838.19	15658.95	19091.64	21295.95	105172.17
2.1	固定资产投资	3000.00	3200.00	2900.00	3400.00	3285.94	3600.00	3800.00	4100.00	4500.00	3659.80		35445.74
2.2	经营成本		428.77	570.65	831.57	1321.23	2245.14	3343.24	4796.40	6916.71	9565.19	13199.97	46424.22
2.3	税金及附加		78.61	104.62	152.45	242.22	411.61	612.93	879.34	1268.06	1753.62	2419.99	7923.46
2.4	所得税		184.37	245.38	357.57	568.13	965.41	1437.60	2062.45	2974.18	4113.03	5675.99	18584.11
3	净现金流量	-3000.00	-2462.52	-1918.48	-1969.70	-1013.43	261.64	1950.38	4149.80	7396.74	12792.33	23303.95	39490.71
4	累计净现金流量	-3000.00	-5462.52	-7381.00	-9350.70	-10364.13	-10102.49	-8152.11	-4002.31	3394.43	16186.76	39490.71	-38234.07
5	所得税前净现金流量	-3000.00	-2278.15	-1673.10	-1612.13	-445.30	1227.05	3387.98	6212.25	10370.92	16905.36	28979.94	58074.82
6	所得税前累计净现金流量	-3000.00	-5278.15	-6951.25	-8563.38	-9008.68	-7781.63	-4393.65	1818.60	121189.52	29094.88	58074.82	165201.08
	所得税后财务内部收益率	23.69%											
	所得税后投资回收期(年)	7.54											

表 17-6 敏感度分析表

序号	变化因素	-20%	-10%	基本方案	10%	20%
1	固定资产投资变化					
1.1	财务内部收益率(%)	32.09%	27.97%	23.69%	21.03%	18.05%
	与基本方案比较(增、减)	8.4%	4.28%	0.00%	-2.66%	-5.64%
1.2	投资回收期(年)	6.71	7.16	7.54	7.97	8.25
	与基本方案比较(增、减)	-0.83	-0.38	0.00	0.43	0.71
2	经营成本变化					
2.1	财务内部收益率(%)	28.14%	24.66%	23.69%	22.06%	20.17%
	与基本方案比较(增、减)	4.45%	0.97%	0.00%	-1.63%	-3.52%
2.2	投资回收期(年)	7.15	7.33	7.54	7.8	8.06
	与基本方案比较(增、减)	-0.39	-0.21	0.00	0.26	0.52
3	营业收入变化					
3.1	财务内部收益率(%)	8.68%	21.44%	23.69%	29.49%	34.86%
	与基本方案比较(增、减)	-15.01%	-2.25%	0.00%	5.8%	11.17%
3.2	投资回收期(年)	9.26	7.95	7.54	6.91	6.32
	与基本方案比较(增、减)	1.72	0.41	0.00	-0.63	-1.22

第二节 生态效益评估

以森林植被为主体的森林公园，具有调节气候、保持水土、涵养水源、美化环境、清新空气、减少污染等多种生态功能。

一、建设生态屏障，维护生态安全

森林公园通过森林保育、资源保护、旅游景点与设施、经营管理体制等综合建设，开展生态旅游以满足居民保健游憩需求，弘扬生态文化，协调森林旅游资源的合理利用与森林资源和生态环境保护事业之间的关系，形成相互促进的良性循环。有利于建设仙人谷丘陵山地生态屏障，维护当地及区域的国土安全、水资源安全、生物资源安全；提高抵御自然灾害能力，提高森林抵御有害生物危害能力，减轻自然灾害对社会经济和居民生活所造成的损失。

二、保持水土，涵养水源

仙人谷国家森林公园在开发建设过程中，将进一步加大对森林公园森林资源和生态环境的保护。建设完善后的森林公园是“绿色的水库”，能储存大量雨水，减缓地表径流，具有巨大的水源涵养、水量储蓄、减少水土流失功能，从而有利于改善山溪性溪流瀑长瀑落的水文特征，极大提高防洪抗旱能力，减轻洪水灾害、干旱灾害对工农业生产的影响，维护社会生产生活的正常秩序。

三、调节气候，维护区域生态安全

仙人谷国家森林公园森林生态系统的保护和恢复，优化了森林生态系统的结构和功能，促进了森林内部物质循环和能量流动，充分提高了森林调节气候、净化空气、减免灾害等多种功能，改善了区域生态环境，维护了区域生态安全。

四、保护生物多样性，维护生态平衡

动植物的生存繁衍依赖于良好的自然环境。森林公园建成后将进一步加大对森林公园的动植物、风景资源的保护，生态旅游开发与发展也有利于保护和修复地带性森林生态系统，完善森林公园及周边地区的自然生态系统及自然生态过程，为各种野生植物生长创造良好的生态环境，为各种野生动物活动提供优越的栖息地，不仅使现有生物得到充分保护，而且吸引、繁衍更多生物，植物和动物种类将更丰富，生物种群和生物数量都将增加，形成生境多样、生物物种丰富的森林生态系统，能够有效地保护生物多样性、维护自然生态平衡。随着生物多样性的增加，林业生物灾害发生频度、危害程度都将减轻。

五、提高生态系统服务价值

仙人谷国家森林公园建设的实施，可以优化森林生态系统，提高森林覆盖率和活立木蓄积量，直接增加生态系统服务价值。同时，生态系统质量的提高也将进一步促进森林效能的提高，增加森林公园生态系统服务价值。

第三节 社会效益评估

一、普及科学知识，建设生态文明

森林公园生态旅游对社会文明建设具有间接性、渐变性、潜在性、整体性和长远性影响。仙人谷国家森林公园建设通过实施生态保护、生态文化建设，开展科普教育，进一步提高社会生态环境保护意识，提高人们对保护自然环境的自觉性和积极性，有利于促进人类社会与自然之间的和谐发展，推进三明城市的生态文明建设进程。

二、提供游憩保健，促进社会和谐

仙人谷国家森林公园将发挥森林的卫生保健和疗养康复作用，为社会提供理想的森林养生胜地和户外游憩场所。森林公园内空气清新，负

氧离子含量高，有害物质含量低，游客在森林中休憩，身体机能得到调节，清除疲劳，体质增强，促进了人体健康。绿色、自然的环境能消除神经和心理紧张，使游客产生积极的心理反应，从而心情愉悦、轻松，促进身心健康。健康的身心有助于促进人与人的和谐、人与社会的和谐，因此，和谐社会建设和社会效应明显。

森林游憩在增强游客身心健康的同时，还能够通过游览自然风景，体验人文景观，扩大交往、开阔眼界、丰富知识、陶冶情操，提高文化素养，激发群众尊重自然、保护自然、热爱祖国的高尚情感。

三、完善旅游体系，促进经济发展

随着仙人谷国家森林公园的建设和旅游发展，可进一步完善仙人谷国家森林公园和三明市的旅游网络，丰富旅游活动内容，有利于吸引更多的国内外游客来三明旅游，促进信息和文化的广泛交流，有利于引进资金投资三明区域社会、经济与文化建设，促进地方全面发展。

四、培养社区能力，增加居民就业

仙人谷国家森林公园建设将进一步改善交通、给排水等基础设施，解决当地社区发展的硬环境制约，促进社区发展。森林公园将组织开展社区就业培训，加强对当地居民的技术指导和人才援助，传授与产业结构调整有关的劳动技能，提高当地居民的技术与文化水平。

仙人谷国家森林公园在建设过程中及建成后的经营过程中，都将需要大量的工作人员，将为社会提供大量的就业机会。

五、调整产业结构，提高经济效益

森林公园是重要的生态旅游基地，将有效地带动当地旅游业发展，包括当地农家乐的发展。在发展壮大森林旅游等高附加值的绿色产业的同时，促进产业结构调整，构建与生态资源保护相适应的绿色产业体系，发展以生态旅游为龙头的第三产业，并刺激当地与之相关行业的发展，

调整产业结构，促进公园林业产业协调发展和经济全面增长。

六、改善投资环境，扩大对外交往

仙人谷国家森林公园本身投资条件良好，是生态保护与生态旅游开发的投资热土。生态旅游景区建成后，有利于进一步改善仙人谷国家森林公园生态环境、人居环境，丰富客商的闲暇文化生活，从而进一步改善仙人谷的投资环境，促进招商引资。

森林公园通过生态旅游产品的开发，可吸引外地游客游览自然风光、体验生态文化、参与户外活动，不仅增进市场对公园的了解，还可增进本地与国内外各地之间的友好往来，有利于扩大三明城市的对外交往，广泛开展经济和文化交流，从而进一步提高公园和三明城市的知名度与美誉度。

第十八章 环境影响评价

第一节 环境质量现状

一、环境空气质量现状

根据三明市环境监测站对仙人谷国家森林公园的环境空气进行监测，2015 年监测结果平均值：空气中二氧化硫含量为 0.020 mg/m^3 ，二氧化氮含量为 0.028 mg/m^3 ，PM10 含量为 0.048 mg/m^3 ，一氧化碳含量为 2.30 mg/m^3 ，臭氧含量为 0.078 mg/m^3 ，PM2.5 含量为 0.033 mg/m^3 ，TSP 含量为 0.10 mg/m^3 ，空气中二氧化硫、二氧化氮、PM2.5 含量符合 GB3095-2012《环境空气质量标准》一级标准中的年平均标准限值，PM10、一氧化碳、TSP 符合 GB3095-2012《环境空气质量标准》一级标准中的日平均标准限值，臭氧含量符合 GB3095-2012《环境空气质量标准》一级标准中的日最大 8 小时平均标准限值。森林公园的环境空气质量达到一级标准。

二、地表水环境质量现状

仙人谷国家森林公园溪流经沙溪汇入闽江，周围无工业污染源和地表水污染源，水质优良。

根据三明市环境监测站对取自森林公园的水样进行检测，2015 年检测结果平均值：水样中 PH 值为 7.35，悬浮物含量为 11.53 mg/L ，溶解氧含量为 10.23 mg/L ，高锰酸盐含量为 1.20 mg/L ，五日生化需氧量为 1.22 mg/L ，氨氮含量为 0.0 mg/L ，硝酸盐氮含量为 0.21 mg/L ，总氮含量为 0.12 mg/L ，总磷含量为 0.01 mg/L 。根据《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》对检测值作出判断，所测定的各指标均达到地表水水域环境功能 I 类标准。

第二节 建设项目对环境影评估

一、分析方法

采用定性分析方法，分析潜在主要影响因子，包括主要生态旅游建设

活动、生态旅游经营活动、植物景观建设活动等方面，预测潜在主要影响因素对生态环境指标的可能影响情况，为对不利影响制定防治措施提供依据。

环境指标有：生物多样性（植被、动植物物种、特别的栖息地和种群）、水（水污染物、水质、水体富营养化）、固体废物和土壤（水土流失、化肥与农药使用、生活垃圾处理、有害与有毒废物处理）、空气（空气污染物排放、机动车尾气排放情况）、声环境（交通噪声、建筑噪声）、气候（温室气体排放、气候变化、灾害）、人文和自然景观（保护历史建筑、古迹及其他重要的文化特性、游乐价值、美学价值、科学价值、重视和保护地理、地貌类景观等）。

二、可能产生的环境影响情况

（一）施工期影响

各项建设工程施工期间，将有可能对生态环境产生一些影响。由于建设工程相对集中，大部分建设工程是分阶段进行，总体体量不大，施工期的不良影响具有暂时性、局部性特点。

1、水土流失

在施工过程，会对少量的植被产生影响，造成少量的水土流失，由于该公园仙源活水管理服务区、情人谷景区、真人岐游憩区、城市绿道游憩区等地的部分旅游服务与基础设施施工区域山体坡度较大，土质疏松，容易产生滑坡和泥沙下流的情况，如遇连续降雨或暴雨天，加上施工对地表的硬化或覆盖，使降雨不能下渗，土壤渗流系数减小，地表径流系数增大，会造成一定程度的水土流失。

2、大气污染

施工期的大气污染主要来自扬尘，施工场地的土方挖掘、装卸和运输过程、填方、管网布设、路面开挖会产生的扬尘，建筑材料（石灰、水泥、

砂子、石子、砖等）的现场搬运及堆放会产生扬尘，施工垃圾的清理及堆放以及运输车辆行驶现场道路也会产生扬尘，在大风、天气干燥的气象条件下，施工场地的地面扬尘可能会对邻近的周边村庄产生较大影响。另外，施工过程中大量车辆运输和机械作业时所排放的尾气，对大气也会造成一定影响。

3、水污染

在公园施工期间，施工生产和生活污水的大量排放，将导致地面水产生污染，甚至污染到地下水，如施工设备在使用和维修过程中，会产生大量含油废水，在混凝土工程施工中一旦处理不当，也可能产生大量污水，如这些废水不经妥善处理甚至不经处理直接排入河道，将对紫莲溪、情人谷景区各瀑布以及大垅山溪瀑和沙溪河流水质产生质的影响。

4、垃圾污染

施工过程中，需要废弃的大量建筑或拆迁垃圾和施工人员所产生的生活垃圾以及土石粉粒、粉煤灰、水泥等粉状建筑材料在搬运中产生的悬浮物，如处理不当，由于扬尘和雨水冲淋等原因会对大气环境和水环境造成二次污染，给周围村民、居民和环境造成不利影响。

5、施工期的噪声污染

施工场地的机械设备、施工车辆的行驶以及施工作业过程中都会产生噪声，在一定程度上会对邻近居民、村民的生活造成一定的影响。

（二）营运期影响

1、不利影响

游客不规范旅游行为。游客可能存在的不良行为有：随手丢弃空瓶子、食品袋等不文明行为，产生固体废物，动物觅食后消化不良；任意踩踏土壤，造成土壤压实、理化性质退化，草地破坏而裸露，树木生长减缓，植被改变；因游客喧闹噪声与接近，对人类活动敏感的鸟类、哺乳动物等动

物会造成干扰，影响动物繁殖，导致动物迁移、数量减少；游客采摘花卉、果实、枝叶等采集活动，偷挖、滥采珍稀与保护植物，偷猎、捕杀野生动物，破坏生物多样性；在树木上刻画、刻字，影响生长等。

旅游经营者不规范行为。旅游经营者可能存在的管理不当或不良行为有：食宿接待时生活设施排放废气、污水、烟尘，如果不达标排放，则会污染空气、水体，产生改变环境本底，影响水生动、植物生存和生长；垃圾堆弃，产生固体废弃物，影响景观，腐烂后会造成大气污染、水体污染；如果采用汽车运输方式，汽车尾气排放将会污染大气、产生酸雨，汽车噪声污染，运输扬尘，将会影响动物的活动和植物的生长；超容量接待，会造成宁静环境的破坏，污染量的增大，亦会影响环境和破坏资源，景区若负载过重、人满为患，会降低旅游质量，影响社会环境，导致居民产生抱怨情绪等。

2、有利影响

开展自然生态旅游、森林保健养生旅游，深入开展科普教育、生态教育，传播生态文化，可促进游客树立环境保护观念，自觉养成热爱森林、关爱自然的保护行为，对自然保护和生态建设事业将会产生极其重要的有利影响。

各景区游步道供游人集中行走，可避免游人自辟捷径、四处践踏，所以，游步道可以减少游客旅游活动对生态环境的破坏，对森林生态和自然环境保护是有利的。

城市绿道游憩区体现资源节约、环境友好、循环经济的理念和特色，按照“环保、安全、观光”的要求，将绿道建设成为生态健康步道、生物多样性廊道、旅游景观通道和森林文化走廊；将仙人谷国家森林公园、麒麟山公园、妙元山郊野公园和三元国家森林公园串联起来，让市民更便捷地享受到生态福利，更是为市民营建了一个运动健身、休闲娱乐、科普教

育的好场所，堪称三明人民的文化、休闲、绿色与幸福之道。

居民或林权所有单位参与生态旅游经营，发展旅游经济、低碳经济，可促进当地经济发展和居民收入，减少对森林资源采伐利用的经济依赖，有利于增加森林资源，保护森林植被资源，进而促进整个森林公园的各项保护工作。

第三节 采取对策措施

一、谨慎选址、合理布局、科学设计

严格按照《国家级森林公园总体规划规范》（LY/T 2005-2012）对核心景观区、一般游憩区、管理服务区和生态保育区的要求，开展相应建设，特别是核心景观区必须进行严格保护。规划建设的各项建筑工程、基础设施工程，进行实地充分考察、谨慎选址，做到合理布局。各项工程选址均避开植被良好、生态良好、物种丰富、自然景观良好的地块，避开可能影响旁边敏感性景观或有可能发生地质或洪涝灾害（如情人谷景区的 47 林班 30 大班 130 小班和城市绿道游憩区的 47 林班 13 大班 020 小班）的地块，各项工程建设规模应合理，尽量减少对地形、动物栖息地、生物多样性、各种景观资源的破坏。工程建设前应详细、科学设计，进一步全面审视工程建设对环境的影响，改正不合理之处，把好最后一道关。如公厕应设置在既隐蔽又方便使用的地段，垃圾收集站和垃圾箱（套）要设置在远离集水区（处）和隐蔽地带。

二、开展监测预报

加强森林公园列东绿道、荆东、列西、富兴堡 4 个片区的生态环境质量动态监测工作，及时发现、预测预警，对工程建设施工、生态旅游经营中发生的不利环境影响，及时采取防治措施。

三、控制旅游接待规模，科学开展游客管理

游客规模控制在环境容量 1.87 万人次/日、562.17 万人次/年以内。控制节假日高峰期游客量；加强游客游览线路、旅游行为管理，减少对动物、植物、生态环境的干扰。

四、严格控制工业建设项目

森林公园内不准进行工业项目建设，严格控制森林公园周边地区的工业建设项目，杜绝工业污染源。

五、加强工程建设施工作业管理

（一）各项建设工程接近居民区的施工应禁止在休息时间进行。

（二）道路施工用的沥青、油料、化学品等材料的临时堆放库房应远离地面水，并在其周围修建环形排水沟和渗水坑，同时采取措施尽快恢复原有的植被。

（三）各项建设工程施工时应防止任意弃土、乱倒建筑垃圾行为的发生，施工期建筑垃圾可运至项目填方场或外运至市政指定的垃圾场填埋。少量项目建设用的油漆或涂料桶进行收集暂存，交有关资质单位处置。

（四）施工期的生活垃圾由专人负责收集并分类，可回收利用的部分进行综合利用，不可回收的部分及时清运，送至指定的垃圾收集站堆放，再由垃圾清运车及时运至垃圾场进行处理。垃圾在存储过程中要注意密闭，防止造成二次污染。施工人员产生的生活污水应建临时化粪池进行集中处理，严禁直接排入水体。

（五）防止水土流失，对有一定面积的动土面、有一定长度的动土线建设工程，需要逐片、逐段施工，要选在晴天施工，同时建筑档土墙。

六、加强营运期环境保护工作

（一）使用加盖式垃圾箱，生活垃圾实行垃圾分类与封闭化存放，由相关部门统一清运，做到日产日清，并在节假日高峰期加大清理次数。办公垃圾一般随生活垃圾一并处置，但办公垃圾中的硒鼓、废旧电池不应与

生活垃圾混装，应单独处置。

（二）生活污水经相关处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后才能排放，以免污染水质，排放前需经环保部门检查批准。经达标处理的生活污水用于周边林地、果园、花木、绿地浇灌，其产生的污泥用于周边林地、花木施肥使用，确保污水零排放。

（三）公厕应建立粪便无害化处理设施，并执行严格的卫生管理制度，做到无异味，无秽物。粪便处理要符合国家《粪便卫生无害化标准》的要求，化粪池污泥用于周边花草、树木施肥使用，严禁任意排放。

（四）对游客加强宣传教育，提高环境保护意识，不将垃圾、纸屑等废弃物直接丢入溪流、河水或周边场地。

（五）电瓶车上适当配备必要的废弃物收集器具，防止旅游者直接向外丢弃。

（六）在公园旅游者密集地和停车场附近建立隔音林带，并限制广播的使用。

七、采取措施提高植被水源涵养能力和水体自净能力

加强水源涵养林和水土保持建设，改善林分结构，保护河流沿岸的植被生态系统，不断提高其水源涵养能力。同时，可根据具体情况，采取沉淀法、化学凝聚法、微生物分解法等措施来提高水体自净能力。

八、严格控制林相改造面积

局部有必要开展的林相改造，必须设计、申请，并且获得相应管理部门批准后，方可实施。范围限制在坡度平缓的生态旅游相关区域，现状为生长衰退、受病虫害威胁的森林等，改造措施为开展轻度更新，同时补植香樟、枫香、杜英、细柄阿丁枫、闽楠、紫楠、光皮桦、观光木等乡土阔叶树种，促进形成阔叶林、针阔混交林，提高森林公园阔叶林、混交林比例。

九、做好专项保护工作

专项保护包括自然资源保护和环境保护，具体如下：

（一）自然资源保护，包括生物安全保护、生物景观资源与生物多样性保护、地质地貌景观资源保护、水体景观资源保护、森林资源保护。

（二）环境保护，包括森林生态环境保护、地面水环境保护、大气环境保护、声环境保护、土壤环境保护、环境卫生保护与设施建设保护。

第四节 建议

森林公园的建设对森林生态环境存在一定的影响，但是，在建设期，通过加强水土保持和施工作业管理等措施，不利影响是可逆的；在营运期，通过科学经营和合理保护，不利影响是可以避免的。

森林公园建设期间可能产生一些暂时性、局部性的负面影响，营运期则以持续性、累积性的正面影响为主。通过采取防护措施，能够减缓对环境的不利影响。总体上森林旅游活动会促进森林公园和当地经济的可持续发展，减少对森林资源采伐利用的经济依赖，减少对环境有害产业的发展，促进森林资源的保护。通过森林保育、特色保健景观林、季相林、植物专类园建设，恢复森林生态系统的自然正常演替，促进原生性、地带性自然植被形成，从而改善森林植被，提高森林生态功能，为野生动物繁衍提供优良的栖息地，恢复生物多样性。

建议森林公园主管部门和环保部门加强对森林公园的环境监督管理；森林公园经营主体增强环境保护意识，严格落实各项环境防护措施，加强污染防治设备维护管理，加强林相改造和森林景观建设，杜绝环境污染和生态破坏，确保森林公园可持续发展。

第十九章 实施保障措施

第一节 政策保障

发挥政府主导作用，从培育林业产业结构与调整旅游支柱产业战略高度，将仙人谷国家森林公园开发纳入三明市社会经济发展规划，特别是三明旅游产业发展规划，引导、推进、保障三明森林生态旅游快速、健康发展。依据国家林业局关于森林公园管理的法规，结合森林公园生态旅游的实际，制定以森林公园管理条例为核心的法规规章体系，对破坏森林公园资源和环境以及违反有关法规的森林旅游者应追究法律责任，确保三明森林公园生态旅游产业发展有法可依。

实行土地优惠政策。森林公园用于旅游基础、服务设施的林地、荒山荒地的土地使用权，可减免出让金。同时实行土地使用权 50 年不变的土地优惠政策，对旅游基础、服务设施需要占用林地的，其占用费和林木补偿费，可按占用费和林木补偿费标准的下限收取。依据国家相关立法，建立旅游开发生态补偿机制。

多渠道增加对森林生态产业发展的投入，通过财政拨款、银行贷款、社会集资、相关行业投入等渠道，建立三明仙人谷国家森林公园生态旅游产业发展专项基金。对森林生态旅游产业发展重点项目、重点龙头企业经营所得，1-3 年内暂免征企业所得税。鼓励采取 PPP 等先进的投融资方式，积极引进和利用外来资金。

第二节 管理体制与机制

一、管理体制

三明仙人谷国家森林公园隶属三明市郊国有林场，为省属国有林场。三明仙人谷国家森林公园管理处与三明市郊国有林场实行“一套人马、

两块牌子”的管理模式，统一领导，负责管理森林公园的开发、建设、经营等各类管理工作，机构内部因事设岗，因职定员，明确各有关部门的责任和义务，执行目标责任制，做到责、权、利相结合。

根据“总体规划、一园多制、统一管理、分项经营、梯级开发、结点连片、利益共享、各得其所”的原则，以合理保护生态资源为己任，对森林公园的生态资源进行可持续开发和利用。不断创新管理方式，尽快完成企业化经营模式的转变，各景点成立相应的管理点，实现自主化经营与管理，建立灵活多变的运营机制，引入现代企业管理办法，实现森林公园社会效益、生态效益与经济效益协同发展。

二、组织机构及人员编制

结合公园发展的实际需要，本着利于工作、方便管理、提高效率的要求，遵循精干高效、因事设职、因职设人、各尽其能、分工合作的原则，设立行政办公室、计划财务科、规划建设科、资源保护科、游客服务中心、森林防火办公室、景区管理科、安全保卫科等机构，人员编制共计 71 人（含外聘）。具体机构设置、部门职能及人员编制见表 19-1。

表 19-1 三明仙人谷国家森林公园机构设置一览表

序号	机构与岗位	职 能	编制 人数
1	管理处领导		3
2	行政办公室	负责公文处理、机要保密、文书档案、信息宣传、行政接待、后勤服务保障等	4
3	计划财务科	负责编报公园财务预算与决算，编制财务收支计划并监督各项经费的使用，现金的收缴、存取及资金的管理，税收申报和内部审计，会计核算和财务档案管理、国有资产财务管理等	2
4	规划建设科	负责公园绿化工程项目规划、景观设计、专类园改造设计等，基本建设规划、基本建设项目可行性论证及申报，编制公园零修工程项目计划，公园年度工程修建计划预算编报，工程项目前期的各项准备工作及施工全过程的	4

		监督管理，基建档案管理与固定资产转移和交付使用	
5	资源保护科	负责营林生产、造林抚育、病虫害检测与防治，森林资源与林地的保护、监督与管理，园区违章搭建的制止，野生动植物保护管理，资源调查规划设计及动态监测、编制森林经营方案，森林资源档案的更新	8
6	游客服务中心	负责游客服务中心的日常管理，游客接待，管理、指导和监督公园各经营项目的服务质量，受理各类投诉并制定整改计划，监督各部门对投诉的处理情况并答复反馈	5
7	森林防火办公室	负责编制森林防火规划，制定森林防火预案，掌握火情动态，防火巡护，防火监控系统的运行管理	2
8	景区管理科	负责公园主次入口的人员进出管理及客流量的控制，公园园林景观的建设与施工管理，专类园的养护管理，公园内环境卫生的管理与检查，景观资源的保护与管理等	6
9	安全保卫科	负责公园安全保卫工作，制定各项工作制度及应急预案并组织实施，对游客安全进行监测，定期开展安全检查与监督，停车场的管理，门岗值班，配合公安机关维护公园的治安秩序及社会治安综合治理；	4
10	科普馆管理办公室	负责森林科普馆日常管理、制定宣传策划方案并组织实施，组织讲解员的业务技能培训，做好讲解与接待服务，征集完善馆藏展品，保管维护各类展品并进行科学研究	3
11	外聘人员	负责绿化养护、卫生保洁、护林保安等	30
12	合 计		71

第三节 产业融合与区域合作

利用森林公园发展森林旅游业，使森林公园林产业与旅游产业融合，森林文化与休闲产业融合，在可持续发展的理念下开发新型旅游产品，在资源融合的基础上创造新景观，让观光旅游继续发展。以市场为导向，开展生态观光、科普教育、运动休闲、养生健体、探险旅游等项目；以森林旅游产业带动健身养生产业、文化创意产业、教育产业、体育产业、现代农业的发展，使景区的开发与生态效益紧密结合。

积极融入三明市周边区域旅游合作圈。一方面与沙县淘金山省级风景名胜景区、永安桃源洞-鳞隐石林国家重点风景名胜景区、梅列瑞云山 4A 级景区等周边景区协调发展，加强在资源配置、线路设计、联合营销、信息交流等方面的合作，形成以资源特色为导向、以交通网络为纽带、以客源共享为目的景区区域合作格局。另一方面坚持与周边三元国家森林公园、金丝湾省级森林公园等实行错位发展，引导仙人谷国家森林公园主题化、特色化，打造一批特色鲜明的旅游产品，使仙人谷国家森林公园成为城市休闲旅游的亮点，在三明旅游产业大发展中发挥应有的作用。

第四节 社区参与

在森林公园生态环境与资源保护前提下，实现森林公园与农村社区协调发展，建立森林公园与乡村旅游互补的旅游产业体系，实现资源共享、优势互补、共同发展。鼓励与支持社区居民发展旅游服务、绿色蔬菜、有机果品、禽畜养殖、高山花卉、旅游工艺纪念品的加工等第三产业，从传统的农林产业中解放出来，促进森林公园观光游与乡村休闲游有机对接。通过精品景点与特色乡村游的优势互补，实现森林公园游与乡村游共赢。

设立社区环境保护补偿机制，切实保护当地居民发展森林生态旅游的合法权益，提高当地居民经济收入。同时，牢固树立兴生态旅游促社区发展的观念，增强当地居民保护森林公园资源的自觉性和积极性，形成开发利用与保护的良性互动，实现森林公园的可持续发展。

第五节 科研保障

先进的森林公园保护与管理技术是森林公园可持续发展的重要保

障。积极与福建省林业科学研究院、福建农林大学、三明学院等有关科研单位、高等院校合作，组建森林公园管理专家咨询委员会，对森林公园的规划审批、建设与管理等进行评审和咨询，为森林公园的建设与管理提供科技支撑；共同开展森林保健游憩、森林生态保护、野生动植物保育等基础研究和应用技术研究，积极申报国家生态旅游示范区、全国森林体验中心和青少年科普教育基地，努力使三明仙人谷国家森林公园成为游客和市民开展森林科普知识教育、科学考察活动的场所，实现国家森林公园科普教育价值和旅游价值的高度融合。

加大资金投入和林业科技攻关力度，建设森林公园的科技支撑体系，如生物多样性评价中心、森林生态旅游信息系统、森林生态旅游环境数据库和安全预警系统等，通过系统而有序的环境监测与预警机制，提升公园生态资源安全管理质量，使森林生态旅游的生态影响监控有章可循，确保旅游环境及旅游者的安全。竹海滑道等项目在建设前必须做好环境影响评价。

第六节 人才保障

森林公园发展建设涉及林业、旅游、环境保护、生物、地理、历史等众多学科，规划设计、经营管理、开发项目、打造精品需要各方面的人才，特别是高层次人才。为改变森林公园人才缺乏的现状，实现科学经营、规范管理和优质服务，不断提高综合效益，必须加大力度培养和引进人才。一方面采取“请进来、走出去”、“内外结合、长短结合”等办法，定期对管理人员和技术人员进行森林公园管理相关政策和技术的培训，特别要根据公园旅游开发需要，加强生态环境意识教育，提升从业人员的专业素养；另一方面加大人才引进力度，多渠道培育和引进公园建设与资源保护管理、生态监测、生态旅游管理、旅游市场营销、

导游等专门人才，逐步建立起一支胜任森林保护、生态科普教育、休闲旅游的人才队伍。同时，要完善选人用人机制，建立人才激励机制，对有突出贡献者实行精神和物质奖励，充分调动管理人员和技术人员的工作积极性和主动性。

附录

- I. 福建三明仙人谷国家森林公园建立批复文件
- II. 福建三明仙人谷国家森林公园植物名录
- III. 福建三明仙人谷国家森林公园野生保护动物名录
- IV. 福建三明仙人谷国家森林公园风景资源图集
- V. 福建三明仙人谷国家森林公园规划图纸
- VII. 国家林业局森林公园总体规划批复文件

I. 福建三明仙人谷国家森林公园建立批复文件

国家林业局文件

林场发〔2003〕241号

国家林业局关于同意建立鹫峰等64处 国家森林公园的批复

北京、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、湖北、广西、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海省、自治区、直辖市林业厅(局),中国内蒙古、龙江森工集团总公司:

你厅(局、公司)关于要求建立国家森林公园的请示收悉。经中国森林风景资源评价委员会审议,并经我局审核,同意建立鹫峰等64处国家森林公园(名单见附件)。建立国家森林公园后的原隶属关系、山林权属、经营范围不变。为加强这些国家森林公园建设,现提出以下要求:

一、要建立健全国家森林公园的经营管理机构。该机构在具体负责森林公园的建设、开发、经营和管理的过程中,要坚持“自我积累,滚动发展”的建设原则,在确保公园内森林风景资源安全和

— 1 —

统一规划与管理的前提下,多形式吸引外部资金,联合开发,共同受益。

二、自发文之日起 18 个月内组织各森林公园按批准面积完成总体规划的编制工作,并由你厅(局、公司)负责审批,报我局备案。总体规划要坚持“保护优先,合理开发,永续利用”的原则,确保森林公园内设施建设与自然景观协调。森林公园建设应严格按总体规划进行,在总体规划批准前,不得兴建任何永久性建设项目。

三、各级林业行政主管部门要严格按照原林业部颁布的《森林公园管理办法》,对国家森林公园实施行业管理。未经我局批准,任何单位不得将国家森林公园变更为非林业部门主管。

要加大监督指导和协调服务的力度,规范其开发建设和经营行为,并切实维护其合法权益。如需变更森林公园建设和经营管理单位的,必须报经原审批机关同意。

特此批复。

附件:鹭峰等 64 处国家森林公园名单



附件:

鹭峰等 64 处国家森林公园名单

单位:公顷

公 园 名 称	经营面积	建 设 单 位
鹭峰国家森林公园	775.12	北京市妙峰山教学实验林场
好森沟国家森林公园	37996.00	内蒙古五岔沟林业局好森沟林场
额济纳胡杨国家森林公园	5636.00	内蒙古额济纳旗林业局
旺业甸国家森林公园	25400.00	内蒙古喀喇沁旗国有旺业甸林场
桦木沟国家森林公园	40000.00	内蒙古克什克腾旗国有桦木沟林场
清原红河谷国家森林公园	9112.30	辽宁省清原县林业局
大连天门山国家森林公园	3100.00	辽宁省庄河市仙人洞镇政府
官马莲花山国家森林公园	5146.00	吉林省磐石市林业局
肇大鸡山国家森林公园	14127.63	吉林省桦甸市林业局
丹清河国家森林公园	2850.00	黑龙江省哈尔滨市林业局丹清河实验林场
石龙山国家森林公园	6307.50	黑龙江省七台河市林业局龙山林场
勃利国家森林公园	39324.00	黑龙江省勃利县林业局
南京紫金山国家森林公园	3008.80	江苏省中山陵园管理局
铁山寺国家森林公园	7058.00	江苏省国有盱眙县林场
五泄国家森林公园	733.33	浙江省诸暨市国有五泄林场
双峰国家森林公园	2281.41	浙江省宁海县农林局
石门洞国家森林公园	4295.00	浙江省青田县国有石门洞林场
四明山国家森林公园	6251.00	浙江省国有宁波市林场
将乐天阶山国家森林公园	939.00	福建省将乐县林业局
德化石牛山国家森林公园	8411.00	福建省德化县林业局
厦门莲花国家森林公园	3824.00	福建省厦门市同安区林业局
三明仙人谷国家森林公园	1488.00	福建省三明市郊国有林场
上杭国家森林公园	4672.59	福建省上杭县林业局
阳岭国家森林公园	6889.80	江西省崇义县阳岭森林公园管理处
天花井国家森林公园	685.00	江西省九江市林科所
五指峰国家森林公园	24533.00	江西省上犹县林业局
五莲山国家森林公园	6800.00	山东省五莲县林业局
莱芜华山国家森林公园	4603.33	山东省莱芜市莱城区国有华山林场
金兰山国家森林公园	3333.00	河南省国有新县林场
玉皇山国家森林公园	2982.00	河南省卢氏县国有淇河林场
红安天台山国家森林公园	6000.00	湖北省红安县国有天台山林场
飞龙湖国家森林公园	127097.56	广西苍梧飞龙湖森林公园开发有限责任公司

公 园 名 称	经营面积	建 设 单 位
太平狮山国家森林公园	5550.23	广西太平狮山森林旅游开发有限责任公司
大容山国家森林公园	4825.00	广西玉林市国有大容山林场
玉龙山国家森林公园	3517.39	重庆市大足县玉龙山森林公园管委会
黑山国家森林公园	2652.00	重庆市万盛区林业局
歌乐山国家森林公园	1403.03	重庆市歌乐山森林公园管理处
茶山竹海国家森林公园	9979.00	重庆市永川市国有箕山林场
二郎山国家森林公园	63768.00	四川省天全县二郎山企业集团公司
广元天台国家森林公园	1334.30	四川省广元市国有天台林场
镇龙山国家森林公园	2553.00	四川省平昌县林业局
雅克夏国家森林公园	44889.00	四川省黑水县林业局
习水国家森林公园	14027.46	贵州省习水森林公园管理处
黎平国家森林公园	5475.00	贵州省黎平县林业局
木王国家森林公园	3616.00	陕西省镇安县国有木王林场
榆林沙漠国家森林公园	871.40	陕西省榆林市林业局
沙滩国家森林公园	17415.00	甘肃省舟曲林业局沙滩林场
大河坝国家森林公园	41996.10	甘肃省陇南地区岷江林业总场
大峪国家森林公园	27625.00	甘肃省洮河林业局大峪林场 27014
腊子口国家森林公园	27896.90	甘肃省迭部林业局腊子口林场
火石寨国家森林公园	6100.00	宁夏西吉县林业与旅游局
仙米国家森林公园	148025.00	青海省门源县国有仙米林场
唐布拉国家森林公园	34237.00	新疆天西林业局尼勒克林场 尼勒克县林业局
奇台南山国家森林公园	29306.00	新疆国有奇台林场
科桑溶洞国家森林公园	16400.00	新疆天西林业局特克斯林场
金湖杨国家森林公园	2000.00	新疆泽普县林业局
乌尔旗汉国家森林公园	36922.00	内蒙森工集团公司乌尔旗汉林业局
溪水国家森林公园	1684.00	龙江森工集团公司上甘岭林业局
方正龙山国家森林公园	66101.00	龙江森工集团公司方正林业局
镜泊湖国家森林公园	65000.00	龙江森工集团公司东京城林业局
金山国家森林公园	8957.00	龙江森工集团公司金山屯林业局
佛手山国家森林公园	30010.00	龙江森工集团公司海林林业局
小兴安岭石林国家森林公园	19007.00	龙江森工集团公司汤旺河林业局
六峰山国家森林公园	34640.00	龙江森工集团公司穆棱林业局

II. 福建三明仙人谷国家森林公园植物名录

科名	序号	种名	学名
一、蕨类植物门 Pteridophta			
1、石松 Lycopodiaceae	1	石松	<i>Lycopodium japonicum</i> Thumb
	2	垂穗石松	<i>Lycopodium cernuum</i> L.
	3	石子藤石松	<i>Lycopodium casuarinoides</i> Spring
2、卷柏科 Selaginellaceae	4	深绿卷柏	<i>Selaginellaceae doederleinii</i> Hieron
	5	江南卷柏	<i>Selaginellaceae moellendorffii</i> Hieron
3、莲座蕨科 Angiopteridaceae	6	福建莲座蕨	<i>Angiopteris fokiensis</i> Hieron.
4、紫萁 Osmundaceae	7	粗齿紫萁	<i>Osmunda banksiifolia</i> (Presl.) kuhn.
5、海金沙科 Lygodiaceae	8	海金沙	<i>Lygodium japonicum</i> (Thumb.) Sw.
6、瘤足蕨科 Plagiogyriaceae	9	镰叶瘤足蕨	<i>Plagiogyria distinctissima</i> Ching
7、里白科 Gleicheniaceae	10	芒萁	<i>Dicranopteris dichotoma</i> (Thunb.) Bernb.
	11	中华里白	<i>Hicriopteris chinensis</i> (Ros.) Ching.
8、碗蕨科 Dennstaedtiaceae	12	边缘鳞盖蕨	<i>Microlepia marginata</i> (Houtt.) C. Chr.
9、姬蕨科 Hypolepidaceae	13	姬蕨	<i>Hypolepis punctata</i> (Thunb.) Mett.
10、蚌壳蕨科 Dicksoniaceae	14	金毛狗	<i>Cibotium barometz</i> (L.) J. Sm.
11、鳞始蕨科 Lindsaeaceae	15	团叶鳞始蕨	<i>Lindsaea orbiculata</i> (Lam.) Mett ex kuhn
	16	乌蕨	<i>Stenoloma chusaha</i> (L.) ching
12、骨碎补科 Davalliaceae	17	圆盖阴石蕨	<i>Humata tyermanni</i> moore
13、肾蕨科 Nephrolepidaceae	18	肾蕨	<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Trimen
14、蕨科 Pteridiaceae	19	蕨	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn var. <i>latiusculum</i> Desv.) Underw. ex Heller
15、凤尾蕨科 Pteridaceae	20	全缘凤尾蕨	<i>Pteris insignis</i> Mett. ex kuhn
	21	蜈蚣草	<i>Pteris vittata</i> L.
	22	井栏边草	<i>Pteris multifida</i> Poir.
	23	半边旗	<i>Pteris Semipinnata</i> L.
	24	金钗凤尾蕨	<i>Pteris fauriei</i> Hieron.
16、铁线蕨科 Adiantaceae	25	扇叶铁线蕨	<i>Adiantum flabellulatum</i> L.
17、裸子蕨科 Hemionitidaceae	26	凤丫蕨	<i>Coniogramme japonica</i> (Thunb.) Diels

18、蹄盖蕨科 Athyriaceae	27	菜蕨	<i>Callipteris esculenta</i> (Retz.) J.Sm
	28	单叶双盖蕨	<i>Diplazium subsinuatum</i> (Wall.) Jagawa
	29	镰羽双盖蕨	<i>Diplazium pin-faense</i> ching
	30	江南短肠蕨	<i>Allantodia metteniana</i> (Miq.) ching
	31	细疣短肠蕨	<i>Allantodia verruculosa</i> ching et W.M.chu
19、铁角蕨科 Aspleniaceae	32	倒挂铁角蕨	<i>Asplenium normale</i> Don.
	33	狭翅铁角蕨	<i>Asplenium wrightii</i> Eaton
20、金星蕨科 Thelypteridaceae	34	普通针毛蕨	<i>Macrothelypteris toressiana</i> (Gand.) Ching
	35	延羽卵果蕨	<i>Phegopteris decursive-pinnata</i> (Van Hall.) Fee.
	36	华南毛蕨	<i>Cyclosorus parasiticus</i> (L.) Farwell
	37	羽裂圣蕨	<i>Dictyocline wilfordii</i> (Hook.) J.Sm.
21、乌毛蕨科 Blechnaceae	38	乌毛蕨	<i>Blechnum orientale</i> L.
	39	羽裂狗脊蕨	<i>Woodwovrdia harlandii</i> Hook.
	40	胎生狗脊蕨	<i>Woodwovrdia prolifera</i> Hook et Am.
	41	狗脊蕨	<i>Woodwovrdia japonica</i> (L.f.) Sm.
22、杪椌科 Cyatheaceae	42	杪椌	<i>Alsophila spinulosa</i> (Wall. ex Hook.) R. M. Tryon
23、鳞毛蕨科 Dryopteridaceae	43	镰羽贯众	<i>Cyrtonium balansae</i> (christ)C.chr.
	44	刺头复叶耳蕨	<i>Arachniodes exilis</i> (Hance) ching
	45	阔鳞鳞毛蕨	<i>Dryopteris championii</i> (Benth.) C.chr.ex ching
	46	黑足鳞毛蕨	<i>Dryopteris fuscipes</i> C.chr.
	47	齿头鳞毛蕨	<i>Dryopteris Labordei</i> (christ)C.chr.
24、三叉蕨科 Aspidiaceae	48	地耳蕨	<i>Quercifilix zeylanica</i> (Houtt.) Cop.
25、水龙骨科 Polypodiaceae	49	瓦韦	<i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) ching
	50	石韦	<i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farwell
	51	线蕨	<i>Colysis elliptica</i> (Thunb.) Ching
	52	江南星蕨	<i>Microsorium fortunei</i> (Moore) ching
26、槲蕨科 Drynariaceae	53	槲蕨	<i>Drynaria fortunei</i> (Kunze) J.Sm.
27、苹科 Marsileaceae	54	苹	<i>Marsilea quadri-folia</i> L.
28、槐叶苹科 Salviniaceae	55	槐叶苹	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.
29、满江红科 Azollaceae	56	满江红	<i>Azolla imbricata</i> (Roxb.) Nakai
二、裸子植物门 Gymnospermae			
30、苏铁科 Cycasrevoluta	57	苏铁	<i>Cycas revoluta</i> Thunb.
	58	四川苏铁	<i>Cycas szechuanensis</i> Cheng et L. K. Fu
31、银杏科 Ginkgoaceae	59	银杏	<i>Ginkgo biloba</i> L.
32、松科 Pinaceae	60	马尾松	<i>Pinus massoniana</i> Lamb.
	61	江南油杉	<i>Keteleeria cyclolepis</i> Flous

	62	火炬松	<i>Pinus taeda</i> L.
	63	金钱松	<i>Pseudolaris amabilis</i> (Nelson) Rehd
33、杉科 Taxodiaceae	64	杉木	<i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook.
	65	柳杉	<i>Cryptomeria fortunei</i> Hooibrenk et Dietr.
	66	水杉	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et Cheng
	67	秃杉	<i>Taiwania cryptomerioides</i> Hayata
	68	池杉	<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich.var. <i>imbricatum</i>
34、柏科 Cupressaceae	69	建柏	<i>Fokienia hodginsii</i> (Dunn) Henry et Thomas
	70	福建柏	<i>Fokienia hodginsii</i> (Dunn) Henry et Thomas
	71	刺柏	<i>Juniperus formosana</i> Hayata
	72	铺地柏	<i>Juniperus procumbens</i> (Endl.) Iwata et Kusaka
	73	龙柏	<i>Sabina chinensis</i> 'Kaizuca'
35、罗汉松科 Podocarpaceae	74	竹柏	<i>Nageia nagi</i> (Thunb.) Zoll. et Mor ex Zoll.
	75	百日青	<i>Podocarpus nerrifolius</i> D. Don
	76	罗汉松	<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) D. Don
36、三尖杉科 Cephalotaxaceae	77	三尖杉	<i>Cephalotaxus fortunei</i> Hook.f.
37、红豆杉科 Taxaceae	78	红豆杉	<i>Taxus chinensis</i> Zucc. var. <i>mairei</i> Cheng et L. K. Fu
	79	曼地亚红豆杉	<i>Taxus media</i> cv. "hicksii"
	80	南方红豆杉	<i>Taxus wallichiana</i> var. <i>mairei</i>
	81	长叶榧	<i>Torreya jackii</i> Chun
38、买麻藤科 Gnetaceae	82	小叶买麻藤	<i>Gnetum parvifolium</i> Cheng
三、被子植物门 Angiospermae			
39、木麻黄科 Casuarinaceae	83	木麻黄	<i>Casuarina cunninghamiana</i> Miq
40、三白草科 Saururaceae	84	蕺菜（鱼腥草）	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.
41、胡椒科 Piperaceae	85	毛茛	<i>Piper puberulum</i> (Beth.) Maxim.
	86	山茛	<i>Piper hancei</i> Maxim
42、金粟兰科 Chcoranthaceae	87	东南金粟兰	<i>Chloranthus oldhamii</i> Solms
	88	草珊瑚	<i>Saarcandra glabra</i> (Thunb) Makino
43、柳科 Salicaceae	89	金枝柳(金丝垂柳)	<i>Salix×aureo-pendula</i> CL.
	90	垂柳	<i>Salix babylonica</i> L.
44、杨梅科 Myricaceae	91	杨梅	<i>Mgrica rubra</i> Sieb. et Zucc
45、胡桃科 Juglandaceae	92	少叶黄杞	<i>Engelhardtia fenzelii</i> Merr.
46、桦木科 Betulaceae	93	江南桤木	<i>Alnus trabeculosa</i> Hand. -Mazz.
	94	亮叶桦(光皮桦)	<i>Betula luminifera</i> H.Winkl.
47、壳斗科	95	栗(板栗)	<i>Castanea mollissima</i> Bl.

Fagaceae	96	米楮	<i>Castanopsis carlesii</i> (Hemsl.) Hayata
	97	栲树	<i>Castanopsis fargesii</i> Franch
	98	闽粤栲	<i>Castanopsis fissa</i> Rehd. et Wils
	99	南岭栲(毛栲)	<i>Castanopsis fordii</i> Hance
	100	甜楮	<i>Castanopsis eyrei</i> (Champ.) Tutch
	101	鹿角栲	<i>Castanopsis lamontii</i> Hance
	102	黑锥	<i>Castanopsis nigrescens</i> Chun et Huang
	103	钩栗（钩栲）	<i>Castanopsis tibetana</i> Hance
	104	青冈	<i>Cyclobalanopsis glauca</i> Oerst
	105	小叶青冈	<i>Cyclobalanopsis gracilis</i> (Rerd. et wils.) cheng et T. Hong
	106	卷斗青冈	<i>Cyclobalanopsis pachyloma</i> (Seem.) Schott.
	107	柯(石栎)	<i>Lithocarpus glaber</i> (Thunb.) Nakai
	108	硬斗石栎	<i>Lithocarpus hancei</i> (Benth) Rehd
	109	木姜叶柯	<i>Lithocarpus litseifolius</i> (Hance) Chun in Journ.
	110	多穗石栎	<i>Lithocarpus polystachyus</i> (wall. ex DC.) Rehd.
48、榆科 Ulmaceae	111	紫弹树	<i>Celtis biondii</i> Pamp.
	112	大叶榉树	<i>Zelkova schneideriana</i> Hand.-Mazz.
	113	光叶山黄麻	<i>Trema cannabina</i> Lour.
	114	榔榆	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.
	115	朴树	<i>Celtis tetrandra</i> Roxb. sub sp. <i>sinensis</i> (pers.) Y. C. Tang
	116	山黄麻	<i>Trema tomentosa</i> (Roxb.) Hara
	117	山油麻	<i>Trema cannabina</i> Lour. var. <i>dielsiana</i> (Hand.-Mazz.)
	118	西川朴	<i>Celtis vandervoetiana</i> Schneid. in Sarg. Pl. Wilson.
	119	长序榆	<i>Ulmus elongata</i> L.K.Fu et C.S.Ding
49、桑科 Moraceae	120	白桂木	<i>Artocarpus hypargyreus</i> Hance in Benth.
	121	葡蟠	<i>Broussonetia kaempferi</i> Sieb.
	122	构树(楮)	<i>Broussonetia papyrifera</i> (Linn.) L'Hér. ex Vent.
	123	小构树	<i>Broussonetia kainoki</i> Sieb
	124	粗叶榕	<i>Ficus hirta</i> Vahl
	125	雅榕	<i>Ficus concinna</i> (Miq.) Miq.
	126	天仙果	<i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>beeheyana</i> (Hook. Et Arn.) king
	127	台湾榕	<i>Ficus formosana</i> Maxim.
	128	异叶榕	<i>Ficus heteromorpha</i> Hemsl.
	129	粗叶榕	<i>Ficus hirta</i> Vahl
	130	全缘榕	<i>Ficus pandurata</i> Hance var. <i>holophylla</i> Migo
	131	薜荔	<i>Ficus pumila</i> Linn.
	132	变叶榕	<i>Ficus variolosa</i> Lindl. ex Benth.
	133	榕树	<i>Ficus microcarpa</i> Linn. f.
	134	律草	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.
	135	桑树	<i>Morus alba</i> L.
	136	鸡桑	<i>Morus australis</i> Poir.
50、荨麻科	137	长穗苎麻	<i>Boehmeria longispica</i> Steud.

Urticaceae	138	苎麻	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaud.
	139	多齿楼梯草	<i>Elatostema lineolatum</i> Wight var. <i>majus</i> Thwait.
	140	青叶楼梯草	<i>Elatostema macintyreii</i> Dunn
	141	糯米团	<i>Gonostegia hirta</i> (Bl.) Miq.
	142	紫麻	<i>Oreocnide frutescens</i> (Thunb.) Miq.
	143	赤车	<i>Pellionia radicans</i> Wedd.
	144	小叶冷水花	<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.
	145	冷水花	<i>Pilea notata</i> C.H. Wright
	146	矮冷水花	<i>Pilea peploides</i> (Gaud.) Hook
	147	三角叶冷水花	<i>Pilea swinglei</i> Merr.
51、山龙眼科 Proteaceae	148	小果山龙眼 (红叶树)	<i>Helicia cochinchinensis</i> Lour.
	149	红花银桦	<i>Grevillea banksii</i> R. Br.
52、檀香科 Santalaceae	150	百蕊草	<i>Thesium chinense</i> Turcz.
53、马兜铃科 Aristolochiaceae	151	管花马兜铃	<i>Aristolochia tubiflora</i> Dunn.
	152	土细辛	<i>Asarum caudigerum</i> Hance.
	153	福建细辛	<i>Asarum fukienense</i> C. Y. Cheng et C. S. Yang
54、蓼科 Polygonaceae	154	火炭母	<i>Polygonum chinense</i> L.
	155	虎杖	<i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb. et Zucc.
	156	二歧蓼	<i>Polygonum dichotomum</i> Bl.
	157	水蓼	<i>Polygonum hydropiper</i> L.
	158	毛水蓼	<i>Polygonum hydropiper</i> var. <i>hispidum</i> (Hook. f.) Steud.
	159	长刚毛蓼	<i>Polygonum longisetum</i> De Bruyn
	160	暗子蓼	<i>Polygonum opacum</i> Samuelsson
	161	杠板归	<i>Polygonum perfoliatum</i> L.
	162	腋花蓼	<i>Polygonum plebeium</i> R.
	163	丛枝蓼	<i>Polygonum posumbu</i> Hamilt
	164	羊蹄	<i>Rumex japonicus</i> Houtt.
55、藜科 Chenopodiaceae	165	土荆芥	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.
56、苋科 Amaranthaceae	166	青葙	<i>Celosia argentea</i> L.
	167	刺苋	<i>Amaranthus spinosus</i> L.
	168	皱果苋	<i>Amaranthus viridis</i> L.
	169	土牛膝	<i>Achyranthes aspera</i> L.
	170	莲子草	<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) DC.
	171	空心莲子草	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.
57、紫茉莉科 Nyctaginaceae	172	光叶子花 (三角梅)	<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy.
	173	紫茉莉	<i>Mirabilis jalapa</i> L.
58、商陆科 Phytolaccaceae	174	商陆	<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.
59、番杏科	175	粟米草	<i>Mollugo pentaphylla</i> L.

Aizoaceae			
60、马齿苋科 Portulacaceae	176	大花马齿苋 (太阳花)	<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.
	177	阔叶半枝莲	<i>Portulaca oleracea</i> var. <i>granatus</i>
61、石竹科 Caryophyllaceae	178	牛繁缕	<i>Malachium aquaticum</i> (L.) Fries
	179	繁缕	<i>Stellaria media</i> (L.) Cyr.
	180	雀舌草	<i>Stellaria alsine</i> Grimm
62、毛茛科 Ranunculaceae	181	单叶铁线莲	<i>Clematis henryi</i> Oliv.
	182	厚叶铁线莲	<i>Clematis crassifolia</i> Benth.
	183	山木通	<i>Clematis finetiana</i> Levl.et Vant.
	184	毛茛	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.
	185	小毛茛	<i>Ranunculus ternatus</i> Thunb.
63、木通科 Lardizablaceae	186	五叶瓜藤	<i>Holboellia fargesii</i> Reaub.
	187	七叶莲	<i>Stauntonia chinensis</i> DC.
	188	木通	<i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.
	189	大血藤	<i>Sargentodoxa cuneata</i> (Oliv.) Rehd.Et Wils.
64、小檗科 Berberidaceae	190	红叶小檗	<i>Berberis thunbergii</i> var. <i>atropurpurea</i>
	191	十大功劳	<i>Mahonia fortunei</i> (Lindl.) Fedde
	192	南天竹	<i>Nandina domestica</i> Thunb.
	193	五彩南天竹	<i>Nandina domestica</i> 'Porphyrocarpa'
65、防己科 Menispermaceae	194	粉防己	<i>Stephania tetrandra</i> S.Moore
	195	千金藤	<i>Stephania japonica</i> (Thunb.) Miers
	196	轮环藤	<i>Cyclea racemosa</i> Oliv.
	197	木防己	<i>Cocculus orbiculatus</i> (L.) DC.
66、木兰科 Magnoliaceae	198	凹叶厚朴	<i>Magnolia officinalis</i> ssp. <i>biloba</i> Law
	199	鹅掌楸(马褂木)	<i>Liriodendron chinense</i> (Hemsl.) Sarg.
	200	夜合	<i>Magnolia coco</i> (Lour.) DC.
	201	广玉兰	<i>Magnolia grandiflora</i> Linn.
	202	黄花玉兰	<i>Magnolia × soulangeana</i> Soul.-Bod. cv. <i>huanghua</i>
	203	红花玉兰	<i>Magnolia × soulangeana</i> Soul.-Bod.
	204	桂南木莲	<i>Manglietia chingii</i> Dandy
	205	灰木莲	<i>Manglietia glauca</i> Bl.
	206	乳源木莲	<i>Manglietia yuyuanensis</i> Law
	207	木莲	<i>Manglietia fordiana</i> Oliv. in Hook, Icon. Pl.
	208	乐昌含笑	<i>Michelia chapensis</i> Dandy
	209	含笑	<i>Michelia figo</i> Spreng
	210	福建含笑	<i>Michelia fujianensis</i> Q. F. Zheng
	211	亮叶含笑	<i>Michelia fulgens</i> Dandy
	212	火力楠	<i>Michelia macclurei</i> Dandy
	213	深山含笑	<i>Michelia maudiae</i> Dunn
	214	野含笑	<i>Michelia skinneriana</i> Dunn
	215	醉香含笑	<i>Michelia macclurei</i> Dandy in Journ. Bot.

	216	乐东拟单性木兰	<i>Parakremia lotungensis</i> (Chun et Tsoong) Law
	217	观光木	<i>Tsoongiodendron odorum</i> Chun
	218	紫玉兰 (辛夷)	<i>Yulania liliiflora</i> (Desr.) D. C. Fu
	219	二乔玉兰	<i>Yulania</i> × <i>soulangeana</i> Soul.-Bod.
67、五味子科 Schisandraceae	220	南五味子	<i>Kadsura longedunculata</i> Finet et Gagnep.
68、蜡梅科 Calycanthaceae	221	蜡梅	<i>Chimonanthus praecox</i> (Linn.) Link
69、番荔枝科 Annonaceae	222	白背瓜馥木	<i>Fissistigma glaucescens</i> Merr
	223	瓜馥木	<i>Fissistigma oldhami</i> (Hemsl.) Merr
70、樟科 Lauraceae	224	华南桂	<i>Cinnamomum austro-sinensis</i> H. T. Chang
	225	阴香	<i>Cinnamomum burmannii</i> (Nees) Bl
	226	肉桂	<i>Cinnamomum cassia</i> Presl
	227	天竺桂	<i>Cinnamomum japonicum</i> Sieb.
	228	黄樟	<i>Cinnamomum parthenoxylon</i> (Jack.) Meissn.
	229	樟树	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) presl.
	230	沉水樟	<i>Cinnamomum micranthum</i> Hay
	231	硬壳桂	<i>Cryptocarya chingii</i> Cheng
	232	香叶树	<i>Lindera communis</i> Hemsl.
	233	乌药	<i>Lindera aggregata</i> Kosterm
	234	山胡椒	<i>Lindera glauca</i> (sieb.Et zucc.) Bl.
	235	黑壳楠	<i>Lindera megaphylla</i> Hemsl
	236	毛黑壳楠	<i>Lindera megaphylla</i> Hemsl. f. <i>touyunensis</i> (Levl.) Rehd.
	237	华南木姜子	<i>Litsea greenmaniana</i> Allen
	238	桂北木姜子	<i>Litsea subcoriacea</i> Yang et P. H. Huang
	239	山苍子	<i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers
	240	毛山鸡椒	<i>Litsea cubeba</i> (Lour.) pers. var. <i>formossan</i> (Nakai) Yang et P.H.Huang
	241	黄丹木姜子	<i>Litsea elongata</i> (Wall.ex Nees.) Benth.et Hook.f.
	242	刨花润楠	<i>Machilus pauhoi</i> Kanehira
	243	浙江润楠	<i>Machilus chekiangensis</i> S.Lee
	244	黄绒润楠	<i>Machilus grijsii</i> Hance
	245	广东润楠	<i>Machilus kwangtungensis</i> Yang
	246	红楠	<i>Machilus thunbergii</i> Sieb.et Zucc.
	247	绒毛润楠	<i>Machilus velutina</i> Champ. Ex Benth
	248	黄枝润楠	<i>Machilus versicolora</i> S. K. Lee & F. N. Wei
	249	凤凰润楠	<i>Machilus phoenicis</i> Dunn
	250	短梗新木姜子	<i>Neolitsea brevipes</i> H.W.Li
	251	新木姜子	<i>Neolitsea aurata</i> (Hay.) Koidz.
	252	锈叶新木姜子	<i>Neolitsea cambodiana</i> Lect.
	253	香港新木姜	<i>Neolitsea cambodiana</i> Lect.var. <i>glabra</i> Allen

		子	
	254	闽楠	<i>Phoebe bournei</i> (Hemsl.)Yang
	255	紫楠	<i>Phoebe sheareri</i> (Hemsl.) Hemsl.
	256	檫树	<i>Sassafras tzumu</i> (Hemsl.) Hemsl.
71、罂粟科 Papaveraceae	257	小花黄堇	<i>Corydalis racemosa</i> (Thunb.) Pers.
72、钟萼木科 Bretschneideraceae	258	钟萼木（伯乐树）	<i>Bretschneidera sinensis</i> Hemsl.
73、十字花科 Cruciferae	259	印度焊菜	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern
	260	弯曲碎米荠	<i>Cardamine flexuosa</i> With.
	261	碎米荠	<i>Cardamine hirsuta</i> L.
	262	芥	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medic.
	263	北美独行菜	<i>Lepidium virginicum</i> L.
74、虎耳草科 Saxifragaceae	264	伞形锈球	<i>Hgdrangea angustipetala</i> Hayata
	265	林氏绣球	<i>Hgdrangea lingii</i> Hoo.
	266	圆锥锈球	<i>Hgdrangea Paniculata</i> Sieb.
	267	绣球（八仙花）	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.
	268	鼠刺	<i>Itea chinensis</i> Hook. Et Arn
	269	长圆叶鼠刺	<i>Itea chinensis</i> Hook. Et Arn.var. <i>oblonga</i> (Hand. -Mazz.) Wu
	270	娥眉鼠刺（矩叶鼠刺）	<i>Itea omeiensis</i> Hand.-Mazz.
	271	黄常山	<i>Dichroa feberifuga</i> Lour.
75、杜仲科 Eucommiaceae	272	杜仲	<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.
76、海桐花科 Pittosporaceae	273	海桐	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) Ait.
77、金缕梅科 Hamamelidaceae	274	细柄阿丁枫（细柄蕈树）	<i>Altingia gracilipes</i> Hemsl
	275	蕈树（阿丁枫）	<i>Altingia chinensis</i> (champ.) oliv.et Hance
	276	尖叶水丝梨	<i>Distyliopsis dunnii</i> (Hemsl.) Endress.
	277	杨梅叶蚊母树	<i>Distylium myricoides</i> Hemsl.
	278	闽粤蚊母树	<i>Distylium chungii</i> (Metc.) Cheng
	279	枫香树	<i>Liquidambar formosana</i> Hance
	280	欒木	<i>Loropetalum chinense</i> (R.Br) Oliv
	281	红花欒木	<i>Loropetalum chinense</i> (R. Br.) Oliver var. <i>rubrum</i> Yieh
	282	米老排	<i>Mytilaria laosensis</i> Lec.
	283	龙芽草	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.
78、蔷薇科 Rosaceae	284	山桃	<i>Amygdalus davidiana</i> (Carr.) C.de Vos (Handb.) Boom. Heest. ed.
	285	紫叶桃花	<i>Amygdalus persica</i> L.f. <i>atropurpurea</i> Schneid.
	286	碧桃	<i>Amygdalus persica</i> L.f. <i>duplex</i> Rehd.

287	桃	<i>Amygdalus persica</i> L.
288	梅	<i>Armeniaca mume</i> Sieb.
289	樱桃	<i>Cerasus pseudocerasus</i> (Lindl.) G. Don in London
290	浙闽樱桃	<i>Cerasus schneideriana</i> Koehne in Sarg.
291	日本晚樱	<i>Cerasus serrulata</i> (Lindl.) G. Don ex London var. <i>lannesiana</i> (Carri.) Makino
292	大叶早樱	<i>Cerasus subhirtella</i> (Miq.) Sok.
293	蛇莓	<i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke
294	大花枇杷	<i>Eriobotrya cavaleriei</i> (Levl.) Rehd
295	枇杷	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.
296	西府海棠	<i>Malus × micromalus</i> Makino
297	垂丝海棠	<i>Malus halliana</i> Koehne
298	红叶石楠	<i>Photinia × fraseri</i> 'Red robin'
299	楔木石楠	<i>Photinia davidsoniae</i> Rehd. Et Wils
300	光叶石楠	<i>Photinia glabra</i> (Thunb.) Marim.
301	褐毛石楠	<i>Photinia hirsuta</i> Hand.-Mazz.
302	小叶石楠	<i>Photinia parvifolia</i> (pritz.) Schneid.
303	桃叶石楠	<i>Photinia prunifolia</i> Hook.et Arn.) Lindl.
304	陷脉石楠	<i>Photinia impressivena</i> Hayata
305	蛇含	<i>Potentilla sundaica</i> (Bl.) O.K.
306	福建山樱花	<i>Prunus campalulata</i> Maxim.
307	樱花	<i>Prunus serrulata</i> Lind.
308	日本早樱	<i>Prunus subhirtella</i> Miq
309	紫叶李	<i>Prunus cerasifera</i> f. <i>atropurpurea</i>
310	臀果木	<i>Pygeum topengii</i> Merr.
311	火棘	<i>Pyracantha fortuneana</i> (Maxim.) Li
312	沙梨	<i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai
313	石斑木	<i>Raphiolepis indica</i> (L.) Lind.
314	银粉蔷薇	<i>Rosa anemonaeflora</i> Fort.
315	紫月季花	<i>Rosa chinensis</i> Jacq. var. <i>semperflorens</i> (Curtis) Koehne
316	小果蔷薇	<i>Rosa cymosa</i> Tratt.
317	金樱子	<i>Rosa laevigata</i> Michx.
318	藤蔓月季	<i>Climbing Roses</i>
319	寒莓	<i>Rubus buergeri</i> Miq.
320	小柱悬钩子	<i>Rubus columellaris</i> Tutch.
321	山莓	<i>Rubus corchorifolius</i> L.f.
322	蓬蘽	<i>Rubus hirsutus</i> Thunb.
323	高粱泡	<i>Rubus jambertianus</i> Ser.
324	白花悬钩子	<i>Rubus leucanthus</i> Hance
325	茅莓	<i>Rubus parvifolius</i> L.
326	绣毛莓	<i>Rubus reflexus</i> Ker.
327	空心泡	<i>Rubus rosaefolius</i> smith.
328	红腺悬钩子	<i>Rubus Sumatranus</i> Miq.

	329	木莓	<i>Rubus swinboei</i> Hance
	330	三花悬钩子	<i>Rubus trianthus</i> Focke
	331	粉花绣线菊	<i>Spiraea japonica</i> L. f.
	332	珍珠绣线菊 (喷雪花)	<i>Spiraea thunbergii</i> Sieb. ex Blume.
79、含羞草科 Mimosaceae	333	蛇藤合欢	<i>Acacia pennata</i> (L.) Willd
	334	银叶金合欢	<i>Acacia podalyriifolia</i> A. Cunn. ex G. Don
	335	孔雀豆	<i>Adenantha pavoniana</i> L.var. <i>microcarpa</i> Nielen
	336	合欢	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.
	337	山槐(山合欢)	<i>Albizia kalkora</i> (Roxb.) Prain
	338	银合欢	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) deWit.
	339	光荚含羞草	<i>Mimosa bimucronata</i> (Candolle) O. Kuntze
	340	亮叶猴耳环	<i>Pithecellobium lucidum</i> Benth
80、云实科 Caesalpiniaceae	341	红花羊蹄甲	<i>Bauhinia blakeana</i> L.
	342	龙须藤	<i>Bauhinia championii</i> (Benth.) Benth.
	343	粉叶羊蹄甲	<i>Bauhinia glauca</i> Wall. ex Benth.) Benth. Fl. Hongk.
	344	湖北羊蹄甲	<i>Bauhinia hupehana</i> Craib.
	345	羊蹄甲	<i>Bauhinia purpurea</i> L.
	346	洋紫荆	<i>Bauhinia variegata</i> L.
	347	双荚决明	<i>Cassia bicapsularis</i> Linn. Sp. Pl.
	348	光叶决明	<i>Cassia floribunda</i> Cav. Descr.
	349	黄花槐	<i>Cassia saurattensis</i> Burm. F
	350	紫荆	<i>Cercis chinensis</i> Bung.
81、蝶形花科 Papilionaceae	351	合萌	<i>Aeschynomene indica</i> L.
	352	猪屎豆	<i>Crotalaria pallida</i> Ait.
	353	大托叶猪屎豆	<i>Crotalaria spectabilis</i> Roth
	354	黄檀	<i>Dalbergia hupeana</i> Hance
	355	藤黄檀	<i>Dalbergia hancei</i> Benth
	356	小槐花	<i>Desmodium caudatum</i> (Thunb.)DC.
	357	尖叶山蚂蝗	<i>Desmodium oxyphyllum</i> (DC.) Ohashi
	358	皂角	<i>Gleditsia sinensis</i> Lam.
	359	河北木蓝(马棘)	<i>Indigofera bungeana</i> Walp. in Linnaea
	360	鸡眼草	<i>Kummerowia striata</i> (Thunb.)Schindl.
	361	胡枝子	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.
	362	截叶铁扫帚	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don
	363	香花崖豆藤	<i>Millettia dielsiana</i> Harms.
	364	亮叶崖豆藤	<i>Millettia nitida</i> Benth.
	365	昆明鸡血藤	<i>Millettia reticulata</i> Benth.
	366	常春油麻藤	<i>Mucuna sempervirens</i> Hemsl.
	367	花榈木	<i>Ormosia henryi</i> Prain

	368	小叶红豆	<i>Ormosia microphylla</i> Merr.
	369	木荚红豆	<i>Ormosia xylocarpa</i> Chun ex Chen
	370	软荚红豆	<i>Ormosia semicastrata</i> Hance
	371	红豆树	<i>Ormosia hosiei</i> Hemsl. et Wils.
	372	越南野葛藤	<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr.
	373	香花槐	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'idaho'
	374	金枝槐	<i>Sophora japonica</i> 'Cuchlnensis'
	375	野豇豆	<i>Vigna vexillata</i> (L.) A.Rich.
82、酢酱草科 Oxalidaceae	376	酢酱草	<i>Oxalis corniculata</i> L.
	377	红花酢酱草	<i>Oxalis Corymbosa</i> DC.
83、芸香科 Rutaceae	378	柚	<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr.
	379	臭辣茱萸	<i>Euodia fargesii</i> Dode
	380	山柑	<i>Fortunella hindssii</i> (champ. Ex Benth.) Swing.
	381	金柑	<i>Fortunella japonica</i> (Thunb.) Swingle in Journ.
	382	柑桔	<i>Citrus reticulata</i> Blanco.
	383	飞龙掌血	<i>Toddalia asiatica</i> (L.) Lam
	384	椿叶花椒	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Sieb. Et Zucc.
	385	竹叶花椒	<i>Zanthoxylum armatum</i> DC.
	386	大叶臭花椒	<i>Zanthoxylum myriacanthum</i> Wall. var. <i>myriacanthum</i>
	387	大叶花椒	<i>Zanthoxylum rhetsioides</i> Drake
84、橄榄科 Burseraceae	388	橄榄	<i>Canarium album</i> (Lour.) Raeusch.
85、楝科 Meliaceae	389	楝（苦楝）	<i>Melia azedarach</i> Linn.
	390	米仔兰	<i>Aglaia odorata</i> Lour.
	391	毛红椿	<i>Toona ciliata</i> Roem. var. <i>pubescens</i> Blume
	392	香椿	<i>Toona sinensis</i> A.Juss
86、远志科 Polygalaceae	393	铁苋菜	<i>Acalypha australis</i> L.
87、大戟科 Euphorbiaceae	394	酸味子	<i>Antidesma japonica</i> Sieb. et Zucc
	395	秋枫	<i>Bischofia javanica</i> Bl.
	396	飞扬草	<i>Euphorbia hirta</i> L.
	397	算盘子	<i>Glochidion puberum</i> (L.) Hutch.
	398	白背叶	<i>Mallotus apelta</i> (Lour.) Muell.-Arg.
	399	东南野桐	<i>Mallotus lianus</i> Croiz
	400	蜜柑草	<i>Phyllanthus matsumurae</i> Hayata
	401	叶下珠	<i>Phyllanthus urinaria</i> L.
	402	黄花倒水莲	<i>Polygala fallax</i> Hemsl.
	403	山乌柏	<i>Sapium discolor</i> (champ. ex benth.) muell.-Arg.
	404	乌柏	<i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb.
	405	三年桐	<i>Vernicia fordii</i> Airy-Shaw
	406	千年桐	<i>Vernicia montana</i> (Lour) Airy-shaw
88、交让木科 Daphniphyllaceae	407	虎皮楠	<i>Daphniphyllum oldhamii</i> (Hemsl.) Roxenth.

e			
89、黄杨科 Buxaceae	408	尖叶黄杨	<i>Buxus Sinica ssp.aemulans</i> (Rerd.et wils.) M.Cheng
	409	黄杨	<i>Buxus sinica</i> (Rehd. et Wils.) Cheng
90、漆树科 Anacardiaceae	410	南酸枣	<i>Choerospondias axillaris</i> (Roxb.) Burt. et Hill
	411	黄连木	<i>Pistacia chinensis</i> Bunge
	412	盐肤木	<i>Rhus chinensis</i> Mill
	413	野漆	<i>Toxicodendron succedaneum</i> (L.) O.Kuntze
	414	木腊树	<i>Toxicodendron sylvestre</i> (sieb.et Zucc.) O.Kuntze
91、冬青科 Aquifoliaceae	415	厚叶冬青	<i>Ilex elmerrilliana</i> S.Y.Hu
	416	大叶冬青	<i>Ilex latifolia</i> Thunb.
	417	梅叶冬青	<i>Ilex asprella</i> Champ
	418	珊瑚冬青 (红果冬青)	<i>Ilex corallina</i> Franch.
	419	枸骨	<i>Ilex cornuta</i> Lindl. et Paxt.
	420	无刺枸骨	<i>Ilex cornuta</i> Lindl. et Paxt. var. <i>fortunei</i> (Lindl.) S. Y. Hu
	421	龟甲冬青	<i>Ilex crenata</i> 'Convexa'
	422	黄毛冬青	<i>Ilex dasyphylla</i> Merr. in Lingnan Sci. Journ.
	423	榕冬青	<i>Ilex ficodea</i> Hemsl
	424	台湾冬青	<i>Ilex formosana</i> Maxim
	425	广东冬青	<i>Ilex kwangtungensis</i> Merr.
	426	小果冬青	<i>Ilex micrococca</i> Maxim.
	427	大果冬青	<i>Ilex macrocarpa</i> Oliv
	428	毛冬青	<i>Ilex pubescens</i> Hook.et Arn
	429	红果冬青	<i>Ilex purpurea</i> Hassk
	430	冬青	<i>Ilex purpurea</i> hassk.ex Walp.
	431	三花冬青	<i>Ilex triflora</i> Benth
92、卫矛科 Celastraceae	432	疏花卫矛	<i>Euonymus laxiflorus</i> champ.ex Benth.
	433	过山枫	<i>Celastrus aculeatus</i> Merr.
	434	南蛇藤	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb.
	435	窄叶南蛇藤	<i>Celastrus oblanceifolius</i> Wang et Tsoong
	436	扶芳藤	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz
	437	冬青卫矛	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.
	438	银边黄杨	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.var. <i>albo-marginatus</i>
	439	金边黄杨	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.var. <i>aurea-marginatus</i>
93、省沽油科 Staphyliaceae	440	圆齿野鸦椿	<i>Euscaphia konishii</i> Hayata
	441	野鸦椿	<i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Dippel
	442	锐齿山香圆	<i>Turpinia arguta</i> (Lindl.) seem.
94、茶茱萸科 Icacinaceae	443	定心藤	<i>Mappianthus iodoides</i> Hand.
95、槭树科 Aceraceae	444	小鸡爪槭	<i>Acer duplicatoserratum</i> Thunb.var. <i>chinense</i> Pax
	445	鸡爪槭	<i>Acer palmatum</i> Thunb.
	446	红枫 (紫红鸡爪	<i>Acer palmatum</i> 'Atropurpureum'

		槭)	
	447	羽毛槭	<i>Acer palmatum</i> Thunb.var. <i>dissectum</i> (Thunb.) K. Koch
	448	青榨槭	<i>Acer davidii</i> Franch.
96、无患子科 Sapindaceae	449	复羽叶栎树	<i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch
	450	栎树	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.
	451	无患子	<i>Sapindus saponaria</i> Linnaeus
97、清风藤科 Sabiaceae	452	尖叶清风藤	<i>Sabia swinhoei</i> Hemsl.ex Forb.et Hemsl.
	453	笔罗子	<i>Meliosma rigida</i> Sieb.et Zucc.
98、凤仙花科 Balsaminaceae	454	类鸭趾草凤仙花	<i>Impatiens commelinoides</i> Hand.
99、鼠李科 Rhamnaceae	455	多花勾儿茶	<i>Berchemia floribunda</i> (Wall.)Brongn
	456	雀梅藤	<i>Sageretia thea</i> (osbeck) Johnst.
	457	南方枳椇	<i>Hovenia acerba</i> Lindl.
100、葡萄科 Vitaceae	458	蛇葡萄	<i>Ampelopsis sinica</i> (Miq.) W.T.Wang
	459	光叶蛇葡萄	<i>Ampelopsis sinica</i> (Miq.) W.T.var. <i>hancei</i> (pl.) W.T.Wang
	460	显齿蛇葡萄	<i>Ampelopsis grossedentata</i> (Hand-Mazz) W.T.Wang
	461	三叶崖爬藤	<i>Tetrastigma hemsleyanum</i> Diels et Gilg
	462	乌藟莓	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep
	463	广东蛇葡萄	<i>Ampelopsis cantoniensis</i> Planch
	464	锦屏藤	<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson Jarvis
	465	绿叶地锦	<i>Parthenocissus laetevirens</i> Rehd. in Mitt. Deutsch. Dendr. Ges.
	466	地锦 (爬山虎)	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Sieb. et Zucc.) Planch.
101、杜英科 Elaeocarpaceae	467	中华杜英	<i>Elaeocarpus chinensis</i> Hook. f.
	468	薯豆	<i>Elaeocarpus japonicus</i> Sieb. et Zucc.
	469	山杜英	<i>Elaeocarpus sylvestris</i> (Lour.) Hemsl.
	470	杜英	<i>Elaeocarpus decipiens</i> Hemsl.
	471	猴欢喜	<i>Sloanea sinensis</i> Hemsl
102、椴树科 Tiliaceae	472	甜麻	<i>Corchorus aestuans</i> L.
	473	扁担杆	<i>Gewia biloba</i> G. Don
103、锦葵科 Malvaceae	474	木槿	<i>Hibiscus syriacus</i> L.
	475	木芙蓉	<i>Hibiscus mutabilis</i> Linn.
	476	重瓣木芙蓉	<i>Hibiscus mutabilis</i> f. <i>Plenus</i>
	477	花叶木槿	<i>Hibiscus syriacus</i> L.cv. Linn.
	478	粉紫重瓣木槿	<i>Hibiscus syriacus</i> L.f. <i>amplissimus</i>
	479	垂花悬铃花	<i>Malvaviscus penduliflorus</i> Cav.var. <i>penduliflorus</i> (DC.) Schery
	480	白背黄花稔	<i>Sida rhombifolia</i> L.
	481	梵天花	<i>Urena procumbens</i> L.
	482	肖梵天花	<i>Urena lobata</i> L.
104、木棉科 Bombacaceae	483	马拉巴栗	<i>Pachira glabra</i> Pasq.
105、梧桐科	484	密花梭罗	<i>Reevesia pycnantha</i> Ling

Sterculiaceae			
106、猕猴桃科 Actinidiaceae	485	长叶柄猕猴桃	<i>Actinidia cinerascens</i> L.F.Liang var. <i>longipetiolata</i> C.F.Liang
	486	毛花猕猴桃	<i>Actinidia eriantha</i> Benth.
107、山茶科 Theaceae	487	尖叶川黄瑞木	<i>Adinandra bockiana</i> Pritzl ex Diels var. <i>acutifolia</i> (Hand.-Mazz.) Kobuski
	488	黄瑞木	<i>Adinandra millettii</i> Benth. et Hook
	489	梨茶	<i>Camellia octoptala</i> Hu
	490	短柱茶	<i>Camellia brevistyla</i> (Hay) Cohen
	491	浙江红山茶	<i>Camellia chekiangoleosa</i> Hu in Acta Phytoax
	492	尖连蕊茶	<i>Camellia cuspidata</i> (Kochs) Wright ex Gard.
	493	尖萼山茶	<i>Camellia edithae</i> Hance
	494	铃叶连蕊茶	<i>Camellia euryoides</i> Lindl.
	495	毛花连蕊茶	<i>Camellia fraterna</i> Hance
	496	山茶(茶花)	<i>Camellia japonica</i> L.
	497	八瓣糙果茶	<i>Camellia octopetala</i> Hu
	498	油茶	<i>Camellia oleifera</i> Abel
	499	茶梅	<i>Camellia sasanqua</i> Thunb.
	500	野茶	<i>Camellia sinensis</i> O. Kuntze
	501	毛枝连蕊茶	<i>Camellia trichoclada</i> (Rehder) S. S. Chien
	502	红淡比	<i>Cleyera japonica</i> Thunb.
	503	细枝柃	<i>Eurya loquaiana</i> Dunn
	504	格药柃	<i>Eurya muricata</i> Dunn
	505	细齿柃木	<i>Eurya nitida</i> Korth
	506	窄基红褐柃	<i>Eurya rubiginosa</i> Chang var. <i>attenuata</i> chang
	507	单耳柃	<i>Eurya weissiae</i> chun
	508	木荷	<i>Schima superba</i> Gardn. et Champ
	509	厚皮香	<i>Ternstroemia gymnanthera</i> Sprague
	510	小叶石笔木	<i>Tutcheria microcarpa</i> Dunn
108、藤黄科 Guttiferae	511	多花山竹子	<i>Garcinia multiflora</i> Champ.ex Benth.
	512	地耳草	<i>Hypericum japonicum</i> Thunb ex Murray
	513	金丝桃	<i>Hypericum monogynum</i> Linn.
109、堇菜科 Violaceae	514	蔓茎堇菜	<i>Viola diffusa</i> Ging
	515	堇菜	<i>Viola verecunda</i> A.
	516	戟叶堇菜	<i>Viola betonicifolia</i> Smith.
	517	紫花地丁	<i>Viola yedoensis</i> Makino
110、大风子科 Flacourtiaceae	518	柞木	<i>Xylosma congesta</i> (Lour.) Merr.
	519	天料木	<i>Homalium cochinchinense</i> (Lour.) Druce
111、西番莲科 Passifloraceae	520	鸡蛋果(百香果)	<i>Passiflora edulis</i> Sims
112、瑞香科 Thymelaeaceae	521	结香	<i>Edgeworthia chrysantha</i> Lindl.
113、胡颓子科 Elaeagnaceae	522	蔓胡颓子	<i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.

114、千屈菜科 Lythraceae	523	细叶萼距花	<i>Cuphea hyssopifolia</i> Kunth
	524	紫薇	<i>Lagerstroemia indica</i> L.
	525	银薇	<i>Lagerstroemia indica</i> f. <i>alba</i>
	526	矮生紫薇	<i>Lagerstroemia indica</i> 'Nana'
	527	粉薇	<i>Lagerstroemia indica</i> 'Rosea'
	528	红薇	<i>Lagerstroemia indica</i> 'Rubra'
	529	南紫薇	<i>Lagerstroemia subcostata</i>
	530	千屈菜	<i>Lythrum salicaria</i> L.
115、石榴科 Punicaceae	531	黄花石榴	<i>Punica granatum</i> 'Flavescens'
	532	千瓣红花石榴	<i>Punica granatum</i> 'Plena'
	533	石榴	<i>Punica granatum</i> L.
116、蓝果树科 Nyssaceae	534	蓝果树	<i>Nyssa sinensis</i> Oliv
117、八角枫科 Alangiaceae	535	瓜木	<i>Alangium platanifolium</i> (sieb et zucc) Harms
	536	毛八角枫	<i>Alangium kurzii</i> Craib
	537	八角枫	<i>Alangium chinense</i> (Lour.) Harms subsp.
	538	莽草	<i>Illicium lanceolatum</i> A.C. Smith
	539	八角	<i>Illicium verum</i> Hook. f.
118、桃金娘科 Myrtaceae	540	帝王红千层	<i>Callistemon rigidus</i> 'Kings Park Special'
	541	红千层	<i>Callistemon rigidus</i> R.Br.
	542	多花红千层	<i>Callistemon viminalis</i> 'Hannah Ray'
	543	桉 (大叶桉)	<i>Eucalyptus robusta</i> Smith
	544	黄金串钱柳 (黄金香柳)	<i>Melaleuca bracteata</i> F.Muell. 'Revolution Gold'
	545	番石榴	<i>Psidium guajava</i> L.
	546	华南蒲桃	<i>Syzygium austro-sinense</i> Merr.et Perry
	547	赤楠	<i>Syzygium buxifolium</i> Hook. Et Arn
	548	轮叶蒲桃	<i>Syzygium grijsii</i> (Harce) Merr.et perry
	549	红枝蒲桃 (红车)	<i>Syzygium rehderianum</i> Merr. et Perry
119、野牡丹科 Melastomataceae	550	线萼金花树	<i>Blastus apricus</i> (Hand.-Mazz.) H.L.
	551	金花树	<i>Blastus dunnianus</i> Levl.
	552	中华野海棠	<i>Bredia sinensis</i> (Diels) H.L.
	553	柏拉木	<i>Blastus cochinchinensis</i> Lour.
	554	地稔	<i>Melastoma dodecandrum</i> Lour
	555	野牡丹	<i>Melastoma malabathricum</i> Linnaeus
	556	金锦香	<i>Osbeckia chinensis</i> L.
	557	锦香草	<i>Phyllagathis cavaleriei</i> (Levl.et Van.) Guillaum.
	558	叶底红	<i>Phyllagathis fordii</i> (Hance) C. Chen
	559	巴西野牡丹	<i>Tibouchina seecandra</i> Cogn.
	560	肥肉草	<i>Fordiophyton fordii</i> (Oliv.) Krass.

120、柳叶菜科 Onagraceae	561	丁香蓼	<i>Ludwigia prostrata</i> Roxb
	562	毛草龙	<i>Jussiaea suffruticosa</i> L.
121、五加科 Araliaceae	563	白勒	<i>Acanthopanax trifoliatum</i> (L.) Merr.
	564	楸木	<i>Aralia chinensis</i> L.
	565	长刺楸木	<i>Aralia spinifolia</i> Merr.
	566	树参	<i>Dendropanax dentiger</i> (Harms.) Merr.
	567	变叶树参	<i>Dendropanax proteus</i> (Champ.) Benth
	568	八角金盘	<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch.
	569	常春藤	<i>Hedera nepalensis</i> K. Koch var. <i>sinensis</i> (Tobl.) Rehd.
	570	短梗幌伞枫	<i>Heteropanax brevipedicellatum</i> Li
	571	卵叶鹅掌藤	<i>Schefflera arboricola</i> 'Hong Kong'
	572	斑卵叶鹅掌藤	<i>Schefflera arboricola</i> 'Hong Kong Variegata'
	573	鹅掌柴	<i>Schefflera heptaphylla</i> (Linnaeus) Frodin
122、伞形科 Umbelliferae	574	天胡荽	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam.
	575	破铜钱	<i>Hydrocotyle Sibthorpioides</i> Lam. var. <i>batrachium</i>
	576	肾叶天胡荽	<i>Hydrocotyle wilfordii</i> Maxim.
	577	积雪草	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urban
	578	窃衣	<i>Torilis scabra</i> (Thunb.) DC.
	579	鸭儿芹	<i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk.
123、山茱萸科 Cornaceae	580	花叶青木	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>variegata</i>
	581	洒金桃叶珊瑚	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. Cv. <i>variegata</i>
	582	红瑞木	<i>Cornus alba</i> Linnaeus
124、杜鹃花科 Ericaceae	583	刺毛杜鹃	<i>Rhododendron championae</i> Hook
	584	小果南烛	<i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude var. <i>elliptica</i> (Sieb et Zucc.) Hand.-Mazz
	585	弯蒴杜鹃	<i>Rhododendron henryi</i> Hance
	586	南岭杜鹃	<i>Rhododendron levinei</i> Merr
	587	满山白	<i>Rhododendron seniavinii</i> Maxim.
	588	猴头杜鹃	<i>Rhododendron simiarum</i> Hance
	589	锦绣杜鹃	<i>Rhododendron × pulchrum</i> Sweet
	590	西洋杜鹃	<i>Rhododendron hybrida</i> Hort.
	591	满山红	<i>Rhododendron mariesii</i> Hemsl.
	592	溪畔杜鹃	<i>Rhododendron rivulare</i> Hand.-Mazz.
	593	杜鹃	<i>Rhododendron simsii</i> Planch.
	594	映山红	<i>Rhododendron simsii</i> Planch.
	595	乌饭树	<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.
	596	短尾越桔	<i>Vaccinium carlesii</i> Dunn
	597	米饭花	<i>Vaccinium trichocladum</i> Merr. et Metc.
125、紫金牛科 Myrsinaceae	598	九管血	<i>Ardisia brevicaulis</i> Diels
	599	朱砂根	<i>Ardisia crenata</i> Sims
	600	百两金	<i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) A. DC

	601	山血丹	<i>Ardisia punctata</i> Lindl.
	602	九节龙	<i>Ardisia pusilla</i> A.DC.
	603	长叶酸果藤	<i>Embelia longifolia</i> Hemsl
	604	网脉酸藤子	<i>Embelia rudis</i> Hand.-Mazz.
	605	杜茎山	<i>Maese japonica</i> (Thunb) Moritzi ex Zoll
	606	密花树	<i>Rapanea neriifolia</i> (Sieb.et Zucc) Mez
126、报春花科 Primulaceae	607	珍珠菜	<i>Lysimachia clethroides</i> Dudy
	608	星宿菜	<i>Lysimachia fortunei</i> Maxim
	609	小茄	<i>Lysimachia japonica</i> Thunb.
	610	过路黄	<i>Lysimachia christinae</i> Hance
127、柿树科 Ebenaceae	611	野柿	<i>Diospyros oleifera</i> Cheng
	612	罗浮柿	<i>Diospyros morrisiana</i> Hance
128、山矾科 Symplocaceae	613	薄叶山矾	<i>Symplocos anomala</i> Brand.
	614	披针叶山矾	<i>Symlocas lancifolia</i> Sieb. Et Zucc
	615	福建山矾	<i>Symplocos fukienensis</i> Ling
	616	山矾	<i>Symplocos caudata</i> Wall. Ex A. Dc.
	617	华山矾	<i>Symplocos chinensis</i> (Lour.) Druce
	618	越南山矾	<i>Symplocos cochinchinensis</i> (Lour.) S. Moore
	619	密花山矾	<i>Symplocos congesta</i> Benth
	620	羊舌树	<i>Symplocos glauca</i> (Thunb) Koidz.
	621	黄牛奶树	<i>Symplocos laurina</i> (Retz) Wall.
	622	光亮山矾	<i>Symplocos lucida</i> (Thunberg) Siebold & Zuccarini
	623	枝穗山矾	<i>Symplocos multipes</i> Brand
	624	棱角山矾	<i>Symplocos tetagona</i> Chenet.Y.F.Wu
	625	微毛山矾	<i>Symplocos wikstroemiifolia</i> Hayata
129、安息香科 Styracaceae	626	郁香野茉莉	<i>Styrax odoratissima</i> Perk
	627	赛山梅	<i>Styrax confusus</i> Hemsl.
	628	赤杨叶	<i>Alniphyllum fortunei</i> (Hemsl) Makino
	629	鸭头梨	<i>Meliiodendron xylocarpum</i> Hand-Mazz
130、木樨科 Oleaceae	630	齿叶木犀（齿叶桂）	<i>Osmanthus fortunei</i> Carr.
	631	金钟花	<i>Forsythia viridissima</i> Lindl.
	632	野迎春 （云南黄素馨）	<i>Jasminum mesnyi</i> Hance
	633	迎春花	<i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl.
	634	华素馨	<i>Jasminum sinensis</i> Hemsl
	635	多花素馨	<i>Jasminum polyanthum</i> Franch.
	636	女贞	<i>Ligustrum lucidum</i> Ait.
	637	大叶女贞	<i>Ligustrum compactum</i> (Wall. ex G. Don) Hook. f. et Thoms. ex Brandis
	638	金森女贞	<i>Ligustrum japonicum</i> 'Howardii'
	639	华女贞	<i>Ligustrum lianum</i> P. S. Hsu

	640	银姬小蜡	<i>Ligustrum sinense</i> 'Variegatum'
	641	卵叶小腊	<i>Ligustrum sinensis</i> Lour.var. <i>stauntonii</i> Rehd
	642	小蜡	<i>Ligustrum sinensis</i> Lour
	643	金叶女贞	<i>Ligustrum</i> × <i>vicaryi</i> Hort.
	644	木犀 (桂花)	<i>Osmanthus fragrans</i> (Thunb.) Loureiro
	645	银边彩叶桂	<i>Osmanthus fragrans</i> cv.‘Odoratus’(‘Latifolius’)
	646	四季桂	<i>Osmanthus fragrans</i> ‘Semperflorens’
131、马钱科 Longaniaceae	647	醉鱼草	<i>Buddleja lindleyana</i> Fort
	648	驳骨丹	<i>Buddleja aslatica</i> Lour.
132、夹竹桃科 Apocynaceae	649	细梗络石	<i>Trachelospermum gracilipes</i> Hook.
	650	紫花络石	<i>Trachelospermum axillare</i> Hook.F
	651	石血	<i>Trachelospermum jasminoides</i> var. <i>heterophyllum</i> Tsiang
	652	络石(花叶络石)	<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl) Lem.
	653	[欧洲]夹竹桃	<i>Nerium oleander</i> L.
	654	花叶蔓长春花	<i>Vinca major</i> 'Variegata'
133、萝藦科 Asclepiadaceae	655	大叶牛奶菜	<i>Marsdenia koi</i> Tsiang
	656	马利筋	<i>Asclepias curassavica</i> L.
	657	球兰	<i>Hoya carnosa</i> (L. f.) R. Br.
134、旋花科 Convolvulaceae	658	月光花	<i>Ipomoea alba</i> Linnaeus
135、紫草科 Boranaceae	659	盾果草	<i>Thyrocarpus sampsonii</i> Hance
	660	附地菜	<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trev.) Benth.
136、马鞭草科 Verbenaceae	661	杜虹花	<i>Callicarpa formosana</i> Rolfe
	662	全缘叶紫珠	<i>Callicarpa integerrima</i> Champ
	663	枇杷叶紫珠	<i>Callicarpa kochiana</i> makino
	664	紫珠	<i>Callicarpa pedunculata</i> R.Br
	665	红紫珠	<i>Callicarpa rubella</i> Lindl.
	666	臭牡丹	<i>Clerodendrum hungei</i> steud.
	667	大青	<i>Cletodendron cyrtophyllum</i> Turcz
	668	矮生假连翘	<i>Duranta repens</i> 'Dwarf-type'
	669	金叶假连翘	<i>Duranta repens</i> 'Golden Leaves'
	670	假连翘(金边假连翘)	<i>Duranta repens</i> L.SP.
	671	花叶假连翘 (斑叶假连翘)	<i>Duranta repens</i> 'Variegata'
	672	马缨丹 (五彩梅)	<i>Lantana camara</i> L.
	673	蔓马缨丹	<i>Lantana montevidensis</i> Briq.
	674	豆腐柴	<i>Premna microphylla</i> Turcz
	675	白花苦灯笼	<i>Tarenna mollissima</i> (Hook. et Arn.) Robins.

	676	柳叶马鞭草	<i>Verbena bonariensis</i> L.
	677	马鞭草	<i>Verbena officinalis</i> L.
	678	牡荆	<i>Vitex negundo</i> L.var. <i>cannabifolia</i> Hand-Mazz
	679	黄荆	<i>Vitex negundo</i> L.
	680	山牡荆	<i>Vitex quinata</i> (Lour.) will.
137、唇形科 Labiatae	681	小鱼仙草	<i>Mosla dianthera</i> (Roxb) Maxim
	682	石荠苎	<i>Mosla lanceolata</i> (Benth) Kudo.
	683	荔枝草	<i>Salvia plebeia</i> R.Br
	684	鼠尾草	<i>Salvia japonica</i> Thunb
	685	紫苏	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt
	686	风轮菜	<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) O.Ktze.
	687	细风轮菜	<i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) O.ktze.
	688	益母草	<i>Leonurus japonicus</i> Hout-tuyn
	689	血见愁	<i>Teucrium viscidum</i> Bl.
	690	曲茎假糙苏	<i>Paraphlomis foliata</i> (Dunn) C. Y. Wu et H. W. Li
138、茄科 Solanaceae	691	美洲龙葵	<i>Solanum americanum</i> Mill.
	692	白英	<i>Solanum lyratum</i> Thunb
139、玄参科 Scrophulariaceae	693	白花泡桐	<i>Paulownia fortunei</i> (Seem.) Hensl.
	694	长蒴母草	<i>Lindernia anagallis</i> (Burm.f.) Pennell
	695	台湾泡桐	<i>Paulownia kawakamii</i> Ito
140、紫葳科 Bignoniaceae	696	凌霄	<i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) Schum.
	697	蓝花楹	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don
	698	炮仗花	<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker-Gawl.) Miers
	699	黄钟木 (黄花风铃木)	<i>Tabebuia chrysantha</i> (Jacq.) Nichols.
141、列当科 Orobanchaceae	700	野菰	<i>Aeginetia indica</i> L.
142、苦苣苔科 Gesneriaceae	701	蚂蝗七	<i>Chirita fimbrisepala</i> Hand.-Mazz.
143、爵床科 Acanthaceae	702	爵床	<i>Rostelluoaria procumbens</i> (L.) Nees.
	703	蓝花草 (翠芦莉)	<i>Ruellia brittoniana</i> Leonard
144、车前科 Plantaginaceae	704	车前	<i>Plantago asiatica</i> L.
145、茜草科 Rubiaceae	705	白蟾 (重瓣栀子)	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis var. <i>fortuneana</i> (Lindley) H. Hara
	706	水杨梅	<i>Adina pilulifera</i> Franch
	707	黄棉木	<i>Adina polycephala</i> Benth.
	708	流苏子	<i>Coptosapelta diffusa</i> (cham ex Benth) van steenis.
	709	黄栀子	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis
	710	雀舌栀子	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis var. <i>radicans</i> (Thunberg) Makino
	711	金毛耳草	<i>Hedyotis chrysotricha</i> (palisb.) merr.
	712	白花蛇舌草	<i>Hedyotis diffusa</i> willd.

	713	剑叶耳草	<i>Hedyotis lancea</i> Thunb.ex Maxim.
	714	粗叶木	<i>Lasianthus chinensis</i> Benth.
	715	日本粗叶木	<i>Lasianthus japonicus</i> Miq.
	716	羊角藤	<i>Morinda umbellata</i> L.
	717	大叶白纸扇	<i>Mussaenda Esquirolii</i> levl.
	718	玉叶金花	<i>Mussaenda pubescens</i> Ait f.
	719	鸡屎藤	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr.
	720	毛鸡屎藤	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr.var. <i>tomentosa</i> (Bl.) Hand.-Mazz
	721	山黄皮	<i>Randia cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.
	722	白花苦灯笼	<i>Tarenna mollissima</i> (Hook.et Arn.) Roxb.
	723	狗骨柴	<i>Tricalysia dubia</i> (Lindl.) Ohwi
	724	钩藤	<i>Uncaria rhynchophylla</i> Miq.et Havil.
	725	日本蛇根草	<i>Ophiorrhiza japonica</i> Bl.
146、忍冬科 Caprifoliaceae	726	大花六道木	<i>Abelia</i> × <i>grandiflora</i> (André) Rehd.
	727	锈毛忍冬	<i>Lonicera ferruginea</i> Rehd.
	728	金银花	<i>Lonicera japonica</i> Thunb
	729	荚蒾	<i>Viburnum dilatatum</i> Thumb
	730	南方荚蒾	<i>Viburnum fordiae</i> Hance
	731	绣球荚蒾 (木本绣球)	<i>Viburnum macrocephalum</i> Fort.
	732	球核荚蒾	<i>Viburnum propinquum</i> Hemsl.
	733	珊瑚树	<i>Viburnum odoratissimum</i> Ker.-Gawl.
	734	花叶锦带花	<i>Weigela florida</i> 'Variegata'
	735	红王子锦带花	<i>Weigela florida</i> 'Red Prince'
147、败酱科 Valerianaceae	736	窄叶败酱	<i>Patrinia angustifolia</i> Hemsl.
	737	攀倒甑	<i>Patrinia villosa</i> (Thunb.) Juss.
148、葫芦科 Cucurbitaceae	738	绞股蓝	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino
	739	马兜儿	<i>Zehneria indica</i> (Lour.) Keraudren
149、桔梗科 Campanulaceae	740	长叶轮钟草	<i>Campanumoea lancifolia</i> (Roxb.) Merr.
	741	半边莲	<i>Lobelia chinensis</i> Lour.
	742	线萼山梗菜	<i>Lobelia Melliana</i> E.Wimm.
	743	铜锤玉带草	<i>Pratia nummularia</i> A.Br.et Aschers.
150、菊科 Compositae	744	霍香薷	<i>Ageratum conyzoides</i> L.
	745	艾	<i>Artemisia argyi</i> Levl.et Van.
	746	野艾蒿	<i>Artemisia lavandulaefolia</i> DC.
	747	鬼针草	<i>Bidens pilosa</i> L.
	748	白花鬼针草	<i>Bidens pilosa</i> L.var. <i>radiata</i> Sch.-Bip.
	749	狼把草	<i>Bidens tripartita</i> L.
	750	天名精	<i>Carpesium abrotanoides</i> L.
	751	烟管头草	<i>Carpesium cernuum</i> L.
	752	金挖耳	<i>Carpesium divaricatum</i> Sieb.et Zucc.
	753	杭菊(菊花)	<i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat.t.Dulce.

	754	蓟	<i>Cirsium japonicum</i> Fisch.ex DC.
	755	小蓬草	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq
	756	白酒草	<i>Conyza japonica</i> (Thunb.) Less.
	757	两色金鸡菊	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.
	758	秋英	<i>Cosmos bipinnata</i> Cavanilles
	759	黄秋英	<i>Cosmos sulphureus</i> Cavanilles
	760	野茼蒿	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (benth.) S.Moore
	761	鱼眼草	<i>Dichrocephala integrifolia</i> (L.f) O.kuntze
	762	鳢肠	<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.
	763	一点红	<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC.
	764	白头婆	<i>Eupatorium japonicum</i> Thunb.
	765	黄金菊	<i>Euryops pectinatus</i> 'Viridis'
	766	一年蓬	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.
	767	大吴风草	<i>Farfugium japonicum</i> (L. f.) Kitam.
	768	宽叶鼠麴草	<i>Gnaphalium adnatum</i> (Wall.ex DC.) Kitam.
	769	鼠麴草	<i>Gnaphalium affine</i> D.Don
	770	泥胡菜	<i>Hemistepta lyrata</i> (Bunge.) Bunge
	771	山苦荬	<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nalai
	772	齿缘苦荬菜	<i>Ixeris dentata</i> (Thunb.) Nakai
	773	多头苦荬菜	<i>Ixeris polycephala</i> Cass.
	774	马兰	<i>Kalimeris indica</i> (L.) sch.-Bip.
	775	翅果菊	<i>Pterocypsela indica</i> (L.) Shih
	776	多裂翅果菊	<i>Pterocypsela laciniata</i> (Houtt.) shih.
	777	千里光	<i>Senecio scandens</i> Buch.-Ham.ex D.Don
	778	豨薟	<i>Siegesbeckia orientalis</i> L.
	779	一枝黄花	<i>Solidago decurrens</i> Lour.
	780	蟛蜞菊	<i>Sphagneticola calendulacea</i> (Linnaeus) Pruski
	781	夜香牛	<i>Vernonia cinerea</i> (L.)Less.
	782	蟛蜞菊	<i>Wedelia chinensis</i> (Osbeck.) Merr.
	783	苍耳	<i>Xanthium sibiricum</i> Patrín
	784	异叶黄鹌菜	<i>Youngia heterophylla</i> (Hemsl.) Bab.
	785	黄鹌菜	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.
	786	鱼眼草	<i>Dichrocephala integrifolia</i> (Linnaeus f.) Kuntze
	787	矢镞叶蟹甲草	<i>Parasenecio rubescens</i> (S. Moore) Y. L. Chen
	788	三脉紫菀	<i>Aster ageratoides</i> Turcz.
151、泽泻科 Alismataceae	789	欧洲慈姑	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.
	790	野慈姑	<i>Sagittaria trifolia</i> L.
152、禾本科 Gramineae	791	福建酸竹	<i>Acidosasa longiligula</i> (Wen) C.S.Chao et C.D.chu
	792	黄甜竹	<i>Acidosasa edulis</i> (Wen)Wen.
	793	巴山木竹	<i>Arundinaria fargesii</i> E. G. Camus
	794	孝顺竹	<i>Bambusa multiplex</i> (Lour.)Racusch
	795	花孝顺竹	<i>Bambusa multiplex</i> f. <i>alphonsookari</i> (Mitf.) Sasaki

796	撑麻七竹	<i>Bambusa pervariabilis</i> X <i>Dendrocalamus latiflorus</i>
797	黄金间碧竹	<i>Bambusa vulgaris</i> Schrader cv. Vittata
798	绿篱竹	<i>Bambusa albo-lineata</i> (McClure) Chia
799	妈竹	<i>Bambusa boniopsis</i> McClure
800	大眼竹	<i>Bambusa eutuldoides</i> McClure
801	青丝黄竹	<i>Bambusa eutuldoides</i> McClure var. <i>viridi-vittata</i> (W.T.Lin) Chia
802	斑坭竹	<i>Bambusa eutuldoides</i> McClure var. <i>basistriata</i> McClure
803	坭竹	<i>Bambusa gibba</i> McClure
804	花眉竹	<i>Bambusa longispiculata</i> Gamble ex Brandis
805	小叶琴丝竹	<i>Bambusa multiplex</i> (Lour.) Raeuschel ex J A et J H. Schult var. <i>multiplex</i> cv. <i>Stripestem</i> Fernleaf R A Young
806	小黄竹	<i>Bambusa multiplex</i> var. <i>stigosa</i> (Wen) Keng f.
807	观音竹	<i>Bambusa multiplex</i> var. <i>vieru</i> (R.Maire) Keng f.
808	凤尾竹	<i>Bambusa multiplex</i> 'Fernleaf'
809	硬头黄竹	<i>Bambusa rigida</i> Keng et Keng f.
810	油竹	<i>Bambusa surrecta</i> Q. H. Dai
811	紫线青皮竹	<i>Bambusa textilis</i> McClure cv. <i>Maculata</i>
812	四方竹	<i>Chimonobambusa quadrangularis</i> (Fenzi) Makino
813	乳纹方竹	<i>Chimonobambusa lactistriata</i> W. D. Li et Q. X. Wu
814	大头典竹	<i>Dendrocalamopsis beecheyana</i> var. <i>pubescens</i> Keng f.
815	吊丝单竹	<i>Dendrocalamopsis vario-striata</i> (W.T.Lin) Keng f.
816	绿竹	<i>Dendrocalamopsis oldhami</i> (Munro) Keng f.
817	龙甜竹	<i>Dendrocalamus brandisii</i> (Munro) Kurz
818	花吊丝竹	<i>Dendrocalamus minor</i> (McClure) Chia et H. L. Fung var. <i>amoenus</i> Hsueh et D.Z.Li
819	麻竹	<i>Dendrocalamus latiflorus</i> Munro
820	吊丝竹	<i>Dendrocalamus minor</i> (McClure) Chia et H.L.Fung
821	石竹	<i>Dianthus chinensis</i> L.
822	阔叶箬竹	<i>Indocalamus latifolius</i> (keng) McClure
823	箬叶竹	<i>Indocalamus longiauritus</i> Hand.-Mazz.
824	橄榄竹	<i>Indosasa gigantea</i> (Wen) Wen
825	毛算盘竹	<i>Indosasa glabrata</i> Chu et Chao var. <i>albo-hispidula</i>
826	慈竹	<i>Neosinocalamus affinis</i> (Rendle) Keng f.
827	大节竹	<i>Oligostachyum oedogonatum</i> Q. F. Zheng
828	糙花少穗竹	<i>Oligostachyum scabriflorum</i> (McClure) Z.P.Wang et G.H.Ye
829	甜笋竹	<i>Phyllostachys elegans</i> McClure
830	罗汉竹	<i>Phyllostachys aurea</i> Carr. ex Riv.
831	黄秆京竹	<i>Phyllostachys aureosulcata</i> McClure cv. <i>Aureocaulis</i>
832	金镶玉竹	<i>Phyllostachys aureosulcata</i> McClure cv. <i>Spectabilis</i>
833	筠竹	<i>Phyllostachys glauca</i> McClure cv. <i>Yunzhu</i>
834	龟甲竹	<i>Phyllostachys heterocycla</i> (Carr.) Mitford.
835	毛竹	<i>Phyllostachys heterocycla</i> (Carr.) Mitford. cv. <i>Pubescens</i> Mazel ex H.de leh.

836	花毛竹	<i>Phyllostachys heterocycla</i> (Carr.)Mitford. cv. <i>Tao Kiang</i> W.C.Lin
837	台湾桂竹	<i>Phyllostachys makinoi</i> Hayata
838	紫竹	<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd.ex Lindl.)Munro
839	高节竹	<i>Phyllostachys prominens</i> W.Y. Xiong
840	黄纹竹	<i>Phyllostachys vivax</i> McClure cv. <i>Huanwenzhu</i>
841	尖头青竹	<i>Phyllostachys acuta</i> Chu et Chao
842	乌芽竹	<i>Phyllostachys atrovaginata</i> C. S. Chao et H. Y. Chou
843	毛环水竹	<i>Phyllostachys aurita</i> J. L. Lu
844	寿竹	<i>Phyllostachys bambusoides</i> Sieb. et Zucc. f. <i>shouzhui</i> Yi
845	金明竹	<i>Phyllostachys bambusoides</i> var. <i>castillonis</i> (MarliacexCarriere)Makino
846	斑竹	<i>Phyllostachys bambusoides</i> Sieb. et Zucc. f. <i>lacrima-deae</i> Keng f.et Wen
847	甜竹	<i>Phyllostachys flexuosa</i> A. et C. Riviere
848	水竹	<i>Phyllostachys heteroclada</i> Oliver
849	红壳雷竹	<i>Phyllostachys incarnata</i> Wen
850	红竹(红哺鸡竹)	<i>Phyllostachys iridescens</i> C. Y. Yao et S. Y. Chen
851	浙江淡竹	<i>Phyllostachys meyeri</i> McClure
852	实肚竹	<i>Phyllostachys nidularia</i> Munro f. <i>farcata</i>
853	簇竹	<i>Phyllostachys nidularia</i> Munro f. <i>smoothsheath</i> McClure
854	紫竹	<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd.) Munro
855	灰竹	<i>Phyllostachys nuda</i> McClure
856	安吉金竹	<i>Phyllostachys parvifolia</i> C. D. Chu et H. Y. Chou
857	早竹	<i>Phyllostachys praecox</i> C. D. Chu ' <i>Praecox</i> '
858	雷竹	<i>Phyllostachys praecox</i> Chu et Chao cv. <i>Prevernalis</i> S.Y.Chen et C.Y.Yao
859	早园竹	<i>Phyllostachys propinqua</i> McClure
860	芽竹	<i>Phyllostachys robustiramea</i> S. Y. Chen & C. Y. Yao
861	小山竹	<i>Phyllostachys rubicunda</i> Wen
862	绿皮黄筋竹 (黄槽刚竹)	<i>Phyllostachys sulphurea</i> (Carr.) A. et C. Riv cv. <i>Houzeau</i> McClure
863	粉绿竹	<i>Phyllostachys viridiglaucescens</i> (Carr.) A. et C. Riv.
864	黄皮绿筋竹 (黄皮刚竹)	<i>Phyllostachys viridis</i> (Carr.) A. et C. Riv cv. <i>Robert Young</i>
865	黄秆乌哺鸡竹	<i>Phyllostachys vivax</i> McClure cv. <i>aureocaulis</i>
866	油苦竹	<i>Pleioblastus oleosus</i> Wen
867	三明苦竹	<i>Pleioblastus sanmingensis</i> S.Y.Chen et G.Y.Sheng
868	实心苦竹	<i>Pleioblastus solidus</i> S.Y.Chen
869	秋竹	<i>Pleioblastus gozadakensis</i> Nakai
870	硬头苦竹	<i>Pleioblastus longifimbriatus</i> S.Y.Chen
871	斑苦竹	<i>Pleioblastus maculatus</i> (McClure) C.D.Chu et C.S.Chao
872	茶秆竹	<i>Pseudosasa amabilis</i> (McClure) Keng f.

	873	尖箨茶秆竹	<i>Pseudosasa acutivagina</i> Wen et S.C.Chen
	874	笔杆竹	<i>Pseudosasa guangxianensis</i> Yi
	875	簕竹	<i>Pseudosasa hindsii</i> (Munro) Chu et Chao
	876	辣韭矢竹	<i>Pseudosasa japonica</i> var. <i>tsutsumiana</i> Yanagita
	877	面秆竹	<i>Pseudosasa orthotropa</i> S. L. Chen et Wen
	878	矮竹	<i>Shibataea kumasasa</i> Makino
	879	红舌唐竹	<i>Sinobambusa rubroligula</i> McClure
	880	光叶唐竹	<i>Sinobambusa tootsik</i> (Sieb.) Makino var. <i>tenuifolia</i> (Koidz.) S.Susuki
	881	唐竹	<i>Sinobambusa tootsik</i> (Sieb.) Makino
	882	满山爆竹	<i>Sinobambusa tootsik</i> (Sieb.) Makino var. <i>laeta</i> (Mcclure)
	883	细叶芒	<i>Miscanthus sinensis</i> Anderss.
	884	棕叶狗尾草	<i>Setaria palmifolia</i> (koen.)
	885	百喜草	<i>Paspalum notatum</i> Flugge
	886	荩草	<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb) makino
	887	梗杆子草	<i>Capillipedium assimile</i> (Steud.) A.Camus
	888	升马唐	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) koel.
	889	紫马唐	<i>Digitaria violascens</i> Link
	890	光头碑	<i>Echinochloa colonum</i> (L.) Link
	891	稗	<i>Echinochloa crusgalli</i> (L.) Beauv.
	892	白茅	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv var. <i>major</i> (Nees) C.E.Hubb.ex Hubb.et Vaghan
	893	柳叶箬	<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) Kuntze
	894	纤毛鸭嘴草	<i>Ischaemum indicum</i> (Houtt.) Merr.
	895	五节芒	<i>Miscanthus floridulus</i> (labill) Warb.ex Schum et lauterb.
	896	芒	<i>Miscanthus sinensis</i> Anderss
	897	圆果雀稗	<i>Paspalum Orbiculare</i> Forst.
	898	双穗雀稗	<i>Paspalum paspaloides</i> (Michx.) Scribn.
	899	雀稗	<i>Paspalum thunbergii</i> kunth ex Steud.
	900	筒轴草	<i>Rottboellia exaltata</i> L.f.
	901	大狗尾草	<i>Setaria faberii</i> Herrm.
	902	金色狗尾草	<i>Setaria glauca</i> (L.) Beauv.
	903	棕叶狗尾草	<i>Setaria palmifolia</i> (koen.) Stapf.
	904	狗尾草	<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv.
	905	稗荩	<i>Sphaerocaryum malaccense</i> (Trin) Pilg.
	906	鼠尾粟	<i>Sporobolus fertilis</i> (Steud) W.D.Clanyt.
	907	结缕草	<i>Zoysia japonica</i> Steud
153、莎草科 Cyperaceae	908	二歧飘拂草	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl.
	909	黑莎草	<i>Gahnia tristis</i> Nees
	910	香附子	<i>Cyperus rotundus</i> L.
	911	毛轴莎草	<i>Cyperus pilosus</i> Vahl.
	912	碎米莎草	<i>Cyperus iria</i> L.
	913	扁穗莎草	<i>Cyperus compressus</i> L.

	914	畦畔莎草	<i>Cyperus haspan</i> L.
	915	高秆珍珠茅	<i>Scleria terrestris</i> (L.) Fassett
	916	毛果珍珠茅	<i>Scleria levis</i> Retz.
	917	花葶苔草	<i>Carex scaposa</i> C.B.Clarke
	918	斑点苔草	<i>Carex hebecarpa</i> C.A.Mey
	919	风车草 (旱伞草)	<i>Cyperus alternifolius</i> L.ssp. <i>Flabelliformis</i> (Rottb) Kukenth
154、棕榈科 Palmae	920	毛鳞省藤	<i>Calamus thysanolepis</i> Hance
	921	高毛鳞省藤	<i>Calamus hoplites</i> Dunn
	922	棕竹	<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.)
155、天南星科 Araceae	923	石菖蒲	<i>Acorus tatarinowii</i> Schott.
	924	野芋	<i>Colocasia antiquorum</i> Schott
	925	菖蒲	<i>Acorus calamus</i> L.
	926	海芋	<i>Alocasia macrorrhiza</i> (L.) Schott
	927	尖尾芋 (滴水观音)	<i>Alocasia cucullata</i> (Lour.) Schott
	928	春羽	<i>Philodendron selloum</i> Koch
156、浮萍科 Lemnaceae	929	浮萍	<i>Lemna minor</i> L.
	930	紫萍	<i>Spirodela polyrrhiza</i> (L.) Schleid
157、鸭跖草科 Commelinaceae	931	聚花草	<i>Floscopa scandens</i> Lour.
	932	鸭跖草	<i>Commelina communis</i> L.
	933	大苞鸭跖草	<i>Commelina paludosa</i> Bl.
	934	裸花水竹叶	<i>Murdannia nudiflora</i> (L.) Brenan
158、雨久花科 Pontederiaceae	935	鸭舌草	<i>Monochoria vaginalis</i> (Burm.f.) Presl.
159、雨久花科 Pontederiaceae	936	梭鱼草	<i>Pontederia cordata</i> L.
160、百部科 Stemonaceae	937	大百部	<i>Stemona tuberosa</i> Lour.
161、百合科 Lilicaceae	938	菝葜	<i>Smilax china</i> L.
	939	尖叶菝葜	<i>Smilax arisanensis</i> Hay.
	940	土茯苓	<i>Smilax glabra</i> Roxb
	941	牛尾菜	<i>Smilax riparia</i> A. DC.
	942	百子莲	<i>Agapanthus africanus</i> Hoffmgg.
	943	蜘蛛抱蛋 (一叶兰)	<i>Aspidistra elatior</i> Bulme
	944	银边山菅兰	<i>Dianella ensifolia</i> 'White Variegated'
	945	山菅	<i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC.
	946	萱草	<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.
	947	阔叶山麦冬	<i>Liriope platyphylla</i> Wang et Tang
	948	象脚丝兰 (荷兰铁)	<i>Yucca gigantea</i> Lemaire
	949	山麦冬	<i>Liriope spicata</i> (Thunb.) Lour.

	950	银纹沿阶草	<i>Ophiopogon intermedius</i> 'Argenteo-marginatus'
	951	麦冬	<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl.
	952	长梗黄精	<i>Polygonatum filipes</i> Merr. ex C. Jeffrey et McEwan
	953	多花黄精	<i>Polygonatum cyrtoneura</i> Hua
	954	吉祥草	<i>Reineckia carnea</i> (Andr.) Kunth
	955	朱蕉	<i>Cordyline fruticosa</i> (Linn) A. Chevalier
162、石蒜科 Amaryllidaceae	956	石蒜	<i>Lycoris radiata</i> (L'Her.) Herb.
	957	紫娇花	<i>Tulbaghia violacea</i> Harv.
	958	葱莲	<i>Zephyranthes candida</i> (Lindl.) Herb.
	959	韭莲 (韭兰)	<i>Zephyranthes grandiflora</i> Lindl.
163、薯蓣科 Dioscoreaceae	960	日本薯蓣	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.
164、鸢尾科 Iridaceae	961	小花鸢尾	<i>Iris speculatrix</i> Hance
	962	鸢尾 (蓝蝴蝶)	<i>Iris tectorum</i> Maxim.
	963	射干	<i>Belamcanda chinensis</i> (L.) Redoute
165、芭蕉科 Musaceae	964	野蕉	<i>Musa balbisiana</i> Colla
	965	芭蕉	<i>Musa basjoo</i> L.
166、姜科 Zingiberaceae	966	华山姜	<i>Alpinia chinensis</i> (Retz.) Rosc.
	967	山姜	<i>Alpinia japonica</i> Miq
	968	花叶艳山姜	<i>Alpinia zerumbet</i> 'Variegata'
167、美人蕉科 Cannaceae	969	美人蕉	<i>Canna indicum</i> L.
	970	大花美人蕉	<i>Canna×generalis</i> L.H. Bailey et. E.Z. Bailey
	971	金脉美人蕉	<i>Canna×generalis</i> 'Striata'
	972	粉美人蕉	<i>Canna glauca</i> L.
	973	黄花美人蕉	<i>Canna indica</i> L.var. <i>flava</i> Roxb.
168、竹芋科 Marantaceae	974	再力花	<i>Thalia dealbata</i> Link
169、兰科 Orchidaceae	975	白及	<i>Bletilla striata</i> (Thunb. ex Murray) Rchb. F.
	976	铁皮石斛	<i>Dendrobium officinale</i> Kimura et Migo

III. 福建三明仙人谷国家森林公园野生保护动物名录

序号	纲	科	种名	学名	保护等级
1	两栖纲 AMPHIBIA	蛙科 Rana weiningensis	虎纹蛙	<i>Hoplobatrachus rugulosa</i> Weigmann	II
2	爬行纲 REPTILIA	蟒科 Boida	蟒蛇	<i>Python molurus bivittatus</i> Schilgel	I
3		游蛇科 Colubridae	滑鼠蛇	<i>Ptyas mucosus</i> (Linnaeus)	II
4		眼镜蛇科 Elapidae	眼镜蛇	<i>Naja atra</i> (Cantor)	II
5			眼镜王蛇	<i>Ophiophagus hannah</i> (Canior)	II
6	鸟纲 AVES	鹰科 Accipifridae	鸢	<i>Milvus korschun</i> (Gmelin)	II
7			雀鹰	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus)	II
8			赤腹鹰	<i>Accipiter soloensis</i> (Horsfield)	II
9			松雀鹰	<i>Accipiter virgatus</i> (Temminck)	II
10			鹰雕	<i>Spizaetus nipalensis</i> (Hodgson)	II
11			林雕	<i>Ictinaetus malayensis</i> (Temminck)	II
12			蛇雕	<i>Spilornis cheela</i> (Latham)	II
13			鵟鵒	<i>Circus melanoleucos</i> (Pennant)	II
14			白腹鵟	<i>Circus spilonotus</i> (Kaup)	II
15			乌雕	<i>Aquila clanga</i> (Pallas)	II
16			白腹山雕	<i>Aquila fasciata</i> (Vieillot)	II
17			普通鵟	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus)	II
18		隼科 Falconidae	游隼	<i>Falco peregrinus</i> (Linnaeus)	II
19			燕隼	<i>Falco subbuteo</i> (Linnaeus)	II
20			(白腿)小隼	<i>Microhierax melanoleucos</i> (Blyth)	II
21		雉科 Phadianidae	黄腹角雉	<i>Tragopan caboti</i> (Goulg)	I
22			白鹇	<i>Lophura nycthemera fokiensis</i> Delacour	II
23			白颈长尾雉	<i>Syrmaticus reevesii</i> (Hume)	I
24		杜鹃科 Cuculidae	褐翅鸦鹃	<i>Centropus sinensis</i> (Stephens)	II
25			小鸦鹃	<i>Centropus toulou</i> P. L. S. Muller	II
26		草鸮科 Tytonidae	草鸮	<i>Tyto capensis</i> (Smith)	II
27		鸱鸺科 Strigidae	长耳鸮	<i>Asio otus</i> (Linnaeus)	II

28			短耳鸱	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan)	II
29			领角鸱	<i>Otus bakkamoena erythrocampe</i> (Swinhoe)	II
30			领鸺鹠	<i>Glaucidium brodiei</i> (Burton)	II
31			红角鸱	<i>Otus scops malayanus</i> (Hay)	II
32			褐林鸱	<i>Strix leptogrammica ticehursti</i> Delacour	II
33			斑头鸺鹠	<i>Glaucidium cuculoides</i> (Vigors)	II
34			鹰鸱	<i>Ninox scutulata burmanica</i> Hume	II
35		鸭科 Anatidae	鸳鸯	<i>Aix galerioulata</i> (Linnaeus)	II
36	兽纲 MAMMALIA	猴科 Cercopithecidae	猕猴	<i>Macaca mulatta</i> Zimmermann	II
37		鲛鲤科 Manidae	穿山甲	<i>Manis pentadactyla aurita</i> Hodgson	II
38		犬科 Canidae	豺	<i>Cuon alpinus lepturus</i> (Heude)	II
39			狼	<i>Canis lupus</i> Linnaeus	II
40		灵猫科 Viverridae	大灵猫	<i>Viverra zibetha ashtoni</i> Swinhoe	II
41			小灵猫	<i>Viverricula indica</i> (Desmarest)	II
42		猫科 Felidae	豹猫	<i>Felis bengalensis Chinensis</i> Gray	II
43			金猫	<i>Felis termmincki dominicanorum</i> Sclater	II
44		鹿科 Cervidae	黑鹿	<i>Muntiacus crinifrons</i> (Sclater)	I
45		牛科 Bovidae	斑羚	<i>Naemorhaedus goral arnouxianus</i> (Heude)	II